

เอกสารคำสอน รหัสวิชา 4091606
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Mathematics for Computer)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
2568

สารบัญ

	หน้า
สารบัญตาราง.....	(9)
สารบัญภาพ.....	(11)
แผนบริหารการสอนประจำวิชา.....	1
แผนการสอนประจำบทที่ 1.....	7
1 ตรรกศาสตร์ (Logic).....	9
1.1 ความหมายและความสำคัญของตรรกศาสตร์.....	9
1.2 ประพจน์ (Propositions).....	9
1.3 ตัวเชื่อมประพจน์ (Logical Connectives).....	10
1.4 ตารางค่าความจริง (Truth Tables).....	11
1.5 สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง.....	15
1.6 ความสมมูลเชิงตรรกะและกฎพีชคณิตของประพจน์.....	19
1.7 ตัวเชื่อมเพิ่มเติม XOR, NAND, NOR.....	21
1.8 ประพจน์เปิดและตัวบ่งปริมาณ (Predicates and Quantifiers).....	23
1.9 การอนุมาน (Inference Rules).....	25
1.10 การพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง.....	31
สรุปบทเรียน.....	35
แบบฝึกหัดท้ายบท.....	36
เฉลยแบบฝึกหัด.....	38
คำถามท้ายบทที่ 1.....	40
ใบงานที่ 1.....	41
เอกสารอ้างอิง.....	43
แผนการสอนประจำบทที่ 2.....	45
2 ทฤษฎีเซต (Set Theory).....	47
2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของทฤษฎีเซต.....	47

2.2	นิยามพื้นฐานของเซต	48
2.3	ความสัมพันธ์ระหว่างเซต	52
2.4	การดำเนินการระหว่างเซต (Set Operations)	53
2.5	กฎของเดมอร์แกน (De Morgan's Laws)	62
2.6	การนับจำนวนสมาชิกของเซต (Cardinality).	66
2.7	การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์	69
2.8	เซตที่นับได้และเซตที่นับไม่ได้	71
	สรุปบทเรียน	73
	แบบฝึกหัด	74
	เฉลยแบบฝึกหัด.	78
	คำถามท้ายบทที่ 2	81
	ใบงานที่ 2	82
	เอกสารอ้างอิง	84
	แผนการสอนประจำบทที่ 3	85
3	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)	87
3.1	พื้นฐานความสัมพันธ์และคู่อันดับ	87
3.2	โดเมน เรนจ์ และความสัมพันธ์ผกผัน.	89
3.3	คุณสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค	90
3.4	การประกอบความสัมพันธ์	92
3.5	การปิดคุณสมบัติของความสัมพันธ์	93
3.6	ฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Functions).	94
3.7	ประเภทของฟังก์ชัน.	95
3.8	การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน.	96
3.9	ฟังก์ชันพิเศษในทางคอมพิวเตอร์.	98
3.10	ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence)	99
3.11	ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence).	100
3.12	อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series).	101
3.13	อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series)	102
3.14	การประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์	103

สรุปทเรียน	105
แบบฝึกหัด	106
เฉลยแบบฝึกหัด	108
คำถามท้ายบทที่ 3	110
ใบงานที่ 3	111
เอกสารอ้างอิง	113
แผนการสอนประจำบทที่ 4	115
4 ระบบเลขฐาน (Number Bases)	117
4.1 ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)	117
4.2 ระบบเลขฐานสอง (Binary System)	119
4.3 ระบบเลขฐานแปด (Octal System)	121
4.4 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal System)	123
4.5 การแปลงฐานทั่วไป	125
4.6 การแปลงจำนวนทศนิยมระหว่างฐาน	127
4.7 การบวกและลบเลขฐานสอง	129
4.8 การคูณและการหารเลขฐานสอง	131
4.9 การแทนจำนวนเต็มลบในฐานสอง	132
4.10 การบวกและลบในฐานสิบหก	136
4.11 IEEE 754 การแทนทศนิยมในคอมพิวเตอร์	137
4.12 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์	140
สรุปทเรียน	143
แบบฝึกหัดท้ายบท	144
เฉลยแบบฝึกหัด	146
คำถามท้ายบทที่ 4	148
ใบงานที่ 4	149
เอกสารอ้างอิง	151
แผนการสอนประจำบทที่ 5	153

5	เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices & Determinants)	155
5.1	นิยามพื้นฐานของเมทริกซ์	155
5.2	การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์	159
5.3	ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinants)	169
5.4	ตัวผกผันของเมทริกซ์ (Matrix Inverse)	176
5.5	ระบบสมการเชิงเส้น (Systems of Linear Equations)	179
5.6	การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์	185
	สรุปบทเรียน	190
	แบบฝึกหัด	191
	เฉลยแบบฝึกหัด	193
	คำถามท้ายบทที่ 5	195
	ใบงานที่ 5	196
	เอกสารอ้างอิง	198
	แผนการสอนประจำบทที่ 6	199
6	พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)	201
6.1	นิยามพื้นฐานของพีชคณิตบูลีน	201
6.2	การดำเนินการทางบูลีน (Boolean Operations)	203
6.3	กฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean Identities)	208
6.4	กฎของ De Morgan (De Morgan's Laws)	212
6.5	นิพจน์บูลีนและฟังก์ชันบูลีน (Boolean Expressions and Functions)	213
6.6	รูปแบบปกติ (Canonical Forms)	215
6.7	การลดรูปนิพจน์บูลีน (Boolean Expression Simplification)	219
6.8	แผนที่คาร์นอ (Karnaugh Map)	223
6.9	การประยุกต์ในวงจรดิจิทัล	227
6.10	ตัวอย่างในวิทยาการคอมพิวเตอร์	231
	สรุปบทเรียน	236
	แบบฝึกหัด	237
	เฉลยแบบฝึกหัด	240
	คำถามท้ายบทที่ 6	242

ใบงานที่ 6	243
เอกสารอ้างอิง.....	245

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	ตารางค่าความจริงของตัวเชื่อมประพจน์พื้นฐาน 5 ชนิด	11
ตารางที่ 2	ประพจน์เชื่อม ($p \wedge q$)	11
ตารางที่ 3	ประพจน์เลือก ($p \vee q$)	12
ตารางที่ 4	นิเสธ ($\neg p$)	13
ตารางที่ 5	ประพจน์มีเงื่อนไข ($p \rightarrow q$)	14
ตารางที่ 6	เงื่อนไขสองทาง ($p \leftrightarrow q$)	14
ตารางที่ 7	ตารางพิสูจน์ความสมมูลของ Biconditional	15
ตารางที่ 8	ตารางแสดงว่า $p \vee \neg p$ เป็นสัจนิรันดร์	16
ตารางที่ 9	ตารางแสดงว่า $(p \wedge q) \rightarrow p$ เป็นสัจนิรันดร์	17
ตารางที่ 10	ตารางแสดงว่า $p \wedge \neg p$ เป็นข้อขัดแย้ง	18
ตารางที่ 11	ตารางแสดงว่า $p \wedge q$ เป็นประพจน์กลาง	18
ตารางที่ 12	กฎพีชคณิตของประพจน์ (โดยที่ T แทนสัจนิรันดร์ และ F แทนข้อขัดแย้ง)	20
ตารางที่ 13	ตารางพิสูจน์ความสมมูลของประพจน์เงื่อนไขและแย้งสลับที่	21
ตารางที่ 14	ตารางค่าความจริงของ XOR ($p \oplus q$)	22
ตารางที่ 15	ตารางค่าความจริงของ NAND และ NOR	23
ตารางที่ 16	ตารางแสดงกฎการอนุมานแบบ Modus Ponens	25
ตารางที่ 17	ตารางค่าความจริงพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของกฎการยืนยันเงื่อนไขนำ	26
ตารางที่ 18	ตารางแสดงกฎการอนุมานแบบ Modus Tollens	28
ตารางที่ 19	ตารางค่าความจริงพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของกฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม	28
ตารางที่ 20	ตารางพิสูจน์ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	33
ตารางที่ 21	ความสัมพันธ์ระหว่าง Relational Algebra และ Set Theory	70
ตารางที่ 22	ความซับซ้อนเชิงเวลา (Time Complexity) ของ Hash Set Operations	71
ตารางที่ 23	ตารางเปรียบเทียบฐานสิบ ฐานสอง และฐานสิบหก	124
ตารางที่ 24	ตาราง ASCII Code บางส่วน	141
ตารางที่ 25	ความสัมพันธ์ระหว่างพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเซต และตรรกศาสตร์	202

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 วงจรสวิตช์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แสดงการทำงานของ $p \wedge q$	12
ภาพที่ 2 วงจรสวิตช์ไฟฟ้าแบบขนาน แสดงการทำงานของ $p \vee q$	13
ภาพที่ 3 ตารางค่าความจริงและสัญลักษณ์ของลอจิกเกต XOR	22
ภาพที่ 4 แผนภาพเวนนแสดงการดำเนินการยูเนียน $A \cup B$	55
ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงเซตไม่ทับซ้อน เมื่อ $A \cap B = \emptyset$	56
ภาพที่ 6 แผนภาพเวนนแสดงการดำเนินการอินเตอร์เซกชัน $A \cap B$	57
ภาพที่ 7 แผนภาพเวนนแสดง Distributive Law $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	58
ภาพที่ 8 แผนภาพเวนนแสดงผลต่างของเซต $A - B$	60
ภาพที่ 9 แผนภาพเวนนแสดงส่วนเติมเต็ม (Complement) A^c ของเซต A	62
ภาพที่ 10 กฎของเดมอร์แกน: แผนภาพเวนนแสดง $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ และ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	63
ภาพที่ 11 แผนภาพประกอบหลักการรวม-การแยก แสดงการหักส่วนซ้ำ $A \cap B$ ออกจาก $ A + B $	66
ภาพที่ 12 คุณสมบัติ 4 ประการของความสัมพันธ์ทวิภาค	91
ภาพที่ 13 แผนภาพเปรียบเทียบลักษณะการจับคู่ของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง และฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง	96
ภาพที่ 14 แผนภาพแสดงการประกอบฟังก์ชัน $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ ที่ส่งผ่านข้อมูลจากเซต A ผ่าน B ไปยัง C	97
ภาพที่ 15 แผนภาพแสดงค่าประจำหลักของเลขฐานสิบ	117
ภาพที่ 16 แผนภาพแสดงค่าประจำหลักของเลขฐานสอง	119
ภาพที่ 17 แผนภาพแสดงการจัดกลุ่มเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก	123
ภาพที่ 18 แผนภาพแสดงขั้นตอนการสร้างส่วนเติมเต็มสอง	134
ภาพที่ 19 แผนภาพแสดงโครงสร้างการแทนเลขแบบ IEEE 754 ความละเอียดเดียว	137
ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงมิติของเมทริกซ์และตำแหน่งสมาชิก	156
ภาพที่ 21 แผนภาพแสดงประเภทของเมทริกซ์ที่สำคัญ	157
ภาพที่ 22 แผนภาพแสดงการคูณแถวของเมทริกซ์กับหลักของเมทริกซ์	163
ภาพที่ 23 แผนภาพแสดงดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 2×2	170
ภาพที่ 24 แผนภาพแสดงการหมุน การขยาย และการเฉือนด้วยเมทริกซ์	185
ภาพที่ 25 การแมปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) และแบบทั่วถึง (Onto) ของฟังก์ชัน	213

แผนการสอนประจำวิชา

รหัสวิชา 4091606

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Mathematics for Computer)

จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

คณาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ห้อง STA314
E-mail: pisit.nak@uru.ac.th

คำอธิบายรายวิชา

วิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8 และ 16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตลอดจนพีชคณิตบูลีน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณ การจัดการข้อมูล และการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

บท	ชื่อบท	รากฐานจากบทก่อน	สู่การประยุกต์ในบทถัดไป
1	ตรรกศาสตร์ (Logic)	—	เป็นรากฐานให้ทุกบท
2	ทฤษฎี เซต (Set Theory)	ตรรกศาสตร์	เป็นรากฐานให้ทุกบท
3	ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน	บท 1-2	ใช้ในบท 4, 5, 6
4	ระบบเลขฐาน	บท 1-2	ใช้ในบท 6
5	เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์	บท 1-2	ใช้ในบท 6
6	พีชคณิตบูลีน	บท 1-5 ทั้งหมด	จุดสูงสุดของทุกบท

บทที่ 1 ตรรกศาสตร์ (Logic) เป็นบทแรกและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของวิชานี้ ศึกษาหลักการให้เหตุผลและการวิเคราะห์ค่าความจริงของประโยค โดยครอบคลุมประพจน์ ตัวเชื่อมประพจน์ (และ $\wedge$ หรือ $\vee$ นิเสธ $\neg$ ถ้า...แล้ว $\rightarrow$ ก็ต่อเมื่อ $\leftrightarrow$) ตารางค่าความจริง และการอนุมาน ตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบวงจรดิจิทัล การเขียนโปรแกรม และการพิสูจน์ความถูกต้องของขั้นตอนวิธี ในบริบทของการเชื่อมโยงกับบทอื่น หลักการตรรกศาสตร์จะถูกนำไปใช้ในบทที่ 3 สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในบทที่ 6 สำหรับการดำเนินการบูลีน (AND, OR, NOT) และในการพิสูจน์สูตรต่างๆ ตลอดทั้งวิชา

บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (Set Theory) สร้างรากฐานต่อยอดจากตรรกศาสตร์โดยใช้แนวคิดเรื่องกลุ่มของสิ่งต่างๆ มาจัดระเบียบและจำแนกข้อมูล เนื้อหาครอบคลุมเซต สมาชิก การดำเนินการระหว่างเซต ได้แก่ ยูเนียน $A \cup B$ อินเตอร์เซกชัน $A \cap B$ ผลต่าง $A - B$ และคอมพลีเมนต์ A^c รวมถึงเซตของจำนวน ทฤษฎีเซตเป็นภาษาพื้นฐานของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คำสั่ง SQL ที่ใช้ UNION, INTERSECT, EXCEPT ล้วนสะท้อนการดำเนินการระหว่างเซตโดยตรง ในบทที่ 3 ความรู้เรื่องเซตจะถูกนำไปใช้กับผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ และ

ความสัมพันธ์บนเซต สัญลักษณ์ $\cup \cap - A^c$ จะปรากฏซ้ำในบทที่ 6 เมื่อเชื่อมโยงกับ AND, OR, NOT ในพีชคณิตบูลีน

บทที่ 3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions) ต่อยอดจากทฤษฎีเซตโดยศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในเซตผ่านผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ $R \subseteq A \times B$ ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในฐานะข้อมูล กราฟในโครงสร้างข้อมูล และการวิเคราะห์เครือข่าย ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษที่สมาชิกแต่ละตัวในเซตต้นกำเนิดจับคู่กับสมาชิกตัวเดียวในเซตเป้าหมาย มีบทบาทสำคัญในการเขียนโปรแกรมและการคำนวณ ในบริบทของบทที่ 5 ฟังก์ชันเชิงเส้นสามารถแทนด้วยเมทริกซ์ได้ และในบทที่ 6 ฟังก์ชันบูลีนเป็นพื้นฐานของลอจิกวงจรดิจิทัล

บทที่ 4 ระบบเลขฐาน (Number Bases) ศึกษาวิธีการแทนจำนวนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะฐาน 2 (binary) ฐาน 8 (octal) และฐาน 16 (hexadecimal) ซึ่งเป็นรากฐานของการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบเลขฐานสองในการประมวลผลข้อมูล เนื้อหานี้เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล และการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ในระดับต่ำ การแทนจำนวนในระบบเลขฐานต่างๆ ใช้หลักการเดียวกันกับการดำเนินการระหว่างเซตในบทที่ 2 คือการจัดกลุ่มและจำแนก ในบทที่ 6 ระบบเลขฐานสองเป็นพื้นฐานของการคำนวณบูลีนในวงจรดิจิทัล โดยบิต 0 และ 1 สอดคล้องกับค่าประพจน์เท็จและจริง

บทที่ 5 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices and Determinants) ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบตารางสองมิติพร้อมการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การบวก การคูณเมทริกซ์ และเมทริกซ์ผกผัน เมทริกซ์เป็นเครื่องมือสำคัญในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาพ การแปลงเมทริกซ์ใช้ในการหมุน การย่อ/ขยาย และการเลื่อนภาพ ความรู้เรื่องความสัมพันธ์จากบทที่ 3 ช่วยในการทำความเข้าใจการแปลงเชิงเส้นผ่านเมทริกซ์ และในบทที่ 6 เมทริกซ์จะถูกนำไปใช้ในการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์และซีเคาน์เช็ล

บทที่ 6 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) เป็นบทสุดท้ายที่รวมความรู้จากทุกบทเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตปรากฏชัดเจนที่สุดในบทนี้ โดยค่าความจริง จริง (T) เท็จ (F) ในตรรกศาสตร์สอดคล้องกับสมาชิกในเซต และการดำเนินการบูลีน AND ($\cdot$) OR ($+$) NOT ($\neg$) มีคุณสมบัติเหมือนกับ $\cap \cup$ complement ในทฤษฎีเซต กล่าวคือ $A \cap B$ มีคุณสมบัติเหมือน $A \cdot B$ และ $A \cup B$ มีคุณสมบัติเหมือน $A + B$ ตามกฎของเดมอร์แกน $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับในตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีนเป็นรากฐานของวงจรดิจิทัล ตรรกศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม และการค้นหาข้อมูลในฐานะข้อมูลด้วยเงื่อนไข AND, OR, NOT

ทุกบทในวิชานี้เชื่อมโยงกันทั้ง 6 บท โดยบทที่ 1 และ 2 เป็นรากฐานสำคัญที่สุด หลักการจากทั้งสองบทนี้จะถูกนำไปใช้ในทุกบทถัดไป ความเข้าใจอย่างแท้จริงในตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตจะทำให้การเรียนรู้บทที่ 3 ถึง 6 เป็นไปอย่างราบรื่น และเมื่อมาถึงบทที่ 6 จะเห็นภาพรวมว่าทุกแนวคิดได้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ได้
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะของเซต พร้อมทั้งความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้
3. นักศึกษาสามารถแปลงและคำนวณในระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 ได้

4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ได้
5. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพีชคณิตบูลีน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจการทำงานทางตรรกวิทยาภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

โครงการสอน

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์มีจำนวน 3 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีเวลาเรียนทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ สามารถทำเป็นโครงการสอนได้ดังนี้

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้	ผู้สอน
1-2	บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์	6	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
3-4	บทที่ 2 เซต	6	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
5-7	บทที่ 3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน	9	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
8	สอบกลางภาคเรียน			
9-11	บทที่ 4 ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16	9	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
12-13	บทที่ 5 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์	6	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
14-16	บทที่ 6 พีชคณิตบูลีน	9	บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การตอบคำถามท้ายบท	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
17	สอบปลายภาคเรียน			

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

1. วิธีสอน

- 1.1. วิธีสอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

2. กิจกรรมการเรียนรู้

- 2.1. ให้นักศึกษาตอบคำถามประจำบทในเอกสารประกอบการสอน
- 2.2. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กำหนด
- 2.3. ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอน ตำรา และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ
3. คำถามประจำบท

การวัดและการประเมินผล

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน | 70% |
| 1.1. การตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์ | 10% |
| 1.2. งานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) | 10% |
| 1.3. กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอ | 20% |
| 1.4. ทดสอบกลางภาคเรียน | 30% |
| 2. ทดสอบปลายภาคเรียน | 30% |

คะแนน	เกรด	ความหมาย
80–100	A	ดีเยี่ยม
75–79	B ⁺	ดีมาก
70–74	B	ดี
65–69	C ⁺	ดีพอใช้
60–64	C	พอใช้
55–59	D ⁺	อ่อน
50–54	D	อ่อนมาก
0–49	F	ตก

ตำรา เอกสาร และงานวิจัยประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารหลัก

คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอน. (2556). *คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

2. เอกสารเพิ่มเติม

- 2.1. คณะ กรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอนน. (2553). *คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุขธา การพิมพ์ จำกัด.
- 2.2. อุ๋นใจ ลิ้มตระกูล. (2538). *คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนัก พิมพ์ภูมิบัณฑิต.

ลงชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ..... อาจารย์ผู้สอน

แผนการสอนประจำบทที่ 1

รหัสวิชา	4091606
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	1
ชื่อบท	ตรรกศาสตร์ (Logic)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ

1. อธิบายความหมายและคุณสมบัติของประพจน์ และค่าความจริงได้
2. ใช้ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์พื้นฐาน 5 ตัว ได้แก่ $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ และอธิบายตัวเชื่อมเพิ่มเติม เช่น $\oplus$ ได้อย่างถูกต้อง
3. สร้างและวิเคราะห์ตารางค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบได้
4. ตรวจสอบสมมูลทางตรรกศาสตร์ และกฎพีชคณิตบูลีนได้
5. อธิบายและประยุกต์ใช้การอนุมาน เช่น Modus Ponens, Modus Tollens ได้
6. เชื่อมโยงหลักการตรรกศาสตร์กับการเขียนโปรแกรมและวงจรดิจิทัลได้

หัวข้อที่สอน

1. ประพจน์
2. ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์
3. ตารางค่าความจริง
4. สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง
5. สมมูลทางตรรกศาสตร์และกฎพีชคณิตของประพจน์
6. ตัวเชื่อมเพิ่มเติม XOR, NAND, NOR
7. ประพจน์เปิดและตัวบ่งปริมาณ
8. กฎการอนุมาน

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน
2. ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Python / C
3. แบบฝึกหัดท้ายบท

ตรรกศาสตร์ (Logic)

ในระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลดิจิทัล การตัดสินใจของโปรแกรมอาศัยเงื่อนไขที่ชัดเจนและแน่ชัด ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อ “รหัสผ่านถูกต้อง” และ “ผู้ใช้มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ” การตัดสินใจเหล่านี้อาศัยหลักการทางตรรกศาสตร์ ซึ่งเป็นกลไกในการแยกแยะข้อสรุปที่สมเหตุสมผลออกจากข้อสรุปที่ไม่สมเหตุสมผล

บทนี้ศึกษาตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ ซึ่งเป็นระบบตรรกศาสตร์พื้นฐานที่สุดในการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ Enderton, 2001 เนื้อหาเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจประพจน์ ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลพื้นฐานที่สามารถระบุค่าความจริงได้อย่างแน่นอน จากนั้นจะศึกษาตัวเชื่อมประพจน์พื้นฐาน 5 ชนิด ตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง Velleman, 2019 และกฎการอนุมานทางตรรกศาสตร์ Copi, Cohen, & McMahon, 2014; Hurley & Watson, 2024 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบวงจรดิจิทัลและการพิสูจน์ความถูกต้องของขั้นตอนวิธี

1.1 ความหมายและความสำคัญของตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้เหตุผล การคิดอย่างมีระบบ และหลักการสรุปผลที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการแยกแยะการให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลออกจากข้อโต้แย้งที่มีข้อบกพร่อง การเข้าใจตรรกศาสตร์อย่างถ่องแท้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของเงื่อนไข ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุป และสร้างขั้นตอนวิธีที่มีความเสถียรได้

ในทางประวัติศาสตร์ ตรรกศาสตร์มีรากฐานมาจากปรัชญากรีกโบราณ โดยอริสโตเติลเป็นผู้พัฒนาระบบตรรกศาสตร์เชิงรูปนัยเป็นครั้งแรก ผ่านการอ้างเหตุผลที่เรียกว่า ตรรกบท Aristotle, 1938 ต่อมาในศตวรรษที่ 19 และ 20 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยนักคณิตศาสตร์ ได้แก่ George Boole Boole, 1854, Gottlob Frege Frege, 1879, และ Bertrand Russell Whitehead & Russell, 1910 จนกลายเป็นรากฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

ในทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์นำไปประยุกต์ใช้ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การออกแบบวงจรดิจิทัลที่จำลองเหตุการณ์ในการประมวลผลข้อมูล การเขียนโปรแกรมที่ใช้โครงสร้างเงื่อนไขในการควบคุมลำดับการทำงาน และการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนวิธีเพื่อยืนยันว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

1.2 ประพจน์ (Propositions)

ประพจน์ คือ ข้อความบอกเล่าหรือข้อความปฏิเสธที่มีค่าความจริงชัดเจนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เป็นจริง (True, T) หรือเป็นเท็จ (False, F) โดยไม่พบความกำกวม

เพื่อความเข้าใจเชิงกายภาพ สามารถพิจารณาประพจน์ผ่านมโนภาพ “กล่องตรวจเช็คความจริง” เมื่อป้อนข้อความเข้าสู่กล่อง หากกล่องส่งผลลัพธ์ออกมาเป็น จริง (T) หรือ เท็จ (F) เพียงอย่างเดียว ข้อความนั้นจัดเป็นประพจน์ แต่หากกล่องไม่สามารถระบุผลลัพธ์ได้เนื่องจากเป็นคำสั่ง คำถาม หรือความรู้สึก ข้อความนั้นจะไม่ใช่ประพจน์

1.2.1 ความหมายและค่าความจริงของประพจน์

ค่าความจริงของประพจน์ในตรรกศาสตร์คลาสสิกมีได้เพียงสองค่า ได้แก่ จริง (T หรือ 1) และ เท็จ (F หรือ 0) หลักการนี้เรียกว่า กฎทวิภาวะ ซึ่งระบุว่าประพจน์ใดๆ จะต้องมามีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น¹

ประพจน์ที่มีค่าความจริงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ เรียกว่า ประพจน์ค่าคงตัว ส่วนข้อความที่มีตัวแปรแฝงอยู่และค่าความจริงเปลี่ยนไปตามค่าของตัวแปร เรียกว่า ประพจน์เปิด ซึ่งจะกลายเป็นประพจน์สมบูรณ์เมื่อได้รับการแทนค่าตัวแปรแล้ว

1.2.2 ตัวอย่างประพจน์และการวิเคราะห์

การแยกแยะ ข้อความ ทัวไป ออกจาก ประพจน์ ทาง ตรรกศาสตร์ เป็น ทักษะ พื้นฐาน ใน การ เขียน โปรแกรมและการกำหนดเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ ข้อความที่เป็นประพจน์ต้องสามารถตัดสินผลลัพธ์ได้อย่างแน่ชัดโดยไม่อิงกับความคิดเห็นส่วนบุคคล พิจารณาตัวอย่างการประเมินประพจน์ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1.1 (การวิเคราะห์ความเป็นประพจน์และค่าความจริง) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ พร้อมระบุว่า เป็นประพจน์หรือไม่และมีค่าความจริงอย่างไร

1. $2 + 3 = 5$
2. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
3. กรุณาปิดประตูห้องเรียน
4. $x + 4 = 9$

วิธีทำ การวิเคราะห์ความเป็นประพจน์และค่าความจริงที่ละข้อ มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นประพจน์ เนื่องจากเป็นสมการคณิตศาสตร์ที่ระบุค่าความจริงได้ชัดเจน โดย $2 + 3 = 5$ มีค่าความจริงเป็นจริง (T)
2. เป็นประพจน์ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง (T)
3. ไม่เป็นประพจน์ เนื่องจากเป็นประโยคขอร้องหรือคำสั่ง ไม่สามารถประเมินค่าความจริงว่าเป็นจริงหรือเท็จได้
4. เป็นประพจน์เปิด เนื่องจากมีตัวแปร x ยังไม่สามารถตัดสินค่าความจริงได้จนกว่าจะกำหนดค่าให้แก่ x เช่น หาก $x = 5$ จะมีค่าความจริงเป็นจริง แต่หาก $x = 1$ จะมีค่าความจริงเป็นเท็จ



1.3 ตัวเชื่อมประพจน์ (Logical Connectives)

ในการเขียนโปรแกรมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ข้อความส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นประพจน์เดี่ยว แต่เกิดจากการนำประพจน์ย่อยตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันด้วยตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ ตัวเชื่อมทาง

¹กฎทวิภาวะแตกต่างจากกฎกีดกันกลาง ซึ่งระบุว่าประพจน์ $p \vee \neg p$ เป็นสำนันิรันดร์เสมอ รายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อความสมมูลเชิงตรรกะ

ตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนจากเงื่อนไขพื้นฐาน การเข้าใจการทำงานของตัวเชื่อมแต่ละชนิดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างตรรกะการทำงานของโปรแกรม

ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์พื้นฐานมี 5 ชนิด ได้แก่ นิเสธ ($\neg$), การเชื่อมแบบและ ($\wedge$), การเชื่อมแบบหรือ ($\vee$), การเชื่อมแบบถ้า...แล้ว ($\rightarrow$), และการเชื่อมแบบก็ต่อเมื่อ ($\leftrightarrow$) โดยแต่ละตัวเชื่อมมีหน้าที่ประมวลผลค่าความจริงเฉพาะตัว

1.4 ตารางค่าความจริง (Truth Tables)

ตารางค่าความจริง เป็นเครื่องมือเชิงระบบที่ใช้แสดงค่าความจริงทั้งหมดที่เป็นไปได้ของประพจน์เชิงประกอบ โดยพิจารณาจากค่าความจริงของประพจน์ย่อยแต่ละตัว สำหรับประพจน์เชิงประกอบที่มี n ตัวแปร จะมีกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด 2^n กรณี ตารางที่ 1 สรุปค่าความจริงของตัวเชื่อมพื้นฐานทั้ง 5 ชนิดในทุกกรณี

ตารางที่ 1 ตารางค่าความจริงของตัวเชื่อมประพจน์พื้นฐาน 5 ชนิด

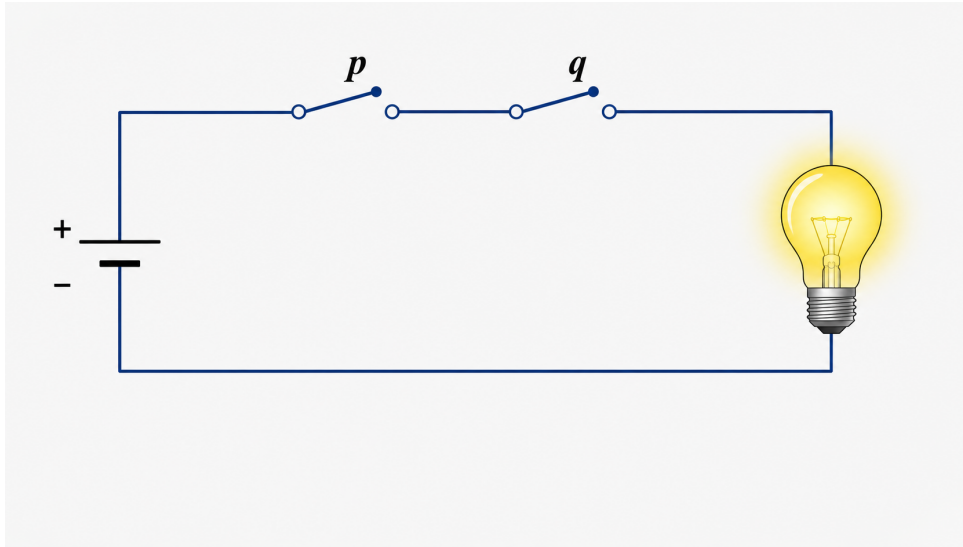
p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

1.4.1 ประพจน์เชื่อม (Conjunction / AND, $\wedge$)

ประพจน์เชื่อม (conjunction, AND) ใช้สัญลักษณ์ $\wedge$ ในทางตรรกศาสตร์ และใช้ในวงจรดิจิทัลว่า AND Gate ประพจน์ $p \wedge q$ อ่านว่า p และ q จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็นจริงทั้งคู่ ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จ ผลลัพธ์จะเป็นเท็จทันที หลักการนี้เปรียบเทียบกับการทำงานของสวิตช์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

ตารางที่ 2 ประพจน์เชื่อม ($p \wedge q$)

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F



ภาพที่ 1 วงจรสวิตช์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แสดงการทำงานของ $p \wedge q$

พิจารณาตัวอย่างค่าความจริงของการเชื่อมด้วยคำว่า “และ”:

$$(2 > 1) \wedge (4 < 5) \equiv T \wedge T \equiv T$$

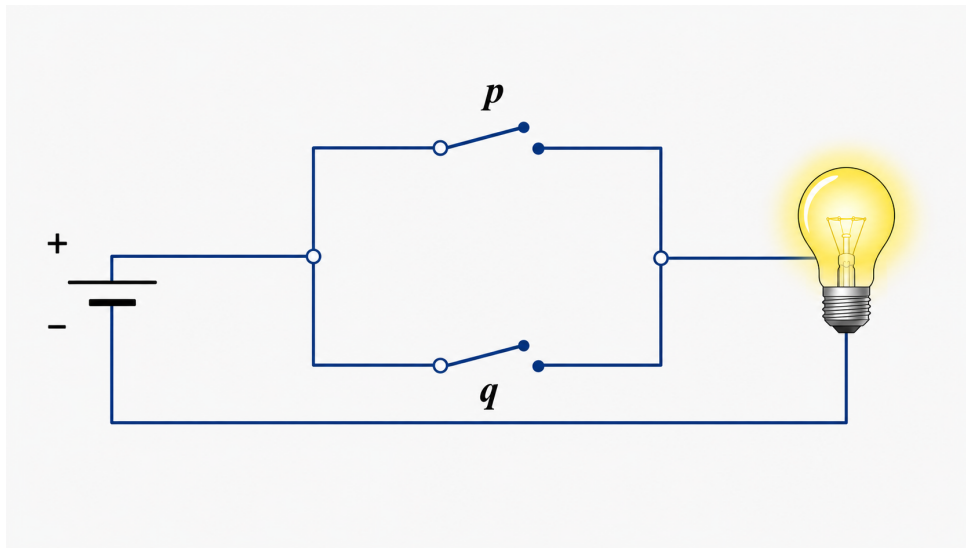
$$(2 + 2 = 5) \wedge (\text{คนปกติมี 6 ขา}) \equiv F \wedge F \equiv F$$

1.4.2 ประพจน์เลือก (Disjunction / OR, $\vee$)

ประพจน์เลือก (disjunction, OR) ใช้สัญลักษณ์ $\vee$ ในทางตรรกศาสตร์ และใช้ในวงจรดิจิทัลว่า OR Gate ประพจน์ $p \vee q$ อ่านว่า p หรือ q จะเป็นจริงเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งใน p หรือ q เป็นจริง จะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็นเท็จทั้งคู่ ต้องระวังว่า OR ในทางตรรกศาสตร์เป็น OR แบบรวม (Inclusive OR) ซึ่งรวมกรณีที่ทั้งคู่จริงด้วย

ตารางที่ 3 ประพจน์เลือก ($p \vee q$)

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F



ภาพที่ 2 วงจรสวิตช์ไฟฟ้าแบบขนาน แสดงการทำงานของ $p \vee q$

พิจารณาตัวอย่างค่าความจริงของการเชื่อมด้วยคำว่า “หรือ”:

$$(\text{ประเทศไทยอยู่ในทวีปยุโรป}) \vee (2 + 5 > 4) \equiv F \vee T \equiv T$$

$$(2 + 2 = 5) \vee (\text{คนปกติมี 6 ขา}) \equiv F \vee F \equiv F$$

1.4.3 นิเสธ (Negation / NOT, $\neg$)

นิเสธ (Negation) ใช้สัญลักษณ์ $\neg$ เป็นตัวเชื่อมเอกภาพ (Unary Connective) ที่กระทำกับประพจน์เพียงประพจน์เดียว $\neg p$ อ่านว่า ไม่ p หรือ นิเสธของ p การหานิเสธจะกลับค่าความจริงของประพจน์อย่างสมบูรณ์ ถ้า p เป็นจริง $\neg p$ จะเป็นเท็จ และถ้า p เป็นเท็จ $\neg p$ จะเป็นจริง

ตารางที่ 4 นิเสธ ($\neg p$)

p	$\neg p$
T	F
F	T

1.4.4 ประพจน์มีเงื่อนไข (Conditional / IMPLIES, $\rightarrow$)

ประพจน์มีเงื่อนไข (conditional, IMPLIES) ใช้สัญลักษณ์ $\rightarrow$ ประพจน์ $p \rightarrow q$ อ่านว่า ถ้า p แล้ว q โดย p เรียกว่า เงื่อนไขนำ (Antecedent) และ q เรียกว่า เงื่อนไขตาม (Consequent) ค่าความจริงของ $p \rightarrow q$ จะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือ เมื่อเงื่อนไขนำ p เป็นจริงแต่เงื่อนไขตาม q เป็นเท็จ

ตารางที่ 5 ประพจน์มีเงื่อนไข ($p \rightarrow q$)

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

พิจารณาตัวอย่างค่าความจริงของประพจน์มีเงื่อนไข

$$(\text{เป็นคนปกติ}) \rightarrow (\text{มี 2 ตา}) \equiv T \rightarrow T \equiv T$$

$$(\text{เป็นคนปกติ}) \rightarrow (\text{มี 6 ขา}) \equiv T \rightarrow F \equiv F$$

$$(\text{หุบบินได้}) \rightarrow (\text{สอบได้ที่หนึ่ง}) \equiv T \quad (\text{เงื่อนไขนำเป็นเท็จ})$$

1.4.5 ประพจน์เงื่อนไขสองทาง (Biconditional / IFF, $\leftrightarrow$)

ประพจน์เงื่อนไขสองทาง (biconditional, IFF) ใช้สัญลักษณ์ $\leftrightarrow$ ประพจน์ $p \leftrightarrow q$ อ่านว่า “ p ก็ต่อเมื่อ q ” หมายความว่า p และ q มีค่าความจริงเหมือนกัน (จริงทั้งคู่หรือเท็จทั้งคู่) IFF เป็นการรวมกันของ $p \rightarrow q$ และ $q \rightarrow p$ ซึ่งสมมูลกับ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

ตารางที่ 6 เงื่อนไขสองทาง ($p \leftrightarrow q$)

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

พิจารณาตัวอย่างค่าความจริงของการเชื่อมด้วยคำว่า “ก็ต่อเมื่อ”:

$$(2 + 2 = 4) \leftrightarrow (3 < 5) \equiv T \leftrightarrow T \equiv T$$

$$(2 + 2 = 5) \leftrightarrow (\text{คนปกติมี 6 ขา}) \equiv F \leftrightarrow F \equiv T$$

$$(2 + 2 = 4) \leftrightarrow (\text{คนปกติมี 6 ขา}) \equiv T \leftrightarrow F \equiv F$$

ในทางตรรกศาสตร์ การเชื่อมแบบก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเชื่อมแบบถ้า...แล้วสองทิศทาง กล่าวคือ $p \leftrightarrow q$ สมมูลกับ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ความสมมูลนี้มีความสำคัญในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และการแปลงประพจน์เชิงตรรกศาสตร์

บทแทรก 1.1

สำหรับทุกประพจน์ p และ q จะได้ว่า

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \quad (1.1)$$

โดยที่ p และ q เป็นประพจน์ใดๆ, $\rightarrow$ คือตัวเชื่อมแบบถ้า...แล้วที่จะเท็จเพียงกรณีเดียวคือเมื่อเงื่อนไขนำเป็นจริงแต่เงื่อนไขตามเป็นเท็จ และ $\wedge$ คือตัวเชื่อมแบบและที่จะจริงเมื่อทั้งสองประพจน์เป็นจริง

ตารางที่ 7 ตารางพิสูจน์ความสมมูลของ Biconditional

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ และ $p \leftrightarrow q$ มีค่าเหมือนกันทุกแถว จึงสรุปได้ว่า $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ตามที่ต้องการพิสูจน์

ตัวอย่างที่ 1.2 (การหาค่าความจริงของประพจน์) พิจารณาประพจน์ $(\neg p \wedge q) \rightarrow r$ จงหาค่าความจริงเมื่อ $p = F$, $q = T$, และ $r = F$

วิธีทำ แทนค่า $p = F$, $q = T$, และ $r = F$ ลงในประพจน์เพื่อหาค่าความจริงได้ผลลัพธ์ดังนี้

$$\begin{aligned}
 (\neg p \wedge q) \rightarrow r &\equiv (\neg F \wedge T) \rightarrow F \\
 &\equiv (T \wedge T) \rightarrow F \\
 &\equiv T \rightarrow F \\
 &\equiv F
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ประพจน์มีค่าความจริงเป็น เท็จ (F) ■

1.5 สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง

เมื่อศึกษาประพจน์เชิงประกอบแล้ว คำถามสำคัญคือ ประพจน์เชิงประกอบนั้นมีค่าความจริงเป็นอย่างไรโดยรวม กล่าวคือ ในทุกกรณีของค่าความจริงของตัวแปรย่อย ประพจน์เชิงประกอบจะมีค่าความจริงเป็น

จริงเป็นจริงเสมอ หรือเป็นเท็จเสมอ หรือขึ้นกับกรณี การจำแนกประพจน์เชิงประกอบตามลักษณะนี้มีความสำคัญมากในทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์

สัจนิรันดร์ (Tautology) หมายถึง ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงในทุกกรณีของการกำหนดค่าความจริงของตัวแปรย่อย ความรู้เรื่องสัจนิรันดร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ถือว่าเป็นความจริงที่จำเป็น (Necessary Truth) ไม่ว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรก็ตาม

ในทางตรงกันข้าม ข้อขัดแย้ง (Contradiction) หมายถึง ประพจน์เชิงประกอบที่ไม่มีทางเป็นจริงได้เลย ไม่ว่าค่าความจริงของตัวแปรย่อยจะถูกกำหนดให้เป็นอะไรก็ตาม กล่าวคือ ประพจน์ข้อขัดแย้งจะมีค่าความจริงเป็นเท็จในทุกกรณี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ $p \wedge \neg p$ ซึ่งสะท้อนหลักการที่ว่า p กับ $\neg p$ ไม่อาจเป็นจริงพร้อมกันได้

สำหรับประพจน์กลาง (Contingency) คือ ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงบ้างและเป็นเท็จบ้าง ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรย่อย ประพจน์ส่วนใหญ่ในชีวิตจริงเป็นประพจน์กลาง

1.5.1 สัจนิรันดร์ (Tautology)

ประพจน์เชิงประกอบบางรูปแบบให้ค่าความจริงเป็นจริงทุกแถวของตารางค่าความจริง ไม่ว่าจะแทนค่าตัวแปรย่อยด้วยจริงหรือเท็จอย่างไร ประพจน์ลักษณะนี้เรียกว่าสัจนิรันดร์

บทนิยาม 1.1 สัจนิรันดร์

สัจนิรันดร์ (Tautology) คือ ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงในทุกกรณีของการกำหนดค่าความจริงของตัวแปรย่อย

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของสัจนิรันดร์คือ $p \vee \neg p$ ซึ่งอ่านว่า p หรือไม่ p ประพจน์นี้เป็นจริงเสมอเนื่องจากในทุกสถานการณ์ p จะต้องเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงทำให้ $p \vee \neg p$ เป็นจริงในทุกกรณี ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับกฎกีดกันกลาง (Law of Excluded Middle) ของอริสโตเติล Aristotle, 1938 ซึ่งระบุว่าสำหรับทุกประพจน์ p แล้ว p หรือ $\neg p$ จะต้องเป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

ตารางที่ 8 ตารางแสดงว่า $p \vee \neg p$ เป็นสัจนิรันดร์

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
T	F	T
F	T	T

ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์สุดท้ายมีค่า T ทุกแถว จึงเป็นสัจนิรันดร์

ตัวอย่างสัจนิรันดร์อื่นๆ ได้แก่ $p \rightarrow p$ ซึ่งหมายความว่าถ้า p แล้ว p ย่อมจริงเสมอ $p \leftrightarrow p$ ซึ่งหมายความว่า p ก็ต่อเมื่อ p และ $(p \wedge q) \rightarrow p$ ซึ่งหมายความว่าถ้า p และ q เป็นจริง แล้ว p ย่อมจริง

ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า $(p \wedge q) \rightarrow p$ เป็นจริงทุกกรณี

การพิสูจน์โดยใช้สัจนิรันดร์ ในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ หากต้องการแสดงว่าข้อความ P เป็นจริง อาจพิสูจน์ว่า $\neg P$ นำไปสู่ข้อขัดแย้ง (Contradiction) เมื่อ $\neg P$ นำไปสู่ข้อขัดแย้ง แสดงว่า $\neg P$ เป็น

ตารางที่ 9 ตารางแสดงว่า $(p \wedge q) \rightarrow p$ เป็นสัจนิรันดร์

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	ผลลัพธ์
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

เท็จ จึงสรุปได้ว่า P เป็นจริง วิธีนี้เรียกว่า การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง (Proof by Contradiction) ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกที่ใช้เทคนิคดังกล่าว จึงควรอ่านในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างตรรกศาสตร์กับวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์

ตัวอย่างที่ 1.3 (การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง) จงพิสูจน์ว่า $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ

วิธีทำ สมมติในทางตรงข้ามว่า $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนตรรกยะ จะเขียนได้เป็น $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ โดย $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ และ $\gcd(a, b) = 1$

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \Rightarrow 2 = \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow a^2 = 2b^2 \quad (a^2 \text{ คู่} \Rightarrow a \text{ คู่})$$

$$a = 2c \Rightarrow (2c)^2 = 2b^2 \Rightarrow b^2 = 2c^2 \quad (b^2 \text{ คู่} \Rightarrow b \text{ คู่})$$

แต่ a และ b เป็นจำนวนคู่ทั้งคู่ ขัดแย้งกับ $\gcd(a, b) = 1$ ดังนั้นข้อสมมติเป็นเท็จ จึงสรุปว่า $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ ■

การพิสูจน์นี้ใช้หลักการว่า ถ้า $\neg P$ นำไปสู่ข้อขัดแย้ง แสดงว่า P เป็นจริง

1.5.2 ข้อขัดแย้ง (Contradiction)

ในทางกลับกัน ประพจน์เชิงประกอบบางรูปแบบให้ค่าความจริงเป็นเท็จทุกแถวของตารางค่าความจริง ไม่ว่าจะเป็นค่าตัวแปรย่อยอย่างไร ประพจน์ลักษณะนี้เรียกว่าข้อขัดแย้ง

บทนิยาม 1.2 ข้อขัดแย้ง

ข้อขัดแย้ง (Contradiction) คือ ประพจน์เชิงประกอบที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ ไม่ว่าค่าความจริงของตัวแปรย่อยจะถูกกำหนดให้เป็นอะไรก็ตาม ประพจน์ที่เป็นข้อขัดแย้งจะมีค่าความจริงเป็นเท็จเสมอ

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของข้อขัดแย้งคือ $p \wedge \neg p$ ซึ่งอ่านว่า p และไม่ p ประพจน์นี้เป็นเท็จเสมอเนื่องจากประพจน์เดียวกันไม่อาจมีค่าความจริงเป็นทั้งจริงและเท็จในเวลาเดียวกันได้

หลักการนี้สอดคล้องกับกฎแห่งการไม่ขัดแย้ง (Law of Non-Contradiction) ซึ่งระบุว่า p กับ $\neg p$ ไม่อาจเป็นจริงพร้อมกันได้ การเข้าใจข้อขัดแย้งมีความสำคัญในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากเมื่อแสดงว่าข้อสันนิษฐานหนึ่งนำไปสู่ข้อขัดแย้ง ย่อมสรุปได้ว่าข้อสันนิษฐานนั้นต้องเป็นเท็จ

ตารางที่ 10 ตารางแสดงว่า $p \wedge \neg p$ เป็นข้อขัดแย้ง

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	ผลลัพธ์
T	F	F	F
F	T	F	F

ตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์สุดท้ายมีค่า F ทุกแถว จึงเป็นข้อขัดแย้ง

ตัวอย่างข้อขัดแย้งอื่นๆ ได้แก่ $\neg(p \vee \neg p)$ ซึ่งเป็นนิเสธของกฎกีดกันกลาง และ $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$ ซึ่งหมายความว่า q ต้องเป็นจริงและเท็จพร้อมกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

หากพบว่าการสันนิษฐานนำไปสู่ข้อขัดแย้ง แสดงว่าการสันนิษฐานนั้นเป็นเท็จ นี่คือหลักการพื้นฐานของการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง (Proof by Contradiction) ซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานในทางคณิตศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างสัจนิรันดร์และข้อขัดแย้งมีความสำคัญ โดยนิเสธของสัจนิรันดร์คือข้อขัดแย้ง และนิเสธของข้อขัดแย้งคือสัจนิรันดร์ กล่าวคือ ถ้า P เป็นสัจนิรันดร์ แล้ว $\neg P$ จะเป็นข้อขัดแย้ง และถ้า P เป็นข้อขัดแย้ง แล้ว $\neg P$ จะเป็นสัจนิรันดร์

1.5.3 ประพจน์กลาง (Contingency)

ประพจน์กลาง (Contingency) คือ ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงบ้างและเป็นเท็จบ้าง ขึ้นอยู่กับค่าความจริงของตัวแปรย่อย กล่าวคือ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ก็ไม่เป็นข้อขัดแย้ง แต่มีค่าความจริงขึ้นกับการกำหนดค่าของตัวแปรย่อย ประพจน์ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันและในคณิตศาสตร์เป็นประพจน์กลาง

ตารางที่ 11 ตารางแสดงว่า $p \wedge q$ เป็นประพจน์กลาง

p	q	$p \wedge q$	ผลลัพธ์
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	F	F

ตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า $p \wedge q$ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ (เพราะมี F) และไม่เป็นข้อขัดแย้ง (เพราะมี T) จึงเป็นประพจน์กลาง

ประพจน์กลางเป็นประพจน์ที่มีความหมายจริงในการใช้งาน เนื่องจากค่าความจริงของประพจน์กลางขึ้นกับข้อเท็จจริงในโลกจริง ตัวอย่างเช่น ประพจน์ วันนี้ฝนตก จะเป็นจริงหรือเท็จขึ้นกับสถานการณ์จริงในวันนั้น

1.6 ความสมมูลเชิงตรรกะและกฎพีชคณิตของประพจน์

ในการวิเคราะห์และจัดรูปประพจน์เชิงประกอบ มักพบว่าประพจน์ที่มีรูปแบบสัญลักษณ์แตกต่างกันอาจให้ค่าความจริงเหมือนกันในทุกกรณี ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า ความสมมูลเชิงตรรกะ (Logical Equivalence) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญทั้งในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ การลดรูปนิพจน์บูลีน และการออกแบบวงจรดิจิทัล

บทนิยาม 1.3 ความสมมูลเชิงตรรกะ

ประพจน์ P และ Q เรียกว่า สมมูลเชิงตรรกะ (Logically Equivalent) เขียนแทนด้วย

$$P \equiv Q$$

ก็ต่อเมื่อ P และ Q มีค่าความจริงเหมือนกันในทุกกรณีของการกำหนดค่าความจริงของตัวแปรย่อย หรือกล่าวอย่างเทียบเท่าว่า ประพจน์ $P \leftrightarrow Q$ เป็นสัจนิรันดร์

จากนิยามจะเห็นได้ว่า การตรวจสอบความสมมูลทำได้สองวิธีหลัก คือ สร้างตารางค่าความจริงเปรียบเทียบทีละแถว หรือใช้กฎพีชคณิตของประพจน์ในการแปลงรูปจากด้านหนึ่งให้กลายเป็นอีกด้านหนึ่ง

1.6.1 กฎพีชคณิตของประพจน์ (Laws of Propositional Algebra)

กฎพีชคณิตของประพจน์เป็นชุดของความสมมูลพื้นฐานที่ใช้บ่อยในการลดรูปและพิสูจน์ทฤษฎีบทเชิงตรรกะ อันที่จริงกฎเหล่านี้เป็น *กรณีรูปธรรม* ของกฎในพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) ซึ่งเป็นโครงสร้างนามธรรมที่ได้ศึกษาอย่างละเอียดในบทที่ 6 (กฎชุดเดียวกันนี้ยังปรากฏในทฤษฎีเซตอีกด้วย ดังจะเห็นในบทที่ 2) ตารางที่ 12 สรุปกฎที่สำคัญทั้งหมด

ตารางที่ 12 สรุปกฎพื้นฐานของพีชคณิตของประพจน์ที่ใช้บ่อยที่สุด กฎเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ทุกข้อด้วยตารางค่าความจริง และจะถูกนำไปใช้ในบทที่ 6 (พีชคณิตบูลีน) เพื่อออกแบบและลดรูปวงจรดิจิทัล

ตัวอย่างที่ 1.4 (การใช้กฎพีชคณิตในการลดรูป) จงพิสูจน์ว่า $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p$ โดยใช้กฎพีชคณิตของประพจน์

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) &\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) && \text{(กฎเดอมอร์แกน)} \\ &\equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q) && \text{(กฎแจกแจง)} \\ &\equiv \neg p \wedge T && \text{(กฎนิเสธ)} \\ &\equiv \neg p && \text{(กฎเอกลักษณ์)}\end{aligned}$$

ดังนั้น $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p$ ■

ตารางที่ 12 กฎพีชคณิตของประพจน์ (โดยที่ T แทนสัจนิรันดร์ และ F แทนข้อขัดแย้ง)

ชื่อกฎ	รูปสมมูล
กฎเอกลักษณ์ (Identity)	$p \wedge T \equiv p, \quad p \vee F \equiv p$
กฎครอบงำ (Domination)	$p \vee T \equiv T, \quad p \wedge F \equiv F$
กฎนิพจน์ (Idempotent)	$p \vee p \equiv p, \quad p \wedge p \equiv p$
กฎนิเสธซ้อน (Double Negation)	$\neg(\neg p) \equiv p$
กฎสลับที่ (Commutative)	$p \vee q \equiv q \vee p, \quad p \wedge q \equiv q \wedge p$
กฎเปลี่ยนกลุ่ม (Associative)	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
กฎแจกแจง (Distributive)	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
กฎเดอมอร์แกน (De Morgan)	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
กฎดูดกลืน (Absorption)	$p \vee (p \wedge q) \equiv p, \quad p \wedge (p \vee q) \equiv p$
กฎนิเสธ (Negation)	$p \vee \neg p \equiv T, \quad p \wedge \neg p \equiv F$
กฎเงื่อนไข (Implication)	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
กฎกระจายเงื่อนไข (Exportation)	$(p \wedge q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$

1.6.2 ประพจน์ กลับ ประพจน์ ผกผัน และ ประพจน์ แแย้ง สลับ ที่ (Converse, Inverse, Contrapositive)

ประพจน์เงื่อนไข $p \rightarrow q$ มีประพจน์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดอีกสามรูปแบบ ซึ่งใช้ในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการพิสูจน์โดยแย้งสลับที่ (Proof by Contrapositive)

บทนิยาม 1.4 Converse, Inverse, Contrapositive

กำหนดประพจน์เงื่อนไข $p \rightarrow q$

1. ส่วนกลับ (Converse) คือ $q \rightarrow p$
2. ผกผัน (Inverse) คือ $\neg p \rightarrow \neg q$
3. แแย้งสลับที่ (Contrapositive) คือ $\neg q \rightarrow \neg p$

ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของประพจน์ทั้งสี่นี้คือ ประพจน์เงื่อนไขกับแย้งสลับที่สมมูลกันเสมอ ในขณะที่ส่วนกลับและผกผันก็สมมูลกันเสมอ แต่ประพจน์เงื่อนไขกับส่วนกลับ **ไม่สมมูล** กันโดยทั่วไป การสับสนระหว่างประพจน์เงื่อนไขกับส่วนกลับเป็นข้อผิดพลาดเชิงตรรกะที่พบบ่อย (เรียกว่า Affirming the Consequent)

ตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า $p \rightarrow q$ และ $\neg q \rightarrow \neg p$ มีค่าความจริงเหมือนกันทุกแถว จึงสรุปได้ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

ตารางที่ 13 ตารางพิสูจน์ความสมมูลของประพจน์เงื่อนไขและแย้งสลับที่

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

ตัวอย่างที่ 1.5 (การเขียน Converse, Inverse, Contrapositive) กำหนดประพจน์ “ถ้า n เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2 แล้ว n เป็นจำนวนคี่” จงเขียนส่วนกลับ ผกผัน และแย้งสลับที่ของประพจน์นี้

วิธีทำ ให้ $p \equiv$ “ n เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2” และ $q \equiv$ “ n เป็นจำนวนคี่”

1. ส่วนกลับ ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2 (เป็นเท็จ เช่น $n = 9$)
2. ผกผัน ถ้า n ไม่เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2 แล้ว n ไม่เป็นจำนวนคี่ (เป็นเท็จ เช่น $n = 9$)
3. แแย้งสลับที่ ถ้า n ไม่เป็นจำนวนคี่ แล้ว n ไม่เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า 2 (เป็นจริง สมมูลกับประพจน์เดิม)

■

1.7 ตัวเชื่อมเพิ่มเติม XOR, NAND, NOR

นอกจากตัวเชื่อมพื้นฐาน 5 ตัวที่ได้ศึกษามาแล้ว ยังมีตัวเชื่อมอีกหลายตัวที่นิยมใช้ในวงจรดิจิทัลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัวเชื่อมเหล่านี้สามารถนิยามได้จากตัวเชื่อมพื้นฐาน 5 ตัว แต่การมีสัญลักษณ์เฉพาะช่วยให้การเขียนนิพจน์กระชับและเข้าใจง่ายขึ้น

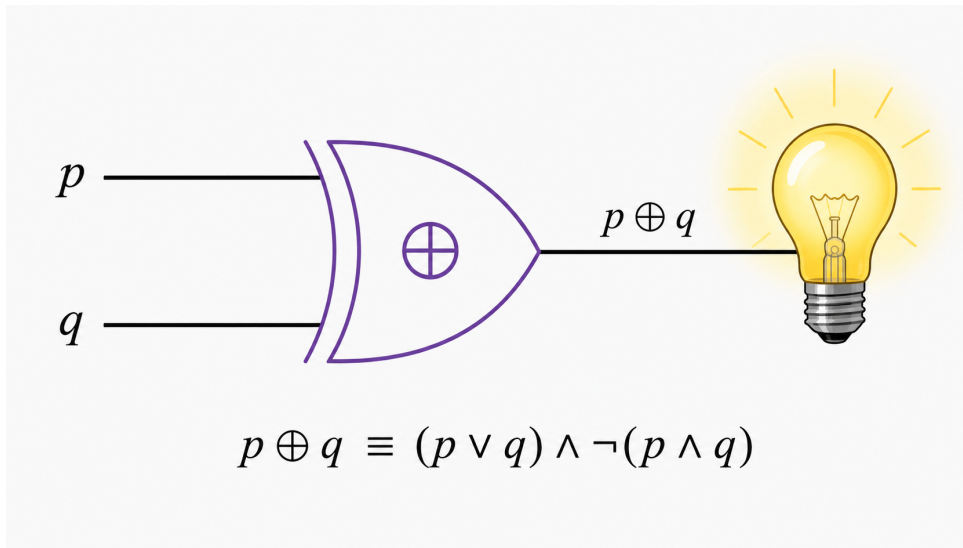
1.7.1 ประพจน์เลือกเฉพาะ (Exclusive OR, XOR, $\oplus$)

Exclusive OR หรือเรียกว่า XOR ใช้สัญลักษณ์ $\oplus$ เป็นตัวเชื่อมที่ให้ค่าจริงเมื่อประพจน์ทั้งสองมีค่าความจริงต่างกันเท่านั้น แตกต่างจาก OR แบบรวม (Inclusive OR, $\vee$) ที่อนุญาตให้ทั้งคู่เป็นจริงได้ XOR เป็นแบบจำลองเชิงตรรกะของคำว่า “หรือ” ในความหมายที่ *เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น*

บทนิยาม 1.5 Exclusive OR

สำหรับประพจน์ p และ q ใดๆ ประพจน์ $p \oplus q$ มีค่าความจริงเป็นจริงก็ต่อเมื่อ p และ q มีค่าความจริงต่างกัน และเป็นเท็จเมื่อ p กับ q มีค่าความจริงเหมือนกัน หรือเขียนในรูปสมมูลได้ว่า

$$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \quad (1.2)$$



ภาพที่ 3 ตารางค่าความจริงและสัญลักษณ์ของลอจิกเกต XOR

รูปที่ 3 แสดงตารางค่าความจริงและสัญลักษณ์ของลอจิกเกต XOR ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นจริงเฉพาะเมื่ออินพุตทั้งสองต่างกัน

ตารางที่ 14 ตารางค่าความจริงของ XOR ($p \oplus q$)

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

XOR ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายด้าน เช่น

1. วงจรบวกเลขฐานสอง (Binary Adder) วงจร Half-Adder ใช้ XOR ในการคำนวณบิตผลรวม (sum bit) ส่วนค่าทด (carry) คำนวณจาก AND
2. การเข้ารหัสลับ (Cryptography) XOR ถูกนำมาใช้ใน Stream Cipher และ One-Time Pad เพราะมีคุณสมบัติย้อนกลับได้ในตัวเอง กล่าวคือ ถ้า $C = M \oplus K$ แล้ว $M = C \oplus K$ เมื่อ M คือข้อความ K คือกุญแจ และ C คือข้อความที่เข้ารหัสแล้ว
3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Parity Check) ใช้ XOR ของบิตทั้งหมดเพื่อสร้างบิตตรวจสอบ (parity bit) สำหรับตรวจจับความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
4. การสลับค่าตัวแปร (Swap without Temporary Variable) เทคนิคในการเขียนโปรแกรมที่สลับค่าระหว่างตัวแปรสองตัวโดยไม่ใช้ตัวแปรชั่วคราว ผ่านการประยุกต์ XOR สามครั้ง

1.7.2 แนนด์และนอร์ (NAND ↑, NOR ↓)

NAND และ NOR เป็นนิเสธของ AND และ OR ตามลำดับ จุดเด่นของตัวเชื่อมทั้งสองคือ คุณสมบัติเป็น **ตัวเชื่อมสากล (Universal Connective)** หรือในวงจรดิจิทัลเรียกว่า **Universal Gate** กล่าวคือสามารถใช้ NAND เพียงอย่างเดียว หรือ NOR เพียงอย่างเดียว ในการสร้างตัวเชื่อมพื้นฐานทั้งหมด (NOT, AND, OR) และจึงสร้างวงจรดิจิทัลใดๆ ก็ได้ คุณสมบัตินี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การผลิตชิปนิยมใช้ NAND gate เป็นหลัก เพราะลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิต

บทนิยาม 1.6 NAND และ NOR

สำหรับประพจน์ p และ q ใดๆ

$$p \uparrow q \equiv \neg(p \wedge q) \quad (\text{NAND, Sheffer stroke})$$

$$p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q) \quad (\text{NOR, Peirce arrow})$$

ตารางที่ 15 ตารางค่าความจริงของ NAND และ NOR

p	q	$p \uparrow q$ (NAND)	$p \downarrow q$ (NOR)
T	T	F	F
T	F	T	F
F	T	T	F
F	F	T	T

ตารางที่ 15 แสดงค่าความจริงของ NAND และ NOR สังเกตว่า NAND เป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือเมื่อ p และ q จริงทั้งคู่ ส่วน NOR เป็นจริงเพียงกรณีเดียวคือเมื่อ p และ q เท็จทั้งคู่

ตัวอย่างการสร้าง NOT จาก NAND เพียงอย่างเดียว: $\neg p \equiv p \uparrow p$ เพราะ $p \uparrow p \equiv \neg(p \wedge p) \equiv \neg p$ และการสร้าง AND จาก NAND ทำได้โดย $p \wedge q \equiv (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$ รายละเอียดของการประยุกต์เพิ่มเติมและการออกแบบวงจรลอจิกจะกล่าวถึงในบทที่ 6 ว่าด้วยพีชคณิตบูลีน

1.8 ประพจน์เปิดและตัวบ่งปริมาณ (Predicates and Quantifiers)

ประพจน์ที่ศึกษามาทั้งหมดเป็นประโยคที่ระบุค่าความจริงได้แน่นอน แต่ในทางคณิตศาสตร์เรามักพบประโยคที่มีตัวแปร เช่น “ $x > 5$ ” ซึ่งยังบอกค่าความจริงไม่ได้จนกว่าจะแทนค่า x ประโยคลักษณะนี้เรียกว่าประพจน์เปิด

บทนิยาม 1.7 ประพจน์เปิด

ประพจน์เปิด คือประโยคที่มีตัวแปรหนึ่งตัวหรือมากกว่า เขียนแทนด้วย $P(x), Q(x, y), \dots$ โดยค่าความจริงขึ้นกับค่าของตัวแปรและเอกภพสัมพัทธ์ที่ตัวแปรนั้นรับค่าได้

ตัวอย่างเช่น ให้ $P(x)$ แทน “ $x > 5$ ” บนเอกภพสัมพัทธ์ $\mathbb{R}$ จะได้ว่า $P(7)$ เป็นจริง แต่ $P(2)$ เป็นเท็จ การเปลี่ยนประพจน์เปิดให้มีค่าความจริงแน่นอนทำได้โดยใช้ตัวบ่งปริมาณ ซึ่งมี 2 ชนิดหลัก

บทนิยาม 1.8 ตัวบ่งปริมาณ

ตัวบ่งปริมาณสำหรับทั้งหมด เขียนแทนด้วย $\forall$ อ่านว่า “สำหรับทุก” โดย $\forall x P(x)$ หมายความว่า “ $P(x)$ เป็นจริงสำหรับสมาชิก x ทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์”

ตัวบ่งปริมาณสำหรับบางตัว เขียนแทนด้วย $\exists$ อ่านว่า “มีบางตัว” หรือ “มีอย่างน้อยหนึ่งตัว” โดย $\exists x P(x)$ หมายความว่า “มีสมาชิก x อย่างน้อยหนึ่งตัวในเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ $P(x)$ เป็นจริง”

ตัวอย่างที่ 1.6 (การตีความตัวบ่งปริมาณ) กำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็นจำนวนจริง $\mathbb{R}$ จงพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้

1. $\forall x (x^2 \geq 0)$
2. $\exists x (x^2 = 4)$
3. $\forall x (x^2 = 4)$

วิธีทำ

- $\forall x (x^2 \geq 0) \equiv \text{T}$ (กำลังสองของจำนวนจริงใด ๆ ไม่ติดลบ)
- $\exists x (x^2 = 4) \equiv \text{T}$ (เช่น $x = 2$)
- $\forall x (x^2 = 4) \equiv \text{F}$ (ตัวอย่างค้าน $x = 0 : 0 \neq 4$)



ข้อสังเกตสำคัญคือ การแสดงว่า $\forall x P(x)$ เป็นเท็จ ทำได้โดยยกตัวอย่างค้าน (counter-example) เพียงตัวเดียว ส่วนการแสดงว่า $\exists x P(x)$ เป็นจริง ก็ทำได้โดยยกตัวอย่างที่ใช้ได้เพียงตัวเดียวเช่นกัน

1.8.1 นิเสธของตัวบ่งปริมาณ

การหานิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณเป็นทักษะที่ใช้บ่อยในการพิสูจน์ โดยมีกฎดังนี้

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$$

กล่าวคือ เมื่อใส่นิเสธ $\forall$ จะเปลี่ยนเป็น $\exists$ และ $\exists$ จะเปลี่ยนเป็น $\forall$ พร้อมกับใส่นิเสธให้ประพจน์เปิดด้านใน เช่น นิเสธของ “นักศึกษาทุกคนสอบผ่าน” คือ “มีนักศึกษอย่างน้อยหนึ่งคนที่สอบไม่ผ่าน”

หมายเหตุ 1.2

สัญลักษณ์ $\forall$ และ $\exists$ จะถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในบทถัดไป เช่น การนิยามสมบัติของความสัมพันธ์ในบทที่ 3 ที่ใช้รูป “ $\forall a \in A : (a, a) \in R$ ” และการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก

1.9 การอนุมาน (Inference Rules)

การอนุมาน คือ กฎที่ใช้ในการสรุปผลที่สมเหตุสมผลจากเหตุที่กำหนดให้ การอนุมานเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการให้เหตุผลแบบนิรนัย ซึ่งเริ่มจากหลักการหรือข้อตั้งต้นทั่วไป แล้วสรุปไปยังกรณีเฉพาะ หากใช้การอนุมานอย่างถูกต้อง ผลที่ได้จะเป็นจริงอย่างแน่นอนอนตราบใดที่ข้อตั้งต้นเป็นจริง

ในทางตรรกศาสตร์ การอนุมานสามารถเขียนเป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยมีข้อตั้งต้นและผลสรุป รูปแบบการอนุมานที่ถูกต้องจะเป็นสัจนิรันดร์ กล่าวคือ ถ้าข้อตั้งต้นทั้งหมดเป็นจริง ผลสรุปจะต้องเป็นจริงเสมอ

การอนุมานมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีชื่อเรียกเฉพาะและมีการใช้งานที่แตกต่างกัน การเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการอนุมานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้เหตุผลอย่างมีตรรกะและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การที่การอนุมานจะถือว่าสมเหตุสมผลนั้น ประพจน์เชิงประกอบที่เกิดจากการเชื่อมข้อตั้งต้นทั้งหมดด้วยตัวเชื่อม และ ($\wedge$) แล้วส่งไปยังผลสรุปด้วยตัวเชื่อม ถ้า...แล้ว ($\rightarrow$) จะต้องเป็นสัจนิรันดร์เสมอ เช่น สำหรับกฎการยืนยันเงื่อนไขนำ ประพจน์ $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ ต้องเป็นสัจนิรันดร์ และสำหรับกฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม ประพจน์ $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$ ต้องเป็นสัจนิรันดร์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ความสมเหตุสมผลได้ด้วยตารางค่าความจริงในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้

1.9.1 กฎการยืนยันเงื่อนไขนำ (Modus Ponens)

กฎการยืนยันเงื่อนไขนำ (Modus Ponens) เป็นรูปแบบการอนุมานที่ใช้บ่อยที่สุดในการให้เหตุผล มีรูปแบบดังนี้

1. ถ้า p แล้ว q โดยมีข้อตั้งต้นที่ 1
2. p และข้อตั้งต้นที่ 2
3. $\therefore q$ ผลสรุปคือ

อ่านได้ว่า ถ้า p แล้ว q และ p เป็นจริง แล้ว q ต้องเป็นจริง การยืนยันเงื่อนไขนำเป็นการนำเงื่อนไขมายืนยันว่าเป็นจริง ทำให้เงื่อนไขตามต้องเป็นจริงตามไปด้วย หลักการนี้เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบ if-then

ตารางที่ 16 ตารางแสดงกฎการอนุมานแบบ Modus Ponens

รูปสัญลักษณ์	ตัวอย่าง
$p \rightarrow q$	เหตุ 1: ถ้าฝนตก แล้วถนนเปียก
p	เหตุ 2: ฝนตก
$\therefore q$	ผลสรุป: $\therefore$ ถนนเปียก

ตารางที่ 16 แสดงโครงสร้าง การอนุมานแบบยืนยันเงื่อนไขนำ (ละติน: *Modus Ponendo Ponens*) ซึ่งเป็นกฎการอนุมานพื้นฐานในตรรกศาสตร์สัญลักษณ์

โครงสร้างเชิงตรรกศาสตร์ของกฎการยืนยันเงื่อนไขนำ

การอนุมานแบบยืนยันเงื่อนไขนำ ประกอบด้วยข้อตั้งต้น 2 ประพจน์ และข้อสรุป 1 ประพจน์

1. ข้อตั้งต้นหลัก คือประพจน์เงื่อนไข $p \rightarrow q$ ซึ่งระบุความสัมพันธ์ว่าถ้าเงื่อนไข p เกิดขึ้น แล้วเงื่อนไขตาม q จะเกิดตามมา
2. ข้อตั้งต้นรอง คือประพจน์ยืนยันข้อเท็จจริง p ว่าเงื่อนไขนำเกิดขึ้นจริง ($p = T$)
3. ข้อสรุป สามารถสรุปผลได้อย่างแน่ชัดว่า q เกิดขึ้นจริง ($\therefore q$)

การพิสูจน์ความสมเหตุสมผลด้วยตารางค่าความจริง

การอนุมานแบบยืนยันเงื่อนไขนำ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากรูปแบบประพจน์รวม

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q \quad (1.3)$$

เป็นสัจนิรันดร์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตารางค่าความจริงดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 ตารางค่าความจริงพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของกฎการยืนยันเงื่อนไขนำ

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

จากตารางที่ 17 จะเห็นว่าคอลัมน์สุดท้ายมีค่าความจริงเป็นจริง (T) ในทุกกรณีที่เป็นไปได้ จึงยืนยันได้อย่างเด็ดขาดว่าการให้เหตุผลแบบยืนยันเงื่อนไขนำ เป็นการอนุมานที่สมเหตุสมผล 100%

ตัวอย่างที่ 1.7 (การอนุมานแบบยืนยันเงื่อนไขนำในสถานการณ์ฝนตก) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าฝนตก แล้วพื้นถนนจะเปียก
2. ฝนตก

วิธีทำ กำหนด $p \equiv$ ฝนตก, $q \equiv$ พื้นถนนเปียก

เหตุ 1 $p \rightarrow q$

เหตุ 2 p

$\therefore q$

นั่นคือ $q \equiv$ พื้นถนนเปียก

■

จากตัวอย่างจะเห็นว่า เมื่อทราบว่าถ้าฝนตกแล้วพื้นถนนจะเปียก และทราบข้อเท็จจริงว่าฝนตกจริง จึงสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าพื้นถนนเปียก

ตัวอย่างที่ 1.8 (การอนุมานแบบยืนยันเงื่อนไขในบริบทความเชื่อถือ) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าคนรักชาสัญญาณ แล้วคนนั้นจะได้รับความเชื่อถือ
2. นาย ก รักชาสัญญาณ

วิธีทำ กำหนด $p \equiv$ คนรักชาสัญญาณ, $q \equiv$ ได้รับความเชื่อถือ

เหตุ 1 $p \rightarrow q$

เหตุ 2 p

$\therefore q$

นั่นคือ $q \equiv$ นาย ก ได้รับความเชื่อถือ

■

การประยุกต์ใช้ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

กฎการยืนยันเงื่อนไขนำเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้าง คำสั่ง และการประมวลผลในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น

1. คำสั่งเลือกทำตามเงื่อนไข ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (เช่น C++, Java, Python) คำสั่งประเภท `if (condition) { action(); }` อาศัยหลักการของกฎการยืนยันเงื่อนไขโดยตรง กล่าวคือ หากหน่วยประมวลผลตรวจเช็คและพบว่าข้อตั้งต้น p (condition) เป็นจริง (T) โปรแกรมจะส่งลำดับการทำงานไปประมวลผลคำสั่ง q (`action()`) ทันที
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญและการอนุมานไปข้างหน้า ในระบบปัญญาประดิษฐ์แบบอิงกฎ กลไกการอนุมานจะใช้กฎการยืนยันเงื่อนไขในการนำข้อเท็จจริงเข้ากระทำกับกฎในฐานความรู้ ($p \rightarrow q$) เพื่อสร้างข้อสรุปใหม่ขึ้นมาอย่างเป็นระบบ

1.9.2 กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม (Modus Tollens)

กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม (Modus Tollens) เป็นรูปแบบการอนุมานที่ใช้ในการปฏิเสธผลลัพธ์เพื่อไปหาการปฏิเสธเงื่อนไข มีรูปแบบดังนี้

ตารางที่ 18 ตารางแสดงกฎการอนุมานแบบ Modus Tollens

รูปสัญลักษณ์	ตัวอย่าง
$p \rightarrow q$	เหตุ 1: ถ้าไฟแดง แล้วรถต้องหยุด
$\neg q$	เหตุ 2: รถไม่ได้หยุด
$\therefore \neg p$	ผลสรุป: $\therefore$ ไฟไม่ได้เป็นสีแดง

ตารางที่ 18 แสดงโครงสร้างการอนุมานแบบปฏิเสธเงื่อนไขตาม (ละติน: *Modus Tollendo Tollens* แปลว่า “วิธีแห่งการปฏิเสธเพื่อสรุปผล”) ซึ่งใช้การปฏิเสธเงื่อนไขตามเพื่อสรุปปฏิเสธเงื่อนไข

โครงสร้างเชิงตรรกศาสตร์ของกฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม

การอนุมานแบบปฏิเสธเงื่อนไขตาม ประกอบด้วยข้อตั้งต้น 2 ประพจน์ และข้อสรุป 1 ประพจน์

1. ข้อตั้งต้นหลัก คือประพจน์เงื่อนไข $p \rightarrow q$ (ถ้าเกิด p แล้วจะเกิด q)
2. ข้อตั้งต้นรอง คือประพจน์ปฏิเสธเงื่อนไขตาม $\neg q$ (ปรากฏว่า q ไม่เกิดขึ้นจริง)
3. ข้อสรุป สามารถสรุปผลได้อย่างแน่ชัดว่าเงื่อนไขนำต้องไม่เกิดขึ้นจริง ($\therefore \neg p$)

การพิสูจน์ความสมเหตุสมผลด้วยตารางค่าความจริง

การอนุมานแบบปฏิเสธเงื่อนไขตาม มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากรูปแบบประพจน์รวม

$$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p \quad (1.4)$$

เป็นสัจนิรันดร์ ดังแสดงในตารางที่ 19

ตารางที่ 19 ตารางค่าความจริงพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของกฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$
T	T	F	F	T	F	T
T	F	F	T	F	F	T
F	T	T	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T

จากตารางที่ 19 จะเห็นว่าคอลัมน์สุดท้ายมีค่าความจริงเป็นจริง (T) ในทุกกรณี การอนุมานแบบปฏิเสธเงื่อนไขตาม จึงสมเหตุสมผล 100%

ตัวอย่างที่ 1.9 (การอนุมานแบบปฏิเสธเงื่อนไขตามในสถานการณ์ฝนตก) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าฝนตก แล้วพื้นถนนจะเปียก
2. พื้นถนนไม่เปียก

วิธีทำ กำหนด $p \equiv$ ฝนตก, $q \equiv$ พื้นถนนเปียก

$$\begin{array}{ll} \text{เหตุ 1} & p \rightarrow q \\ \text{เหตุ 2} & \neg q \\ \hline \therefore & \neg p \end{array}$$

นั่นคือ $\neg p \equiv$ ฝนไม่ตก

■

จากตัวอย่างจะเห็นว่า เมื่อทราบว่าถ้าฝนตกแล้วพื้นถนนจะเปียก และพื้นถนนไม่เปียก จึงสรุปได้ว่าฝนไม่ตก ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่าอาจมีสาเหตุอื่นที่ทำให้พื้นเปียกได้ เช่น รดน้ำต้นไม้

ตัวอย่างที่ 1.10 (การอนุมานแบบปฏิเสธเงื่อนไขตามในบริบทชีววิทยา) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าสัตว์เป็นสุนัข แล้วสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2. สัตว์ตัวนี้ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

วิธีทำ กำหนด $p \equiv$ สัตว์เป็นสุนัข, $q \equiv$ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

$$\begin{array}{ll} \text{เหตุ 1} & p \rightarrow q \\ \text{เหตุ 2} & \neg q \\ \hline \therefore & \neg p \end{array}$$

นั่นคือ $\neg p \equiv$ สัตว์ตัวนี้ไม่ใช่สุนัข

■

การประยุกต์ใช้ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตามมีบทบาทสำคัญในการทดสอบซอฟต์แวร์และการค้นหาข้อผิดพลาด เช่น

1. การทดสอบหน่วย หากกำหนดข้อตั้งต้นว่า “ถ้าขั้นตอนวิธีทำงานถูกต้อง (p) แล้วจะได้ผลลัพธ์ q ” แต่เมื่อทดสอบพบว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่ q ($\neg q$) นักพัฒนาสามารถสรุปด้วยกฎการปฏิเสธเงื่อนไขตามได้ทันทีว่าขั้นตอนวิธีมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ($\neg p$)
2. การอนุมานย้อนกลับในระบบปัญญาประดิษฐ์ ในระบบสืบค้นและวินิจฉัยปัญหา กลไกจะใช้กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตามในการตัดสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องออก เมื่อผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ไม่ได้เกิดขึ้น

1.9.3 การอ้างเหตุผลแบบมีเงื่อนไข (Hypothetical Syllogism)

การอ้างเหตุผลแบบมีเงื่อนไข (Hypothetical Syllogism) เป็นรูปแบบการอนุมานที่เชื่อมโยงเงื่อนไขหลายข้อเข้าด้วยกัน มีรูปแบบดังนี้

1. ถ้า p แล้ว q โดยมีข้อตั้งต้นที่ 1
2. ถ้า q แล้ว r และข้อตั้งต้นที่ 2
3. $\therefore$ ถ้า p แล้ว r ผลสรุปคือ

อ่านได้ว่า ถ้า p นำไปสู่ q และ q นำไปสู่ r แล้ว p จะนำไปสู่ r โดยตรง หลักการนี้เรียกว่า การถ่ายทอดเงื่อนไข ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างการให้เหตุผลที่ซับซ้อน

ตัวอย่างที่ 1.11 (การอ้างเหตุผลแบบมีเงื่อนไข) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. ถ้าฝนตก แล้วถนนจะเปียก
2. ถ้าถนนเปียก แล้วรถจะลื่น

วิธีทำ กำหนด $p \equiv$ ฝนตก, $q \equiv$ ถนนเปียก, $r \equiv$ รถจะลื่น

เหตุ 1 $p \rightarrow q$

เหตุ 2 $q \rightarrow r$

$\therefore p \rightarrow r$

นั่นคือ $p \rightarrow r \equiv$ ถ้าฝนตก แล้วรถจะลื่น



ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงเงื่อนไขหลายข้อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเงื่อนไขใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น

ในการเขียนโปรแกรมการอ้างเหตุผลแบบมีเงื่อนไขสามารถใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง เช่น ถ้า input ถูกต้อง แล้ว process จะทำงาน ถ้า process ทำงาน แล้ว output จะถูกสร้าง ดังนั้นถ้า input ถูกต้อง แล้ว output จะถูกสร้าง

1.9.4 การอ้างเหตุผลแบบแยก (Disjunctive Syllogism)

การอ้างเหตุผลแบบแยก (Disjunctive Syllogism) เป็นรูปแบบการอนุมานที่ใช้กับประพจน์ที่เชื่อมด้วย OR มีรูปแบบดังนี้

1. $p \vee q$ โดยมีข้อตั้งต้นที่ 1
2. $\neg p$ และข้อตั้งต้นที่ 2
3. $\therefore q$ ผลสรุปคือ

อ่านได้ว่า ถ้า p หรือ q เป็นจริง และ p เป็นเท็จ แล้ว q ต้องเป็นจริง หลักการคือเมื่อทราบว่าอย่างน้อยหนึ่งในสองอย่างเป็นจริง และทราบว่าอย่างหนึ่งเป็นเท็จ อีกอย่างหนึ่งต้องเป็นจริง

ตัวอย่างที่ 1.12 (การอ้างเหตุผลแบบแยก) จงหาผลสรุปจากการให้เหตุผลต่อไปนี้ตามหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์

1. นาย ก อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงาน
2. นาย ก ไม่ได้อยู่ที่ทำงาน

วิธีทำ กำหนด $p \equiv$ นาย ก อยู่บ้าน, $q \equiv$ นาย ก อยู่ที่ทำงาน

$$\begin{array}{ll} \text{เหตุ 1} & p \vee q \\ \text{เหตุ 2} & \neg q \\ \hline & \therefore p \end{array}$$

นั่นคือ $p \equiv$ นาย ก อยู่บ้าน



ในการเขียนโปรแกรมการอ้างเหตุผลแบบแยกสามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะและการตัดสินใจ เช่น ถ้า error flag เป็น E1 หรือ E2 และตรวจพบว่า error flag ไม่ใช่ E1 แล้ว error flag ต้องเป็น E2

1.10 การพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง

การพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง (Truth Table Proof) เป็นระเบียบวิธีพื้นฐานที่ตรงไปตรงมาในการตรวจสอบสัจนิรันดร์ ความสมมูลเชิงตรรกะ และความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล ในการประยุกต์ใช้งานด้านการออกแบบอัลกอริทึมและระบบคอมพิวเตอร์ ตารางค่าความจริงช่วยสร้างผังเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจเชิงตรรกะ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบตอบสนองถูกต้องครบถ้วนทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ พิจารณาการออกแบบระบบตัดสินใจจากเงื่อนไขจริงดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1.13 (การสร้างระบบการตัดสินใจ) จงใช้ตรรกะประพจน์ในการสร้างระบบการตัดสินใจแบบง่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ถ้าผู้สมัครมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน และไม่มีหนี้ค้างชำระ จะได้รับอนุมัติ
2. ถ้าผู้สมัครมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน แต่มีหนี้ค้างชำระ จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม
3. ถ้าผู้สมัครมีรายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อเดือน จะไม่ได้รับอนุมัติ

จงเขียนประพจน์เชิงประกอบและตารางค่าความจริงสำหรับการตัดสินใจนี้

วิธีทำ กำหนดประพจน์

$I \equiv$ ผู้สมัครมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน

$D \equiv$ ผู้สมัครมีหนี้ค้างชำระ

$A \equiv$ ได้รับอนุมัติสินเชื่อ

$P \equiv$ ต้องพิจารณาเพิ่มเติม

$N \equiv$ ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ

จากเงื่อนไขทั้งสามเขียนประพจน์เชิงประกอบได้เป็น

$A \equiv I \wedge \neg D$ (เงื่อนไข 1)

$P \equiv I \wedge D$ (เงื่อนไข 2)

$N \equiv \neg I$ (เงื่อนไข 3)

I	D	A	P	N	ผลการตัดสินใจ
T	T	F	T	F	พิจารณาเพิ่มเติม
T	F	T	F	F	อนุมัติ
F	T	F	F	T	ไม่อนุมัติ
F	F	F	F	T	ไม่อนุมัติ

จากตารางค่าความจริง ระบบจะอนุมัติเมื่อ $I \wedge \neg D$ เป็นจริง, พิจารณาเพิ่มเติมเมื่อ $I \wedge D$ และไม่อนุมัติเมื่อ $\neg I$ ■

ในการวิเคราะห์ประพจน์เชิงประกอบที่ซับซ้อน การใช้ตารางค่าความจริงเป็นวิธีการที่เป็นระบบและแม่นยำในการตรวจสอบความสมมูลหรือความถูกต้องของประพจน์ การพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริงอาจใช้เวลานานหากประพจน์มีตัวแปรหลายตัว แต่ให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนและตรวจสอบได้

การใช้ตารางค่าความจริงในการพิสูจน์มีหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ การตรวจสอบว่าประพจน์เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ การตรวจสอบว่าประพจน์สองประพจน์สมมูลกันหรือไม่ และการตรวจสอบความสมเหตุ

สมผลของการให้เหตุผล ในการพิสูจน์ว่าประพจน์สองประพจน์ P และ Q สมมูลกัน ($P \equiv Q$) จะต้องสร้างตารางค่าความจริงสำหรับทั้งสองประพจน์ แล้วเปรียบเทียบคอลัมน์ของผลลัพธ์ ถ้าค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี แสดงว่าประพจน์ทั้งสองสมมูลกัน

ในการพิสูจน์ว่าการให้เหตุผลสมเหตุสมผล โดยการเขียนข้อตั้งต้นทั้งหมดเชื่อมด้วย AND แล้วเชื่อมกับเงื่อนไขนำของผลสรุปด้วย $\rightarrow$ ถ้าประพจน์ที่ได้เป็นสัจนิรันดร์ แสดงว่าการให้เหตุผลนั้นสมเหตุสมผล

ทฤษฎีบท 1.3 ความสมมูลระหว่าง Implication กับ Disjunction

สำหรับทุกประพจน์ p และ q จะได้ว่า

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q \quad (1.5)$$

โดยที่ p และ q เป็นประพจน์ใดๆ, $\neg p$ คือนิเสธของ p ที่กลับค่าความจริงจากจริงเป็นเท็จหรือจากเท็จเป็นจริง และ $\vee$ คือตัวเชื่อมแบบหรือที่จะเป็นจริงเมื่ออย่างน้อยหนึ่งประพจน์เป็นจริง นั่นคือประพจน์เชิงเงื่อนไขสมมูลกับการเชื่อมแบบหรือระหว่างนิเสธของเงื่อนไขนำกับเงื่อนไขตาม

พิสูจน์

พิจารณาตารางค่าความจริงสำหรับ $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ ดังแสดงในตารางที่ 20

- แถวที่ 1 ($p = T, q = T$): จะได้ $p \rightarrow q = T$ และ $\neg p \vee q = F \vee T = T$ (ค่าความจริงตรงกัน)
- แถวที่ 2 ($p = T, q = F$): จะได้ $p \rightarrow q = F$ และ $\neg p \vee q = F \vee F = F$ (ค่าความจริงตรงกัน)
- แถวที่ 3 ($p = F, q = T$): จะได้ $p \rightarrow q = T$ และ $\neg p \vee q = T \vee T = T$ (ค่าความจริงตรงกัน)
- แถวที่ 4 ($p = F, q = F$): จะได้ $p \rightarrow q = T$ และ $\neg p \vee q = T \vee F = T$ (ค่าความจริงตรงกัน)

เนื่องจากทั้ง 4 กรณีให้ค่าความจริงตรงกันทุกแถว จึงสรุปได้ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ ตามที่ต้องการพิสูจน์ ■

ตัวอย่างการพิสูจน์ พิสูจน์ว่า $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ มีค่าความจริงเหมือนกัน (สมมูลกัน)

ตารางที่ 20 ตารางพิสูจน์ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	การสมมูลกัน
T	T	T	F	T	✓
T	F	F	F	F	✓
F	T	T	T	T	✓
F	F	T	T	T	✓

ตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่าคอลัมน์ $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ มีค่าเหมือนกันทุกแถว จึงสรุปได้ว่า $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

ผลลัพธ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแปลงประพจน์เชิงเงื่อนไขให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้เฉพาะ AND, OR, NOT ซึ่งมีประโยชน์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม

สรุปบทเรียน

บทนี้ได้กล่าวถึงพื้นฐานของตรรกศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อสำคัญหลายประการ โดยเริ่มจากความหมายและความสำคัญของตรรกศาสตร์ที่มีบทบาทในการให้เหตุผลอย่างมีระบบ ต่อด้วยประพจน์ ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดของตรรกศาสตร์ที่สามารถระบุค่าความจริงได้ และตัวเชื่อมประพจน์ ทั้ง 5 ตัว ได้แก่ นิเสธ ($\neg$) การเชื่อมแบบ และ ($\wedge$) การเชื่อมแบบหรือ ($\vee$) การเชื่อมแบบถ้า...แล้ว ($\rightarrow$) และการเชื่อมแบบก็ต่อเมื่อ ($\leftrightarrow$) ตารางค่าความจริง เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบ ช่วยให้สามารถตรวจสอบค่าความจริงของประพจน์ที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประเภทของประพจน์เชิงประกอบ ได้แก่ สัจนิรันดร์ ซึ่งเป็นจริงทุกกรณี ข้อขัดแย้ง ซึ่งเป็นเท็จทุกกรณี และประพจน์กลาง ซึ่งมีค่าความจริงขึ้นกับกรณี การอนุมาน เป็นกฎที่ใช้ในการสรุปผลอย่างมีตรรกะ ประกอบด้วย กฎการยืนยันเงื่อนไขนำ กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม การอ้างเหตุผลแบบมีเงื่อนไข และการอ้างเหตุผลแบบแยก ซึ่งมีความสำคัญในการให้เหตุผลแบบนิรนัยและการเขียนโปรแกรม ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อไปและการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ Rosen, 2019

แบบฝึกหัดท้ายบท

แบบฝึกหัด 1.1 จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นให้ระบุค่าความจริง

1. $3 + 5 = 8$
2. $x > 10$
3. กรุณาปิดประตู
4. 7 เป็นจำนวนคู่
5. พรุ่งนี้จะเป็นวันพระ
6. ความรักคือสิ่งสวยงาม
7. $2^2 = 4$

แบบฝึกหัด 1.2 จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้

1. $p \wedge \neg q$
2. $\neg p \vee q$
3. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
4. $(p \vee q) \rightarrow r$
5. $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$

แบบฝึกหัด 1.3 จงพิสูจน์ว่าประพจน์ต่อไปนี้ประพจน์นิรันดร์หรือไม่ โดยใช้ตารางค่าความจริง

1. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$
2. $(p \wedge q) \rightarrow p$
3. $p \vee \neg p$
4. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$

แบบฝึกหัด 1.4 จงพิสูจน์ว่าประพจน์ต่อไปนี้ประพจน์ขัดแย้งหรือไม่

1. $p \wedge \neg p$
2. $\neg(p \vee \neg p)$
3. $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$

แบบฝึกหัด 1.5 จงใช้กฎการยืนยันเงื่อนไขนำ หรือ กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม เพื่อหาผลสรุป

1. ถ้าวันนี้ฝนตก แล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอก วันนี้ฝนตก $\therefore$?
2. ถ้าข้าพเจ้าสอบผ่าน แล้วข้าพเจ้าจะดีใจ ข้าพเจ้าไม่ดีใจ $\therefore$?
3. ถ้าผู้สมัครมีประสบการณ์ แล้วผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครไม่ได้รับการคัดเลือก $\therefore$?

แบบฝึกหัด 1.6 จงตรวจสอบว่าประพจน์สมมูลกันหรือไม่

1. $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$

2. $\neg(p \wedge q)$ และ $\neg p \vee \neg q$ (กฎของ De Morgan ข้อที่ 1)
3. $\neg(p \vee q)$ และ $\neg p \wedge \neg q$ (กฎของ De Morgan ข้อที่ 2)
4. $p \leftrightarrow q$ และ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

แบบฝึกหัด 1.7 จงเขียนประพจน์ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ โดยกำหนดให้ p แทนฝนตก, q แทนฟ้าแดด, และ r แทนฉันจะอยู่บ้าน

1. ถ้าฝนตก แล้วฉันจะอยู่บ้าน
2. ฝนตกและฟ้าแดด
3. ถ้าฝนไม่ตก แล้วฉันจะไม่อยู่บ้าน
4. ฉันจะอยู่บ้านก็ต่อเมื่อฝนตกหรือฟ้าแดด

แบบฝึกหัด 1.8 ให้นักศึกษาอธิบายความแตกต่างระหว่างสัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง และประพจน์กลาง พร้อมยกตัวอย่างประกอบแต่ละประเภทอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

เฉลยแบบฝึกหัด

ในส่วนนี้แสดงเฉลยอย่างย่อสำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทตามลำดับข้างต้น เพื่อให้ผู้เรียนใช้ตรวจคำตอบของตนเอง

- 1.1.1 เป็นประพจน์ มีค่าความจริงเป็นจริง (T)
- 1.1.2 ไม่เป็นประพจน์ (เป็นประโยคเปิด เพราะมีตัวแปร x)
- 1.1.3 ไม่เป็นประพจน์ (เป็นประโยคคำสั่ง)
- 1.1.4 เป็นประพจน์ มีค่าความจริงเป็นเท็จ (F)
- 1.1.5 เป็นประพจน์ มีค่าความจริงเป็นเท็จ (F)
- 1.1.6 ไม่เป็นประพจน์ (เป็นข้อคิดเห็นเชิงค่านิยม)
- 1.1.7 เป็นประพจน์ มีค่าความจริงเป็นจริง (T)
- 1.2.1 มีค่าความจริงเป็นจริง (T) เฉพาะเมื่อ $p = T$ และ $q = F$
- 1.2.2 มีค่าความจริงเป็นเท็จ (F) เฉพาะเมื่อ $p = T$ และ $q = F$
- 1.2.3 มีค่าความจริงเป็นจริง (T) เมื่อ p และ q มีค่าความจริงตรงกัน ($p \equiv q$)
- 1.2.4 มีค่าความจริงเป็นเท็จ (F) เฉพาะเมื่อ $p = T, q = F$ และ $r = F$
- 1.2.5 มีค่าความจริงเป็นจริง (T) ทุกกรณี (สมมูลเชิงตรรกะ กฎ De Morgan)
- 1.3.1 เป็นสัจนิรันดร์ (ให้ค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณี)
- 1.3.2 เป็นสัจนิรันดร์ (Law of Simplification)
- 1.3.3 เป็นสัจนิรันดร์ (Law of Excluded Middle)
- 1.3.4 เป็นสัจนิรันดร์ (เพราะ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$)
- 1.4.1 เป็นข้อขัดแย้ง ($p \wedge \neg p$ เป็นเท็จทุกกรณี)
- 1.4.2 เป็นข้อขัดแย้ง (เพราะ $\neg(p \vee \neg p) \equiv \neg(T) \equiv F$)
- 1.4.3 เป็นข้อขัดแย้ง (ถ้า $p \rightarrow q$ เป็นจริง และ p เป็นจริง แล้ว q ต้องเป็นจริง ขัดกับ $\neg q$)
- 1.5.1 สรุปว่า “ฉันจะไม่ออกไปข้างนอก” (กฎการยืนยันเงื่อนไข)
- 1.5.2 สรุปว่า “ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่าน” (กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม)
- 1.5.3 สรุปว่า “ผู้สมัครไม่มีประสบการณ์” (กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม)
- 1.6.1 สมมูลกัน (โดยตารางค่าความจริง)
- 1.6.2 สมมูลกัน (กฎของ De Morgan ข้อที่ 1)
- 1.6.3 สมมูลกัน (กฎของ De Morgan ข้อที่ 2)
- 1.6.4 สมมูลกัน (จากนิยามของก็ต่อเมื่อ)
- 1.7.1 $p \rightarrow r$
- 1.7.2 $p \wedge q$
- 1.7.3 $\neg p \rightarrow \neg r$
- 1.7.4 $r \leftrightarrow (p \vee q)$

สัจนิรันดร์คือประพจน์ที่จริงทุกกรณี (เช่น $p \vee \neg p$), ข้อขัดแย้งคือประพจน์ที่เท็จทุกกรณี (เช่น $p \wedge \neg p$), ประพจน์กลางคือประพจน์ที่มีทั้งกรณีที่เป็นจริงและเท็จขึ้นกับตัวแปรย่อย (เช่น $p \wedge q$)

คำถามท้ายบทที่ 1

1. จงระบุว่าข้อความต่อไปนี้ประพจน์หรือไม่ พร้อมระบุค่าความจริงของข้อที่เป็นประพจน์ ดังนี้
(ก) กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย (ข) $x + 3 = 10$ (ค) กรุณาปิดไฟ (ง) $3 \times 3 = 10$
2. กำหนดให้ p แทนฝนตก และ q แทนถนนเปียก จงสร้างตารางค่าความจริงของ $p \rightarrow q$ และ $\neg p \vee q$ แล้วสรุปว่าทั้งสองประพจน์สมมูลกันหรือไม่
3. จงพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริงว่า $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p$
4. จงจำแนกประพจน์ต่อไปนี้ว่าเป็นสัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง หรือประพจน์กลาง (ก) $p \vee \neg p$ (ข) $p \wedge \neg p$
(ค) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
5. จงหา converse, inverse และ contrapositive ของประพจน์ “ถ้า n หารด้วย 4 ลงตัว แล้ว n หารด้วย 2 ลงตัว”
6. จงใช้กฎการยืนยันเงื่อนไขนำสรุปผลจาก ถ้าโปรแกรมไม่มีบั๊ก แล้วโปรแกรมทำงานถูกต้อง, โปรแกรมไม่มีบั๊ก
7. จงตรวจสอบว่าการให้เหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่โดยใช้ตารางค่าความจริง จากสมมติฐาน $p \rightarrow q$ และ $\neg q$ สรุปได้ว่า $\neg p$
8. จงประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์เขียนเงื่อนไขการรับสมัครงานต่อไปนี้เป็นสูตรตรรกศาสตร์ “ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีวุฒิปริญญาโท”

ใบงานที่ 1

ตรรกศาสตร์ (Logic)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของประพจน์และค่าความจริงได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างและวิเคราะห์ตารางค่าความจริงสำหรับประพจน์เชิงประกอบได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความสมมูลทางตรรกศาสตร์และจำแนกประเภทของประพจน์ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้กฎการอนุมานในการให้เหตุผลแบบนิรนัยได้

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทตรรกศาสตร์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างประพจน์เชิงเดี่ยวและประพจน์เชิงประกอบ พร้อมยกตัวอย่างอย่างละ 2 ข้อ

.....

.....

.....

2. จงสร้างตารางค่าความจริงของ $p \rightarrow (q \vee \neg r)$ โดยใช้ตัวแปร p, q, r

.....

.....

.....

3. จงพิสูจน์ว่า $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ด้วยตารางค่าความจริง

.....

.....

.....

4. จงอธิบายความหมายของกฎการยืนยันเงื่อนไขนำ และ กฎการปฏิเสธเงื่อนไขตาม พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงอย่างละ 1 ตัวอย่าง

.....

.....

.....

5. จงตรวจสอบว่า $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

.....

.....

-
6. จงอธิบายการเชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม พร้อมยกตัวอย่างการใช้ตัวเชื่อม
ตรรกะในคำสั่ง `if-else`
-
-
-

เอกสารอ้างอิง

- Aristotle. (1938). *The organon*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Boole, G. (1854). *An investigation of the laws of thought*. London: Walton and Maberly.
- Copi, I. M., Cohen, C., & McMahon, K. (2014). *Introduction to logic*. 14th ed. Routledge.
- Enderton, H. B. (2001). *A mathematical introduction to logic*. 2nd ed. Academic Press.
- Frege, G. (1879). *Begriffsschrift: Eine der arithmetischen nachgebildete formelsprache des reinen denkens*. Halle: Louis Nebert.
- Hurley, P. J., & Watson, L. (2024). *A concise introduction to logic*. 14th ed. Cengage Learning.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.
- Velleman, D. J. (2019). *How to prove it: A structured approach*. 3rd ed. Cambridge University Press.
- Whitehead, A. N., & Russell, B. (1910). *Principia mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press.

แผนการสอนประจำบทที่ 2

รหัสวิชา	4091606
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	2
ชื่อบท	ทฤษฎีเซต (Set Theory)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ

1. อธิบายความหมายและสัญลักษณ์ของเซตได้
2. ระบุประเภทของเซต เช่น เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ได้
3. ใช้การดำเนินการบนเซต เช่น ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่างเซต และคอมพลีเมนต์ได้
4. พิสูจน์สมบัติของเซตโดยใช้แผนภาพเวนน์และพีชคณิตเซตได้
5. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเซตในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้

หัวข้อที่สอน

1. นิยามและสัญลักษณ์ของเซต
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเซตและประเภทของเซต
3. การดำเนินการระหว่างเซตและแผนภาพเวนน์
4. กฎของเดมอร์แกน
5. การนับจำนวนสมาชิกของเซต
6. เซตที่นับได้และเซตที่นับไม่ได้
7. การประยุกต์ทฤษฎีเซตในวิทยาการคอมพิวเตอร์

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน

2. แผนภาพเวนน
3. แบบฝึกหัดท้ายบท

ทฤษฎีเซต (Set Theory)

ทฤษฎีเซตเปรียบเสมือนการเรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานของคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เซตช่วยให้เราสามารถจัดกลุ่ม วิเคราะห์ และจำแนกประเภทของข้อมูลที่เป็นนามธรรมได้อย่างเป็นระบบระเบียบ บทนี้จะนำเสนอประวัติความเป็นมาของทฤษฎีเซต รวมถึงบทบาทสำคัญในการวางรากฐานให้กับโครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของทฤษฎีเซต

ทฤษฎีเซต (Set Theory) เป็นรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่ Georg Cantor (1845–1918) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน พัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 งานของ Cantor เปลี่ยนแนวทางการศึกษาคณิตศาสตร์ เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครศึกษาธรรมชาติของความไม่สิ้นสุด (infinity) อย่างจริงจัง

Cantor เริ่มศึกษาเรื่องเซตเมื่อเขาพยายามทำความเข้าใจเรื่องอนุกรมฟูรีเยร์ (Fourier series) และค่าความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) ในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เขาสร้างทฤษฎีที่สามารถเปรียบเทียบขนาดของเซตอนันต์ได้ ผลลัพธ์ที่โด่งดังที่สุดของ Cantor คือ การที่เซตของจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ และเซตของจำนวนตรรกยะ $\mathbb{Q}$ มีขนาดเท่ากัน (countable infinite) ในขณะที่เซตของจำนวนจริง $\mathbb{R}$ มีขนาดใหญ่กว่า (uncountable infinite) แสดงให้เห็นว่าความอนันต์มีหลายระดับ

แม้ทฤษฎีเซตจะถูกตั้งคำถามในช่วงแรก แต่ปัจจุบันเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ทั้งหมด และเป็นภาษาที่ใช้กำหนดโครงสร้างของวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง Halmos, 1974

2.1.1 ทฤษฎีเซตกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทฤษฎีเซตถูกนำไปใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายด้าน ได้แก่

- โครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์เป็นการจัดเรียงสมาชิกในเซตตามลำดับ ลิสต์คือเซตที่มีลำดับและอนุญาตให้สมาชิกซ้ำกันได้ ตารางแฮชใช้หลักการของการจับคู่ระหว่างสมาชิกกับตำแหน่ง รวมถึงโครงสร้างต้นไม้และกราฟต่างเชื่อมโยงกับทฤษฎีเซต
- ระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเซตโดยตรง พิชคณิตเชิงสัมพันธ์ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของภาษาเอสคิวเอลประกอบด้วยดำเนินการระหว่างเซต ได้แก่ ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่าง และผลคูณคาร์ทีเซียน
- ทฤษฎีภาษา ในการศึกษาภาษาการเขียนโปรแกรมและทฤษฎีการคำนวณ แนวคิดเรื่องตัวอักษรสายอักขระ และภาษา ล้วนอธิบายด้วยทฤษฎีเซต
- การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม การพิสูจน์ว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดใช้การดำเนินการระหว่างเซตเพื่ออธิบายสถานะของโปรแกรม
- ทฤษฎีความน่าจะเป็น ปริภูมิตัวอย่างคือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด และเหตุการณ์คือเซตย่อยของปริภูมิตัวอย่าง การดำเนินการระหว่างเหตุการณ์สอดคล้องกับการดำเนินการระหว่างเซต
- ตรรกศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานความรู้ในปัญญาประดิษฐ์ใช้ทฤษฎีเซตในการจัดการข้อเท็จจริงและกฎเกณฑ์ การอนุมานสอดคล้องกับการดำเนินการระหว่างเซตของข้อเท็จจริง

หมายเหตุ 2.1

ในการเขียนโปรแกรม เรามักใช้เซตในความหมายที่ไม่เคร่งครัดนัก เช่น “เซตของตัวเลข” อาจหมายถึง list หรือ array ที่มีข้อมูลซ้ำกันได้ แต่ในทางคณิตศาสตร์ เซตตามนิยามไม่มีสมาชิกซ้ำกันและไม่มีลำดับ ความแตกต่างนี้สำคัญเมื่อต้องการพิสูจน์คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์

2.2 นิยามพื้นฐานของเซต

ในบทนี้ เราจะศึกษาหัวใจสำคัญของทฤษฎีเซต นั่นคือความหมายของเซต สมาชิก และวิธีการเขียนเซตในรูปแบบต่างๆ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นรากฐานให้เราสามารถศึกษาหัวข้อที่ซับซ้อนขึ้นในบทต่อไป เช่น การดำเนินการระหว่างเซต ความสัมพันธ์ระหว่างเซต และการพิสูจน์ทางเซต

ทฤษฎีเซตเป็นภาษาพื้นฐานของคณิตศาสตร์ทั้งหมด เหมือนกับที่ตัวอักษรเป็นพื้นฐานของภาษา เราต้องเรียนรู้ตัวอักษรและไวยากรณ์ก่อนจึงจะสามารถเขียนประโยคและเรียนรู้วรรณกรรมได้ ในทำนองเดียวกัน เราต้องเข้าใจเซตและสมาชิกก่อนจึงจะสามารถศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้

ในชีวิตประจำวัน เรามักจัดกลุ่มของสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ เช่น “กลุ่มเพื่อนสนิท” “กลุ่มวิชาที่ชอบ” “กลุ่มของใช้บนโต๊ะ” ในทางคณิตศาสตร์ เราเรียกกลุ่มของสิ่งต่างๆ ว่า “เซต” และเรียกสิ่งที่อยู่ในกลุ่มว่า “สมาชิก”

2.2.1 นิยามของเซตและสมาชิก

เมื่อเราจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เราต้องมีวิธีบอกอย่างชัดเจนว่าสิ่งใด “อยู่ในกลุ่ม” หรือ “ไม่อยู่ในกลุ่ม” แนวคิดนี้นำไปสู่นิยามของเซตและสมาชิก ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องในบทนี้

บทนิยาม 2.1 เซตและสมาชิก

เซต คือกลุ่มของวัตถุที่มีคุณสมบัติร่วมกันหรือระบุไว้อย่างชัดเจน โดยเรียกวัตถุแต่ละชิ้นว่า สมาชิกของเซต ถ้า a เป็นสมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย $a \in A$ อ่านว่า “ a เป็นสมาชิกของ A ” และถ้า a ไม่เป็นสมาชิกของ A เขียนแทนด้วย $a \notin A$

สัญลักษณ์ $\in$ มาจากอักษรกรีก epsilon (ϵ) ซึ่งคันทอร์นำมาใช้แทนความหมาย “เป็นสมาชิกของ” (element of) ข้อควรสังเกตคือความสัมพันธ์ $a \in A$ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับเซต ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเซตกับเซต Lipschutz, 1998

ตัวอย่างที่ 2.1 พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งแสดงเซตในบริบทที่แตกต่างกัน

- (ก) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ — เซตของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 5 สมาชิกของ A คือ 1, 2, 3, 4, 5 สังเกตว่าเราสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า $3 \in A$ เป็นจริง แต่ $7 \notin A$ ก็เป็นจริงเช่นกัน
- (ข) $B = \{\text{แดง, เขียว, น้ำเงิน}\}$ — เซตของสีพื้นฐานในระบบสี RGB ลำดับไม่สำคัญ ดังนั้น $\{\text{แดง, เขียว, น้ำเงิน}\} = \{\text{เขียว, แดง, น้ำเงิน}\}$
- (ค) $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ — เซตของจำนวนนับ (Natural Numbers) สัญลักษณ์ $\mathbb{N}$ เป็นมาตรฐานในตำราเล่มนี้เราจะถือว่า $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ คือเริ่มที่ 0

- (ง) $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ — เซตของจำนวนเต็ม (Integers) สัญลักษณ์ $\mathbb{Z}$ มาจากภาษาเยอรมัน “Zahlen”
- (จ) $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$ — เซตของจำนวนตรรกยะ (Rational Numbers) สัญลักษณ์ $\mathbb{Q}$ มาจาก “quotient”
- (ฉ) $\mathbb{R}$ — เซตของจำนวนจริง (Real Numbers) รวมถึงจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ (irrational numbers) เช่น $\sqrt{2}$, π , e

เมื่อเรากล่าวว่า $a \in A$ เรากำลังยืนยันว่าวัตถุ a มีอยู่ในเซต A ภายใต้การกำหนดเซตอย่างชัดเจน ข้อความนี้มีค่าความจริง (truth value) เป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ไม่มีทางที่ $a \in A$ จะเป็น “ครึ่งหนึ่งจริง” หลักการนี้สัมพันธ์กับกฎทวิภาวะ (principle of bivalence) และสามารถเขียนในรูปกฎกีดกันกลางได้ว่า $(a \in A) \vee (a \notin A)$

หมายเหตุ 2.2

ความสัมพันธ์ระหว่างเซตของจำนวนต่างๆ มีความสำคัญมาก:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

จำนวนนับ เป็น เซต ย่อย ของ จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม เป็น เซต ย่อย ของ จำนวนตรรกยะ และ จำนวนตรรกยะเป็นเซตย่อยของจำนวนจริง ตัวอย่างเช่น $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ เป็นจริง และ $\frac{1}{2} \in \mathbb{R}$ ก็เป็นจริงด้วย แต่ $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ แต่ $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$

ตัวอย่างที่ 2.2 จงพิจารณาว่าประโยคต่อไปนี้ เป็นจริงหรือเท็จ พร้อมให้เหตุผลประกอบ

1. $3 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
2. $7 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
3. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
4. $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$
5. $0.75 \in \mathbb{Q}$
6. $0.\bar{3} \in \mathbb{Q}$

วิธีทำ

$$3 \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \equiv \text{T}$$

$$7 \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \equiv \text{F}$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{Q} \equiv \text{F} \quad (\sqrt{2} \text{ เป็นจำนวนอตรรกยะ})$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \equiv \text{T}$$

$$0.75 \in \mathbb{Q} \equiv \text{T} \quad (0.75 = \frac{3}{4})$$

$$0.\bar{3} \in \mathbb{Q} \equiv \text{T} \quad (0.\bar{3} = \frac{1}{3})$$



2.2.2 วิธีการเขียนเซต

เซตเดียวกันสามารถเขียนแทนได้มากกว่าหนึ่งวิธี การเลือกวิธีเขียนขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกและลักษณะของเซต ถ้าเซตมีสมาชิกไม่มากและระบุได้ครบทุกตัว การเขียนไล่สมาชิกออกมาโดยตรงจะชัดเจนที่สุด แต่ถ้าเซตมีสมาชิกจำนวนมากหรือมีจำนวนไม่สิ้นสุดจนไล่ไม่หมด เราจะอธิบายเซตด้วยเงื่อนไขที่สมาชิกทุกตัวต้องมีร่วมกันแทน ด้วยเหตุนี้ วิธีเขียนเซตที่ใช้กันจึงมี 2 แบบหลัก ดังนี้

1. **แจกแจงสมาชิก (Roster Method)** — เขียนสมาชิกทั้งหมดภายในวงเล็บปีกกา $\{\}$ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค วิธีนี้เหมาะกับเซตที่มีจำนวนสมาชิกน้อยและสามารถระบุได้ทั้งหมด

1. $A = \{1, 2, 3\}$ แสดงเซตที่มีสมาชิกสามตัว $B = \{a, e, i, o, u\}$ แสดงเซตของสระในภาษาอังกฤษ สังเกตว่าลำดับไม่สำคัญ $\{a, e, i, o, u\} = \{e, a, i, o, u\}$ และไม่มีสมาชิกซ้ำ $\{1, 1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

2. **การใช้ ... (ellipsis):** เมื่อเซตมีสมาชิกมากแต่มีรูปแบบที่ชัดเจน เช่น $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ แสดงเซตของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 100 ข้อควรระวัง: ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 ตัวก่อน ellipsis เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจรูปแบบ

2. **แจกแจง โดย กำหนด คุณสมบัติ (Set-builder Notation)** — เขียน ใน รูป $\{x \mid \text{เงื่อนไขที่ } x \text{ ต้อง satisfy}\}$ วิธีนี้เหมาะกับเซตที่มีจำนวนสมาชิกมากหรือนันต์ พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ — เซตของจำนวนเต็มบวก เขียนแบบย่อได้เป็น $\mathbb{Z}^+$
2. $B = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N} \text{ และ } n < 5\} = \{0, 1, 4, 9, 16\}$ — สมาชิกคือกำลังสองของจำนวนนับที่น้อยกว่า 5
3. $E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย 2 ลงตัว}\} = 2\mathbb{Z}$ — เซตของจำนวนคู่
4. $O = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย 2 ไม่ลงตัว}\}$ — เซตของจำนวนคี่
5. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$ — เซตของคำตอบของสมการ $x^2 - 5x + 6 = 0$
6. $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$ — ไม่มีจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วบวก 1 ได้ศูนย์

หมายเหตุ 2.3

คุณสมบัติสำคัญของเซต:

1. ไม่มีลำดับ (Unordered) คือลำดับของสมาชิกไม่สำคัญ $\{1, 2\} = \{2, 1\}$ หากต้องการลำดับต้องใช้ tuple หรือ sequence แทน
2. ไม่มีสมาชิกซ้ำ (No Duplicates) คือ $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$ หากต้องซ้ำ ต้องใช้ multiset หรือ list แทน

2.2.3 เซตพิเศษ

ในบรรดาเซตทั้งหมด มีบางเซตที่ปรากฏซ้ำ ๆ ในเกือบทุกหัวข้อจนคณิตศาสตร์กำหนดชื่อและสัญลักษณ์เฉพาะไว้ให้ การรู้จักเซตเหล่านี้ช่วยให้เขียนนิยามและพิสูจน์ได้กระชับและสื่อความตรงกัน หัวข้อนี้จะแนะนำเซตพิเศษที่ใช้บ่อยที่สุด

บทนิยาม 2.2 เซตพิเศษ

เซตพิเศษที่ใช้บ่อย ได้แก่

1. เซตว่าง เขียนแทนด้วย $\emptyset$ หรือ $\{\}$ คือเซตที่ไม่มีสมาชิก
2. เซตที่มีสมาชิกตัวเดียว คือเซตที่มีสมาชิกเพียงตัวเดียว เช่น $\{5\}$, $\{a\}$, $\{\emptyset\}$
3. เอกภพสัมพัทธ์ เขียนแทนด้วย U คือเซตของสมาชิกทั้งหมดที่พิจารณาในบริบทหนึ่ง
4. เซตจำกัด คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกจำกัด ส่วน เซตอนันต์ คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกไม่สิ้นสุด เช่น $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

เซตว่างมีสมบัติที่ควรจำคือเป็นเซตย่อยของทุกเซต เขียนได้ว่า $\emptyset \subseteq A$ สำหรับทุกเซต A เหตุผลคือข้อความ “สมาชิกทุกตัวของ $\emptyset$ อยู่ใน A ” เป็นจริงโดยปริยาย (vacuous truth) เพราะ $\emptyset$ ไม่มีสมาชิกที่จะขัดกับเงื่อนไขได้ ส่วนเอกภพสัมพัทธ์ U ทำหน้าที่เป็นกรอบกำหนดขอบเขตของสมาชิกที่นำมาพิจารณา การเลือก U ต่างกันจะส่งผลต่อการดำเนินการบางอย่าง เช่น คอมพลีเมนต์ ดังจะเห็นในหัวข้อถัดไป

หมายเหตุ 2.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับเซตว่าง

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับเซตว่าง:

- **ความแตกต่างของสัญลักษณ์:** $\emptyset$ คือเซตที่ไม่มีสมาชิกเลย ($|\emptyset| = 0$) แต่ $\{\emptyset\}$ คือเซตที่มีสมาชิก 1 ตัว คือ $\emptyset$ ($|\{\emptyset\}| = 1$) ดังนั้น $\emptyset \neq \{\emptyset\} \neq \{\{\emptyset\}\}$
- **ความแตกต่างระหว่างสมาชิกกับเซตย่อย:** $\emptyset \in \{\emptyset\}$ เป็นจริง เพราะ $\emptyset$ เป็นสมาชิกของ $\{\emptyset\}$ และ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ ก็เป็นจริงด้วย (เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต) แสดงว่า $\in$ (เป็นสมาชิก) และ $\subseteq$ (เป็นเซตย่อย) เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างกัน แต่สามารถเป็นจริงทั้งคู่พร้อมกันได้

ตัวอย่างที่ 2.3 เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง $\in$ และ $\subseteq$: $1 \in \{1, 2, 3\}$ ถูกต้อง แต่ $\{1\} \in \{1, 2, 3\}$ ไม่ถูกต้อง ส่วน $\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ ถูกต้องเพราะทุกสมาชิกของ $\{1\}$ (คือ 1) อยู่ใน $\{1, 2, 3\}$ และ $\emptyset \subseteq \{1, 2, 3\}$ ถูกต้อง (เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต) แต่ $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$ ไม่ถูกต้อง สรุปคือ $\in$ และ $\subseteq$ เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างกันแต่สามารถเป็นจริงทั้งคู่พร้อมกันได้ และในชีวิตจริง: ฐานข้อมูลนักศึกษา U = นักศึกษาทั้งหมด, A = นักศึกษาคณิตศาสตร์, B = นักศึกษาฟิสิกส์ แล้ว $A \cap B$ = นักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชา

วิธีทำ

$$1 \in \{1, 2, 3\} \equiv T \quad (1 \text{ เป็นสมาชิก})$$

$$\{1\} \in \{1, 2, 3\} \equiv F \quad (\{1\} \text{ ไม่ใช่สมาชิก})$$

$$\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\} \equiv T \quad (\text{ทุกสมาชิกของ } \{1\} \text{ อยู่ใน } \{1, 2, 3\})$$

$$\emptyset \subseteq \{1, 2, 3\} \equiv T \quad (\text{เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต})$$

$$\emptyset \in \{1, 2, 3\} \equiv F$$

สรุปว่า $\in$ (เป็นสมาชิก) และ $\subseteq$ (เป็นเซตย่อย) เป็นความสัมพันธ์ต่างกัน แต่เป็นจริงพร้อมกันได้ เช่น $1 \in \{1\}$ และ $\{1\} \subseteq \{1\}$ ■

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเซต

2.3.1 เซตย่อย (Subset) และเซตย่อยแท้ (Proper Subset)

การเข้าใจนิยามนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานของการพิสูจน์ทางเซตทั้งหมด เมื่อต้องการพิสูจน์ว่า $A \subseteq B$ เราต้องสมมติว่า $x \in A$ แล้วแสดงว่า $x \in B$ ด้วย — นี่คือรูปแบบ direct proof สำหรับ subset

บทนิยาม 2.3 เซตย่อยและเซตย่อยแท้

เซต A เป็น เซตย่อย ของเซต B เขียนแทนด้วย $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อทุกสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B ด้วย กล่าวคือ $\forall x, (x \in A \rightarrow x \in B)$ นอกจากนี้ $\emptyset \subseteq A$ และ $A \subseteq A$ สำหรับทุกเซต A (เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซตและเซตทุกเซตเป็นเซตย่อยของตัวเอง) ความสัมพันธ์ระหว่าง $\subseteq$ และ $=$ มีความสำคัญมาก นั่นคือ $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$ ก็ต่อเมื่อ $A = B$ ส่วน $A \subseteq B$ และ $B \not\subseteq A$ ก็ต่อเมื่อ $A \subsetneq B$ (เซตย่อยแท้) ตัวอย่างเช่น $\{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$ เพราะ $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ แต่ $\{1, 2, 3\} \not\subseteq \{1, 2\}$

ตัวอย่างที่ 2.4 $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ ถูกต้องเพราะ 1 และ 2 ต่างก็อยู่ใน $\{1, 2, 3\}$ และ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ เป็นความจริงพื้นฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซตของจำนวน $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$ ถูกต้องเพราะเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต ส่วน $\{1, 2\} \not\subseteq \{2, 3\}$ ไม่ถูกต้องเพราะ $1 \in \{1, 2\}$ แต่ $1 \notin \{2, 3\}$

วิธีทำ

$$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\} \equiv T \quad (1, 2 \in \{1, 2, 3\})$$

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \equiv T$$

$$\emptyset \subseteq \{1, 2\} \equiv T$$

$$\{1, 2\} \not\subseteq \{2, 3\} \equiv T \quad (1 \in \{1, 2\}, 1 \notin \{2, 3\})$$

ทฤษฎีบท 2.5

ในการพิสูจน์ว่า $A = B$ เราต้องพิสูจน์ทั้ง $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$ นั่นคือต้องแสดงว่า: (1) ทุก $x \in A \Rightarrow x \in B$ (แสดง $A \subseteq B$) และ (2) ทุก $x \in B \Rightarrow x \in A$ (แสดง $B \subseteq A$) วิธีนี้เรียกว่า “proof by double inclusion” เป็นเทคนิคมาตรฐานในการพิสูจน์ความเท่ากันของเซต

ตัวอย่างที่ 2.5 พิสูจน์ว่า $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (Distributive Law)

วิธีทำ พิสูจน์แบบสมาชิก โดยแสดงว่า x อยู่ในเซตด้านซ้ายก็ต่อเมื่ออยู่ในเซตด้านขวา

$$x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \quad (\text{กฎแจกแจงตรรกศาสตร์})$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \vee x \in (A \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\therefore A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

2.4 การดำเนินการระหว่างเซต (Set Operations)

การดำเนินการระหว่างเซตเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างเซตใหม่จากเซตที่มีอยู่ เราจะศึกษาการดำเนินการ 4 อย่างหลักๆ ได้แก่ union ($\cup$), intersection ($\cap$), difference ($-$), และ complement (c)

2.4.1 ยูเนียน (Union)

ยูเนียนเป็นการรวมสมาชิกของสองเซตเข้าด้วยกันเป็นเซตเดียว เปรียบได้กับการนำรายชื่อสมาชิกของสองชมรมมารวมเป็นรายชื่อเดียว โดยผู้ที่สังกัดทั้งสองชมรมก็ยังถูกนับเป็นคนเดียว

บทนิยาม 2.4 ยูเนียน

ยูเนียน ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \cup B$ คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A หรืออยู่ใน B หรืออยู่ทั้งสองเซต นั่นคือ

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ หรือ } x \in B\}$$

สมาชิกจะเข้ามาอยู่ในผลลัพธ์ก็ต่อเมื่อมันอยู่ใน A หรืออยู่ใน B อย่างน้อยหนึ่งเซต และสมาชิกที่อยู่ทั้งสองเซตจะปรากฏในผลลัพธ์เพียงครั้งเดียว เพราะเซตไม่มีสมาชิกซ้ำ ยูเนียนมีสมบัติสำคัญดังนี้

1. $A \cup A = A$ (Idempotent Law)
2. $A \cup \emptyset = A$ (Identity Law)
3. $A \cup U = U$ (Domination Law)
4. $A \cup B = B \cup A$ (Commutative Law)
5. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (Associative Law)

นอกจากนี้ยังได้ว่า $A \subseteq A \cup B$ และ $B \subseteq A \cup B$ สำหรับทุกเซต A, B, C

ตัวอย่างที่ 2.6 พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อเข้าใจ union: $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$ — สังเกตว่า 2 อยู่ทั้งสองเซต แต่ในผลลัพธ์ 2 ปรากฏเพียงครั้งเดียว $\{1, 2\} \cup \emptyset = \{1, 2\}$ — union กับเซตว่างไม่เปลี่ยนเซตเดิม $\{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่}\} \cup \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคี่}\} = \mathbb{Z}$ — ทุกจำนวนเต็มเป็นได้ทั้งคู่หรือคี่อย่างใดอย่างหนึ่ง $A \cup A = A$ และ $A \cup B = B \cup A$ แสดงสมบัติ idempotent และ commutative ตามลำดับ

วิธีทำ

$$\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\} \quad (2 \text{ อยู่ทั้งสองเซต ปรากฏครั้งเดียว})$$

$$\{1, 2\} \cup \emptyset = \{1, 2\} \quad (\text{Identity Law})$$

$$\{x \mid x \text{ คู่}\} \cup \{x \mid x \text{ คี่}\} = \mathbb{Z}$$

$$A \cup A = A \quad (\text{Idempotent Law})$$

$$A \cup B = B \cup A \quad (\text{Commutative Law})$$

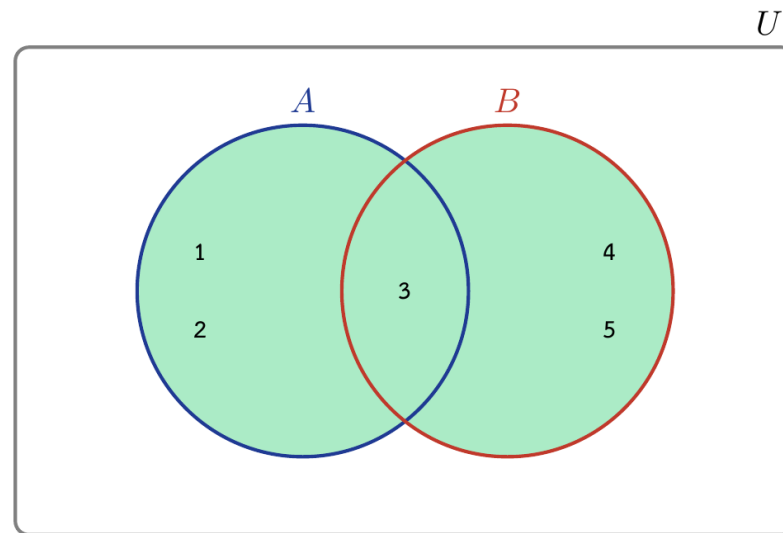


ตัวอย่างที่ 2.7 (การหายูเนียนของเซต) กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{3, 4, 5, 6\}$ จงหา $A \cup B$

วิธีทำ รวมสมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B โดยนับสมาชิกที่ซ้ำเพียงครั้งเดียว

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5, 6\} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \end{aligned}$$

สมาชิก 3 และ 4 อยู่ทั้งสองเซตแต่ปรากฏในผลลัพธ์เพียงครั้งเดียว ตามนิยามของเซตที่ไม่มีสมาชิกซ้ำ ■



$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

ภาพที่ 4 แผนภาพเวนนแสดงการดำเนินการยูเนียน $A \cup B$

รูปที่ 4 แสดงแผนภาพเวนนของยูเนียน $A \cup B$ โดยพื้นที่ที่แรเงาคือผลลัพธ์ของการรวมเซต A และเซต B

2.4.2 อินเตอร์เซกชัน (Intersection)

ในการคิดถึง intersection ให้นึกภาพว่าเป็นส่วนที่ซ้อนทับกันของเซตสองเซต สมาชิกต้องอยู่ในทั้งสองเซตจึงจะอยู่ใน intersection การที่ $x \in A \cap B$ หมายความว่า x เป็นสมาชิกของ A และ x เป็นสมาชิกของ B ทั้งคู่ ในทางตรรกศาสตร์สอดคล้องกับ “AND” และถ้า $A \cap B = \emptyset$ เราจะเรียก A และ B ว่าเซตแยกกัน (Disjoint Sets)

บทนิยาม 2.5 อินเตอร์เซกชัน

อินเตอร์เซกชัน ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \cap B$ คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และใน B พร้อมกัน นั่นคือ

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \in B\}$$

อินเตอร์เซกชันมีสมบัติสำคัญดังนี้

1. $A \cap A = A$ (Idempotent Law)
2. $A \cap \emptyset = \emptyset$ (Domination Law)

3. $A \cap U = A$ (Identity Law)
4. $A \cap B = B \cap A$ (Commutative Law)
5. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (Associative Law)

นอกจากนี้ยังได้ว่า $A \cap B \subseteq A$ และ $A \cap B \subseteq B$

ตัวอย่างที่ 2.8 $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$ — 2 เป็นสมาชิกเพียงตัวเดียวที่อยู่ทั้งสองเซต $\{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset$ — ไม่มีสมาชิกใดที่อยู่ทั้งสองเซตจึงเป็น disjoint $\mathbb{Z} \cap \mathbb{R} = \mathbb{Z}$ เพราะทุกจำนวนเต็มเป็นจำนวนจริง และ $\{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่}\} \cap \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคี่}\} = \emptyset$ เพราะไม่มีจำนวนใดเป็นได้ทั้งคู่และคี่พร้อมกัน

วิธีทำ

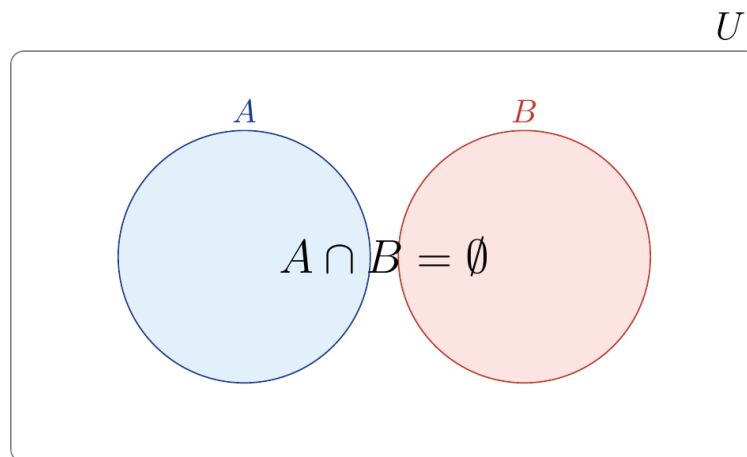
$$\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\} \quad (2 \text{ อยู่ทั้งสองเซต})$$

$$\{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset \quad (\text{disjoint})$$

$$\mathbb{Z} \cap \mathbb{R} = \mathbb{Z} \quad (\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R})$$

$$\{x \mid x \text{ คู่}\} \cap \{x \mid x \text{ คี่}\} = \emptyset$$

■



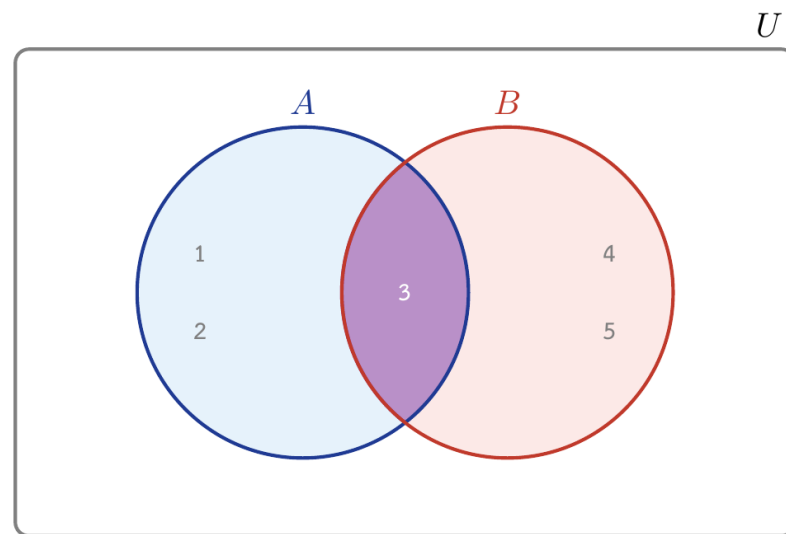
ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงเซตไม่ทับซ้อน เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

ตัวอย่างที่ 2.9 (การหาอินเตอร์เซกชันของเซต) กำหนดให้ $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ และ $B = \{3, 6, 9, 12\}$ จงหา $A \cap B$

วิธีทำ หาสมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และ B พร้อมกัน

$$\begin{aligned} A \cap B &= \{2, 4, 6, 8, 10\} \cap \{3, 6, 9, 12\} \\ &= \{6\} \end{aligned}$$

มีเพียง 6 ที่อยู่ทั้งสองเซต สมาชิกตัวอื่นไม่เป็นสมาชิกร่วม (ถ้า $A \cap B = \emptyset$ จะเรียกว่าเซตแยกกัน) ■



$$A \cap B = \{3\}$$

ภาพที่ 6 แผนภาพเวนนแสดงการดำเนินการอินเตอร์เซกชัน $A \cap B$

รูปที่ 6 แสดงอินเตอร์เซกชัน $A \cap B$ โดยพื้นที่ที่แรเงาคือส่วนที่ทับซ้อนกันของเซต A และเซต B ซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งสองเซต

ทฤษฎีบท 2.6 Algebraic Laws for Set Operations

สำหรับเซต A, B, C ใดๆ ใน universal set U การดำเนินการระหว่างเซตมีสมบัติดังต่อไปนี้

1. Idempotent Laws $A \cup A = A$ และ $A \cap A = A$
2. Identity Laws $A \cup \emptyset = A$ และ $A \cap U = A$
3. Domination Laws $A \cup U = U$ และ $A \cap \emptyset = \emptyset$
4. Commutative Laws $A \cup B = B \cup A$ และ $A \cap B = B \cap A$
5. Associative Laws $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ และ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
6. Distributive Laws $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ และ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
7. Absorption Laws $A \cup (A \cap B) = A$ และ $A \cap (A \cup B) = A$

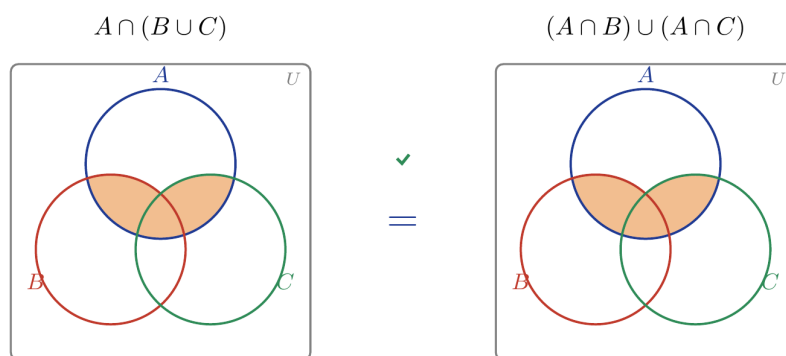
8. Complement Laws $A \cup A^c = U$, $A \cap A^c = \emptyset$, $(A^c)^c = A$, $\emptyset^c = U$, และ $U^c = \emptyset$

ตัวอย่างที่ 2.10 การพิสูจน์ Absorption Law $A \cup (A \cap B) = A$ โดย double inclusion

วิธีทำ พิสูจน์แบบสมาชิก

$$\begin{aligned} x \in A \cup (A \cap B) &\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B) \\ &\Leftrightarrow x \in A \quad (\text{กฎการดูดกลืนของตรรกศาสตร์}) \end{aligned}$$

$\therefore A \cup (A \cap B) = A$ ■



ภาพที่ 7 แผนภาพเวนนแสดง Distributive Law $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

รูปที่ 7 แสดงกฎการกระจายของเซต โดยฝั่งซ้ายแสดง $A \cap (B \cup C)$ และฝั่งขวาแสดง $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ ทั้งสองให้ผลลัพธ์เดียวกัน

2.4.3 ผลต่าง (Set Difference)

ผลต่างของเซตคือการนำสมาชิกของอีกเซตหนึ่งออกไป เหลือไว้เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในเซตแรกแต่ไม่อยู่ในเซตที่สอง

บทนิยาม 2.6 ผลต่างระหว่างเซต

ผลต่าง ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A - B$ คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นั่นคือ

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \notin B\}$$

ในทางตรรกศาสตร์ผลต่างสอดคล้องกับ “ A และไม่ B ” และโดยทั่วไป $A - B \neq B - A$ กล่าวคือ ผลต่างไม่มีสมบัติสลับที่ ตัวอย่างเช่น $\{1, 2\} - \{2, 3\} = \{1\}$ ในขณะที่ $\{2, 3\} - \{1, 2\} = \{3\}$

ตัวอย่างที่ 2.11 จงหาผลต่างของเซตต่อไปนี้

1. $\{1, 2, 3\} - \{2, 4\}$
2. $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$
3. $\{1, 2\} - \{1, 2\}$
4. $\{1, 2\} - \{3, 4\}$

วิธีทำ

$$\{1, 2, 3\} - \{2, 4\} = \{1, 3\} \quad (\text{นำ } 2 \text{ ออก; } 4 \text{ ไม่อยู่ในเซตแรก})$$

$$\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\} = \mathbb{Z}^-$$

$$\{1, 2\} - \{1, 2\} = \emptyset$$

$$\{1, 2\} - \{3, 4\} = \{1, 2\}$$

■

หมายเหตุ 2.7

การประยุกต์: ให้ U เป็นเซตของนักศึกษาทั้งหมด และ A เป็นเซตของนักศึกษาที่สอบผ่าน แล้ว $U - A$ คือเซตของนักศึกษาที่สอบตก

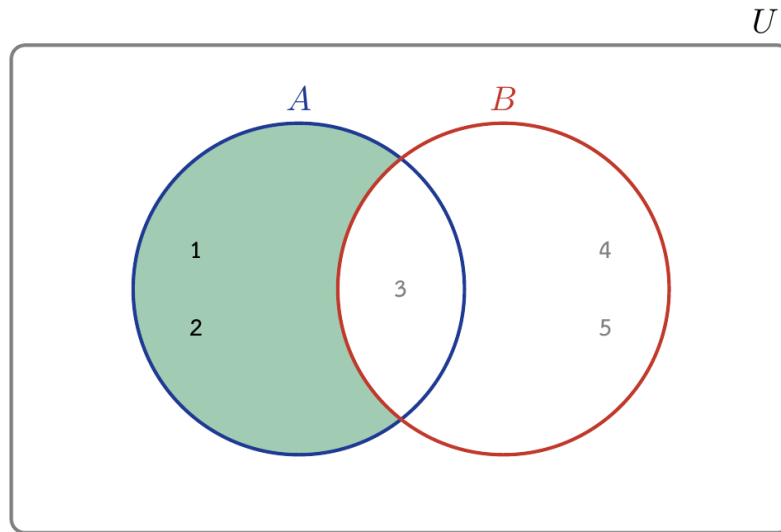
ตัวอย่างที่ 2.12 (การหาผลต่างของเซต) กำหนดให้ $A = \{a, b, c, d, e\}$ และ $B = \{b, d, f\}$ จงหา $A - B$

วิธีทำ หาสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B

$$\begin{aligned} A - B &= \{a, b, c, d, e\} - \{b, d, f\} \\ &= \{a, c, e\} \end{aligned}$$

b และ d ถูกนำออกเพราะอยู่ใน B ; f ไม่อยู่ใน A จึงไม่กระทบผลลัพธ์ (โดยทั่วไป $A - B \neq B - A$)

■



$$A - B = \{1, 2\}$$

ภาพที่ 8 แผนภาพเวนน์แสดงผลต่างของเซต $A - B$

รูปที่ 8 แสดงผลต่าง $A - B$ โดยพื้นที่ที่แรเงาคือส่วนที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B

2.4.4 คอมพลีเมนต์ (Complement)

คอมพลีเมนต์เป็นการดำเนินการที่ให้ “สิ่งที่ไม่อยู่ใน A ” โดยอ้างอิงกับเอกภพสัมพัทธ์ U สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเอกภพสัมพัทธ์ก่อนเสมอ เพราะคอมพลีเมนต์ขึ้นอยู่กับบริบท

บทนิยาม 2.7 คอมพลีเมนต์

คอมพลีเมนต์ ของเซต A เขียนแทนด้วย A^c หรือ $\bar{A}$ คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดในเอกภพสัมพัทธ์ U ที่ไม่อยู่ใน A นั่นคือ

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U - A$$

คอมพลีเมนต์มีสมบัติสำคัญดังนี้

1. $A \cup A^c = U$ (Complement Law)
2. $A \cap A^c = \emptyset$ (Non-Contradiction Law)
3. $(A^c)^c = A$ (Double Complement Law)
4. $A - B = A \cap B^c$ (Set Difference as Intersection with Complement)

สมบัติข้อสุดท้ายมีประโยชน์มาก เพราะช่วยเปลี่ยนผลต่างให้อยู่ในรูปอินเตอร์เซกชันกับคอมพลีเมนต์ ทำให้นำกฎการแจกแจง (distributive law) มาใช้ได้

ตัวอย่างที่ 2.13 ถ้า $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ และ $A = \{1, 2\}$ แล้ว $A^c = \{3, 4, 5\}$ เพราะ $3 \in U$ และ $3 \notin A$ ในขณะที่ $1 \notin A^c$ เพราะ $1 \in A$ แต่ถ้าเปลี่ยน Universal Set เป็น $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ แล้ว $A^c = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ — เซตเดียวกัน A มี complement ต่างกันเพราะ Universal Set ต่างกัน

วิธีทำ พิสูจน์แบบสมาชิก

$$\begin{aligned} x \in A - B &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B^c \\ &\Leftrightarrow x \in A \cap B^c \end{aligned}$$

$$\therefore A - B = A \cap B^c$$

■

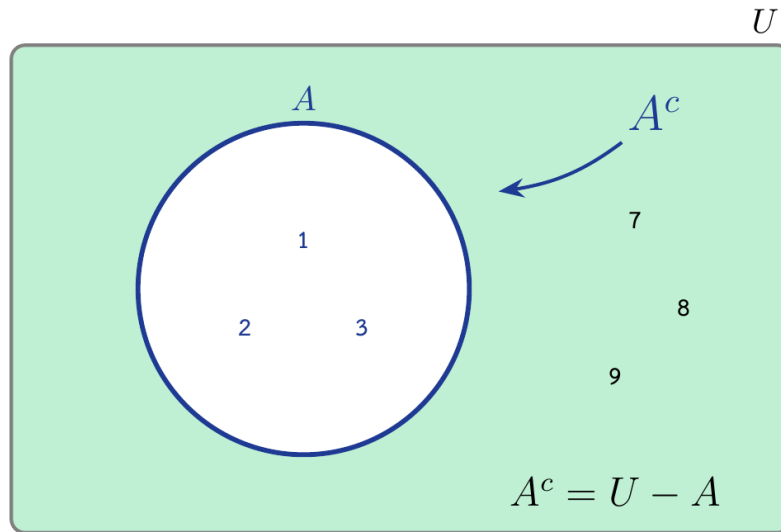
ตัวอย่างที่ 2.14 (การหาคอมพลีเมนต์ของเซต) กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ และ $A = \{2, 4, 6, 8\}$ จงหา A^c

วิธีทำ หาสมาชิกใน U ที่ไม่อยู่ใน A

$$\begin{aligned} A^c &= U - A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{2, 4, 6, 8\} \\ &= \{1, 3, 5, 7\} \end{aligned}$$

จำนวนคู่ทั้งหมดอยู่ใน A จึงไม่อยู่ใน A^c ; จำนวนคี่ทั้งหมดอยู่ใน A^c และตรวจได้ว่า $A \cup A^c = U$

■



ภาพที่ 9 แผนภาพเวนน์แสดงส่วนเติมเต็ม (Complement) A^c ของเซต A

รูปที่ 9 แสดงส่วนเติมเต็ม A^c ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดใน Universal Set U ที่ไม่อยู่ในเซต A พื้นที่ที่แรเงาคือ A^c

2.5 กฎของเดมอร์แกน (De Morgan's Laws)

กฎของเดมอร์แกนตั้งชื่อตาม Augustus De Morgan (1806–1871) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (mathematical logic) กฎเหล่านี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง complement กับ union และ intersection และมีความสำคัญมากในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และการออกแบบวงจรดิจิทัล

ทฤษฎีบท 2.8 De Morgan's Laws สำหรับเซต

สำหรับทุกเซต A และ B :

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (Complement ของ Union = Intersection ของ Complements)
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (Complement ของ Intersection = Union ของ Complements)

กฎข้อ 1 พูดว่า “ไม่ (A หรือ B)” เท่ากับ “(ไม่ A) และ (ไม่ B)”

กฎข้อ 2 พูดว่า “ไม่ (A และ B)” เท่ากับ “(ไม่ A) หรือ (ไม่ B)”

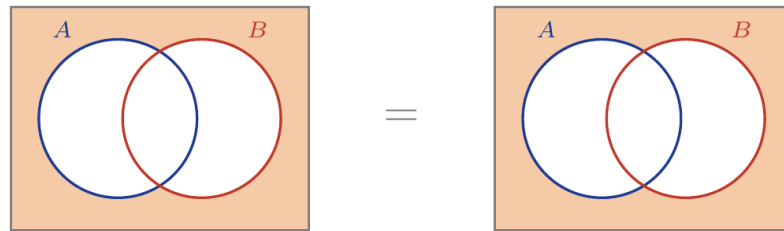
หมายเหตุ 2.9

สังเกตความสอดคล้องกับ De Morgan's Laws ในตรรกศาสตร์

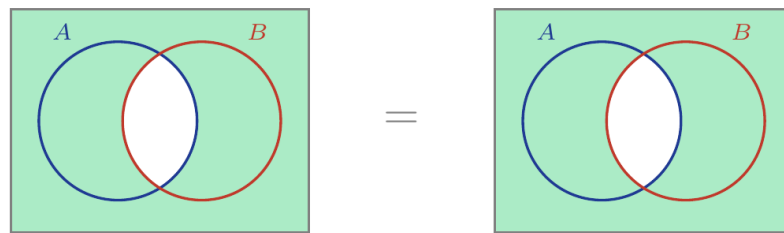
1. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ สอดคล้องกับ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
2. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ สอดคล้องกับ $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต ทั้งสองระบบมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนกัน

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$



$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$



ภาพที่ 10 กฎของเดมอร์แกน: แผนภาพเวนน์แสดง $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ และ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

รูปที่ 10 แสดงกฎของเดมอร์แกนทั้งสองข้อ โดยฝั่งบนแสดง complement ของ union เท่ากับ intersection ของ complements และฝั่งล่างแสดง complement ของ intersection เท่ากับ union ของ complements

De Morgan's Laws มีการประยุกต์ใช้มากในวงจรดิจิทัล ในการออกแบบวงจร เรามักต้องการแปลง AND gates เป็น OR gates หรือในทางกลับกัน โดยใช้ NOT gates De Morgan's Laws บอกเราว่าวิธีที่ถูกต้องคืออะไร

ตัวอย่างที่ 2.15 พิสูจน์ $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

วิธีทำ พิสูจน์แบบสมาชิก

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \\ &\Leftrightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) \\ &\Leftrightarrow \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \quad (\text{De Morgan ตรรกศาสตร์}) \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c \end{aligned}$$

$$\therefore (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$



2.5.1 เพาเวอร์เซต (Power Set)

บางครั้งเราไม่ได้สนใจเพียงสมาชิกของเซต แต่สนใจ “เซตย่อยทั้งหมด” ที่สร้างจากเซตนั้นได้ การรวบรวมเซตย่อยทุกแบบเข้าด้วยกันเป็นเซตใหม่ นำไปสู่แนวคิดเพาเวอร์เซต

บทนิยาม 2.8 เพาเวอร์เซต

เพาเวอร์เซต ของเซต A เขียนแทนด้วย $\mathcal{P}(A)$ หรือ 2^A คือเซตที่ประกอบด้วยเซตย่อยทั้งหมดของ A นั่นคือ

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

เพาเวอร์เซตเป็น “เซตของเซต” เพราะสมาชิกของมันคือเซตย่อยของ A สมบัติสำคัญคือ ถ้า $|A| = n$ แล้ว $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ เหตุผลคือในการสร้างเซตย่อยหนึ่ง สมาชิกแต่ละตัวของ A มีทางเลือก 2 ทาง คือ “อยู่” หรือ “ไม่อยู่” ในเซตย่อยนั้น จำนวนเซตย่อยทั้งหมดจึงเท่ากับ 2^n ด้วยเหตุนี้สัญลักษณ์ 2^A จึงสื่อความหมายได้ตรง เพราะ $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$

ตัวอย่างที่ 2.16 จงหาเพาเวอร์เซตของเซตต่อไปนี้

1. $\{1, 2\}$
2. $\emptyset$
3. $\{a\}$
4. $\{1, 2, 3\}$

วิธีทำ

$$\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \quad (2^2 = 4)$$

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \quad (2^0 = 1, \text{ มีสมาชิกคือ } \emptyset)$$

$$\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\} \quad (2^1 = 2)$$

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\} \quad (2^3 = 8)$$

■

2.5.2 ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

คู่อันดับ (a, b) แตกต่างจากเซต $\{a, b\}$ ตรงที่มีลำดับ กล่าวคือ $(a, b) \neq (b, a)$ ยกเว้นกรณี $a = b$ และ $(a, b) = (c, d)$ ก็ต่อเมื่อ $a = c$ และ $b = d$ สัญลักษณ์ Cartesian Product มาจากชื่อนักคณิตศาสตร์ Rene Descartes ผู้ที่พัฒนาเรขาคณิตวิเคราะห์ $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ คือระนาบ 2 มิติที่เราใช้กันทั่วไป

บทนิยาม 2.9 ผลคูณคาร์ทีเซียน

ผลคูณคาร์ทีเซียน ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \times B$ คือเซตของคู่อันดับ (a, b) โดยที่ $a \in A$ และ $b \in B$ นั่นคือ

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ และ } b \in B\}$$

ตัวอย่างที่ 2.17 จงหาผลคูณคาร์ทีเซียนต่อไปนี้

1. $\{1, 2\} \times \{a, b\}$
2. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$
3. $\emptyset \times A$ เมื่อ A เป็นเซตใดๆ

วิธีทำ

$$\{1, 2\} \times \{a, b\} = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\} \quad (\text{ลำดับสำคัญ: } (1, a) \neq (a, 1))$$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 \quad (\text{ระนาบ 2 มิติ})$$

$$\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$$

■

ทฤษฎีบท 2.10

ถ้า $|A| = m$ และ $|B| = n$ แล้ว $|A \times B| = m \cdot n$ เพราะทุกสมาชิกใน A สามารถจับคู่กับทุกสมาชิกใน B ได้ จึงมี $m \times n$ คู่ และ $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ มี cardinality เท่ากับ $|\mathbb{R}|^2$ ซึ่งเป็น uncountable เช่นเดียวกับ $\mathbb{R}$

ทฤษฎีบท 2.11

สมบัติของ Cartesian Product:

1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
3. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
4. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

สังเกตว่า Cartesian Product กระจายเหนือ union และ intersection ในทางที่คล้ายกับการกระจายการคูณเหนือการบวก

2.6 การนับจำนวนสมาชิกของเซต (Cardinality)

เมื่อมีเซตหนึ่ง คำถามพื้นฐานที่สุดคือเซตนั้นมีสมาชิกกี่ตัว การนับจำนวนสมาชิกเป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่น นับจำนวนนักศึกษาในห้องหรือจำนวนสินค้าในตะกร้า ในทางคณิตศาสตร์เราเรียกจำนวนสมาชิกของเซตว่าคาร์ดินัลลิตี้

บทนิยาม 2.10 จำนวนสมาชิกของเซต (Cardinality)

จำนวนสมาชิกของเซต หรือ คาร์ดินัลลิตี้ ของเซต A เขียนแทนด้วย $|A|$ คือจำนวนสมาชิกของเซต A

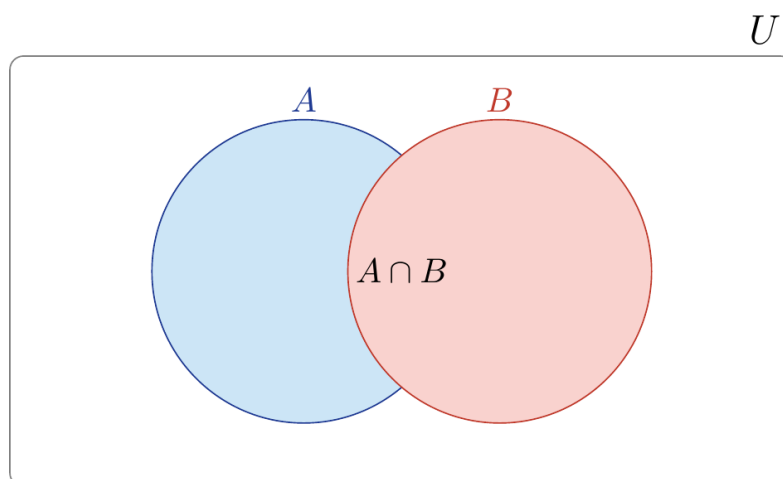
สำหรับเซตจำกัด คาร์ดินัลลิตี้คือจำนวนสมาชิกที่นับได้โดยตรง เช่น ถ้า $A = \{a, e, i, o, u\}$ แล้ว $|A| = 5$ ส่วนเซตอนันต์ต้องใช้แนวคิดที่ละเอียดกว่านี้ คือการจับคู่สมาชิกแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างเซต และในบางกรณีต้องใช้ข้อโต้แย้งแนวทแยงของคันทอร์ (Cantor's diagonal argument) ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อเซตนับได้และเซตนับไม่ได้ต่อไป

การนับจำนวนสมาชิกเป็นพื้นฐานของการนับเชิงการจัด (combinatorics) และใช้มากในการนับจำนวนโอกาสทั้งหมดที่เป็นไปได้

ทฤษฎีบท 2.12 หลักการรวม-การแยก (Inclusion-Exclusion Principle)

สำหรับเซตจำกัด A และ B :

1. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
2. ถ้า A และ B แยกกัน (disjoint, คือ $A \cap B = \emptyset$) แล้ว $|A \cup B| = |A| + |B|$



$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

ภาพที่ 11 แผนภาพประกอบหลักการรวม-การแยก แสดงการหักส่วนซ้ำ $A \cap B$ ออกจาก $|A| + |B|$

หลักการรวม-การแยกใช้เมื่อต้องการนับจำนวนสมาชิกของ union ถ้านับ $|A| + |B|$ โดยตรง สมาชิกที่อยู่ทั้งสองเซต (intersection) จะถูกนับซ้ำ จึงต้องลบออก

ตัวอย่างที่ 2.18 ถ้า $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ จงหา $|A \cup B|$

วิธีทำ

$$A \cap B = \{3, 4\} \Rightarrow |A \cap B| = 2$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 4 + 4 - 2 = 6$$

ตรวจสอบ: $|\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}| = 6$; ถ้านับ $|A| + |B| = 8$ โดยไม่หัก intersection จะเกินจริงเพราะ 3 และ 4 ถูกนับซ้ำ ■

การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ดังนี้

1. นักศึกษา 30 คน 15 คนเรียนภาษาอังกฤษ 20 คนเรียนคณิตศาสตร์ มีนักศึกษาที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา? ถ้าไม่มีนักศึกษาคนใดเรียนทั้งสองวิชา (disjoint) ก็ $15 + 20 = 35$ ซึ่งมากกว่า 30 แสดงว่าต้องมีนักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชา

ทฤษฎีบท 2.13

สำหรับเซต 3 เซต ดังนี้

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

สูตรนี้ขยายจาก 2 เซต โดยลบ intersection ของทุกคู่ แล้วบวก intersection ของทั้งสามกลับ (เพราะถูกลบเกินไป)

ตัวอย่างที่ 2.19 (ตัวอย่างตรวจพบข้อมูลไม่สอดคล้อง) ในห้องเรียน 20 คน มี 12 คนเรียนคณิตศาสตร์ 15 คนเรียนฟิสิกส์ และ 10 คนเรียนเคมี นอกจากนี้ 6 คนเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 5 คนเรียนคณิตศาสตร์และเคมี 4 คนเรียนฟิสิกส์และเคมี และ 2 คนเรียนทั้งสามวิชา มีกี่คนที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา?

วิธีทำ กำหนด M (คณิตศาสตร์), P (ฟิสิกส์), C (เคมี) โดย $|M| = 12$, $|P| = 15$, $|C| = 10$, $|M \cap P| = 6$, $|M \cap C| = 5$, $|P \cap C| = 4$, $|M \cap P \cap C| = 2$

$$\begin{aligned} |M \cup P \cup C| &= |M| + |P| + |C| - |M \cap P| - |M \cap C| - |P \cap C| + |M \cap P \cap C| \\ &= 12 + 15 + 10 - 6 - 5 - 4 + 2 = 24 \end{aligned}$$

แต่ $24 > 20$ (จำนวนนักเรียนทั้งหมด) เป็นไปไม่ได้ แสดงว่าข้อมูลที่ให้มาไม่สอดคล้องกัน ควรย้อนกลับไปตรวจแหล่งข้อมูลก่อนสรุปผล ■

ทฤษฎีบท 2.14 จำนวน สมาชิก ของ คาร์ทีเซียน พรอด แดกต์ (Cardinality of Cartesian Product)

ให้ A และ B เป็นเซตจำกัด (finite sets) ใด ๆ จำนวนสมาชิกของคาร์ทีเซียนพรอดแดกต์ $A \times B$ จะเท่ากับผลคูณของจำนวนสมาชิกของเซต A และเซต B นั่นคือ

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

แนวความคิดพิสูจน์: คู่อันดับ $(a, b) \in A \times B$ เกิดจากการเลือกสมาชิกตัวแรก a จากเซต A ซึ่งมีทางเลือก $|A|$ วิธี และเลือกสมาชิกตัวที่สอง b จากเซต B ซึ่งมีทางเลือก $|B|$ วิธี โดยการเลือกแต่ละตำแหน่งเป็นอิสระต่อกัน ตามหลักการคูณ (Multiplication Principle) ทางกรณีนับ จะได้จำนวนคู่อันดับทั้งหมดเท่ากับ $|A| \cdot |B|$ ตัว

ทฤษฎีบท 2.15 จำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซต (Cardinality of Power Set)

ให้ A เป็นเซตจำกัดที่มีสมาชิก n ตัว นั่นคือ $|A| = n$ จำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซต $\mathcal{P}(A)$ (ซึ่งเท่ากับจำนวนสับเซตทั้งหมดของ A) จะเท่ากับ 2^n นั่นคือ

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

แนวความคิดพิสูจน์: ในการสร้างสับเซต $S \subseteq A$ สมาชิกแต่ละตัวใน A มีทางเลือก 2 ทางเสมอ คือ “เลือกให้อยู่ใน S ” หรือ “ไม่เลือกให้อยู่ใน S ” เมื่อมีสมาชิกทั้งหมด n ตัว การสร้างสับเซตจึงประกอบด้วยการตัดสินใจ n ครั้งติดต่อกัน ตามหลักการคูณ จะได้จำนวนสับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับ

$$\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n \text{ ครั้ง}} = 2^n$$

นอกจากนี้ ยังสามารถพิสูจน์ด้วยอนุกรมทวินาม (Binomial Theorem) จากการรวมจำนวนสับเซตที่มีขนาด k (เลือกสมาชิก k ตัวจาก n ตัว) สำหรับ $k = 0, 1, \dots, n$:

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1 + 1)^n = 2^n$$

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเพาเวอร์เซตจึงมีการเติบโตเชิงเลขชี้กำลัง (Exponential Growth) เมื่อ $|A|$ เพิ่มขึ้นเพียง 1 สมาชิก ขนาดของเพาเวอร์เซต $|\mathcal{P}(A)|$ จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเสมอ

2.7 การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทฤษฎีเซตไม่ได้เป็นเพียงนามธรรมทางคณิตศาสตร์ แต่เป็นรากฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายด้าน ในส่วนนี้เราจะศึกษาการประยุกต์ใช้ที่สำคัญโดยเน้นความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

2.7.1 การแทนเซตในโครงสร้างข้อมูล

ในการเขียนโปรแกรม มีหลายวิธีในการแทนเซต แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

ตัวอย่างที่ 2.20 (Bit Vector Representation) จงแทนเซต $A = \{2, 5, 7\}$ ใน Universal Set $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ด้วย bit vector

วิธีทำ เขียน bit ตามตำแหน่งใน $U = \{1, 2, \dots, 9\}$ โดยให้ bit = 1 ถ้าสมาชิกอยู่ใน $A = \{2, 5, 7\}$ มิฉะนั้นเป็น 0

$U:$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$A:$	0	1	0	0	1	0	1	0	0

ได้ bit vector 010010100 ซึ่งเท่ากับ 148_{10} ประโยชน์คือ union = bitwise OR, intersection = bitwise AND, complement = bitwise NOT และการทดสอบสมาชิก = อ่าน bit ที่ตำแหน่งนั้น ทุกการดำเนินการทำได้ใน $O(1)$ บนฮาร์ดแวร์ ■

ทฤษฎีบท 2.16 Set Operations as Boolean Algebra

เซตบน universal set ที่มีขนาด n สามารถแทนด้วย bit vector ความยาว n ซึ่งทำให้การดำเนินการระหว่างเซตสอดคล้องกับ Boolean algebra:

1. $A \cup B \Leftrightarrow$ bitwise OR ของ bit vectors
2. $A \cap B \Leftrightarrow$ bitwise AND ของ bit vectors
3. $A^c \Leftrightarrow$ bitwise NOT ของ bit vector
4. $A \subseteq B \Leftrightarrow (A \cap B^c) = \emptyset$ หรือ $(A \wedge \neg B) = 0$ ทุก bit

นี่คือความเชื่อมโยงระหว่าง set theory และ Boolean algebra ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก propositional logic

2.7.2 การประยุกต์ในฐานข้อมูล

ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ตารางแต่ละตารางถูกมองเป็นเซตของคู่อันดับหรือทูเปิล (tuples) การประมวลผลคำสั่งด้วยพีชคณิตสัมพันธ์ (Relational Algebra) จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการดำเนินการทางทฤษฎีเซต ดังแสดงในตารางที่ 21

ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่าง Relational Algebra และ Set Theory

Relational Algebra	Set Theory
Union ($\cup$)	การยูเนียน (Union)
Selection (σ)	การกรองด้วยเงื่อนไข / สับเซต (Filtering / Subset)
Projection (π)	การเลือกเฉพาะคอมโพเนนต์ (Domain Restriction)
Cartesian Product ($\times$)	คาร์ทีเซียนพรอแดกต์ (Cartesian Product)
Join ($\bowtie$)	การรวมเซตแบบมีเงื่อนไข (Complex Combination)

ตัวอย่างที่ 2.21 (Database Relations as Mathematical Sets) จงอธิบายว่าเซตและความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

วิธีทำ ในเชิงเซต **Relation** R คือเซตของ tuples $R \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ โดย D_i เป็นโดเมนของ attribute ที่ i ส่วน **Primary Key** คือสับเซตของ attributes ที่ระบุ tuple ได้อย่างเจาะจง และ **Foreign Key** คือสับเซตของ attributes ที่อ้างอิงไปยัง primary key ของอีก relation หนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้า S เป็นเซตของนักศึกษา C เป็นเซตของรายวิชา และ $E \subseteq S \times C$ เป็นเซตของการลงทะเบียน แล้ว E คือเซตของ tuples (s, c) ที่ $s \in S$ และ $c \in C$ ซึ่งก็คือ Cartesian Product นั่นเอง ■

2.7.3 Hash Tables และ Functions

ในการจัดการข้อมูลปริมาณมาก การค้นหาและการตรวจสอบความเป็นสมาชิกของเซตเป็นระบบงานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตารางแฮช (Hash Table) เป็นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการส่งสมาชิกจากจักรวาลของคีย์ (Universe of Keys) ไปยังตำแหน่งตรรกะในหน่วยความจำโดยอาศัยฟังก์ชันแฮช (Hash Function) การแปลงข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถตรวจสอบความเป็นสมาชิกของเซต เพิ่มสมาชิกหรือลบสมาชิกได้ด้วยเวลาซับซ้อนเชิงเวลาเฉลี่ยระดับคงที่ ดังแสดงความซับซ้อนเชิงเวลาในตารางที่ 22

ทฤษฎีบท 2.17 Hash Function as Mathematical Function

Hash Function $h : U \rightarrow \{0, 1, \dots, m - 1\}$ เป็นฟังก์ชันจาก universe of keys U ไปยัง set of addresses $\{0, 1, \dots, m - 1\}$

สมบัติที่พึงประสงค์:

1. Deterministic: ถ้า $k_1 = k_2$ แล้ว $h(k_1) = h(k_2)$

2. Uniformly Distributed: สำหรับ keys ที่สุ่มมา $h(k)$ ควรกระจายอย่างสม่ำเสมอใน $\{0, 1, \dots, m-1\}$

3. Efficiently Computable: คำนวณได้ในเวลา $O(1)$

เมื่อเกิด collision $h(k_1) = h(k_2)$ สำหรับ $k_1 \neq k_2$ มีวิธีการแก้ได้แก่

1. Chaining: $T[i] = \{k \in K \mid h(k) = i\}$ — แต่ละ slot เก็บเซตของ keys ที่ collide

2. Open Addressing: ใช้ probe sequence $h(k, i) = (h'(k) + i) \bmod m$ สำหรับ $i = 0, 1, 2, \dots$

ประสิทธิภาพของการดำเนินการทางเซตเมื่อใช้โครงสร้างข้อมูลประเภทตารางแฮช (Hash Set) เป็นไปตามคุณสมบัติความซับซ้อนเชิงเวลา ดังแสดงในตารางที่ 22

ตารางที่ 22 ความซับซ้อนเชิงเวลา (Time Complexity) ของ Hash Set Operations

การดำเนินการ (Operation)	ความซับซ้อนเชิงเวลา (Time Complexity)
การตรวจสอบสมาชิก (Membership Test: $x \in A$)	$O(1)$
การเพิ่มสมาชิก (Add: $A \cup \{x\}$)	$O(1)$
การลบสมาชิก (Remove: $A - \{x\}$)	$O(1)$
การยูเนียน (Union: $A \cup B$)	$O(A + B)$
การอินเตอร์เซกชัน (Intersection: $A \cap B$)	$O(\min(A , B))$
การทดสอบสับเซต (Subset Test: $A \subseteq B$)	$O(A)$

2.8 เซตที่นับได้และเซตที่นับไม่ได้

ในการจำแนกประเภทของเซตอนันต์ เราแบ่งออกเป็น “เซตที่นับได้” (Countable) และ “เซตที่นับไม่ได้” (Uncountable) เซตที่นับได้คือเซตที่สามารถจับคู่สมาชิกกับจำนวนนับได้ทุกตัว กล่าวคือมีฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากเซตไปยัง $\mathbb{N}$

บทนิยาม 2.11 เซตที่นับได้และเซตที่นับไม่ได้

เซต A เป็น **เซตที่นับได้** (countable) ก็ต่อเมื่อ $|A| \leq |\mathbb{N}|$ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก A ไปยังเซตย่อยของ $\mathbb{N}$ ถ้า A ไม่นับได้ เราเรียกว่า A เป็น **เซตที่นับไม่ได้** (uncountable)

Cantor ได้พิสูจน์ว่าเซตที่นับได้มีขนาดเล็กกว่าเซตจำนวนจริงอย่างเด็ดขาด โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า “การให้เหตุผลแบบ diagonal” (Diagonal Argument) พิสูจน์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้ช่วง $(0, 1)$ ของจำนวนจริงก็ไม่นับได้ Enderton, 1977

ทฤษฎีบท 2.18 Cantor

ช่วงเปิด $(0, 1)$ ของจำนวนจริงเป็นเซตนับไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2.22 จงจำแนกว่าเซตใดนับได้และเซตใดนับไม่ได้:

วิธีทำ

- (ก) $\mathbb{N}$ นับได้ ($|\mathbb{N}| = \aleph_0$)
- (ข) $\mathbb{Z}$ นับได้ (จับคู่ $0 \leftrightarrow 1, 1 \leftrightarrow 2, -1 \leftrightarrow 3, 2 \leftrightarrow 4, \dots$)
- (ค) $\mathbb{Q}$ นับได้ (หนาแน่นในจำนวนจริง แต่ยังไม่รู้)
- (ง) $\mathbb{R}$ นับไม่ได้ ($|\mathbb{R}| = \mathfrak{c} > \aleph_0$)



สรุปบทเรียน

บทนี้ปูพื้นฐานของทฤษฎีเซต เริ่มจากนิยามของเซตและสมาชิก วิธีเขียนเซตแบบ roster method และ set-builder notation รวมถึงเซตพิเศษอย่าง empty set และ universal set จากนั้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเซต ได้แก่ เซตย่อย เซตย่อยแท้ ความเท่ากันของเซต และการพิสูจน์แบบ double inclusion ตลอดจนการดำเนินการ union, intersection, difference และ complement พร้อมสมบัติที่เกี่ยวข้อง กฎของเดมอร์แกนที่โยง complement เข้ากับ union และ intersection เพาเวอร์เซตและผลคูณคาร์ทีเซียน พร้อมความเชื่อมโยงกับฟังก์ชัน หลักการรวม-การแยก ($|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$) และการจำแนกเซตนับได้กับเซตนับไม่ได้ ก่อนปิดท้ายด้วยการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งด้านโครงสร้างข้อมูล ฐานข้อมูล และ Hash Table

ทฤษฎีเซตเป็นพื้นฐานของบทถัดไป โดยเฉพาะความสัมพันธ์ (relations) ซึ่งอาศัยผลคูณคาร์ทีเซียน และฟังก์ชัน (functions) ซึ่งเป็นกรณีเฉพาะของความสัมพันธ์ ภาษาของเซตยังเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกันในทุกสาขาของคณิตศาสตร์ Rosen, 2019

แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1: นิยามพื้นฐาน

แบบฝึกหัด 2.1 เขียนเซตต่อไปนี้โดยใช้ทั้ง roster method และ set-builder notation:

1. เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 10
2. เซตของจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า 20
3. เซตของสระในภาษาอังกฤษ
4. เซตของจำนวนเต็ม x ที่ $x^2 - 4 = 0$
5. เซตของจำนวนเต็ม x ที่ $x^2 - 5x + 6 = 0$

แบบฝึกหัด 2.2 กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{5, 6\}$ จงหา:

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A - B$
4. $B - A$
5. $(A \cup B) - C$
6. $A \cap (B \cup C)$
7. $(A - B) \cup (B - A)$
8. $A \cap B \cap C$
9. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

แบบฝึกหัด 2.3 พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ พร้อมอธิบายเหตุผล:

1. $\emptyset \in \{\emptyset\}$
2. $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
3. $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
4. $\{1, 2\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$
5. $\{1, 2\} \in \{\{1, 2\}\}$
6. $|\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})| = 8$
7. $\mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset$
8. $\{1, 2\} \times \{3, 4\} = \{3, 4\} \times \{1, 2\}$

แบบฝึกหัด 2.4 อธิบายความแตกต่างระหว่าง $\in$ และ $\subseteq$ พร้อมยกตัวอย่างที่แสดงความแตกต่างนั้น

ส่วนที่ 2: การพิสูจน์

แบบฝึกหัด 2.5 พิสูจน์โดยตรง (Direct Proof):

1. ถ้า $A \subseteq B$ และ $B \subseteq C$ แล้ว $A \subseteq C$ (Transitivity ของ $\subseteq$)
2. ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $A \cup C \subseteq B \cup C$
3. ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $A \cap C \subseteq B \cap C$
4. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (Distributive Law ข้อ 2)

แบบฝึกหัด 2.6 พิสูจน์โดย contraposition:

1. ถ้า $A \cup B \neq A$ แล้ว $B \not\subseteq A$
2. ถ้า $A \cap B = \emptyset$ แล้ว $A \subseteq B^c$
3. ถ้า $A \not\subseteq B \cup C$ แล้ว $A \not\subseteq B$ และ $A \not\subseteq C$

แบบฝึกหัด 2.7 พิสูจน์โดยขัดแย้ง (Proof by Contradiction):

1. ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $B^c \subseteq A^c$
2. ถ้า $A \cup B = A \cap B$ แล้ว $A = B$
3. สำหรับเซตจำกัด A จะได้ $|A| < |\mathcal{P}(A)|$

แบบฝึกหัด 2.8 พิสูจน์ว่าเซตต่อไปนี้เท่ากัน:

1. $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
2. $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$ (Symmetric Difference)
3. $(A - B) \cap C = (A \cap C) - B$

ส่วนที่ 3: กฎของเดมอร์แกนและการดำเนินการ

แบบฝึกหัด 2.9 พิสูจน์ De Morgan's Laws:

1. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
2. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

แบบฝึกหัด 2.10 ลดรูปเซตต่อไปนี้ (แสดงว่าเท่ากับเซตที่ง่ายกว่า):

1. $(A \cup B) \cap (A \cup B^c)$
2. $(A - B) \cup (A \cap B)$
3. $A \cup (B - A)$
4. $(A \cap B) \cup (A - B)$
5. $A \cap (A \cup B)$
6. $(A^c)^c$

แบบฝึกหัด 2.11 กำหนดให้ A, B, C เป็นเซตย่อยของ universal set U พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ พร้อมพิสูจน์หรือหักล้าง:

1. $A - B = B - A$
2. $A \cup B = A \cap B$ แก่สมการนี้

$$3. (A - B) - C = A - (B - C)$$

ส่วนที่ 4: เพาเวอร์เซตและคาร์ทีเซียน

แบบฝึกหัด 2.12 จงหา:

1. $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$
2. $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))|$
3. $\{1, 2\} \times \{3, 4, 5\}$
4. $|\{1, 2\} \times \{3, 4\} \times \{5, 6\}|$
5. $\mathcal{P}(\{1, 2\}) \cap \mathcal{P}(\{2, 3\})$
6. $\mathcal{P}(\{1, 2\}) \cup \mathcal{P}(\{2, 3\})$

แบบฝึกหัด 2.13 พิสูจน์:

1. $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$
2. พิสูจน์หรือหักล้าง: $\mathcal{P}(A \cup B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$
3. $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$

แบบฝึกหัด 2.14 ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหา:

1. $|A \times B|$
2. $|\mathcal{P}(A)|$
3. $|\mathcal{P}(A \times B)|$
4. $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)|$

แบบฝึกหัด 2.15 อธิบายว่าทำไม $|\mathcal{P}(A)| > |A|$ สำหรับทุกเซต A ที่ไม่ใช่เซตว่าง (Cantor's Theorem)

ส่วนที่ 5: การประยุกต์และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัด 2.16 กำหนดให้ $A = \{10, 20, 30, 40\}$ และ $B = \{25, 30, 35, 40\}$ ในฐานข้อมูล จงเขียนในรูปแบบคณิตศาสตร์:

1. จงหา $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, $A \Delta B$ (Symmetric Difference)
2. แสดงว่า $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$

แบบฝึกหัด 2.17 กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ และ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$

1. เขียน bit vector ของ A , B , $A \cup B$, $A \cap B$, A^c
2. แสดงว่า bitwise operations บน bit vectors ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับ set operations

แบบฝึกหัด 2.18 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง:

1. De Morgan's Laws ในทฤษฎีเซต และ De Morgan's Laws ในตรรกศาสตร์ (Propositional Logic)
2. Cartesian Product $A \times B$ และ relations ระหว่างเซต

3. Power Set $\mathcal{P}(A)$ และ cardinality $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$

แบบฝึกหัด 2.19 พิสูจน์โดยใช้ทฤษฎีเซต:

1. ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$
2. ถ้า $A \times B = A \times C$ และ $A \neq \emptyset$ แล้ว $B = C$

เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยส่วนที่ 1: มโนทัศน์พื้นฐานและการระบุเซต

- 2.1.1 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$
- 2.1.2 $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} = \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ และ } p < 20\}$
- 2.1.3 $\{a, e, i, o, u\}$
- 2.1.4 $\{-2, 2\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 4\}$
- 2.1.5 $\{2, 3\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$
- 2.2.1 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- 2.2.2 $\{3\}$
- 2.2.3 $\{1, 2\}$
- 2.2.4 $\{4, 5\}$
- 2.2.5 $\{1, 2, 3, 4\}$
- 2.2.6 $\{3, 5\}$
- 2.2.7 $\{1, 2, 4, 5\}$
- 2.2.8 $\{5\}$
- 2.2.9 $\{3, 4, 5\}$
- 2.3.1 จริง ($\emptyset \in \{\emptyset\}$ เพราะเซตว่างปรากฏเป็นสมาชิกในนั้น)
- 2.3.2 จริง ($\emptyset \subseteq A$ สำหรับทุกเซต A)
- 2.3.3 จริง ($\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$)
- 2.3.4 เท็จ ($\{1\} \not\subseteq \{1, 2\}$ แต่ $1 \in \{1, 2\}$)
- 2.3.5 เท็จ ($\{1, 2\} \neq \{\{1, 2\}\}$)
- 2.3.6 จริง ($|\{1, 2, 3\}| = 3$ ดังนั้น $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$)
- 2.3.7 เท็จ ($\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \neq \emptyset$)
- 2.3.8 เท็จ ($(1, 3) \neq (3, 1)$ Cartesian Product ไม่มีสมบัติสลับที่)

เฉลยส่วนที่ 2: การดำเนินการบนเซตและสับเซต

- 2.4.1 จริง ($A \subseteq A \cup B = A \cap B \subseteq B \implies A \subseteq B$ และทำนองเดียวกัน $B \subseteq A \implies A = B$)
- 2.4.2 จริง ($|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} > |A|$ สำหรับทุกเซตจำกัด A)
- 2.5.1 $x \in A - (B \cup C) \iff x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \iff x \in (A - B) \cap (A - C)$
- 2.5.2 $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = (A \cup B) - (A \cap B)$

$$2.5.3 \quad (A - B) \cap C = (A \cap B^c) \cap C = (A \cap C) \cap B^c = (A \cap C) - B$$

เฉลยส่วนที่ 3: กฎของเดมอร์แกนและการดำเนินการ

$$2.6.1 \quad x \in (A \cap B)^c \iff x \notin (A \cap B) \iff \neg(x \in A \wedge x \in B) \iff x \notin A \vee x \notin B \iff x \in A^c \cup B^c$$

$$2.6.2 \quad x \in (A \cup B)^c \iff x \notin (A \cup B) \iff \neg(x \in A \vee x \in B) \iff x \notin A \wedge x \notin B \iff x \in A^c \cap B^c$$

$$2.7.1 \quad (A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c) = A \cup \emptyset = A$$

$$2.7.2 \quad (A - B) \cup (A \cap B) = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) = A \cap (B^c \cup B) = A \cap U = A$$

$$2.7.3 \quad A \cup (B - A) = A \cup (B \cap A^c) = (A \cup B) \cap (A \cup A^c) = A \cup B$$

$$2.7.4 \quad (A \cap B) \cup (A - B) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A \cap (B \cup B^c) = A$$

$$2.7.5 \quad A \cap (A \cup B) = A \text{ (Absorption Law)}$$

$$2.7.6 \quad (A^c)^c = A \text{ (Double Complement Law)}$$

$$2.8.1 \quad \text{เท็จ (ตัวอย่างค้าน: } A = \{1\}, B = \emptyset \implies A - B = \{1\} \text{ แต่ } B - A = \emptyset)$$

$$2.8.2 \quad \text{จริง } (A \cup B = A \cap B \iff A = B)$$

$$2.8.3 \quad \text{เท็จ (ตัวอย่างค้าน: } A = \{1\}, B = \{1\}, C = \{1\} \implies (A - B) - C = \emptyset \text{ แต่ } A - (B - C) = \{1\})$$

เฉลยส่วนที่ 4: เพาเวอร์เซตและคาร์ทีเซียน

$$2.9.1 \quad \mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

$$2.9.2 \quad |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))| = |\mathcal{P}(\{\emptyset\})| = 2^1 = 2$$

$$2.9.3 \quad \{1, 2\} \times \{3, 4, 5\} = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$$

$$2.9.4 \quad |\{1, 2\} \times \{3, 4\} \times \{5, 6\}| = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$2.9.5 \quad \mathcal{P}(\{1, 2\}) \cap \mathcal{P}(\{2, 3\}) = \mathcal{P}(\{2\}) = \{\emptyset, \{2\}\}$$

$$2.9.6 \quad \mathcal{P}(\{1, 2\}) \cup \mathcal{P}(\{2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}\}$$

$$2.10.1 \quad X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \implies X \subseteq A \vee X \subseteq B \implies X \subseteq A \cup B \implies X \in \mathcal{P}(A \cup B)$$

$$2.10.2 \quad \text{เท็จ (ตัวอย่างค้าน: } A = \{1\}, B = \{2\} \implies \{1, 2\} \in \mathcal{P}(A \cup B) \text{ แต่ } \{1, 2\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B))$$

$$2.10.3 \quad (x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D) \iff (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in C \wedge y \in D) \iff (x \in A \cap C) \wedge (y \in B \cap D) \iff (x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$$

$$2.11.1 \quad |A \times B| = 3 \times 4 = 12$$

$$2.11.2 \quad |\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$$

$$2.11.3 \quad |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{12} = 4096$$

$$2.11.4 \quad |\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)| = 2^3 \times 2^4 = 128$$

2.12.1 สำหรับเซตจำกัด A ที่มีขนาด n จะได้ $|\mathcal{P}(A)| = 2^n > n = |A|$ เสมอ (Cantor's Theorem: ไม่มีฟังก์ชันทั่วถึงจาก A ไปยัง $\mathcal{P}(A)$)

เฉลยส่วนที่ 5: การประยุกต์และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

2.13.1 $A \cup B = \{10, 20, 25, 30, 35, 40\}$, $A \cap B = \{30, 40\}$, $A - B = \{10, 20\}$, $A \Delta B = \{10, 20, 25, 35\}$

2.13.2 $(A \cup B) - (A \cap B) = \{10, 20, 25, 30, 35, 40\} - \{30, 40\} = \{10, 20, 25, 35\} = A \Delta B$

2.14.1 $A = 1111100000$, $B = 0001111000$, $A \cup B = 1111111000$, $A \cap B = 0001100000$, $A^c = 0000011111$

2.14.2 bitwise OR ได้ $A \cup B$, bitwise AND ได้ $A \cap B$, bitwise NOT ได้ A^c ซึ่งตรงกับการดำเนินการทางเซต

2.15.1 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ สอดคล้องกับ $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ ในตรรกศาสตร์

2.15.2 สมาชิกคู่อันดับ $(a, b) \in A \times B$ เป็นพื้นฐานในการสร้างนิยามความสัมพันธ์ $R \subseteq A \times B$

2.15.3 เพาเวอร์เซต $\mathcal{P}(A)$ รวบรวมทุกสับเซตของ A โดยสมาชิกแต่ละตัวมี 2 ทางเลือก (อยู่/ไม่อยู่) จึงทำให้ $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$

2.16.1 $X \in \mathcal{P}(A) \implies X \subseteq A \subseteq B \implies X \subseteq B \implies X \in \mathcal{P}(B) \implies \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$

2.16.2 มี $a \in A$ สำหรับทุก $b \in B$ จะได้ $(a, b) \in A \times B = A \times C \implies (a, b) \in A \times C \implies b \in C \implies B \subseteq C$ ในทำนองเดียวกัน $C \subseteq B \implies B = C$

คำถามท้ายบทที่ 2

1. กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ จงหา $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, A' และ $|A \cup B|$
2. จงพิสูจน์กฎการกระจาย $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ โดยวิธีพิสูจน์เชิงสมาชิก
3. จงหาเพาเวอร์เซตของ $\{1, 2, 3\}$ และพิสูจน์ว่า $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$
4. กำหนด $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{a, b, c\}$ จงหา $A \times B$, $B \times A$ และอธิบายว่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่
5. จงพิสูจน์กฎของเดมอร์แกน $(A \cup B)' = A' \cap B'$ โดยวิธีพิสูจน์เชิงสมาชิก
6. นักศึกษา 80 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 50 คน เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 40 คน และเรียนทั้งสองวิชา 20 คน จงหาจำนวนนักศึกษาที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา และจำนวนที่ไม่ได้เรียนวิชาใดเลย
7. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างเซตนับได้และเซตนับไม่ได้ พร้อมยกตัวอย่างอย่างละ 2 เซต
8. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการเซตกับ SQL operations (UNION, INTERSECT, EXCEPT) พร้อมยกตัวอย่าง

ใบงานที่ 2

ทฤษฎีเซต (Set Theory)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการระหว่างเซตและตีความผลลัพธ์ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนพิสูจน์และประยุกต์ใช้กฎของเดมอร์แกนสำหรับเซตได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณเพาเวอร์เซตและผลคูณคาร์ทีเซียนได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักการรวม-การแยกในการแก้ปัญหาได้

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเซต แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง subset ($\subseteq$) และ proper subset ($\subset$) พร้อมยกตัวอย่าง

.....

.....

.....

2. กำหนด $A = \{1, 3, 5, 7\}$ และ $B = \{1, 2, 3, 4\}$ จงหา $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$ และ $B - A$

.....

.....

.....

3. จงพิสูจน์กฎของเดมอร์แกน $(A \cap B)' = A' \cup B'$ โดยวิธีพิสูจน์เชิงสมาชิก

.....

.....

.....

4. จงหาเพาเวอร์เซตของ $\{a, b, c\}$ และบอกจำนวนสมาชิกทั้งหมด

.....

.....

.....

5. นักศึกษา 120 คน เรียนวิชา A จำนวน 70 คน เรียนวิชา B จำนวน 60 คน ถ้าทุกคนเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา จงหาจำนวนนักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชา

.....

.....

.....

6. จงอธิบายการนำทฤษฎีเซตไปใช้ในโครงสร้างข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่คุ้นรู้จัก พร้อม ยกตัวอย่างประกอบ

.....
.....
.....

เอกสารอ้างอิง

- Enderton, H. B. (1977). *Elements of set theory*. Academic Press.
- Halmos, P. R. (1974). *Naive set theory*. Springer-Verlag.
- Lipschutz, S. (1998). *Schaum's outline of theory and problems of set theory and related topics*. 2nd ed. McGraw-Hill.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.

แผนการสอนประจำบทที่ 3

รหัสวิชา	4091606
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	3
ชื่อบท	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)
จำนวนชั่วโมง	9 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ

1. อธิบายความหมายของความสัมพันธ์ และผลคูณคาร์ทีเซียนได้
2. ระบुकุณสมบัติของความสัมพันธ์ เช่น สะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร ถ่ายทอด และการปิดคุณสมบัติได้
3. ระบุดูและจำแนกประเภทของฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง ได้
4. คำนวณลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตได้
5. ประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันในบริบทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

หัวข้อที่สอน

1. พื้นฐานความสัมพันธ์และคู่อันดับ
2. คุณสมบัติและการขยายความสัมพันธ์ (คุณสมบัติ 4 ประการ และการปิดคุณสมบัติ)
3. ฟังก์ชัน (นิยาม โดเมน/เรนจ์ ประเภท การประกอบ ฟังก์ชันผกผัน และฟังก์ชันพิเศษ)
4. ลำดับและอนุกรม (ลำดับเลขคณิต, ลำดับเรขาคณิต, อนุกรมเลขคณิต, อนุกรมเรขาคณิต)
5. การประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน
2. ตัวอย่างโค้ดและแผนภาพ

3. แบบฝึกหัดท้ายบท

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันเป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ระบุการจับคู่ระหว่างสมาชิกของเซตสองเซต ความสัมพันธ์กำหนดเงื่อนไขการจับคู่แบบทั่วไป สมาชิกต้นทางหนึ่งตัวจับคู่กับสมาชิกปลายทางกี่ตัวก็ได้ หรือไม่จับคู่เลยก็ได้ ส่วนฟังก์ชันบังคับให้สมาชิกต้นทางทุกตัวจับคู่กับสมาชิกปลายทางเพียงตัวเดียว ข้อแตกต่างนี้ทำให้ฟังก์ชันใช้เป็นแบบจำลองของการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แน่นอน ขณะที่ความสัมพันธ์ใช้แทนการเชื่อมโยงแบบหลายต่อหลาย เช่น การเชื่อมโยงระหว่างตารางในฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงระหว่างโหนดในกราฟ

บทนี้เริ่มจากคู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียนซึ่งใช้นิยามความสัมพันธ์ ต่อด้วยโดเมน เรนจ์ ความสัมพันธ์ผกผัน คุณสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค การประกอบความสัมพันธ์ และการปิดคุณสมบัติ จากนั้นจึงเข้าสู่ฟังก์ชันซึ่งเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษ และลำดับกับอนุกรมซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวก หัวข้อสุดท้ายแสดงการประยุกต์ใช้ในระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์อัลกอริทึม และตารางแฮช

3.1 พื้นฐานความสัมพันธ์และคู่อันดับ

คู่อันดับและความสัมพันธ์ใช้ระบุโครงสร้างการจับคู่สมาชิกจากเซตหนึ่งไปยังอีกเซตหนึ่ง คู่อันดับ (a, b) ระบุทิศทางระหว่างสมาชิก $a \in A$ กับ $b \in B$ โดยลำดับมีผลต่อความหมาย ส่วนความสัมพันธ์ $R \subseteq A \times B$ คือเซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียนที่เก็บเฉพาะคู่อันดับซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด โครงสร้างนี้ใช้แทนตารางในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และใช้แทนเส้นเชื่อมในกราฟ

แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์มีรากฐานมาจากทฤษฎีเซตที่เกออร์ก คันทอร์ (Georg Cantor) พัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 Halmos, 1974 ต่อมาในผลงาน Principia Mathematica ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1910 อัลเฟรด นอร์ธ ไวทเฮด (Alfred North Whitehead) และเบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ (Bertrand Russell) ได้ผนวกแนวคิดความสัมพันธ์เข้ากับตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ โดยนิยามความสัมพันธ์ในรูปเซตของคู่อันดับ Whitehead & Russell, 1910 ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอ็ดการ์ คอดด์ (Edgar F. Codd) ได้นำทฤษฎีความสัมพันธ์มาสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) ในปี ค.ศ. 1970 ซึ่งกลายเป็นรากฐานของระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน Codd, 1970

คู่อันดับ (Ordered Pair) เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการระบุทิศทางในการจับคู่ โดยคู่อันดับ (a, b) จะแตกต่างจากเซตตรงที่ลำดับมีผลต่อความหมาย กล่าวคือ $(a, b) \neq (b, a)$ เมื่อ $a \neq b$ ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product) ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \times B$ คือเซตของคู่อันดับทั้งหมด (a, b) โดยที่ $a \in A$ และ $b \in B$ ดังที่ได้ศึกษาใน หัวข้อที่ 2.5.2

บทนิยาม 3.1 ความสัมพันธ์

ให้ A และ B เป็นเซตใดๆ ความสัมพันธ์ (Relation) จาก A ไปยัง B คือเซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ นั่นคือ $R \subseteq A \times B$

หาก $(a, b) \in R$ จะเขียนแทนด้วย $a R b$ หมายถึง “ a มีความสัมพันธ์กับ b โดย R ” หาก $(a, b) \notin R$ จะเขียนแทนด้วย $a \not R b$ หมายถึง “ a ไม่มีความสัมพันธ์กับ b โดย R ”

ตัวอย่างที่ 3.1 กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหาสิ่งต่อไปนี้

1. จำนวนสมาชิกของผลคูณคาร์ทีเซียน $|A \times B|$
2. จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จาก A ไป B
3. จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดที่เป็นไปได้บนเซต A

วิธีทำ

$$|A \times B| = |A| \times |B| = 3 \times 2 = 6$$

$$|\{R \mid R \subseteq A \times B\}| = |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A \times B|} = 2^6 = 64$$

$$|\{R \mid R \subseteq A \times A\}| = 2^{|A \times A|} = 2^{3 \times 3} = 2^9 = 512$$

$\therefore$ ผลคูณคาร์ทีเซียนมี 6 สมาชิก มีความสัมพันธ์จาก A ไป B ได้ 64 ความสัมพันธ์ และมีความสัมพันธ์ทวิภาคบน A ได้ 512 ความสัมพันธ์ ■

ตัวอย่างที่ 3.2 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{a, b\}$ โดยมีความสัมพันธ์ $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ และ $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จาก A ไป B จงหาการดำเนินการต่อไปนี้

1. การยูเนียน $R_1 \cup R_2$
2. การอินเตอร์เซกชัน $R_1 \cap R_2$
3. ผลต่าง $R_1 - R_2$
4. คอมพลีเมนต์ $\overline{R_1}$ เทียบกับเอกภพสัมพันธ์ $A \times B$

วิธีทำ

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

$$R_1 \cup R_2 = \{(1, a), (1, b), (2, b), (3, a)\}$$

$$R_1 \cap R_2 = \{(2, b), (3, a)\}$$

$$R_1 - R_2 = \{(1, a)\}$$

$$\overline{R_1} = (A \times B) - R_1 = \{(1, b), (2, a), (3, b)\}$$

■

นอกจากการเขียนความสัมพันธ์ในรูปเซตของคู่อันดับแล้ว ความสัมพันธ์บนเซตจำกัดยังเขียนแทนได้ด้วยตารางค่าศูนย์และหนึ่งที่เรียกว่าเมทริกซ์บูลีน (Boolean Matrix) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บและประมวลผลได้โดยตรง หลักการคือกำหนดให้แถวที่ i แทนสมาชิกตัวที่ i ของเซตต้นทาง และคอลัมน์ที่ j แทนสมาชิกตัวที่ j ของเซตปลายทาง แล้วกำหนดค่าในช่อง (i, j) เป็น 1 เมื่อสมาชิกทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน และเป็น 0 เมื่อไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตัวอย่างที่ 3.3 กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(x, y) \in A \times A \mid x \text{ หาร } y \text{ ลงตัว}\}$ จงเขียนเซตสมาชิกของความสัมพันธ์ R และเขียนเมทริกซ์บูลีน M_R

วิธีทำ พิจารณาการหารลงตัวของสมาชิกใน A จะได้

$$1 \text{ หาร } 1, 2, 3, 4 \text{ ลงตัว} \implies (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4) \in R$$

$$2 \text{ หาร } 2, 4 \text{ ลงตัว} \implies (2, 2), (2, 4) \in R$$

$$3 \text{ หาร } 3 \text{ ลงตัว} \implies (3, 3) \in R$$

$$4 \text{ หาร } 4 \text{ ลงตัว} \implies (4, 4) \in R$$

จะได้ $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}$ และเขียนเป็นเมทริกซ์บูลีนขนาด 4×4 ได้ดังนี้

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■

3.2 โดเมน เรนจ์ และความสัมพันธ์ผกผัน

ความสัมพันธ์ R จากเซต A ไปยังเซต B ไม่จำเป็นต้องใช้สมาชิกครบทุกตัวของทั้งสองเซต สมาชิกบางตัวใน A อาจไม่ปรากฏในคู่อันดับใดเลย และสมาชิกบางตัวใน B ก็อาจไม่ปรากฏเช่นกัน การระบุว่าสมาชิกใดถูกใช้จริงจึงอาศัยเซตย่อยสองเซต คือโดเมนซึ่งเก็บสมาชิกของ A ที่ปรากฏในตำแหน่งแรกของคู่อันดับ และเรนจ์ซึ่งเก็บสมาชิกของ B ที่ปรากฏในตำแหน่งที่สอง นอกจากนี้การสลับตำแหน่งสมาชิกในคู่อันดับทุกคู่ให้ความสัมพันธ์ใหม่ที่เรียกว่าความสัมพันธ์ผกผัน ซึ่งใช้เมื่อต้องการสืบค้นย้อนทิศทาง

บทนิยาม 3.2 โดเมน เรนจ์ และความสัมพันธ์ผกผัน

ให้ R เป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไปยังเซต B

1. โดเมน (Domain) ของ R คือ $\mathcal{D}(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B, (a, b) \in R\}$
2. เรนจ์ (Range) ของ R คือ $\mathcal{R}(R) = \{b \in B \mid \exists a \in A, (a, b) \in R\}$
3. ความสัมพันธ์ผกผัน (Inverse Relation) ของ R คือ $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\} \subseteq B \times A$

โดเมนเป็นเซตย่อยของ A และเรนจ์เป็นเซตย่อยของ B เสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากับเซตต้นทางและเซตปลายทาง สมาชิกใน A ที่ไม่ปรากฏในตำแหน่งแรกของคู่อันดับใดเลยจะไม่อยู่ในโดเมน และสมาชิกใน B ที่ไม่ปรากฏในตำแหน่งที่สองของคู่อันดับใดเลยจะไม่อยู่ในเรนจ์ ส่วนความสัมพันธ์ผกผันมีสมบัติที่ตรวจสอบได้โดยตรงจากนิยาม ได้แก่ $\mathcal{D}(R^{-1}) = \mathcal{R}(R)$, $\mathcal{R}(R^{-1}) = \mathcal{D}(R)$ และการผกผันซ้ำสองครั้งจะได้ความสัมพันธ์เดิม นั่นคือ $(R^{-1})^{-1} = R$

ตัวอย่างที่ 3.4 กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ และ ความสัมพันธ์ $R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (4, a)\}$ จาก A ไป B จงหาโดเมน เรนจ์ และความสัมพันธ์ผกผันของ R

วิธีทำ

$$\mathcal{D}(R) = \{1, 2, 4\} \quad (3 \text{ ไม่ปรากฏในตำแหน่งแรกของคู่อันดับใดเลย})$$

$$\mathcal{R}(R) = \{a, b\} \quad (c \text{ ไม่ปรากฏในตำแหน่งที่สองของคู่อันดับใดเลย})$$

$$R^{-1} = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2), (a, 4)\}$$

$$\therefore \mathcal{D}(R) = \{1, 2, 4\}, \mathcal{R}(R) = \{a, b\} \text{ และ } R^{-1} = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2), (a, 4)\}$$

3.3 คุณสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค

ความสัมพันธ์ที่นิยามบนเซตเดียวกัน นั่นคือ $R \subseteq A \times A$ เรียกว่าความสัมพันธ์ทวิภาค (Binary Relation on a Set) ใช้แทนการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกชนิดเดียวกัน เช่น ไฮเปอร์ลิงก์ระหว่างหน้าเว็บ การติดตามระหว่างผู้ใช้ในเครือข่ายสังคม และลำดับก่อนหลังระหว่างคำสั่งในโปรแกรม การจำแนกความสัมพันธ์ทวิภาคอาศัยคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์สี่ประการซึ่งตรวจสอบได้จากเซตของคู่อันดับโดยตรง

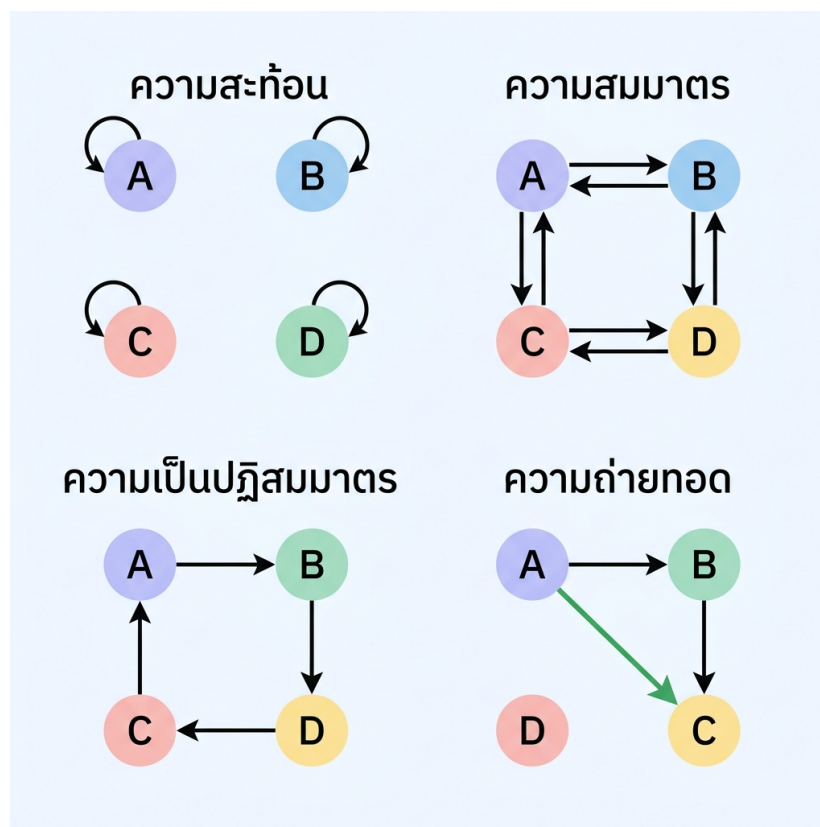
การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทวิภาค $R \subseteq A \times A$ อาศัยการตรวจสอบพฤติกรรมการจับคู่ของสมาชิกในเซตเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่มีรูปแบบแน่นอนจะสอดคล้องกับคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่ สะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด ความสัมพันธ์หนึ่งอาจมีคุณสมบัติเหล่านี้พร้อมกันหลายข้อ ไม่มีข้อใด หรือมีเพียงบางข้อ การระบุว่าความสัมพันธ์ใดมีคุณสมบัติใดบ้างจึงเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบจำลอง

บทนิยาม 3.3 คุณสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค

ให้ R เป็นความสัมพันธ์บนเซต A

1. การสะท้อน (Reflexive) คือ สำหรับทุก $a \in A$ จะได้ $(a, a) \in R$
2. การสมมาตร (Symmetric) คือ ถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R$
3. ความเป็นปฏิสมมาตร (Antisymmetric) คือ ถ้า $(a, b) \in R$ และ $(b, a) \in R$ แล้ว $a = b$
4. การถ่ายทอด (Transitive) คือ ถ้า $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$ แล้ว $(a, c) \in R$

คุณสมบัติทั้งสี่ประการมีลักษณะเชิงโครงสร้างที่สังเกตได้จากแผนภาพลูกศร คุณสมบัติสะท้อนปรากฏเป็นลูกศรรวนรอบตัวเองที่จุดทุกจุด คุณสมบัติสมมาตรปรากฏเป็นลูกศรสองทิศทางระหว่างจุดคู่หนึ่ง คุณสมบัติปฏิสมมาตรอนุญาตให้มีลูกศรเพียงทิศทางเดียวระหว่างจุดที่ต่างกัน และคุณสมบัติถ่ายทอดกำหนดว่าเมื่อเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้สองขั้น จะต้องมีลูกศรตรงเชื่อมถึงกันด้วย ดังแสดงใน ภาพที่ 12



ภาพที่ 12 คุณสมบัติ 4 ประการของความสัมพันธ์ทวิภาค

ตัวอย่างที่ 3.5 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ จงพิจารณาคุณสมบัติทั้ง 4 ประการ

วิธีทำ

สะท้อน	$(1, 1), (2, 2), (3, 3) \in R_1$ ครบทุก $a \in A \Rightarrow$ เป็นสะท้อน
สมมาตร	$(1, 2) \in R_1 \Rightarrow (2, 1) \in R_1$ และคู่ที่เหลือเป็นคู่ $(a, a) \Rightarrow$ เป็นสมมาตร
ปฏิสมมาตร	$(1, 2), (2, 1) \in R_1$ แต่ $1 \neq 2 \Rightarrow$ ไม่เป็นปฏิสมมาตร
ถ่ายทอด	$(1, 2), (2, 1) \Rightarrow (1, 1) \in R_1$ และ $(2, 1), (1, 2) \Rightarrow (2, 2) \in R_1$ ส่วนคู่ที่เหลือมี (a, a) เป็นสมาชิกหนึ่งจึงเป็นจริงเสมอ $\Rightarrow$ เป็นถ่ายทอด

$\therefore R_1$ มีคุณสมบัติสะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด แต่ไม่เป็นปฏิสมมาตร ■

3.4 การประกอบความสัมพันธ์

เมื่อความสัมพันธ์ R เชื่อมสมาชิกของเซต A เข้ากับเซต B และความสัมพันธ์ S เชื่อมเซต B เข้ากับเซต C การหาคู่ของสมาชิกใน A กับ C ที่เชื่อมถึงกันได้โดยผ่านสมาชิกใน B เรียกว่าการประกอบความสัมพันธ์ ตัวอย่างในระบบฐานข้อมูลบุคลากรคือ R เชื่อมพนักงานกับแผนกที่สังกัด และ S เชื่อมแผนกกับอาคารที่ตั้ง การประกอบทั้งสองให้ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับอาคาร การดำเนินการนี้ใช้หาเส้นทางที่มีความยาวหลายชั้นในกราฟ และใช้นิยามการปิดถ่ายทอดในหัวข้อถัดไป

บทนิยาม 3.4 การประกอบความสัมพันธ์

ให้ $R \subseteq A \times B$ และ $S \subseteq B \times C$ การประกอบความสัมพันธ์ (Composition of Relations) ของ R กับ S เขียนแทนด้วย $S \circ R \subseteq A \times C$ นิยามโดย

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$$

สำหรับความสัมพันธ์ R บนเซต A นิยามกำลังของความสัมพันธ์โดย $R^1 = R$ และ $R^{n+1} = R \circ R^n$ เมื่อ $n \geq 1$

สัญลักษณ์ $S \circ R$ อ่านว่า ทำ R ก่อนแล้วจึงทำ S ซึ่งเป็นลำดับเดียวกับการประกอบฟังก์ชัน $g \circ f$ ที่จะศึกษาใน หัวข้อที่ 3.8 การตีความในเชิงกราฟคือ $(a, c) \in S \circ R$ ก็ต่อเมื่อมีเส้นทางเดินจาก a ไปยัง c โดยผ่านจุดกลาง b เพียงจุดเดียว ดังนั้น R^n จึงรวบรวมคู่ของจุดที่เดินถึงกันได้ด้วยเส้นทางความยาว n ชั้นพอดี

ตัวอย่างที่ 3.6 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ บน A จงหา R^2 และ R^3

วิธีทำ

$$\begin{aligned} R^2 &= R \circ R = \{(a, c) \mid \exists b, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R\} \\ &= \{(1, 3)\} \quad ((1, 2) \in R \text{ และ } (2, 3) \in R) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^3 &= R \circ R^2 = \{(a, c) \mid \exists b, (a, b) \in R^2 \wedge (b, c) \in R\} \\ &= \emptyset \quad (\text{ไม่มีคู่อันดับใน } R \text{ ที่เริ่มต้นด้วย } 3) \end{aligned}$$

$$\therefore R^2 = \{(1, 3)\} \text{ และ } R^3 = \emptyset$$

■

3.5 การปิดคุณสมบัติของความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ R ที่กำหนดมาอาจยังไม่มีคุณสมบัติที่การประมวลผลต้องการ การปิดคุณสมบัติ (Closure) คือการเติมคู่อันดับเข้าไปใน R ด้วยจำนวนน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติ นั้น ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นความสัมพันธ์ที่เล็กที่สุดซึ่งมีทั้งคู่อันดับเดิมของ R และคุณสมบัติที่ต้องการ การปิดคุณสมบัติที่ใช้บ่อยมีสามแบบดังนี้

1. การปิดสะท้อน คือ $r(R) = R \cup \{(a, a) \mid a \in A\}$ ซึ่งเติมคู่อันดับที่จับคู่สมาชิกกับตัวเองให้ครบทุกตัว
2. การปิดสมมาตร คือ $s(R) = R \cup R^{-1}$ ซึ่งเติมคู่อันดับทิศทางย้อนกลับให้ครบทุกคู่
3. การปิดถ่ายทอด คือ $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ ซึ่งรวบรวมเส้นทางเชื่อมต่อทุกความยาวเข้าไว้ด้วยกัน

ตัวอย่างที่ 3.7 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ จงหา $r(R)$, $s(R)$, และ $t(R)$

วิธีทำ

$$r(R) = R \cup \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)\}$$

$$s(R) = R \cup R^{-1} = \{(1, 2), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$$

$$t(R) = R \cup R^2 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\} \quad (\text{เพิ่มเส้นทางตรง } 1 \rightarrow 3)$$

■

ตัวอย่างที่ 3.8 กำหนดความสัมพันธ์ R บนเซตของจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ โดย $a R b \iff a \equiv b \pmod{3}$ (นั่นคือ 3 หาร $a - b$ ลงตัว) จงพิสูจน์ว่า R มีคุณสมบัติสะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด

วิธีทำ

สะท้อน $a - a = 0 = 3(0) \Rightarrow a \equiv a \pmod{3} \Rightarrow (a, a) \in R$ สำหรับทุก $a \in \mathbb{Z}$

สมมาตร $(a, b) \in R \Rightarrow a - b = 3k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow b - a = 3(-k) \Rightarrow (b, a) \in R$

ถ่ายทอด $(a, b), (b, c) \in R \Rightarrow a - b = 3k, b - c = 3m$
 $\Rightarrow a - c = (a - b) + (b - c) = 3(k + m) \Rightarrow (a, c) \in R$

$\therefore R$ มีคุณสมบัติสะท้อน สมมาตร และถ่ายทอดครบทั้งสามประการ

■

3.6 ฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Functions)

ฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่เพิ่มเงื่อนไขบังคับสองประการ ได้แก่ สมาชิกทุกตัวในเซตต้นทางต้องถูกจับคู่ และแต่ละตัวต้องจับคู่กับสมาชิกปลายทางเพียงตัวเดียว เงื่อนไขทั้งสองทำให้ผลลัพธ์ของฟังก์ชันถูกกำหนดแน่นอนจากข้อมูลเข้า ฟังก์ชันจึงใช้เป็นแบบจำลองของโปรแกรมย่อยที่รับข้อมูลเข้าชุดหนึ่งแล้วให้ผลลัพธ์เดิมทุกครั้ง

ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ จัดเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษที่มีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้สมาชิกทุกตัวในโดเมน A ต้องจับคู่ไปยังสมาชิกในโคโดเมน B เพียงตัวเดียวเท่านั้น ($f(a) = b$) นิยามการจับคู่ที่แน่นอนนี้ทำให้ฟังก์ชันเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการอธิบายการส่งผ่านข้อมูล การแปลงพิกัด และการคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์

บทนิยาม 3.5 ฟังก์ชัน

ให้ A และ B เป็นเซตที่ไม่เป็นเซตว่าง ฟังก์ชัน (Function) จาก A ไปยัง B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $f : A \rightarrow B$ คือความสัมพันธ์ $f \subseteq A \times B$ ซึ่งสำหรับทุกสมาชิก $a \in A$ จะต้องมีความสัมพันธ์กับสมาชิก $b \in B$ เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้ $(a, b) \in f$ โดยเขียนแทนด้วยสมการ $f(a) = b$

องค์ประกอบหลักของฟังก์ชันมีดังนี้

1. โดเมน (Domain) คือเซตต้นทางทั้งหมด นั่นคือ $\mathcal{D}(f) = A$
2. โคโดเมน (Codomain) คือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ นั่นคือเซต B
3. เรนจ์ (Range) คือเซตของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง นั่นคือ $\mathcal{R}(f) = \{f(a) \in B \mid a \in A\} \subseteq B$

ตัวอย่างที่ 3.9 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ จงตรวจสอบว่า $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}$ และ $R_2 = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B หรือไม่

วิธีทำ การพิจารณาความเป็นฟังก์ชัน ให้ตรวจสอบว่าสมาชิกแต่ละตัวในเซตต้นทาง A ถูกใช้จับคู่เพียงครั้งเดียวหรือไม่

$$R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}$$

$\Rightarrow 1, 2, 3$ จับคู่คนละหนึ่งครั้ง $\Rightarrow$ เป็นฟังก์ชัน

$$R_2 = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$$

$\Rightarrow 1$ จับคู่ทั้ง a และ $b \Rightarrow$ ไม่เป็นฟังก์ชัน

$\therefore R_1$ เป็นฟังก์ชัน แต่ R_2 ไม่เป็นฟังก์ชัน

■

3.7 ประเภทของฟังก์ชัน

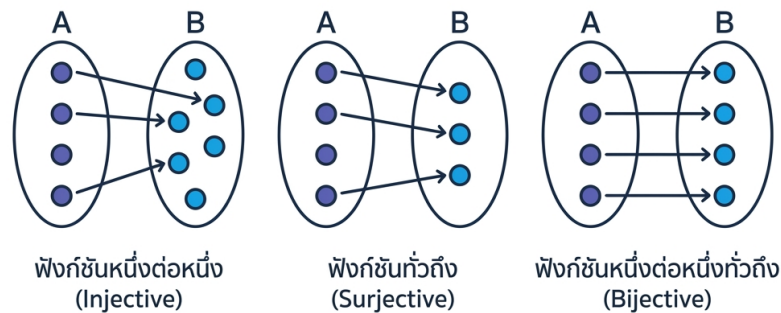
ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ จำแนกได้ตามลักษณะการใช้สมาชิกของโคโดเมน แบบแรกกำหนดว่าสมาชิกของ B แต่ละตัวถูกจับคู่ไม่เกินหนึ่งครั้ง แบบที่สองกำหนดว่าสมาชิกของ B ทุกตัวถูกจับคู่อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และแบบที่สามคือกรณีที่เงื่อนไขทั้งสองเป็นจริงพร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าสมาชิกของ B ทุกตัวถูกจับคู่พอดีหนึ่งครั้ง การจำแนกนี้ใช้ตัดสินว่าฟังก์ชันมีฟังก์ชันผกผันหรือไม่

บทนิยาม 3.6 ประเภทของฟังก์ชัน

ให้ $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชัน

1. ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (Injective) คือฟังก์ชันที่ถ้า $f(a_1) = f(a_2)$ แล้ว $a_1 = a_2$
2. ฟังก์ชันทั่วถึง (Surjective) คือฟังก์ชันที่สำหรับทุก $b \in B$ จะมี $a \in A$ ซึ่งทำให้ $f(a) = b$
3. ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective) คือฟังก์ชันที่เป็นทั้งหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง

ความแตกต่างของฟังก์ชันทั้งสามประเภทสังเกตได้จากรูปแบบของลูกศรที่ลากจากโดเมนไปยังโคโดเมน ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจะไม่มีสมาชิกใดในโคโดเมนที่รับลูกศรมากกว่าหนึ่งเส้น ฟังก์ชันทั่วถึงจะไม่มีสมาชิกใดในโคโดเมนที่ไม่ได้รับลูกศรเลย และฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงจะมีลูกศรเข้าสู่สมาชิกทุกตัวของโคโดเมนพอดีหนึ่งเส้น ดังแสดงใน ภาพที่ 13



ภาพที่ 13 แผนภาพเปรียบเทียบลักษณะการจับคู่ของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง และฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง

ตัวอย่างที่ 3.10 จงพิสูจน์ว่าฟังก์ชัน $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ที่นิยามโดย $f(x) = x^3 + 1$ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)

วิธีทำ

$$\text{หนึ่งต่อหนึ่ง} \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^3 + 1 = x_2^3 + 1 \Rightarrow x_1^3 = x_2^3 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\text{ทั่วถึง} \quad \text{ให้ } y \in \mathbb{R}, x^3 + 1 = y \Rightarrow x = \sqrt[3]{y-1} \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) = y$$

$\therefore f$ เป็นทั้งฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและฟังก์ชันทั่วถึง จึงเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง

3.8 การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน

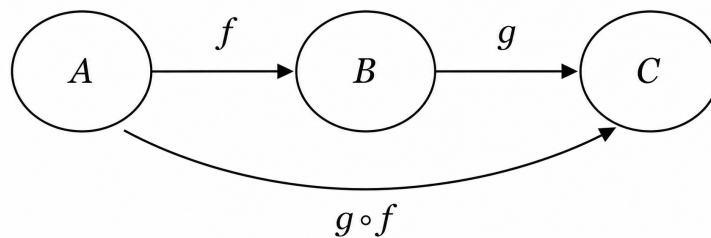
การประมวลผลข้อมูลมักประกอบด้วยการแปลงค่าหลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน การประกอบฟังก์ชัน $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ รวมการแปลงสองขั้นเข้าเป็นฟังก์ชันเดียว โดยผลลัพธ์ของ f กลายเป็นข้อมูลเข้าของ g ตัวอย่างเช่น f คำนวณราคาสินค้าหลังหักส่วนลด และ g คำนวณราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบทั้ง

สองให้ฟังก์ชันที่แปลงราคาตั้งต้นเป็นราคาสุทธิโดยตรง ส่วนฟังก์ชันผกผัน f^{-1} คำนวณย้อนกลับจากผลลัพธ์ไปหาข้อมูลเข้า

บทนิยาม 3.7 การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน

1. การประกอบฟังก์ชัน $g \circ f$ สำหรับ $f : A \rightarrow B$ และ $g : B \rightarrow C$ นิยามโดย $(g \circ f)(a) = g(f(a))$
2. ฟังก์ชันผกผัน f^{-1} ของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง $f : A \rightarrow B$ คือฟังก์ชัน $f^{-1} : B \rightarrow A$ ซึ่ง $f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b$

การประกอบฟังก์ชันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรนจ์ของฟังก์ชันที่ทำก่อนอยู่ภายในโดเมนของฟังก์ชันที่ทำทีหลัง ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ได้รับข้อมูลจากเซต A แล้วส่งออกไปยังเซต C โดยตรง โดยมีเซต B ทำหน้าที่เป็นสถานะกลางที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรับรู้ ดังแสดงใน ภาพที่ 14



ภาพที่ 14 แผนภาพแสดงการประกอบฟังก์ชัน $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ ที่ส่งผ่านข้อมูลจากเซต A ผ่าน B ไปยัง C

ตัวอย่างที่ 3.11 ให้ $f(x) = 2x + 1$ บน $\mathbb{R}$ จงหา $(f \circ f)(x)$ และ $f^{-1}(x)$

วิธีทำ

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(2x + 1) = 2(2x + 1) + 1 = 4x + 3$$

$$y = 2x + 1 \Rightarrow x = \frac{y - 1}{2} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}$$

$$\therefore (f \circ f)(x) = 4x + 3 \text{ และ } f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}$$

■

ตัวอย่างที่ 3.12 กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = 3x - 4$ และ $g(x) = 2x + 5$ บน $\mathbb{R}$ จงหา $(g \circ f)(x)$ และ $(g \circ f)^{-1}(x)$

วิธีทำ

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x - 4) = 2(3x - 4) + 5 = 6x - 8 + 5 = 6x - 3$$

$$y = 6x - 3 \Rightarrow 6x = y + 3 \Rightarrow x = \frac{y + 3}{6} \Rightarrow (g \circ f)^{-1}(x) = \frac{x + 3}{6}$$

$$\therefore (g \circ f)(x) = 6x - 3 \text{ และ } (g \circ f)^{-1}(x) = \frac{x + 3}{6} \quad \blacksquare$$

3.9 ฟังก์ชันพิเศษในทางคอมพิวเตอร์

การคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ต้องแปลงจำนวนจริงเป็นจำนวนเต็ม และต้องคำนวณค่าที่วนซ้ำเป็นรอบ ฟังก์ชันปัดลงและฟังก์ชันปัดขึ้นแปลงจำนวนจริงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดในทิศทางที่กำหนด เช่น จำนวนรถบัสที่ต้องใช้ขนส่งผู้โดยสาร 45 คนเมื่อรถหนึ่งคันรองรับได้ 10 คน คำนวณจาก $\lceil 45/10 \rceil = 5$ ส่วนฟังก์ชันมอดูโลให้เศษเหลือจากการหาร จึงใช้คำนวณตำแหน่งที่วนซ้ำเป็นรอบ เช่น การกำหนดวันในสัปดาห์ และการกำหนดตรรกะในตารางแฮช

บทนิยาม 3.8 ฟังก์ชันพิเศษ

1. ฟังก์ชันปัดลง (Floor) เขียนแทนด้วย $\lfloor x \rfloor$ คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x
2. ฟังก์ชันปัดขึ้น (Ceiling) เขียนแทนด้วย $\lceil x \rceil$ คือจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ x
3. ฟังก์ชันมอดูโล (Modulo) เขียนแทนด้วย $x \bmod m$ คือเศษเหลือ r ที่ทำให้ $x = qm + r$ โดยที่ $q \in \mathbb{Z}$ และ $0 \leq r < m$ เมื่อ $m > 0$
4. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) คือฟังก์ชัน $h : K \rightarrow S$ ที่แปลงคีย์ข้อมูลเป็นตรรกะตำแหน่งจัดเก็บ เช่น $h(k) = k \bmod m$

นิยามของฟังก์ชันมอดูโลข้างต้นบังคับให้เศษเหลืออยู่ในช่วง $0 \leq r < m$ เสมอ ผลลัพธ์ของตัวตั้งที่เป็นจำนวนลบจึงยังคงเป็นจำนวนไม่ติดลบ เช่น $-15 \bmod 4 = 1$ ข้อควรระวังในทางปฏิบัติคือภาษาโปรแกรมไม่ได้ใช้นิยามนี้ทั้งหมด ภาษา Python และ Ruby ให้ผลลัพธ์ตรงกับนิยามทางคณิตศาสตร์ ขณะที่ภาษา C, C++, Java และ JavaScript ใช้การหารแบบตัดเศษเข้าหาศูนย์ ทำให้ตัวดำเนินการ `%` คืนค่า -3 สำหรับนิพจน์เดียวกัน ผู้เขียนโปรแกรมที่ต้องการผลลัพธ์ไม่ติดลบในภาษากลุ่มหลังจึงต้องเขียนเป็น $((x \% m) + m) \% m$

ตัวอย่างที่ 3.13 จงคำนวณค่าของฟังก์ชันพิเศษต่อไปนี้

1. $\lfloor 3.8 \rfloor$ และ $\lceil -2.3 \rceil$
2. $\lceil 3.1 \rceil$ และ $\lfloor -2.8 \rfloor$
3. $27 \bmod 6$ และ $-15 \bmod 4$
4. ค่าแฮช $h(108)$ สำหรับฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 11$

วิธีทำ

$$\lfloor 3.8 \rfloor = 3, \quad \lceil -2.3 \rceil = -3$$

$$\lceil 3.1 \rceil = 4, \quad \lfloor -2.8 \rfloor = -3$$

$$27 \bmod 6 = 3 \quad (27 = 4 \times 6 + 3)$$

$$-15 \bmod 4 = 1 \quad (-15 = -4 \times 4 + 1)$$

$$h(108) = 108 \bmod 11 = 9 \quad (108 = 9 \times 11 + 9)$$



3.10 ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence)

ในทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ลำดับ (Sequence) คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก $\mathbb{Z}^+$ เขียนแทนด้วย $a : \mathbb{Z}^+ \rightarrow S$ หรือ $a_n = a(n)$ และเมื่อนำพจน์ในลำดับมาบวกสะสมกันจะเรียกว่า อนุกรม (Series) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานของวนลูป (Loop) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม

ลำดับเลขคณิตคือลำดับที่ผลต่างระหว่างพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงตัว ตัวอย่างเช่น เงินฝากรายวันที่เริ่มจาก 10 บาทและเพิ่มขึ้นวันละ 5 บาท ให้ลำดับ 10, 15, 20, 25, ... การหาค่าของพจน์ที่ n ใช้สูตรพจน์ทั่วไป ส่วนการหาผลรวมของพจน์ตั้งแต่พจน์แรกถึงพจน์ที่ n ใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตซึ่งอยู่ในหัวข้อถัดไป

บทนิยาม 3.9 ลำดับเลขคณิต

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence) คือลำดับที่ผลต่างของพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงตัว เรียกว่า ผลต่างร่วม (Common Difference) เขียนแทนด้วย $d = a_{n+1} - a_n$ โดยมีพจน์ทั่วไป (General Term) นิยามโดย

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

เมื่อ a_1 คือพจน์แรก และ n คือลำดับพจน์ที่ต้องการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 3.14 กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... จงหาผลต่างร่วม d และพจน์ที่ 20 (a_{20})

วิธีทำ

$$a_1 = 3, \quad d = 7 - 3 = 4$$

$$a_{20} = a_1 + (20 - 1)d = 3 + (19)(4) = 3 + 76 = 79$$

$$\therefore d = 4 \text{ และ } a_{20} = 79$$

■

ตัวอย่างที่ 3.15 กำหนดลำดับเลขคณิต 7, 11, 15, 19, ..., 83 จงหาว่าลำดับนี้มีทั้งหมดกี่พจน์

วิธีทำ

$$a_1 = 7, \quad d = 11 - 7 = 4, \quad a_n = 83$$

$$83 = 7 + (n - 1)4$$

$$76 = (n - 1)4$$

$$n - 1 = 19 \Rightarrow n = 20$$

$$\therefore \text{ลำดับนี้มีทั้งหมด 20 พจน์}$$

■

3.11 ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence)

ลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงตัว ค่าของพจน์จึงเปลี่ยนแปลงแบบทวีคูณ ตัวอย่างเช่น การส่งต่อข้อมูลที่ได้รับแต่ละคนส่งต่อให้ผู้รับรายใหม่ 2 คน ให้จำนวนผู้รับในแต่ละรอบเป็น 1, 2, 4, 8, 16, ... รูปแบบการเติบโตแบบนี้ปรากฏในการวิเคราะห์อัลกอริทึมที่แบ่งปัญหาออกเป็นสองส่วนในทุกๆ ระดับชั้น และปรากฏในการคำนวณขนาดหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

บทนิยาม 3.10 ลำดับเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) คือลำดับที่อัตราส่วนของพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงตัว เรียกว่า อัตราส่วนร่วม (Common Ratio) เขียนแทนด้วย $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ โดยมีพจน์ทั่วไปนิยามโดย

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

เมื่อ a_1 คือพจน์แรก และ $r \neq 0$ คืออัตราส่วนร่วม

ตัวอย่างที่ 3.16 กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... จงหาอัตราส่วนร่วม r และพจน์ที่ 7 (a_7)

วิธีทำ

$$a_1 = 2, \quad r = \frac{6}{2} = 3$$

$$a_7 = a_1 r^{7-1} = 2 \times 3^6 = 2 \times 729 = 1458$$

$\therefore r = 3$ และ $a_7 = 1458$ ■

3.12 อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series)

ผลรวมของพจน์ในลำดับเลขคณิตตั้งแต่พจน์แรกถึงพจน์ที่ n เรียกว่าอนุกรมเลขคณิต ในตัวอย่างเงินฝากรายวันข้างต้น พจน์ที่ 30 คือจำนวนเงินที่ฝากในวันที่ 30 ส่วนผลรวม 30 พจน์แรกคือเงินออมสะสมตลอด 30 วัน ในการวิเคราะห์อัลกอริทึม ผลรวมนี้ตรงกับจำนวนรอบการทำงานรวมของวนลูปซ้อน (Nested Loop) ที่จำนวนรอบของชั้นในเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามรอบของชั้นนอก ซึ่งเป็นรูปแบบของการเรียงลำดับแบบเลือกและการเรียงลำดับแบบฟอง

บทนิยาม 3.11 อนุกรมเลขคณิต

อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series) คือผลรวมของพจน์ในลำดับเลขคณิต เขียนแทนด้วย $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ โดยมีสูตรคำนวณผลรวม n พจน์แรกดังนี้

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$$

ตัวอย่างที่ 3.17 จงหาผลรวม 10 พจน์แรก (S_{10}) ของอนุกรมเลขคณิต $5 + 8 + 11 + 14 + \dots$

วิธีทำ

$$a_1 = 5, \quad d = 8 - 5 = 3, \quad n = 10$$

$$S_{10} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2} = \frac{10[2(5) + 9(3)]}{2}$$

$$= 5[10 + 27] = 5 \times 37 = 185$$

$\therefore$ ผลรวม 10 พจน์แรก $S_{10} = 185$ ■

3.13 อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series)

อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide and Conquer) แบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยในทุกระดับชั้นของการเรียกซ้ำ ภาระงานรวมของทุกระดับชั้นจึงอยู่ในรูปผลรวมของพจน์ที่มีอัตราส่วนคงตัว นั่นคืออนุกรมเรขาคณิต สูตรผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจึงใช้หาขอบเขตเวลาการทำงานของอัลกอริทึมกลุ่มนี้

บทนิยาม 3.12 อนุกรมเรขาคณิต

อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series) คือผลรวมของพจน์ในลำดับเรขาคณิต เขียนแทนด้วย $S_n = \sum_{i=1}^n a_1 r^{i-1}$ โดยมีสูตรคำนวณผลรวม n พจน์แรกดังนี้

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r} \quad (\text{เมื่อ } r \neq 1) \quad S_n = na_1 \quad (\text{เมื่อ } r = 1)$$

และเมื่อ $|r| < 1$ ผลรวมของพจน์ทั้งหมดอย่างไม่จำกัดจำนวนจะลู่เข้าสู่ค่าจำกัด เรียกว่าผลรวมอนันต์ (Infinite Sum) นิยามโดย

$$S_\infty = \sum_{i=1}^{\infty} a_1 r^{i-1} = \frac{a_1}{1 - r}$$

สูตรทั้งสองรูปของ S_n เมื่อ $r \neq 1$ มีค่าเท่ากันเสมอ เพราะเกิดจากการคูณทั้งเศษและส่วนด้วย -1 การเลือกใช้รูปใดจึงเป็นเพียงความสะดวกในการคำนวณ โดยนิยมใช้รูปแรกเมื่อ $r > 1$ เพื่อให้ตัวส่วนเป็นบวก และใช้รูปที่สองเมื่อ $r < 1$ ด้วยเหตุผลเดียวกัน ส่วนกรณี $r = 1$ ต้องแยกพิจารณาต่างหาก เนื่องจากตัวส่วน $r - 1$ มีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งในกรณีนี้ทุกพจน์มีค่าเท่ากับ a_1 ผลรวมจึงเท่ากับ na_1

ตัวอย่างที่ 3.18 จงหาผลรวม 6 พจน์แรก (S_6) ของอนุกรมเรขาคณิต $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$

วิธีทำ

$$a_1 = 3, \quad r = \frac{6}{3} = 2, \quad n = 6$$

$$S_6 = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = \frac{3(64 - 1)}{1} = 3 \times 63 = 189$$

$\therefore$ ผลรวม 6 พจน์แรก $S_6 = 189$ ■

ตัวอย่างที่ 3.19 จงหาผลรวมอนันต์ (S_∞) ของอนุกรมเรขาคณิต $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$

วิธีทำ

$$a_1 = 12, \quad r = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad (|r| < 1 \text{ อนุกรมจึงลู่เข้า})$$

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \frac{12}{1-\frac{1}{2}} = \frac{12}{\frac{1}{2}} = 24$$

∴ ผลรวมอนันต์ $S_\infty = 24$ ■

3.14 การประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับ และอนุกรม ถูกนำไปใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์และโครงสร้างข้อมูล หัวข้อนี้แสดงการประยุกต์ใช้สามกรณี ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลเชิงตารางในระบบฐานข้อมูล การกำหนดลำดับการทำงานของคำสั่งในตัวแปลภาษา และการจัดสรรตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลในตารางแฮช ทั้งสามกรณีอาศัยการมองการจับคู่ระหว่างข้อมูลเป็นเซตของคู่อันดับที่มีสมบัติทางคณิตศาสตร์กำกับ

3.14.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และพีชคณิตเชิงสัมพันธ์

แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) ที่เอ็ดการ์ คอดด์ เสนอไว้ในปี ค.ศ. 1970 มองตารางข้อมูลหนึ่งตารางเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ เมื่อ A_i คือเซตของค่าที่คอลัมน์ที่ i รับผิดชอบได้ Codd, 1970 แต่ละแถวของตารางคือทูเปิล (Tuple) ซึ่งก็คือสมาชิกหนึ่งตัวของความสัมพันธ์ ส่วนแต่ละคอลัมน์คือแอตทริบิวต์ (Attribute) ซึ่งกำหนดความหมายของค่าในตำแหน่งนั้น การมองตารางเป็นเซตทำให้การสืบค้นข้อมูลกลายเป็นการดำเนินการบนเซตที่มีนิยามทางคณิตศาสตร์รองรับ เรียกว่าพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational Algebra)

การดำเนินการพื้นฐานของพีชคณิตเชิงสัมพันธ์สอดคล้องโดยตรงกับการดำเนินการบนเซตที่ศึกษามาแล้ว การเลือก (Selection) เขียนแทนด้วย $\sigma_\varphi(R)$ คือการคัดเฉพาะทูเปิลที่ทำให้เงื่อนไข φ เป็นจริง ซึ่งก็คือการสร้างเซตย่อยของ R การฉาย (Projection) เขียนแทนด้วย $\pi_{A_i}(R)$ คือการเลือกเฉพาะบางแอตทริบิวต์ ซึ่งให้ผลเป็นเรนจ์ของความสัมพันธ์เมื่อพิจารณาเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจ และการเชื่อมตามธรรมชาติ (Natural Join) เขียนแทนด้วย $R \bowtie S$ คือการจับคู่อันดับจากสองตารางที่มีค่าตรงกันในแอตทริบิวต์ร่วม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกอบความสัมพันธ์ที่ศึกษาใน หัวข้อที่ 3.4

3.14.2 การจัดลำดับการทำงานของโปรแกรม

ในตัวแปลภาษา การวิเคราะห์ไวยากรณ์ (Parsing) ต้องตรวจสอบว่าวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดในนิพจน์จับคู่กันครบถ้วนหรือไม่ กระบวนการนี้อาศัยฟังก์ชันที่ส่งนิพจน์ไปยังค่าความจริงว่าสมดุลหรือไม่สมดุล โดยใช้โครงสร้างข้อมูลกองซ้อน (Stack) เก็บวงเล็บเปิดที่ยังไม่ถูกจับคู่ นิพจน์จะสมดุลก็ต่อเมื่ออ่านจนจบแล้วกองซ้อนว่างเปล่าพอดี

การจัดลำดับการทำงานของคำสั่งที่ต้องประมวลผลตามลำดับก่อนหลังใช้ความสัมพันธ์ $R = \{(s_1, s_2) \mid s_1 \text{ ต้องทำงานเสร็จก่อน } s_2\}$ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรและถ่ายทอด หากความสัมพันธ์นี้เกิดวงจรปิด เช่น คำสั่ง s_1 ต้องรอ s_2 ขณะที่ s_2 ก็ต้องรอ s_1 ระบบจะเข้าสู่ภาวะติดตาย (Deadlock) และ

ไม่มีคำสั่งใดทำงานต่อได้ การตรวจสอบว่าความสัมพันธ์พลอตวงจรปิดจึงทำได้โดยคำนวณการปิดถ่ายทอด $t(R)$ แล้วตรวจว่ามีคู่อันดับในรูป (s, s) ปรากฏขึ้นหรือไม่

3.14.3 การจัดเก็บข้อมูลด้วยตารางแฮชและการแก้ปัญหาการชนกัน

ตารางแฮช (Hash Table) ใช้ฟังก์ชันแฮชแปลงคีย์ข้อมูลให้เป็นดรรชนีตำแหน่งจัดเก็บโดยตรง จึงเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องค้นหาทีละตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันแฮชโดยทั่วไปไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง เพราะจำนวนคีย์ที่เป็นไปได้มีมากกว่าจำนวนช่องในตาราง เมื่อคีย์ต่างกันสองตัวถูกส่งไปยังดรรชนีเดียวกัน จะเรียกว่าการชนกัน (Collision) วิธีแก้ปัญหาการชนกันวิธีหนึ่งคือการสำรวจเชิงเส้น (Linear Probing) ซึ่งเลื่อนไปตรวจช่องถัดไปทีละหนึ่งตำแหน่งจนกว่าจะพบช่องว่าง

ตัวอย่างที่ 3.20 กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ และชุดคีย์ $K = \{12, 19, 26, 33\}$ จงหาดรรชนีแฮช และแสดงการจัดเก็บข้อมูลด้วยการสำรวจเชิงเส้นเมื่อเกิดการชนกัน

วิธีทำ

$$\begin{aligned} h(12) &= 12 \bmod 7 = 5 && \Rightarrow \text{ช่องว่าง เก็บ 12 ที่ดรรชนี 5} \\ h(19) &= 19 \bmod 7 = 5 && \Rightarrow \text{ชนกัน, } (5 + 1) \bmod 7 = 6 \Rightarrow \text{เก็บ 19 ที่ดรรชนี 6} \\ h(26) &= 26 \bmod 7 = 5 && \Rightarrow \text{ชนกัน, } (5 + 2) \bmod 7 = 0 \Rightarrow \text{เก็บ 26 ที่ดรรชนี 0} \\ h(33) &= 33 \bmod 7 = 5 && \Rightarrow \text{ชนกัน, } (5 + 3) \bmod 7 = 1 \Rightarrow \text{เก็บ 33 ที่ดรรชนี 1} \end{aligned}$$

$\therefore$ ตารางแฮชจัดเก็บข้อมูลที่ดรรชนี 0, 1, 5 และ 6 ด้วยคีย์ 26, 33, 12 และ 19 ตามลำดับ ■

สรุปบทเรียน

ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน เป็นรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญของโครงสร้างข้อมูล และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ $R \subseteq A \times B$ อธิบายการจับคู่ระหว่างสมาชิกสองเซต โดยมีโดเมน $D(R)$ และเรนจ์ $R(R)$ ระบุสมาชิกที่ถูกใช้จริง และมีความสัมพันธ์ผกผัน R^{-1} ที่ได้จากการสลับตำแหน่งคู่อันดับ ความสัมพันธ์ทวิภาคบนเซตเดียวกันจำแนกตามคุณสมบัติสะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด ส่วนการประกอบความสัมพันธ์ $S \circ R$ ใช้ต่อเส้นทางหลายชั้นเข้าด้วยกัน และนำไปสู่การปิดสะท้อน $r(R)$ การปิดสมมาตร $s(R)$ และการปิดถ่ายทอด $t(R)$ ซึ่งใช้วิเคราะห์การเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ

ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ จัดเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษที่สมาชิกต้นทางทุกตัวถูกจับคู่ไปยังสมาชิกปลายทางเพียงตัวเดียว จำแนกเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ทั้งถึง และหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง ซึ่งรองรับการประกอบฟังก์ชัน $(g \circ f)$ ฟังก์ชันผกผัน f^{-1} รวมถึงฟังก์ชันพิเศษในทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฟังก์ชันปิดลง ฟังก์ชันปิดขึ้น ฟังก์ชันมอดุโล และฟังก์ชันแฮช

เนื้อหาส่วนท้ายบทครอบคลุมลำดับและอนุกรม ได้แก่ ลำดับเลขคณิต ($a_n = a_1 + (n - 1)d$), ลำดับเรขาคณิต ($a_n = a_1 r^{n-1}$), อนุกรมเลขคณิต ($S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$) และอนุกรมเรขาคณิต ($S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$) ซึ่งใช้นับจำนวนรอบการทำงานของวนลูปและใช้หาขอบเขตเวลาการทำงานของอัลกอริทึม การประยุกต์ใช้ในบทนี้ครอบคลุมระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การตรวจสอบวงเล็บในตัวแปลภาษา และการจัดเก็บข้อมูลด้วยตารางแฮช

แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1: ความสัมพันธ์และคู่อันดับ

แบบฝึกหัด 3.1 กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{a, b\}$ จงหาสิ่งต่อไปนี้

1. $A \times B$ และ $B \times A$
2. จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จาก A ไป B
3. จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต A

แบบฝึกหัด 3.2 กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(x, y) \in A \times A \mid x + y \leq 5\}$ จงหาสิ่งต่อไปนี้

1. สมาชิกทั้งหมดในความสัมพันธ์ R
2. โดเมน $\mathcal{D}(R)$ และเรนจ์ $\mathcal{R}(R)$
3. ความสัมพันธ์ผกผัน R^{-1}

ส่วนที่ 2: คุณสมบัติและการปิดคุณสมบัติของความสัมพันธ์

แบบฝึกหัด 3.3 พิจารณาความสัมพันธ์ทวิภาคต่อไปนี้บนเซต $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ว่ามีคุณสมบัติ สะท้อน, สมมาตร, ฏีกสมมาตร, หรือถ่ายทอด หรือไม่

1. $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
2. $R_2 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$
3. $R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (1, 3)\}$
4. $R_4 = \{(1, 2), (3, 4)\}$

แบบฝึกหัด 3.4 กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ จงหาสิ่งต่อไปนี้

1. การปิดสะท้อน (Reflexive Closure) $r(R)$
2. การปิดสมมาตร (Symmetric Closure) $s(R)$
3. การปิดถ่ายทอด (Transitive Closure) $t(R)$

ส่วนที่ 3: นิยามและประเภทของฟังก์ชัน

แบบฝึกหัด 3.5 พิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้ฟังก์ชันจาก $A = \{1, 2, 3\}$ ไปยัง $B = \{a, b, c\}$ หรือไม่ พร้อมระบุประเภทของฟังก์ชัน

1. $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$
2. $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}$
3. $f_3 = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$
4. $f_4 = \{(1, b), (2, c), (3, a)\}$

แบบฝึกหัด 3.6 กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = 3x - 5$ บนเซตของจำนวนจริง $\mathbb{R}$

1. จงพิสูจน์ว่า f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)
2. จงพิสูจน์ว่า f เป็นฟังก์ชันทั่วถึง (Surjective)
3. จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$

ส่วนที่ 4: การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันพิเศษ

แบบฝึกหัด 3.7 กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ บน $\mathbb{R}$ จงหาสิ่งต่อไปนี้

1. $(g \circ f)(x)$ และ $(g \circ f)(2)$
2. $(f \circ g)(x)$ และ $(f \circ g)(2)$
3. $(f \circ f)(x)$

แบบฝึกหัด 3.8 จงคำนวณค่าของฟังก์ชันพิเศษต่อไปนี้

1. $\lfloor 4.8 \rfloor$ และ $\lceil -3.2 \rceil$
2. $\lceil 2.1 \rceil$ และ $\lfloor -1.7 \rfloor$
3. $37 \bmod 5$ และ $-14 \bmod 4$
4. ค่าแฮช $h(k) = k \bmod 11$ เมื่อ $k = 125$

ส่วนที่ 5: ลำดับและอนุกรม

แบบฝึกหัด 3.9 กำหนดลำดับเลขคณิต $4, 9, 14, 19, \dots$ จงหาสิ่งต่อไปนี้

1. ผลต่างร่วม d และพจน์ทั่วไป a_n
2. พจน์ที่ 15 (a_{15})
3. ผลรวม 15 พจน์แรก (S_{15})

แบบฝึกหัด 3.10 กำหนดลำดับเรขาคณิต $3, 6, 12, 24, \dots$ จงหาสิ่งต่อไปนี้

1. อัตราส่วนร่วม r และพจน์ทั่วไป a_n
2. พจน์ที่ 8 (a_8)
3. ผลรวม 8 พจน์แรก (S_8)

เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยส่วนที่ 1: ความสัมพันธ์และคู่อันดับ

$$3.1.1 \quad A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}, \\ B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

$$3.1.2 \quad 2^{|A \times B|} = 2^6 = 64 \text{ ความสัมพันธ์}$$

$$3.1.3 \quad 2^{|A \times A|} = 2^9 = 512 \text{ ความสัมพันธ์}$$

$$3.2.1 \quad R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$$

$$3.2.2 \quad \mathcal{D}(R) = \{1, 2, 3, 4\}, \mathcal{R}(R) = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$3.2.3 \quad R^{-1} = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 4)\}$$

เฉลยส่วนที่ 2: คุณสมบัติและการปิดคุณสมบัติของความสัมพันธ์

$$3.3.1 \quad R_1 \text{ เป็นสะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด ครบทั้งสี่ประการ}$$

$$3.3.2 \quad R_2 \text{ เป็นสมมาตรเท่านั้น ไม่สะท้อน ไม่เป็นปฏิสมมาตร และไม่ถ่ายทอด}$$

$$3.3.3 \quad R_3 \text{ เป็นปฏิสมมาตรและถ่ายทอด แต่ไม่สะท้อน เพราะขาด } (3, 3) \text{ และ } (4, 4)$$

$$3.3.4 \quad R_4 \text{ เป็นปฏิสมมาตรและถ่ายทอด}$$

$$3.4.1 \quad r(R) = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)\}$$

$$3.4.2 \quad s(R) = \{(1, 2), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$$

$$3.4.3 \quad t(R) = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$$

เฉลยส่วนที่ 3: นิยามและประเภทของฟังก์ชัน

$$3.5.1 \quad f_1 \text{ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง}$$

$$3.5.2 \quad f_2 \text{ เป็นฟังก์ชัน แต่ไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งและไม่เป็นทั่วถึง}$$

$$3.5.3 \quad f_3 \text{ ไม่เป็นฟังก์ชัน เพราะสมาชิก 1 จับคู่ซ้ำทั้ง } a \text{ และ } b$$

$$3.5.4 \quad f_4 \text{ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง}$$

$$3.6.1 \quad \text{ให้ } f(x_1) = f(x_2) \implies 3x_1 - 5 = 3x_2 - 5 \implies x_1 = x_2 \text{ (เป็น Injective)}$$

$$3.6.2 \quad \text{ให้ } y \in \mathbb{R} \implies 3x - 5 = y \implies x = \frac{y+5}{3} \in \mathbb{R} \text{ (เป็น Surjective)}$$

$$3.6.3 \quad f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}$$

เฉลยส่วนที่ 4: การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันพิเศษ

$$3.7.1 \quad (g \circ f)(x) = (2x + 3)^2 - 1 = 4x^2 + 12x + 8, (g \circ f)(2) = 48$$

$$3.7.2 \quad (f \circ g)(x) = 2(x^2 - 1) + 3 = 2x^2 + 1, (f \circ g)(2) = 9$$

$$3.7.3 \quad (f \circ f)(x) = 4x + 9$$

$$3.8.1 \quad \lfloor 4.8 \rfloor = 4, \lfloor -3.2 \rfloor = -4$$

$$3.8.2 \quad \lceil 2.1 \rceil = 3, \lceil -1.7 \rceil = -1$$

$$3.8.3 \quad 37 \bmod 5 = 2, -14 \bmod 4 = 2$$

$$3.8.4 \quad h(125) = 125 \bmod 11 = 4$$

เฉลยส่วนที่ 5: ลำดับและอนุกรม

$$3.9.1 \quad d = 5, a_n = 4 + (n - 1)5 = 5n - 1$$

$$3.9.2 \quad a_{15} = 5(15) - 1 = 74$$

$$3.9.3 \quad S_{15} = \frac{15(4+74)}{2} = \frac{15(78)}{2} = 585$$

$$3.10.1 \quad r = 2, a_n = 3(2^{n-1})$$

$$3.10.2 \quad a_8 = 3(2^7) = 3(128) = 384$$

$$3.10.3 \quad S_8 = \frac{3(2^8-1)}{2-1} = 3(255) = 765$$

คำถามท้ายบทที่ 3

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทั่วไปกับฟังก์ชัน ในมิติของการจับคู่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
2. เหตุใดคุณสมบัติสะท้อน (Reflexive) และคุณสมบัติสมมาตร (Symmetric) จึงมีความสำคัญในโครงสร้างกราฟและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. จงอธิบายการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันแฮชและการจัดการปัญหาการชนกันของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
4. จงเปรียบเทียบลักษณะของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (Injective) และฟังก์ชันทั่วถึง (Surjective) พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ในงานคอมพิวเตอร์
5. จงอธิบายการประกอบฟังก์ชัน $(g \circ f)(x)$ ในมุมมองของการประมวลผลท่อนส่งข้อมูล (Data Pipeline) ในซอฟต์แวร์
6. อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการปิดถ่ายทอด (Transitive Closure) กับอัลกอริทึมการหาเส้นทางเชื่อมต่อ (Path Reachability) ในทฤษฎีกราฟ
7. จงอธิบาย การนำ ลำดับ เลขคณิต และ ลำดับ เรขาคณิต ไปใช้ในการ คำนวณ ประสิทธิภาพ และการ จัดสรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์
8. จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างอนุกรมและการผลรวมซิกมา ($\sum$) กับการคำนวณการวนลูป (Loop Complexity) ในภาษาโปรแกรม

ใบงานที่ 3

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และระบุคุณสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาคและการปิดคุณสมบัติได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนจำแนกประเภทของฟังก์ชัน คำนวณการประกอบฟังก์ชัน และหาฟังก์ชันผกผันได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณพจน์และผลรวมของลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันในงานฐานข้อมูล ทัศนิกภาพ และตารางแฮชได้

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทความความสัมพันธ์และฟังก์ชัน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์จาก A ไป B และฟังก์ชันจาก A ไป B พร้อมยกตัวอย่าง

.....

2. กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ จงหาการปิดสะท้อน $r(R)$, การปิดสมมาตร $s(R)$ และการปิดถ่ายทอด $t(R)$

.....

3. กำหนด $f(x) = 4x - 7$ จงพิสูจน์ว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง และหา $f^{-1}(x)$

.....

4. กำหนด $f(x) = 3x + 1$ และ $g(x) = x^2 + 2$ จงหา $(g \circ f)(x)$ และ $(f \circ g)(x)$

.....

5. จงหาพจน์ที่ 10 (a_{10}) และผลรวม 10 พจน์แรก (S_{10}) ของลำดับเลขคณิต 2, 7, 12, 17, ...

.....

.....
.....

6. จงอธิบายการนำทฤษฎีความสัมพันธ์และฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือตารางแอช

.....
.....
.....

เอกสารอ้างอิง

- Codd, E. F. (1970). *A relational model of data for large shared data banks*. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- Halmos, P. R. (1974). *Naive set theory*. Springer-Verlag.
- Whitehead, A. N., & Russell, B. (1910). *Principia mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press.

แผนการสอนประจำบทที่ 4

รหัสวิชา	4091606
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	4
ชื่อบท	ระบบเลขฐาน (Number Bases)
จำนวนชั่วโมง	9 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ

1. แปลงตัวเลขระหว่างระบบเลขฐาน 2, 8, 10 และ 16 ได้อย่างถูกต้อง
2. ทำการบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขในระบบเลขฐาน 2 ได้
3. อธิบายการแทนค่าจำนวนลบในระบบดิจิทัลได้
4. อธิบายระบบเลขทศนิยมทวิเบื้องต้นได้
5. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระบบเลขฐานในการทำงานกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้

หัวข้อที่สอน

1. ระบบเลขฐาน 10, 2, 8, 16
2. การแปลงฐาน
3. เลขคณิตฐานสอง
4. การแทนค่าจำนวนลบ
5. จำนวนทศนิยมทวิ

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน
2. ตัวอย่างการคำนวณเลขฐาน
3. แบบฝึกหัดท้ายบท

ระบบเลขฐาน (Number Bases)

ระบบเลขฐาน คือวิธีเขียนและแทนจำนวนด้วยตัวเลขหลักประกอบกัน โดยค่าของแต่ละตำแหน่งขึ้นอยู่กับฐานของระบบนั้น คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้าสองสถานะ (เปิดและปิด) จึงใช้ระบบเลขฐานสองเป็นภาษาพื้นฐาน การเข้าใจระบบเลขฐานจึงมีความจำเป็นต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมระดับต่ำ และการเข้ารหัสข้อมูล Mano & Ciletti, 2018

ในชีวิตประจำวัน มนุษย์ใช้ระบบเลขฐานสิบซึ่งมีรากฐานจากการนับนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว ในขณะที่อารยธรรมโบราณใช้ระบบฐานที่แตกต่างกัน เช่น ชาวบาบิโลเนียใช้ฐาน 60 ซึ่งยังคงใช้อยู่ในการวัดเวลา (60 วินาที 60 นาที) และการวัดมุม (360 องศา) ส่วนชาวมายาใช้ฐาน 20 แสดงให้เห็นว่าทางเลือกของฐานไม่ได้มีเพียงฐานเดียวที่เป็นธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ของระบบเลขได้พัฒนาผ่านการใช้งานจริงของมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ระบบเลขฐานสิบที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันเป็นผลจากการปรับตัวทางวัฒนธรรมและความสะดวกในการใช้งาน ในขณะที่ระบบเลขฐานสองกลายเป็นมาตรฐานในวงการคอมพิวเตอร์เนื่องจากความง่ายในการแทนสถานะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟฟ้าสูงและต่ำ หรือสถานะแม่เหล็กบวกและลบ ความสัมพันธ์ระหว่างฐานต่างๆ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ในทุกระดับ

4.1 ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)

ระบบเลขฐานสิบเป็นระบบเลขตำแหน่ง (Positional Notation) ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เลขโดด 10 ตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ค่าของตัวเลขในแต่ละตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักหรือค่าประจำหลัก ซึ่งคำนวณจากเลขฐาน 10 ยกกำลังด้วยตำแหน่งของหลักนั้น ดังแสดงในรูปที่ 15



ภาพที่ 15 แผนภาพแสดงค่าประจำหลักของเลขฐานสิบ

ระบบเลขฐานสิบใช้ตัวเลข 10 ตัว และมีฐานเท่ากับ 10 ระบบนี้เป็นระบบที่มนุษย์ใช้มาตลอดประวัติศาสตร์เนื่องจากความสะดวกในการนับด้วยนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว การเข้าใจระบบฐานสิบจึงเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระบบฐานอื่น

4.1.1 ค่าประจำตำแหน่ง

ในระบบเลขฐานสิบ ค่าของตัวเลขในแต่ละตำแหน่งจะถูกกำหนดโดยผลคูณของตัวเลขหลักนั้นกับ 10^n โดย n คือตำแหน่งจากขวาสุดเริ่มนับจากตำแหน่ง 0 สำหรับส่วนจำนวนเต็ม และเริ่มจาก -1 ลดลงไปเรื่อยๆ สำหรับส่วนทศนิยม การเข้าใจค่าน้ำหนักประจำหลักนี้เป็นหัวใจสำคัญในการแปลงและทำความเข้าใจระบบเลขฐานอื่นๆ ที่ใช้หลักการเดียวกัน

ทฤษฎีบท 4.1 ค่าประจำตำแหน่งของระบบเลขฐานสิบ

จำนวนใดๆ ในระบบเลขฐานสิบสามารถเขียนในรูปผลบวกของค่าประจำตำแหน่งได้

$$d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m} = \sum_{i=-m}^n d_i \times 10^i$$

โดยที่ d_i คือเลขโดดในแต่ละตำแหน่ง และ 10^i คือค่าประจำตำแหน่ง

พิสูจน์

การพิสูจน์ค่าประจำตำแหน่งในระบบเลขตำแหน่ง (Positional Notation) พิจารณาเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้:

1. **กำหนดค่าตำแหน่ง:** ให้จำนวนคือ $N = d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m}$ ในฐาน 10 โดยที่ d_i คือเลขโดดในตำแหน่งที่ i
2. **คูนน้ำหนักประจำหลัก:** ตัวเลข d_i แต่ละหลักจะมีค่าน้ำหนักเท่ากับกำลังของฐาน 10 นั่นคือ $d_i \times 10^i$
3. **รวมผลบวกทุกตำแหน่ง:** นำค่าน้ำหนักทุกหลักตั้งแต่นวนเต็มและส่วนทศนิยมมารวมกัน:

$$N = \sum_{i=-m}^n d_i \times 10^i = d_n \times 10^n + d_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + d_0 \times 10^0 + d_{-1} \times 10^{-1} + \dots + d_{-m} \times 10^{-m}$$

ผลรวมที่ได้สอดคล้องตรงตามนิยามการแทนจำนวนในระบบเลขฐานสิบ ■

ตัวอย่างที่ 4.1 (การแจกค่าประจำหลักในระบบเลขฐานสิบ) จง แสดง การกระจายค่าประจำหลักของจำนวนเต็ม 4729 และจำนวนทศนิยม 53.847 ในระบบเลขฐานสิบ

วิธีทำ สำหรับจำนวนเต็ม 4729 สามารถกระจายตามค่าประจำหลัก 10^i ได้ดังนี้:

$$\begin{aligned} 4729 &= (4 \times 10^3) + (7 \times 10^2) + (2 \times 10^1) + (9 \times 10^0) \\ &= 4000 + 700 + 20 + 9 \end{aligned}$$

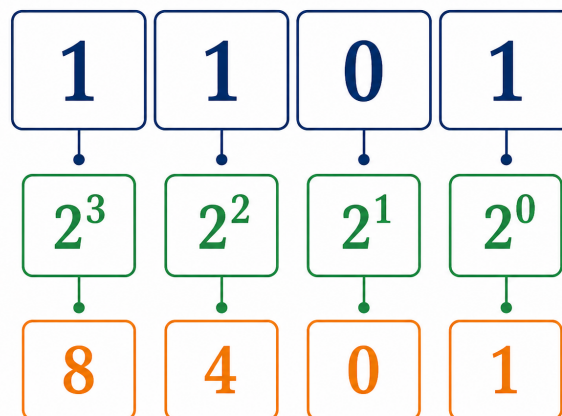
สำหรับจำนวนทศนิยม 53.847 สามารถกระจายทั้งส่วนจำนวนเต็มและส่วนทศนิยมได้ดังนี้:

$$\begin{aligned} 53.847 &= (5 \times 10^1) + (3 \times 10^0) + (8 \times 10^{-1}) + (4 \times 10^{-2}) + (7 \times 10^{-3}) \\ &= 50 + 3 + 0.8 + 0.04 + 0.007 \end{aligned}$$

■

4.2 ระบบเลขฐานสอง (Binary System)

ระบบเลขฐานสองเป็นระบบเลขพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้าสองสถานะ (เปิดและปิด หรือ สถานะแรงดันสูงและต่ำ) ระบบนี้ใช้เลขโดดเพียง 2 ตัว คือ 0 และ 1 โดยมีค่าประจำหลักเป็นกำลังของฐาน 2 ดังแสดงในรูปที่ 16



ภาพที่ 16 แผนภาพแสดงค่าประจำหลักของเลขฐานสอง

รูปที่ 16 แสดงบิต 1101 พร้อมค่าน้ำหนัก $2^3, 2^2, 2^1, 2^0$ ได้แต่ละตำแหน่ง บิตสามตำแหน่งที่เป็น 1 ให้ค่า $1 \times 8, 1 \times 4$ และ 1×1 ส่วนบิตตำแหน่ง 2^1 เป็น 0 จึงให้ค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น $(1101)_2 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$ ระบบเลขฐานสองใช้ตัวเลขเพียง 2 ตัว คือ 0 และ 1 และมีฐานเท่ากับ 2 คอมพิวเตอร์ใช้ระบบนี้เพราะวงจรอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงสองสถานะได้ง่าย (เช่น มีไฟ/ไม่มีไฟ, ปิด/เปิด)

ทฤษฎีบท 4.2

จำนวนในระบบเลขฐานสองสามารถเขียนในรูปผลบวกของ 2^i ได้

$$(b_n b_{n-1} \dots b_1 b_0)_2 = \sum_{i=0}^n b_i \times 2^i$$

โดยที่ $b_i \in \{0, 1\}$ แทนเลขโดดแต่ละหลักในฐานสอง

หมายเหตุ 4.3

เลขฐานสอง $(1101)_2$ อ่านว่า “หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสอง” ไม่ใช่ “พันหนึ่งร้อยเอ็ด” เพราะแต่ละหลักมีค่าประจำตำแหน่งเป็น 2^n ไม่ใช่ 10^n

ตัวอย่างที่ 4.2 แปลง $(1101)_2$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

$$\begin{aligned} (1101)_2 &= (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\ &= 8 + 4 + 0 + 1 \\ &= 13 \end{aligned}$$

$$\therefore (1101)_2 = (13)_{10}$$



ตัวอย่างที่ 4.3 แปลง $(10110)_2$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

$$\begin{aligned} (10110)_2 &= (1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) \\ &= 16 + 0 + 4 + 2 + 0 \\ &= 22 \end{aligned}$$

$$\therefore (10110)_2 = (22)_{10}$$



ทฤษฎีบท 4.4

ส่วนทศนิยมในฐานสองมีค่าตามสมการ

$$(0.b_1b_2\dots b_m)_2 = \sum_{i=1}^m b_i \times 2^{-i}$$

โดยที่ $b_i \in \{0, 1\}$ แทนเลขโดดในส่วนทศนิยมของฐานสอง

ตัวอย่างที่ 4.4 แปลง $(0.101)_2$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

$$\begin{aligned}(0.101)_2 &= (1 \times 2^{-1}) + (0 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3}) \\ &= \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} \\ &= \frac{5}{8} = 0.625\end{aligned}$$

$$\therefore (0.101)_2 = (0.625)_{10}$$

■

ตัวอย่างที่ 4.5 แปลง $(10.011)_2$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

$$\begin{aligned}(10.011)_2 &= (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) + (0 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3}) \\ &= 2 + 0 + 0 + 0.25 + 0.125 \\ &= 2.375\end{aligned}$$

$$\therefore (10.011)_2 = (2.375)_{10}$$

■

4.3 ระบบเลขฐานแปด (Octal System)

ระบบเลขฐานแปดใช้ตัวเลข 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และมีฐานเท่ากับ 8 ระบบนี้เคยใช้กันแพร่หลายในยุคแรกของคอมพิวเตอร์เนื่องจากการแปลงระหว่างฐานสองและฐานแปดทำได้ง่าย ทุกตัวเลข

ฐานแปดสามารถแทนด้วยตัวเลขฐานสอง 3 ตัวพอดี เนื่องจาก $2^3 = 8$ ความสัมพันธ์นี้ทำให้ฐานแปดเป็นวิธีที่สะดวกในการแสดงข้อมูลฐานสองให้อ่านง่ายขึ้น

ทฤษฎีบท 4.5

ความสัมพันธ์ระหว่างฐานสองและฐานแปด: กลุ่มตัวเลขฐานสอง 3 ตัว สามารถแทนด้วยตัวเลขฐานแปด 1 ตัว เนื่องจาก $2^3 = 8$

ตัวอย่างที่ 4.6 แปลง $(110101)_2$ เป็นฐานแปด

วิธีทำ

$$\begin{aligned}(110101)_2 &= \underbrace{110}_6 \underbrace{101}_5 \\ &= (65)_8\end{aligned}$$

$$\therefore (110101)_2 = (65)_8$$

■

ตัวอย่างที่ 4.7 แปลง $(472)_8$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

$$\begin{aligned}(472)_8 &= (4 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (2 \times 8^0) \\ &= 256 + 56 + 2 \\ &= 314\end{aligned}$$

$$\therefore (472)_8 = (314)_{10}$$

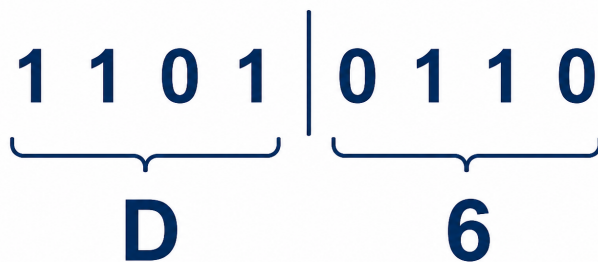
■

หมายเหตุ 4.6

ฐานแปดเคยใช้กันแพร่หลายในยุคแรกของคอมพิวเตอร์เนื่องจากการแปลงระหว่างฐานสองและฐานแปดทำได้ง่าย ปัจจุบันฐานสิบหกมีการใช้มากกว่า

4.4 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal System)

ระบบเลขฐานสิบหกเป็นระบบเลขตำแหน่งที่มีฐานเท่ากับ 16 ใช้สัญลักษณ์ 16 ตัว ประกอบด้วยเลขโดด 0 ถึง 9 และตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง F (โดย $A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15$) ระบบนี้เป็นมาตรฐานในทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเลขฐานสิบหก 1 หลัก สามารถแทนเลขฐานสองได้ 4 บิตพอดี ช่วยให้เขียนโปรแกรมอ่านและบันทึกรหัสข้อมูลในหน่วยความจำได้อย่างสะดวก ดังแสดงการจัดกลุ่มในรูปที่ 17



ภาพที่ 17 แผนภาพแสดงการจัดกลุ่มเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

ระบบเลขฐานสิบหกใช้ตัวเลขและตัวอักษร 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ระบบนี้เป็นมาตรฐานในวงการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เนื่องจากแต่ละตัวอักษรฐานสิบหกแทนได้ด้วยตัวเลขฐานสอง 4 ตัวพอดี เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างฐานแปดและฐานสอง แต่มีความหนาแน่นของข้อมูลมากกว่าเพราะใช้ทุกตัวในกลุ่ม 4 bits

ทฤษฎีบท 4.7

ความสัมพันธ์ระหว่างฐานสองและฐานสิบหก: กลุ่มตัวเลขฐานสอง 4 ตัว สามารถแทนด้วยตัวเลขฐานสิบหก 1 ตัว เนื่องจาก $2^4 = 16$ โดยที่แต่ละกลุ่ม 4 bits มีค่าตั้งแต่ $0000_2 = 0$ ถึง $1111_2 = 15 = F_{16}$

ตารางที่ 23 ตารางเปรียบเทียบฐานสิบ ฐานสอง และฐานสิบหก

ฐานสิบ	ฐานสอง (4 หลัก)	ฐานสิบหก
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

ตัวอย่างที่ 4.8 แปลง $(11010110)_2$ เป็นฐานสิบหก

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 (11010110)_2 &= \underbrace{1101}_D \underbrace{0110}_6 \\
 &= (D6)_{16}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (11010110)_2 = (D6)_{16}$$



ตัวอย่างที่ 4.9 แปลง $(3A.F)_{16}$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 (3A.F)_{16} &= (3 \times 16^1) + (10 \times 16^0) + (15 \times 16^{-1}) \\
 &= 48 + 10 + 0.9375 \\
 &= 58.9375
 \end{aligned}$$

$$\therefore (3A.F)_{16} = (58.9375)_{10}$$

**4.5 การแปลงฐานทั่วไป**

การแปลงฐานเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างระบบเลขที่แตกต่างกัน ในทางทฤษฎี การแปลงระหว่างฐานใดๆ สามารถทำได้โดยใช้หลักการของ positional notation ที่สม่ำเสมอ ขั้นตอนการแปลงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของการแปลงและชนิดของส่วนที่ต้องการแปลง (จำนวนเต็มหรือทศนิยม) การเข้าใจหลักการเบื้องหลังจึงสำคัญกว่าการจำขั้นตอนเพราะทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับฐานใดก็ได้

4.5.1 การแปลงจากฐานใดๆ เป็นฐานสิบ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแปลงจากฐานใดๆ เป็นฐานสิบคือการกระจายตามค่าประจำตำแหน่ง

ทฤษฎีบท 4.8

ถ้า $(d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0)_b$ เป็นจำนวนในฐาน b จะมีค่าเท่ากับ

$$(d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0)_b = \sum_{i=0}^n d_i \times b^i$$

โดยที่ d_i คือเลขโดดในแต่ละตำแหน่ง และ b คือฐานของระบบเลข

ตัวอย่างที่ 4.10 แปลง $(2B3)_{16}$ เป็นฐานสิบ และ $(57)_8$ เป็นฐานสิบ

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 (2B3)_{16} &= (2 \times 16^2) + (11 \times 16^1) + (3 \times 16^0) \\
 &= 512 + 176 + 3 = 691
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (57)_8 &= (5 \times 8^1) + (7 \times 8^0) \\
 &= 40 + 7 = 47
 \end{aligned}$$

$$\therefore (2B3)_{16} = (691)_{10} \text{ และ } (57)_8 = (47)_{10}$$



4.5.2 การแปลงจากฐานสิบเป็นฐานใดๆ

ใช้วิธีการต่อเนื่อง (successive division) โดยหารจำนวนด้วยฐานที่ต้องการแล้วบันทึกเศษ

ทฤษฎีบท 4.9

ขั้นตอนการแปลงจำนวนเต็มจากฐานสิบเป็นฐาน b :

1. หารจำนวนด้วย b จดเศษไว้
2. นำผลหารไปหารด้วย b อีก จดเศษ
3. ทำซ้ำจนกว่าผลหารเป็น 0
4. เศษที่ได้อ่านจากล่างขึ้นบนคือคำตอบ

ตัวอย่างที่ 4.11 แปลง 45 ฐานสิบเป็นฐานสอง

วิธีทำ

$$45 \div 2 = 22 \quad \text{เศษ } 1$$

$$22 \div 2 = 11 \quad \text{เศษ } 0$$

$$11 \div 2 = 5 \quad \text{เศษ } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \quad \text{เศษ } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{เศษ } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{เศษ } 1$$

อ่านเศษจากล่างขึ้นบน $\therefore (45)_{10} = (101101)_2$

$$\text{ตรวจสอบ: } (101101)_2 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45 \quad \checkmark$$



ตัวอย่างที่ 4.12 แปลง 158 ฐานสิบเป็นฐานแปด

วิธีทำ

$$158 \div 8 = 19 \quad \text{เศษ } 6$$

$$19 \div 8 = 2 \quad \text{เศษ } 3$$

$$2 \div 8 = 0 \quad \text{เศษ } 2$$

อ่านเศษจากล่างขึ้นบน $\therefore (158)_{10} = (236)_8$

$$\text{ตรวจสอบ: } (236)_8 = 128 + 24 + 6 = 158 \quad \checkmark$$



ตัวอย่างที่ 4.13 แปลง 2543 ฐานสิบเป็นฐานสิบหก

วิธีทำ

$$2543 \div 16 = 158 \quad \text{เศษ } 15 \text{ (F)}$$

$$158 \div 16 = 9 \quad \text{เศษ } 14 \text{ (E)}$$

$$9 \div 16 = 0 \quad \text{เศษ } 9$$

อ่านเศษจากล่างขึ้นบน $\therefore (2543)_{10} = (9EF)_{16}$

$$\text{ตรวจสอบ: } (9EF)_{16} = 2304 + 224 + 15 = 2543 \quad \checkmark$$

**4.6 การแปลงจำนวนทศนิยมระหว่างฐาน**

การแปลงจำนวนทศนิยมระหว่างฐานมีความซับซ้อนมากกว่าจำนวนเต็มเนื่องจากการคูณต่อเนื่องอาจให้ผลลัพธ์เป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบในบางฐาน โดยเฉพาะการแปลงทศนิยมฐานสิบเป็นฐานสองนั้น จำนวนที่ดูเหมือนง่ายอย่าง 0.1_{10} กลับมีค่าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบในฐานสอง ปรากฏการณ์นี้เป็นที่มาของปัญหา floating-point error ที่พบได้บ่อยในการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

4.6.1 การแปลงส่วนทศนิยมจากฐานสิบเป็นฐานอื่น

ใช้วิธีคูณต่อเนื่อง (successive multiplication) กับส่วนทศนิยม

ทฤษฎีบท 4.10

ขั้นตอนการแปลงส่วนทศนิยมจากฐานสิบเป็นฐาน b :

1. คูณส่วนทศนิยมด้วย b

2. บันทึกผลคูณที่เป็นจำนวนเต็ม (0 หรือ 1 สำหรับฐานสอง) เป็นเลขหลักถัดไป
3. นำส่วนทศนิยมของผลคูณไปคูณต่อ
4. ทำซ้ำจนกว่าส่วนทศนิยมเป็น 0 หรือได้จำนวนหลักตามต้องการ

ตัวอย่างที่ 4.14 แปลง 0.625 ฐานสิบเป็นฐานสอง

วิธีทำ

$$0.625 \times 2 = 1.25 \quad \text{หลัก 1}$$

$$0.25 \times 2 = 0.5 \quad \text{หลัก 0}$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \quad \text{หลัก 1}$$

อ่านหลักจากบนลงล่าง $\therefore (0.625)_{10} = (0.101)_2$

$$\text{ตรวจสอบ: } (0.101)_2 = 0.5 + 0.125 = 0.625 \quad \checkmark$$



ตัวอย่างที่ 4.15 แปลง 0.7 ฐานสิบเป็นฐานสอง (แสดง 8 หลัก)

วิธีทำ

$$0.7 \times 2 = 1.4 \quad \text{หลัก 1}$$

$$0.4 \times 2 = 0.8 \quad \text{หลัก 0}$$

$$0.8 \times 2 = 1.6 \quad \text{หลัก 1}$$

$$0.6 \times 2 = 1.2 \quad \text{หลัก 1}$$

$$0.2 \times 2 = 0.4 \quad \text{หลัก 0}$$

$$0.4 \times 2 = 0.8 \quad \text{หลัก 0}$$

$$0.8 \times 2 = 1.6 \quad \text{หลัก 1}$$

$$0.6 \times 2 = 1.2 \quad \text{หลัก 1}$$

ส่วนทศนิยม 0.4 วนซ้ำ ทำให้ได้ทศนิยมซ้ำไม่รู้จบ เมื่อแสดง 8 หลักได้ $(0.7)_{10} \approx (0.10110011)_2$ และค่าที่แท้จริงคือ $(0.7)_{10} = (0.1011011011011011)_2$



ตัวอย่างที่ 4.16 แปลง 0.3125 ฐานสิบเป็นฐานแปด

วิธีทำ

$$0.3125 \times 8 = 2.5 \quad \text{หลัก 2}$$

$$0.5 \times 8 = 4.0 \quad \text{หลัก 4}$$

อ่านหลักจากบนลงล่าง $\therefore (0.3125)_{10} = (0.24)_8$

$$\text{ตรวจสอบ: } (0.24)_8 = \frac{2}{8} + \frac{4}{64} = 0.25 + 0.0625 = 0.3125 \quad \checkmark$$



4.7 การบวกและลบเลขฐานสอง

การบวกและลบเลขฐานสองเป็นการดำเนินการพื้นฐานที่วงจรคอมพิวเตอร์ใช้ในการคำนวณทุกระดับ หลักการเหมือนกับการบวกเลขฐานสิบแต่ใช้ฐาน 2 แทน การเข้าใจการทำงานของ carry และ borrow ในฐานสองจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบ ALU (Arithmetic Logic Unit)

4.7.1 การบวกเลขฐานสอง

การบวกเลขฐานสองมีกฎพื้นฐานดังนี้

ทฤษฎีบท 4.11

การบวกเลขฐานสอง

1. $0 + 0 = 0$
2. $0 + 1 = 1$
3. $1 + 0 = 1$
4. $1 + 1 = 10$ (เป็น 0 ทด 1)
5. $1 + 1 + 1 = 11$ (เป็น 1 ทด 1)

ตัวอย่างที่ 4.17 บวก $(1011)_2$ กับ $(1101)_2$:

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 1101 \\ \hline 11000 \end{array}$$

$$\therefore (1011)_2 + (1101)_2 = (11000)_2$$

ตรวจสอบ: $(1011)_2 = 11_{10}$, $(1101)_2 = 13_{10}$, และ $11 + 13 = 24 = (11000)_2$ ✓ ■

ตัวอย่างที่ 4.18 บวก $(1111)_2$ กับ $(0001)_2$:

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 1111 \\ + 0001 \\ \hline 10000 \end{array}$$

$\therefore (1111)_2 + (0001)_2 = (10000)_2 = (16)_{10}$ ■

4.7.2 การลบเลขฐานสอง

การลบเลขฐานสองใช้หลักการขอยืม (Borrowing) ในลักษณะเดียวกับการลบเลขฐานสิบในชีวิตประจำวัน โดยเมื่อตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบในหลักเดียวกัน จะต้องทำการขอยืมค่าน้ำหนักจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือซึ่งมีค่าเป็น 2 เท่าของหลักปัจจุบัน ในระบบคอมพิวเตอร์ การลบสามารถทำได้ทั้งการลบโดยตรงและการแปลงให้อยู่ในรูปการบวกด้วยส่วนเติมเต็ม (Complement)

ทฤษฎีบท 4.12

การลบเลขฐานสอง

1. $0 - 0 = 0$
2. $1 - 0 = 1$
3. $1 - 1 = 0$
4. $0 - 1 = 1$ (ยืม 1 จากหลักซ้าย ทำให้หลักซ้ายลดลง 1)

ตัวอย่างที่ 4.19 ลบ $(1100)_2$ ด้วย $(0101)_2$:

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 1100 \\ - 0101 \\ \hline 0111 \end{array}$$

$$\therefore (1100)_2 - (0101)_2 = (0111)_2$$

ตรวจสอบ: $(1100)_2 = 12_{10}$, $(0101)_2 = 5_{10}$, และ $12 - 5 = 7 = (0111)_2$ ✓



ตัวอย่างที่ 4.20 ลบ $(1000)_2$ ด้วย $(0001)_2$ (แสดงขั้นตอนการยืม)

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0001 \\ \hline 0111 \end{array}$$

การยืมต่อเนื่อง: หลักขวาสุด 0 - 1 ต้องยืมจากหลักที่สี่ผ่านหลักที่สองและสาม ทำให้ 1000_2 กลายเป็นค่าประจำหลัก 0, 1, 1, 10_2 ก่อนลบ

$$\therefore (1000)_2 - (0001)_2 = (0111)_2$$

ตรวจสอบ: $(1000)_2 = 8_{10}$, $(0001)_2 = 1_{10}$, และ $8 - 1 = 7 = (0111)_2$ ✓



4.8 การคูณและการหารเลขฐานสอง

การคูณเลขฐานสองมีข้อได้เปรียบที่สำคัญคือผลคูณของแต่ละหลักมีได้เพียง 0 หรือ 1 ทำให้การคูณลดรูปเป็นการ shift และบวก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่วงจรดิจิทัลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้เป็นพื้นฐานของ multiplier ในหน่วยประมวลผลกลาง

4.8.1 การคูณเลขฐานสอง

การคูณเลขฐานสองมีโครงสร้างที่ง่ายและเป็นระเบียบเนื่องจากตัวคูณในแต่ละตำแหน่งมีเพียงสัญลักษณ์ 0 หรือ 1 เท่านั้น เมื่อตัวคูณเป็น 0 ผลคูณย่อยจะเป็น 0 ทั้งหมด และเมื่อตัวคูณเป็น 1 ผลคูณย่อยจะเท่ากับตัวตั้งเดิม กระบวนการคูณในคอมพิวเตอร์จึงลดรูปเหลือเพียงการเลื่อนตำแหน่งบิต (Bit Shift) และการบวกสะสมผลลัพธ์ย่อยเข้าด้วยกัน

ทฤษฎีบท 4.13

การคูณเลขฐานสอง

1. $0 \times 0 = 0$
2. $0 \times 1 = 0$
3. $1 \times 0 = 0$

$$4. \ 1 \times 1 = 1$$

ตัวอย่างที่ 4.21 คูณ $(1011)_2$ ด้วย $(1101)_2$:

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 1101 \\ \hline 1011 \\ 0000 \\ 1011 \\ 1011 \\ \hline 10001111 \end{array}$$

$$\therefore (1011)_2 \times (1101)_2 = (10001111)_2$$

$$\text{ตรวจสอบ: } (1011)_2 = 11_{10}, (1101)_2 = 13_{10}, \text{ และ } 11 \times 13 = 143 = (10001111)_2 \checkmark$$

หมายเหตุ 4.14

การคูณเลขฐานสองในคอมพิวเตอร์ใช้วิธี shift-and-add ซึ่งประสิทธิภาพกว่าการคูณแบบธรรมดา
มาก

4.9 การแทนจำนวนเต็มลบในฐานสอง

ในคอมพิวเตอร์ จำนวนเต็มลบต้องมีการแทนที่พิเศษ เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายลบในฐานสอง มี 3 วิธีหลักที่ใช้กัน ได้แก่ Signed Magnitude, 1's Complement และ 2's Complement แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน และมีผลต่อช่วงของจำนวนที่สามารถแทนได้รวมถึงวิธีการบวกลบในระบบ การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละวิธีจึงมีความสำคัญต่อการเขียนโปรแกรมระดับต่ำและการออกแบบระบบดิจิทัล

4.9.1 Signed Magnitude (Sign-Magnitude)

ใช้หลักซ้ายสุดเป็น bit สำหรับเครื่องหมาย (0 = บวก, 1 = ลบ) และหลักที่เหลือเป็นค่าสัมบูรณ์

ทฤษฎีบท 4.15

ในระบบ signed magnitude ขนาด n bits:

1. bit ซ้ายสุด = เครื่องหมาย (0 บวก, 1 ลบ)

2. bits ที่เหลือ = ค่าสัมบูรณ์
3. ช่วง $-(2^{n-1} - 1)$ ถึง $+(2^{n-1} - 1)$
4. มี 0 สองแบบ คือ $+0$ และ -0

ตัวอย่างที่ 4.22 ในระบบ signed magnitude 8 bits: $+45$ และ -45 แทนด้วย binary อย่างไร

วิธีทำ

$$45 = (0101101)_2 \quad (\text{ส่วนขนาด 7 บิต})$$

$$+45 = (0\ 0101101)_2 = (00101101)_2$$

$$-45 = (1\ 0101101)_2 = (10101101)_2$$

โดยบิตซ้ายสุดที่ขีดเส้นใต้คือบิตเครื่องหมาย



หมายเหตุ 4.16

วิธี signed magnitude ไม่ค่อยใช้ในปัจุบันเพราะมี 0 สองแบบและวงจรถ้าบาก

4.9.2 1's Complement

การแทนจำนวนลบโดยการกลับ bit ทุก bit ของจำนวนบวก

ทฤษฎีบท 4.17

ในระบบ 1's complement ขนาด n bits:

1. ค่าบวก เหมือน unsigned
2. ค่าลบ คือ กลับ bit ทุก bit ของค่าบวก
3. ช่วง $-(2^{n-1} - 1)$ ถึง $+(2^{n-1} - 1)$
4. ยังมี 0 สองแบบ คือ $+0 = 00000000$, $-0 = 11111111$

บทแทรก 4.18

ในระบบ 1's complement n bits สำหรับจำนวนเต็ม x ใดๆ ที่ $0 \leq x < 2^{n-1}$ จะได้ว่า $x + \bar{x} = 2^n - 1$ เมื่อ $\bar{x}$ คือ bitwise complement ของ x

ตัวอย่างที่ 4.23 ในระบบ 1's complement 8 bits:

วิธีทำ

$$+45 = (00101101)_2$$

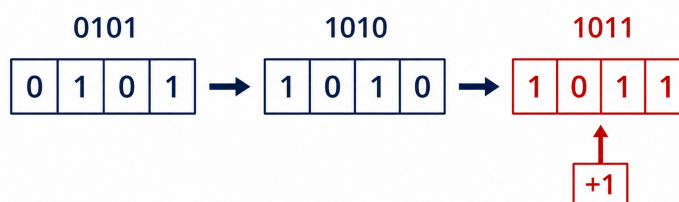
$$-45 = (11010010)_2 \quad (\text{กลับบิตทุกบิต})$$

การบวกใน 1's complement ต้องมี end-around carry

$$(00101101)_2 + (11010010)_2 = (11111111)_2 = -0$$

■

4.9.3 2's Complement



ภาพที่ 18 แผนภาพแสดงขั้นตอนการสร้างส่วนเติมเต็มสอง

รูปที่ 18 แสดงลำดับการทำงานจากซ้ายไปขวา เริ่มจาก 0101 ซึ่งเป็นจำนวนบวก กลับค่าบิตทีละตำแหน่งเป็น 1010 แล้วบวก 0001 ตามลูกศร ผลลัพธ์คือ 1011 ซึ่งใช้แทนค่าลบของจำนวนเดิมในระบบส่วนเติมเต็มสองแบบ 4 บิต วิธีที่ใช้กันมากที่สุดในคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

ทฤษฎีบท 4.19

ในระบบ 2's complement ขนาด n bits:

1. ค่าบวก เหมือน unsigned
2. ค่าลบ คือ กลับ bit ทุก bit แล้วบวก 1 หรือเทียบเท่ากับ $2^n - |x|$
3. ช่วง -2^{n-1} ถึง $+(2^{n-1} - 1)$
4. มี 0 แบบเดียว คือ 00000000

5. การบวกปกติใช้ได้โดยไม่ต้อง special case

บทแทรก 4.20

ในระบบ 2's complement n bits สำหรับจำนวนเต็ม x ใดๆ จะได้ว่า $-x \equiv 2^n - x \pmod{2^n}$ และ $-x$ หาได้โดยการกลับ bit ทุก bit แล้วบวก 1

ตัวอย่างที่ 4.24 (การหาค่า 2's Complement) จงหาค่า -45 ในระบบ 2's complement ขนาด 8 บิต

วิธีทำ

$$+45 = (00101101)_2$$

$$-45 = (11010011)_2 \quad (\text{กลับบิตแล้วบวก 1})$$

ตรวจสอบ: $(00101101)_2 + (11010011)_2 = (1\ 00000000)_2 \equiv (00000000)_2$ (ตัดบิตทดซ้ายสุดทิ้ง) ■

ตัวอย่างที่ 4.25 หาค่าของ 11010011_2 ในระบบ 2's complement 8 bits:

วิธีทำ บิตซ้ายสุดเป็น 1 จึงเป็นจำนวนลบ หาค่าสัมบูรณ์โดยกลับบิตแล้วบวก 1

$$(11010011)_2 \xrightarrow{\text{กลับบิต}} (00101100)_2 \xrightarrow{+1} (00101101)_2 = 45$$

$$\therefore (11010011)_2 = -45 \quad \blacksquare$$

ทฤษฎีบท 4.21

ช่วงค่าในระบบ 2's complement n bits:

1. ค่าบวกมากที่สุด คือ $2^{n-1} - 1$ (เช่น 127 ใน 8 bits)
2. ค่าลบน้อยที่สุด คือ -2^{n-1} (เช่น -128 ใน 8 bits)
3. ไม่มี -0 เพราะ -128 ใช้ 10000000_2

4.10 การบวกและลบในฐานสิบหก

การบวกและลบในฐานสิบหกมีหลักการเหมือนกับฐานสิบทุกประการ แต่ตัวเลขสูงสุดในแต่ละหลักคือ F (ค่า 15) แทนที่จะเป็น 9 การบวกจึงต้องทดเมื่อผลลัพธ์เกิน F ซึ่งเทียบเท่ากับการทดเมื่อผลบวกเกิน 9 ในฐานสิบ ความเข้าใจในการดำเนินการฐานสิบหกมีความสำคัญในการเขียนโปรแกรมระดับต่ำ การแก้ไขข้อมูลในหน่วยความจำ และการใช้เครื่องมือ debug

ทฤษฎีบท 4.22

ถ้าผลบวกของแต่ละหลักเกิน F_{16} ให้ทด 1 ไปหลักซ้าย และเขียนผลลัพธ์ลบ 16 โดยที่ F_{16} มีค่าเท่ากับ 15 ในฐานสิบ การทด 1 หลักในฐานสิบหกหมายถึงการบวก 16 เข้าไปในผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 4.26 บวก $(3A5)_{16}$ กับ $(1F7)_{16}$:

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 3A5 \\ + 1F7 \\ \hline 59C \end{array}$$

$$\therefore (3A5)_{16} + (1F7)_{16} = (59C)_{16}$$

$$\text{ตรวจสอบ: } (3A5)_{16} = 933_{10}, (1F7)_{16} = 503_{10}, \text{ และ } 933 + 503 = 1436 = (59C)_{16} \quad \checkmark \quad \blacksquare$$

ตัวอย่างที่ 4.27 ลบ $(9F2)_{16}$ ด้วย $(3A4)_{16}$:

วิธีทำ

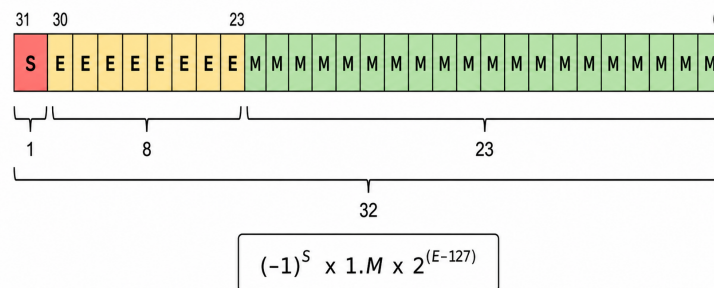
$$\begin{array}{r} 9F2 \\ - 3A4 \\ \hline 64E \end{array}$$

$$\therefore (9F2)_{16} - (3A4)_{16} = (64E)_{16}$$

$$\text{ตรวจสอบ: } (9F2)_{16} = 2546_{10}, (3A4)_{16} = 932_{10}, \text{ และ } 2546 - 932 = 1614 = (64E)_{16} \quad \checkmark \quad \blacksquare$$

4.11 IEEE 754 การแทนทศนิยมในคอมพิวเตอร์

มาตรฐาน IEEE 754 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการจัดเก็บและคำนวณจำนวนจริงในรูปเลขทศนิยมลอยตัว (Floating-Point Numbers) ในหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด การเข้าใจโครงสร้าง IEEE 754 ช่วยให้โปรแกรมเมอร์เข้าใจเรื่องขอบเขตความแม่นยำและความผิดพลาดจากการปัดเศษ (Floating-point error) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ บิตเครื่องหมาย เลขชี้กำลัง และแมนทิสซา ดังแสดงในรูปที่ 19



ภาพที่ 19 แผนภาพแสดงโครงสร้างการแทนเลขแบบ IEEE 754 ความละเอียดเดียว

4.11.1 โครงสร้างของ IEEE 754 Single Precision (32 bits)

มาตรฐาน IEEE 754 กำหนดวิธีเก็บจำนวนจริงในรูปเลขทศนิยมลอยตัว (floating point) โดยแบ่งบิตออกเป็นส่วน ๆ ที่มีหน้าที่ต่างกัน แบบ single precision ใช้ทั้งหมด 32 บิต

บทนิยาม 4.1 โครงสร้าง IEEE 754 Single Precision

จำนวน single precision 32 bits แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. บิตเครื่องหมาย (S) ขนาด 1 บิต (0 แทนบวก, 1 แทนลบ)
2. เลขชี้กำลัง (E) ขนาด 8 บิต (ปรับเอียงด้วยไบแอส)
3. ส่วนเศษ (F) ขนาด 23 บิต (แมนทิสซา)

ค่าจริงของจำนวนคือ

$$(-1)^S \times 1.F \times 2^{E-127}$$

โดยที่ S คือ sign bit กำหนดเครื่องหมายของจำนวน, E คือ biased exponent ซึ่งมี bias เท่ากับ 127 สำหรับ single precision และ F คือ fraction (mantissa) ที่อยู่หลังจุดทศนิยม

บทแทรก 4.23

เหตุผลที่ใช้ bias 127 สำหรับ single precision คือเพื่อให้ค่า exponent ที่เก็บเป็นจำนวนไม่ติดลบ ตั้งแต่ 0 ถึง 255 ทำให้การเปรียบเทียบทำได้ง่าย สำหรับ normalized numbers ค่า exponent field จะอยู่ในช่วง 1 ถึง 254 จึงทำให้ค่า exponent จริงอยู่ในช่วง -126 ถึง $+127$ ส่วนค่า exponent field 0 และ 255 สงวนไว้สำหรับ subnormal numbers, zero, infinity และ NaN

ตัวอย่างที่ 4.28 จำนวน 3.14 ในระบบ IEEE 754 single precision:

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 3.14 &\approx (11.00100011\dots)_2 \quad (\text{ค่าประมาณ}) \\
 &= 1.100100011\dots \times 2^1 \quad (\text{normalize}) \\
 S &= 0 \\
 E &= 1 + 127 = 128 = (10000000)_2 \\
 F &= 100100011\dots \quad (23 \text{ บิต})
 \end{aligned}$$

■

ตัวอย่างที่ 4.29 จำนวน -0.5 ในระบบ IEEE 754 single precision:

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 0.5 &= (0.1)_2 \\
 &= 1.0 \times 2^{-1} \quad (\text{normalize}) \\
 S &= 1 \quad (\text{ลบ}) \\
 E &= -1 + 127 = 126 = (01111110)_2 \\
 F &= (0\dots 0)_2 \quad (23 \text{ บิต})
 \end{aligned}$$

$$\therefore -0.5 = (10111111\ 000000000000000000000000)_2 = (\text{BF}000000)_{16} = \text{0xBF}000000$$

■

หมายเหตุ 4.24

ค่า exponent ใน IEEE 754 ใช้ biased notation โดยบวก bias 127 เข้าไปก่อนเก็บ ทำให้ค่าที่เก็บได้เป็นจำนวนไม่ติดลบ วิธีนี้ทำให้การเปรียบเทียบ exponent ทำได้ง่ายเหมือนจำนวนไม่ติดเครื่องหมาย

4.11.2 Special Values ใน IEEE 754

นอกจากการเก็บจำนวนปกติแล้ว IEEE 754 ยังสงวนรูปแบบบิตบางแบบไว้แทนค่าพิเศษ เช่น ศูนย์อนันต์ และค่าที่ไม่ใช่จำนวน เพื่อให้การคำนวณจัดการกรณีขอบเขตได้อย่างสอดคล้องกัน

บทนิยาม 4.2 ค่าพิเศษในมาตรฐาน IEEE 754

มาตรฐาน IEEE 754 กำหนดค่าพิเศษไว้ดังนี้

1. ศูนย์ (Zero) เมื่อเลขชี้กำลัง $E = 0$ และส่วนเศษ $F = 0$
2. จำนวนแบบบิตต่ำกว่าปกติ (Denormalized) เมื่อเลขชี้กำลัง $E = 0$ และส่วนเศษ $F \neq 0$
3. อนันต์ (Infinity) เมื่อเลขชี้กำลัง $E = 255$ และส่วนเศษ $F = 0$
4. ไม่ใช่จำนวน (NaN) เมื่อเลขชี้กำลัง $E = 255$ และส่วนเศษ $F \neq 0$

ตัวอย่างที่ 4.30 (การแทนค่าพิเศษในระบบ IEEE 754 แบบ Single Precision) จงแสดงการแทนบิตแบบ IEEE 754 Single Precision (32 บิต) สำหรับค่าพิเศษ ได้แก่ $+0$, -0 , $+\infty$ และ $-\infty$ พร้อมอธิบายองค์ประกอบของ Sign (S), Exponent (E) และ Fraction (F) ในแต่ละกรณี

วิธีทำ ในมาตรฐาน IEEE 754 Single Precision (32 บิต) ประกอบด้วย Sign (S , 1 บิต), Exponent (E , 8 บิต) และ Fraction (F , 23 บิต) โดยค่าพิเศษแต่ละค่ามีโครงสร้างบิตและการอธิบายดังนี้:

- ค่า $+0$: เครื่องหมายเป็นบวก ($S = 0$), Exponent เป็น 0 ทั้งหมด ($E = 00000000_2$) และส่วนเศษเป็น 0 ทั้งหมด ($F = 0_2$)

$$+0 = \underbrace{0}_S \underbrace{00000000}_E \underbrace{000000000000000000000000}_F$$

- ค่า -0 : เครื่องหมายเป็นลบ ($S = 1$), Exponent เป็น 0 ทั้งหมด ($E = 00000000_2$) และส่วนเศษเป็น 0 ทั้งหมด ($F = 0_2$)

$$-0 = \underbrace{1}_S \underbrace{00000000}_E \underbrace{000000000000000000000000}_F$$

- ค่า $+\infty$ (Positive Infinity): เครื่องหมายเป็นบวก ($S = 0$), Exponent เป็น 1 ทั้งหมด ($E = 11111111_2 = 255$) และส่วนเศษเป็น 0 ทั้งหมด ($F = 0_2$)

$$+\infty = \underbrace{0}_S \underbrace{11111111}_E \underbrace{000000000000000000000000}_F$$

- ค่า $-\infty$ (Negative Infinity): เครื่องหมายเป็นลบ ($S = 1$), Exponent เป็น 1 ทั้งหมด ($E = 11111111_2 = 255$) และส่วนเศษเป็น 0 ทั้งหมด ($F = 0_2$)

$$-\infty = \underbrace{1}_S \underbrace{11111111}_E \underbrace{000000000000000000000000}_F$$

■

หมายเหตุ 4.25

Machine Epsilon คือค่าที่เล็กที่สุดที่บวกกับ 1 แล้วได้ค่าต่างจาก 1 ใน floating-point สำหรับ single precision คือ $2^{-23} \approx 1.19 \times 10^{-7}$ นี่คือขอบเขตของความแม่นยำในการคำนวณทศนิยม

4.12 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แทนทุกสิ่งด้วย bits ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ล้วนแปลงเป็นตัวเลขก่อนประมวลผล การเข้าใจวิธีการแทนข้อมูลจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเขียนโปรแกรมและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทุกระดับ Patterson & Hennessy, 2020

4.12.1 ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

ASCII ใช้ 7 bits (หรือ 8 bits รวม parity) แทนอักขระ 128 ตัว

ทฤษฎีบท 4.26

ASCII แบ่งช่วงรหัสได้ดังนี้

1. 0–31 คือ ตัวควบคุม (control characters)
2. 32–47 คือ ช่องว่างและเครื่องหมายพิเศษ (!, ", #, ...)
3. 48–57 คือ ตัวเลข 0–9
4. 65–90 คือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A–Z
5. 97–122 คือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a–z

ตารางที่ 24 ตาราง ASCII Code บางส่วน

อักขระ	ASCII (decimal)	ASCII (hex)
'A'	65	41
'B'	66	42
'0'	48	30
'/'	47	2F
'a'	97	61
'{'	123	7B

ตัวอย่างที่ 4.31 คำ “Hi” ใน ASCII hexadecimal:

วิธีทำ

'H' = 0x48

'i' = 0x69

∴ “Hi” = 0x4869



หมายเหตุ 4.27

ASCII มีข้อจำกัดในการแทนอักขระภาษาอื่น เช่น ภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น จึงพัฒนา Unicode ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้

4.12.2 Unicode

ระบบรหัสยูนิโคด (Unicode) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ข้อจำกัดของรหัส ASCII และตารางรหัสท้องถิ่นที่สามารถแทนอักขระได้เพียงจำนวนจำกัด โดยกำหนดจุดรหัส (Code Point) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่อักขระ สัญลักษณ์ และตัวอักษรทุกภาษาทั่วโลก การเข้าใจรูปแบบการเข้ารหัสของยูนิโคดช่วยให้โปรแกรมเมอร์จัดการข้อมูลข้อความหลายภาษาได้อย่างถูกต้องโดยไม่เกิดปัญหาอักขระต่างดาว (Moibake)

บทนิยาม 4.3 การเข้ารหัสยูนิโคด

ระบบยูนิโคดมีรูปแบบการเข้ารหัสหลักดังนี้

1. UTF-8 ใช้ขนาด 1 ถึง 4 ไบต์ นิยมใช้แพร่หลายที่สุดบนอินเทอร์เน็ต
2. UTF-16 ใช้ขนาด 2 ถึง 4 ไบต์ นิยมใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows และภาษา Java

3. UTF-32 ใช้ขนาด 4 ไบต์คงที่ต่อหนึ่งอักขระ

ตัวอย่างที่ 4.32 (การเข้ารหัสอักขระไทยในระบบ UTF-8) จงแสดงการเข้ารหัสอักขระไทย ‘ก’ (U+0E01) และ ‘ข’ (U+0E02) ในระบบ UTF-8 แบบ 3 ไบต์

วิธีทำ

‘ก’ (U+0E01) = 0xE0 0xB8 0x81 (3 ไบต์)

‘ข’ (U+0E02) = 0xE0 0xB8 0x82 (3 ไบต์)

∴ “กข” = 0xE0B881E0B882



สรุปบทเรียน

บทนี้เริ่มจากระบบเลขฐานสิบที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเข้าสู่ระบบเลขฐานสองซึ่งเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์ ฐานแปดและฐานสิบหกช่วยให้เขียนเลขฐานสองได้กระชับและแปลงกลับไปมากับฐานสองได้สะดวก การแปลงระหว่างฐานอาศัยการหารต่อเนื่องสำหรับส่วนจำนวนเต็มและการคูณต่อเนื่องสำหรับส่วนทศนิยม ถัดจากนั้นเป็นการบวก ลบ คูณ และหารในฐานสองและฐานสิบหก การแทนจำนวนเต็มลบด้วยวิธี signed magnitude, 1's complement และ 2's complement และการแทนจำนวนจริงตามมาตรฐาน IEEE 754 ก่อนปิดท้ายด้วยการแทนอักขระด้วยรหัส ASCII และ Unicode

ความเข้าใจในระบบเลขฐานเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาศาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมระดับต่ำ และการเข้ารหัสข้อมูล Rosen, 2019

แบบฝึกหัดท้ายบท

ส่วนที่ 1: การแปลงฐาน

แบบฝึกหัด 4.1 แปลงต่อไปนี้ไปเป็นฐานสิบ

1. $(1011)_2$
2. $(10010)_2$
3. $(72)_8$
4. $(5F)_{16}$
5. $(1001.101)_2$
6. $(3A.8)_{16}$

แบบฝึกหัด 4.2 แปลงต่อไปนี้ไปเป็นฐานสอง

1. 45_{10}
2. 127_{10}
3. 0.625_{10}
4. 0.8125_{10}
5. 73_{10}
6. 255_{10}

แบบฝึกหัด 4.3 แปลงต่อไปนี้ไปเป็นฐานแปดและฐานสิบหก

1. $(11010110)_2$
2. $(10101010)_2$

แบบฝึกหัด 4.4 แปลงต่อไปนี้ไปเป็นฐานสิบ

1. $(A1B)_{16}$
2. $(777)_8$
3. $(3CD.2A)_{16}$

ส่วนที่ 2: การดำเนินการฐานสอง

แบบฝึกหัด 4.5 จงหา

1. $(1011)_2 + (1101)_2$
2. $(10001)_2 - (111)_2$
3. $(1101)_2 \times (101)_2$
4. $(11000)_2 \div (100)_2$

แบบฝึกหัด 4.6 จงหา 2's complement ของ $(45)_{10}$ ใน 8 bits

แบบฝึกหัด 4.7 กำหนดให้ในระบบ 2's complement ขนาด 8 bits จงหาค่าฐานสิบของจำนวนต่อไปนี้

1. 01101001_2
2. 10110110_2

ส่วนที่ 3: การดำเนินการฐานสิบหก

แบบฝึกหัด 4.8 จงหา

1. $(3A7)_{16} + (1B9)_{16}$
2. $(FF)_{16} - (A1)_{16}$
3. $(2F)_{16} \times (4)_{16}$

ส่วนที่ 4: การแทนข้อมูลและ IEEE 754

แบบฝึกหัด 4.9 เขียนคำต่อไปนี้ในรูป hexadecimal (ASCII)

1. "Hi"
2. "OK"

แบบฝึกหัด 4.10 อธิบายข้อดีข้อเสียของ signed magnitude, 1's complement และ 2's complement

แบบฝึกหัด 4.11 จำนวน 1.0 ใน IEEE 754 single precision มีค่า hex คือ $3F800000$ จงอธิบายว่าแต่ละ field คืออะไร

เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยส่วนที่ 1: การแปลงฐาน

$$4.1.1 \quad 1011_2 = 1 \times 8 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 11$$

$$4.1.2 \quad 10010_2 = 1 \times 16 + 1 \times 2 = 18$$

$$4.1.3 \quad 72_8 = 7 \times 8 + 2 = 58$$

$$4.1.4 \quad 5F_{16} = 5 \times 16 + 15 = 95$$

$$4.1.5 \quad 1001.101_2 = 9 + 0.5 + 0.125 = 9.625$$

$$4.1.6 \quad 3A.8_{16} = 3 \times 16 + 10 + 8/16 = 58.5$$

$$4.2.1 \quad 45_{10} = 101101_2$$

$$4.2.2 \quad 127_{10} = 1111111_2$$

$$4.2.3 \quad 0.625_{10} = 0.101_2$$

$$4.2.4 \quad 0.8125_{10} = 0.1101_2$$

$$4.2.5 \quad 73_{10} = 1001001_2$$

$$4.2.6 \quad 255_{10} = 11111111_2$$

$$4.3.1 \quad (11010110)_2 \rightarrow \text{ฐานแปด: } (011 \ 010 \ 110)_2 = 326_8; \text{ ฐานสิบหก: } (1101 \ 0110)_2 = D6_{16}$$

$$4.3.2 \quad (10101010)_2 \rightarrow \text{ฐานแปด: } (010 \ 101 \ 010)_2 = 252_8; \text{ ฐานสิบหก: } (1010 \ 1010)_2 = AA_{16}$$

$$4.4.1 \quad (A1B)_{16} = 10 \times 256 + 1 \times 16 + 11 = 2587_{10}$$

$$4.4.2 \quad (777)_8 = 7 \times 64 + 7 \times 8 + 7 = 511_{10}$$

$$4.4.3 \quad (3CD.2A)_{16} = 768 + 192 + 13 + 0.125 + 0.0390625 = 973.1640625_{10}$$

เฉลยส่วนที่ 2: การดำเนินการฐานสอง

$$4.5.1 \quad (1011)_2 + (1101)_2 = (11000)_2 \quad (11 + 13 = 24)$$

$$4.5.2 \quad (10001)_2 - (111)_2 = (1010)_2 \quad (17 - 7 = 10)$$

$$4.5.3 \quad (1101)_2 \times (101)_2 = (1000001)_2 \quad (13 \times 5 = 65)$$

$$4.5.4 \quad (11000)_2 \div (100)_2 = (110)_2 \quad (24 \div 4 = 6)$$

$$4.6.1 \quad 45_{10} = 00101101_2 \rightarrow 1\text{'s complement: } 11010010_2 \rightarrow 2\text{'s complement: } 11010011_2 \\ (\text{แทน } -45_{10})$$

$$4.7.1 \quad 01101001_2 \rightarrow \text{บิตเครื่องหมายเป็น 0 (บวก)} = 64 + 32 + 8 + 1 = +105_{10}$$

$$4.7.2 \quad 10110110_2 \rightarrow \text{บิตเครื่องหมายเป็น 1 (ลบ)} \rightarrow \text{กลับบิตและ } +1 \Rightarrow 01001010_2 = 74 \Rightarrow \\ -74_{10}$$

เฉลยส่วนที่ 3: การดำเนินการฐานสิบหก

$$4.8.1 \quad (3A7)_{16} + (1B9)_{16} = (560)_{16}$$

$$4.8.2 \quad (FF)_{16} - (A1)_{16} = (5E)_{16}$$

$$4.8.3 \quad (2F)_{16} \times (4)_{16} = (BC)_{16}$$

เฉลยส่วนที่ 4: การแทนข้อมูลและ IEEE 754

$$4.9.1 \quad \text{"Hi"} \rightarrow 'H'=0x48, 'i'=0x69 \Rightarrow 48 \ 69_{16}$$

$$4.9.2 \quad \text{"OK"} \rightarrow 'O'=0x4F, 'K'=0x4B \Rightarrow 4F \ 4B_{16}$$

4.10.1 Signed magnitude และ 1's complement มีศูนย์สองแบบ (+0/-0) และต้องมีวงจรถ่ายเฉพาะ; 2's complement มีศูนย์แบบเดียว (00...0) และใช้วงจรถวบวงจรถ่ายเดียวทำได้ทั้งการบวกและการลบ จึงเป็นมาตรฐานในฮาร์ดแวร์ปัจจุบัน

$$4.11.1 \quad 3F800000_{16} = \underbrace{0}_{\text{Sign (บวก)}} \underbrace{01111111}_{\text{Exponent } 127 \rightarrow E=0} \underbrace{000000000000000000000000}_{\text{Mantissa } 1.0} \Rightarrow (-1)^0 \times 1.0 \times 2^0 = 1.0$$

คำถามท้ายบทที่ 4

1. จงแปลงจำนวนต่อไปนี้เป็นเลขฐานสิบ (ก) $(10110101)_2$ (ข) $(3AF)_{16}$ (ค) $(257)_8$
2. จงแปลงเลขฐานสิบต่อไปนี้เป็นฐานที่กำหนด (ก) 255 เป็นฐานสอง (ข) 1000 เป็นฐานสิบหก (ค) 100 เป็นฐานแปด
3. จงคำนวณการบวกในระบบเลขฐานสอง $(10110101)_2 + (01101011)_2$
4. จงแทนเลข -45 ในรูปแบบ 2's complement แบบ 8 บิต แล้วตรวจสอบโดยบวกกับ $+45$
5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง 1's complement และ 2's complement ในการแทนจำนวนลบ
6. จงแปลงจำนวน $(12.625)_{10}$ เป็น IEEE 754 single precision (32-bit) แสดงขั้นตอนทีละขั้น
7. ASCII code ของตัวอักษร A คือ 65 จงหา ASCII code ของ Hello (5 ตัวอักษร) และอธิบายความแตกต่างระหว่าง ASCII กับ Unicode
8. จงอธิบายว่าทำไมคอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก

ใบงานที่ 4

ระบบเลขฐาน (Number Bases)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนแปลงเลขระหว่างฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในระบบเลขฐานสองได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายการแทนจำนวนลบด้วย 2's complement ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายมาตรฐาน IEEE 754 และการเข้ารหัสข้อมูล ASCII/Unicode ได้

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทระบบเลขฐาน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงแปลง $(10011010)_2$ เป็นเลขฐานสิบ ฐานแปด และฐานสิบหก แสดงขั้นตอนการคำนวณ

.....

.....

.....

2. จงแปลง $(175)_{10}$ เป็นเลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก

.....

.....

.....

3. จงบวกเลขฐานสอง $(10101010)_2 + (01010101)_2$ แสดงขั้นตอนที่ละบิต

.....

.....

.....

4. จงแทน -100 ในรูปแบบ 2's complement แบบ 8 บิต และตรวจสอบความถูกต้อง

.....

.....

.....

5. จงอธิบายขั้นตอนการแปลง $(12.625)_{10}$ เป็น IEEE 754 single precision

.....

.....

.....

6. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง ASCII และ Unicode พร้อมอธิบายว่าทำไมระบบสมัยใหม่จึงใช้ Unicode

.....
.....
.....

เอกสารอ้างอิง

- Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2018). *Digital design: With an introduction to the verilog hdl, vhdl, and systemverilog*. 6th ed. Pearson.
- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer organization and design risc-v edition: The hardware/software interface*. 2nd ed. Morgan Kaufmann.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.

แผนการสอนประจำบทที่ 5

รหัสวิชา	4091606
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	5
ชื่อบท	เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices & Determinants)
จำนวนชั่วโมง	6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ

1. อธิบายโครงสร้างและประเภทของเมทริกซ์ได้
2. ทำการบวก ลบ คูณเมทริกซ์ได้อย่างถูกต้อง
3. คำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2×2 และ 3×3 ได้
4. หาเมทริกซ์ผกผันได้
5. ประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น และงานด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์ได้

หัวข้อที่สอน

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์
2. การดำเนินการบนเมทริกซ์
3. ดีเทอร์มิแนนต์
4. เมทริกซ์ผกผัน
5. การประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในคอมพิวเตอร์

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน
2. ตัวอย่างการคำนวณ
3. แบบฝึกหัดท้ายบท

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices & Determinants)

เมทริกซ์ (Matrix) เป็นโครงสร้างข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่ใช้จัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบตารางสองมิติ เมทริกซ์ประกอบด้วยแถว (rows) และคอลัมน์ (columns) โดยแต่ละช่องเก็บค่าที่เรียกว่าสมาชิก (element) หรือค่าประจำตำแหน่ง (entry) ของเมทริกซ์ การจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบนี้ทำให้สามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ในเชิงทฤษฎี เมทริกซ์สามารถมองได้ว่าเป็นการแทนเชิงเส้น (linear transformation) ระหว่างปริภูมิเวกเตอร์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพีชคณิตเชิงเส้นที่วางรากฐานให้กับขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์จำนวนมาก Anton, Rorres, & Kaul, 2019; Strang, 2023

เมทริกซ์ถูกใช้อย่างกว้างขวางในวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (การแปลงภาพ 2 มิติและ 3 มิติ) การเรียนรู้ของเครื่อง (Neural Networks) การเข้ารหัส (Hill Cipher) และการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ในงานด้านการประมวลผลภาพ เมทริกซ์คอนโวลูชัน (Convolution Matrix) ถูกใช้ในการทำ blur, sharpen และ edge detection ขณะที่ในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง เมทริกซ์น้ำหนัก (weight matrices) เป็นองค์ประกอบหลักของโครงข่ายประสาทเทียม นอกจากนี้เมทริกซ์ยังถูกใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา และการแก้ปัญหาเชิงการจัดการเครือข่ายผ่านเมทริกซ์ประชิด (Adjacency Matrix) ในทฤษฎีกราฟ

ประวัติศาสตร์ของเมทริกซ์เริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดย Arthur Cayley และ William Rowan Hamilton ซึ่งเป็นผู้ให้คำนิยามและพัฒนาทฤษฎีเมทริกซ์อย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าแนวคิดเรื่องดีเทอร์มิแนนต์จะมีมาก่อนหน้านี้โดยนักคณิตศาสตร์ชาวญี่ปุ่นและยุโรป เช่น Seki Kowa ในศตวรรษที่ 17 และ Gottfried Leibniz ในศตวรรษที่ 18 ซึ่งต่างก็ใช้ดีเทอร์มิแนนต์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น การพัฒนาทฤษฎีเมทริกซ์อย่างเป็นระบบได้วางรากฐานให้กับคณิตศาสตร์ขั้นสูงหลายสาขา รวมถึงพีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่การคำนวณเมทริกซ์ขนาดใหญ่เป็นหัวใจสำคัญของการฝึกโมเดล D. C. Lay, S. R. Lay, & McDonald, 2021

5.1 นิยามพื้นฐานของเมทริกซ์

5.1.1 นิยามของเมทริกซ์

การเรียนรู้โครงสร้างของเมทริกซ์เริ่มต้นจากการเข้าใจมิติและการระบุตำแหน่งสมาชิกภายในตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์จะถูกนำมาระบุเป็นมิติ $m \times n$ เพื่อกำหนดขอบเขตของข้อมูล ตำแหน่งของสมาชิกแต่ละตัวจะระบุด้วยตรรกะคู่ (i, j) ซึ่งระบุแถวและคอลัมน์ตามลำดับ ดังแสดงโครงสร้างและตำแหน่งสมาชิกในรูปที่ 20

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} i \\ \downarrow \end{array}
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}
 \begin{array}{|c|c|c|c|}
 \hline
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\
 \hline
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\
 \hline
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{c} \begin{array}{c} j \\ \rightarrow \end{array} \\ 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \end{array}
 \end{array}$$

$a_{ij} \qquad m \times n$

ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงมิติของเมทริกซ์และตำแหน่งสมาชิก

บทนิยาม 5.1 นิยามของเมทริกซ์

เมทริกซ์ คือการจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งประกอบด้วย m แถว และ n คอลัมน์ เมทริกซ์ขนาด $m \times n$ จะมีสมาชิกทั้งหมด $m \cdot n$ ตัว เขียนแทนด้วย

$$A_{m \times n} = [a_{ij}]_{m \times n}$$

โดยที่ a_{ij} คือสมาชิกที่อยู่ในแถวที่ i และคอลัมน์ที่ j

ตัวอย่างที่ 5.1 เมทริกซ์ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ มีขนาด 2×3 (2 แถว 3 คอลัมน์)

วิธีทำ $a_{11} = 1, a_{12} = 2, a_{13} = 3, a_{21} = 4, a_{22} = 5, a_{23} = 6$ ■

ตัวอย่างที่ 5.2 เมทริกซ์ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ มีขนาด 3×2 (3 แถว 2 คอลัมน์)

วิธีทำ B มี 3 แถว $((1 \ 2), (3 \ 4), (5 \ 6))$ และ 2 คอลัมน์ $\therefore$ ขนาด 3×2 , สมาชิก $3 \cdot 2 = 6$ ตัว ■

เมทริกซ์ขนาด $m \times n$ สามารถเขียนในรูปทั่วไปได้ดังนี้

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

5.1.2 ประเภทของเมทริกซ์

เมทริกซ์ในทางคณิตศาสตร์สามารถจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะ การจัดเรียง ตัวเลข และสมบัติเฉพาะตัวของสมาชิกภายใน โครงสร้างของเมทริกซ์จัตุรัส เมทริกซ์ทแยงมุม เมทริกซ์เอกลักษณ์ หรือเมทริกซ์สมมาตร ล้วนมีบทบาทและรูปแบบการดำเนินการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การวิเคราะห์สมบัติเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำประเภทของเมทริกซ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความซับซ้อนของการคำนวณในขั้นตอนวิธีประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ดังภาพจำลองประเภทของเมทริกซ์ในรูปที่ 21

0	I	D
$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$
U	L	S
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

ภาพที่ 21 แผนภาพแสดงประเภทของเมทริกซ์ที่สำคัญ

เมทริกซ์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะที่ต่างกัน การจำแนกประเภทของเมทริกซ์ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและการประยุกต์ใช้ในบริบททางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ชัดเจนขึ้น โดยเมทริกซ์จัตุรัสเป็นประเภทที่สำคัญที่สุดเนื่องจากสามารถคำนวณดีเทอร์มิแนนต์และหาตัวผกผันได้

บทนิยาม 5.2 ประเภทของเมทริกซ์

เมทริกซ์ในทางคณิตศาสตร์จำแนกตามโครงสร้างและสมบัติเฉพาะของสมาชิกออกเป็นประเภทที่สำคัญ ได้แก่

1. เมทริกซ์ศูนย์ (Zero Matrix) $O_{m \times n}$ คือเมทริกซ์ที่ทุกสมาชิกเป็น 0

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. เมทริกซ์แถว (Row Matrix) คือเมทริกซ์ที่มีเพียง 1 แถว ($1 \times n$)

$$R = (1 \quad 2 \quad 3 \quad 4)$$

3. เมทริกซ์คอลัมน์ (Column Matrix) คือเมทริกซ์ที่มีเพียง 1 คอลัมน์ ($m \times 1$)

$$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

4. เมทริกซ์จัตุรัส (Square Matrix) คือเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนคอลัมน์ ($n \times n$) เรียก n ว่าขนาด (order) ของเมทริกซ์

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{ขนาด } 2 \times 2)$$

5. เมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonal Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกนอกเส้นทแยงมุมหลักเป็น 0 ทั้งหมด

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

6. เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) I_n คือเมทริกซ์ทแยงมุมที่สมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลักเป็น 1 ทั้งหมด

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7. เมทริกซ์สามเหลี่ยมบน (Upper Triangular Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็น 0

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

8. เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง (Lower Triangular Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกเหนือเส้นทแยงมุมหลักเป็น 0

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

9. เมทริกซ์สมมาตร (Symmetric Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีคุณสมบัติ $a_{ij} = a_{ji}$ สำหรับทุก i, j

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

10. เมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียง (Skew-Symmetric Matrix) คือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีคุณสมบัติ $a_{ij} = -a_{ji}$ สำหรับทุก i, j และ $a_{ii} = 0$

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

ตัวอย่างที่ 5.3 เมทริกซ์สมมาตรและเมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียงมีความสำคัญในการประยุกต์ เช่น ในทฤษฎีสถิติ เมทริกซ์ความแปรปรวน (covariance matrix) เป็นเมทริกซ์สมมาตร และในฟิสิกส์ เมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียงใช้ในการแสดงปริมาณเวกเตอร์

วิธีทำ เมทริกซ์สมมาตร ($a_{ij} = a_{ji}$) พบในเมทริกซ์ความแปรปรวน (covariance); เมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียง ($a_{ij} = -a_{ji}$, $a_{ii} = 0$) ใช้แทนปริมาณเวกเตอร์ เช่น ทอร์กในฟิสิกส์ $\therefore$ ทั้งสองชนิดช่วยลดความซับซ้อนของการคำนวณ

5.2 การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์

การประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องมีนิยามการคำนวณทางพีชคณิตที่สอดคล้องกัน เพื่อแปลงข้อมูลหรือคำนวณค่าผลลัพธ์จากโครงสร้างข้อมูลสองมิตินี้ การดำเนินการพื้นฐานประกอบด้วย ความเท่ากันของเมทริกซ์ การบวกและการลบเมทริกซ์ การคูณด้วยปริมาณสเกลาร์ ตลอดจนการคูณกันเองระหว่างสองเมทริกซ์ และการสลับเปลี่ยนแถวเป็นคอลัมน์ การดำเนินการแต่ละประเภทมีกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด และสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนต้องเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในการวิเคราะห์ระบบ ดังรายละเอียดเชิงลึกและเงื่อนไขการคำนวณต่อไปนี้

5.2.1 ความเท่ากันของเมทริกซ์

ความสัมพันธ์ระดับพื้นฐานที่สุดระหว่างสองเมทริกซ์คือความเท่ากัน ซึ่งกำหนดเงื่อนไขทางโครงสร้างที่เข้มงวดสำหรับการเปรียบเทียบค่าข้อมูลในแต่ละตำแหน่ง การตรวจสอบความเท่ากันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเมทริกซ์ทั้งสองมีมิติที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ และค่าสมาชิกในทุกตำแหน่งตรงกันทุกประการ สมบัตินี้มักถูกนำไปใช้ในขั้นตอนวิธีการจับคู่ข้อมูล (Pattern Matching) และการคำนวณค่าตัวแปรในระบบสมการเชิงเส้น ดังนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 5.3 ความเท่ากันของเมทริกซ์

เมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ และ $B = [b_{ij}]$ ขนาด $m \times n$ เท่ากัน ก็ต่อเมื่อ

$$a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}$$

ตัวอย่างที่ 5.4 ถ้า $\begin{pmatrix} x & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ แล้ว $x = 1$ และ $y = 4$

วิธีทำ

$$(1, 1) : x = 1$$

$$(2, 2) : y = 4$$

$$\therefore x = 1, y = 4$$



5.2.2 การบวกและการลบเมทริกซ์

การดำเนินการเพิ่มหรือลดระดับค่าของข้อมูลในตารางสองมิติมักทำผ่านการบวกและการลบเมทริกซ์ โดยมีเงื่อนไขพื้นฐานว่าเมทริกซ์คู่กรณีจะต้องมีขนาดมิติเท่ากันทุกประการเพื่อจะนำสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันมาทำปฏิกิริยากันทางพีชคณิต หากขนาดมิติไม่เท่ากันจะไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะไม่มีคู่สมาชิกมารองรับการรวมค่า ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินการจะได้เมทริกซ์ใหม่ที่มีมิติคงเดิม ดังอธิบายตามบทนิยามและตัวอย่างต่อไปนี้

บทนิยาม 5.4 การบวกและการลบเมทริกซ์

กำหนดเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ และ $B = [b_{ij}]$ ขนาด $m \times n$ การบวกและการลบเมทริกซ์กำหนดโดย

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}] \quad \text{และ} \quad A - B = [a_{ij} - b_{ij}]$$

หมายเหตุ: เมทริกซ์สองเมทริกซ์จะบวกหรือลบกันได้ก็ต่อเมื่อมีขนาดเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 5.5 จงคำนวณผลลัพธ์ของการบวกและการลบเมทริกซ์ต่อไปนี้

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = ?$$

วิธีทำ

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

■

ตัวอย่างที่ 5.6 (สมบัติของการบวกเมทริกซ์) สำหรับเมทริกซ์ A, B, C ขนาด $m \times n$:

1. $A + B = B + A$ (Commutative Law)
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (Associative Law)
3. $A + O = A$ (Identity Law, O คือเมทริกซ์ศูนย์)
4. $A + (-A) = O$ (Inverse Law)
5. $A - B = A + (-B)$

วิธีทำ ทุกสมบัติลดรูปเป็นสมบัติการบวกจำนวนจริงรายตำแหน่ง

$$[A + B]_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = [B + A]_{ij}$$

$$[(A + B) + C]_{ij} = a_{ij} + b_{ij} + c_{ij} = [A + (B + C)]_{ij}$$

$$[A + O]_{ij} = a_{ij} + 0 = a_{ij}$$

$$[A + (-A)]_{ij} = a_{ij} - a_{ij} = 0$$

∴ สลับที่ เปลี่ยนหมู่ เอกลักษณะ ตรงข้าม เป็นจริง และ $A - B = A + (-B)$

■

ตัวอย่างที่ 5.7 การลบเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่ กล่าวคือ $A - B \neq B - A$ โดยทั่วไป

วิธีทำ ให้ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

$$A - B = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}, \quad B - A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$\therefore A - B \neq B - A$ (การลบไม่มีสมบัติสลับที่) ■

5.2.3 การคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์

การปรับขนาดหรือการขยายค่าของสมาชิกทุกตัวในเมทริกซ์อย่างสม่ำเสมอทำได้ด้วยการคูณด้วยปริมาณสเกลาร์หรือตัวเลขคงที่จำนวนจริง ค่าสเกลาร์จะถูกกระจายไปคูณกับสมาชิกในทุกตำแหน่งของเมทริกซ์อย่างไม่มีข้อยกเว้น ส่งผลให้ลักษณะเชิงโครงสร้างยังคงเดิมแต่มีขนาดของปริมาณเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของสเกลาร์นั้น การดำเนินการนี้พบได้ทั่วไปในวิชากราฟิกส์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการขยายภาพหรือปรับแต่งระดับความเข้มสี ดังรายละเอียดตามบทนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 5.5 การคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์

กำหนดเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ ขนาด $m \times n$ และสเกลาร์ c (ค่าคงตัวจำนวนจริง) การคูณสเกลาร์ cA คือเมทริกซ์

$$cA = [c \cdot a_{ij}]$$

ตัวอย่างที่ 5.8

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

■

ตัวอย่างที่ 5.9 (สมบัติของการคูณสเกลาร์) สำหรับเมทริกซ์ A, B และสเกลาร์ c, d :

1. $c(A + B) = cA + cB$ (Distributive Law)
2. $(c + d)A = cA + dA$ (Distributive Law)
3. $c(dA) = (cd)A$ (Associative Law)
4. $1A = A$ (Identity Law)
5. $0A = O$ (Zero Law)

วิธีทำ ทุกสมบัติลดรูปเป็นสมบัติการคูณ/บวกจำนวนจริงรายตำแหน่ง

$$[c(A + B)]_{ij} = c(a_{ij} + b_{ij}) = ca_{ij} + cb_{ij} = [cA + cB]_{ij}$$

$$[(c + d)A]_{ij} = (c + d)a_{ij} = ca_{ij} + da_{ij} = [cA + dA]_{ij}$$

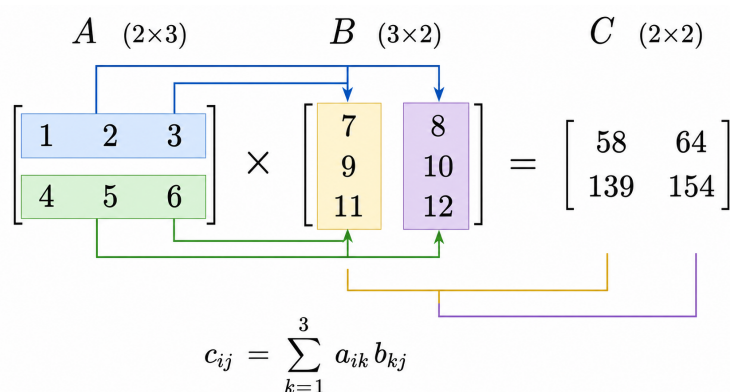
$$[c(dA)]_{ij} = c(da_{ij}) = (cd)a_{ij} = [(cd)A]_{ij}$$

$$[1A]_{ij} = a_{ij}, \quad [0A]_{ij} = 0$$

∴ การกระจาย เปลี่ยนหมู่ เอกลักษณ์ ศูนย์ เป็นจริงทั้งหมด ■

5.2.4 การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์

การดำเนินการคูณระหว่างเมทริกซ์ด้วยกันเองมีมิติความซับซ้อนที่สูงกว่าการดำเนินการอื่น ๆ เนื่องจากผลลัพธ์ไม่ได้เกิดจากการนำตำแหน่งเดียวกันมาคูณกันโดยตรง แต่ต้องอาศัยการจับคู่ผลรวมคูณสะสมระหว่างแถวของเมทริกซ์ตัวหน้ากับคอลัมน์ของเมทริกซ์ตัวหลัง เงื่อนไขสำคัญคือจำนวนคอลัมน์ของตัวตั้งจะต้องเท่ากับจำนวนแถวของตัวคูณพอดิ จึงจะสามารถเกิดผลคูณสอดคล้อง (Conformable) ได้ การคูณเมทริกซ์ถูกใช้แสดงความเชื่อมโยงเชิงเส้นในแบบจำลองการแปลงรูปพิกเซลและโครงข่ายประสาทเทียม ดังแสดงลักษณะการทำงานในรูปที่ 22



ภาพที่ 22 แผนภาพแสดงการคูณแถวของเมทริกซ์กับหลักของเมทริกซ์

การคูณเมทริกซ์เป็นการดำเนินการที่ซับซ้อนกว่าการบวกและการคูณสเกลาร์ สมาชิกของเมทริกซ์ ผลคูณคำนวณจากผลรวมของผลคูณของสมาชิกในแถวของเมทริกซ์ตัวแรกกับสมาชิกในคอลัมน์ของเมทริกซ์ตัวที่สอง การคูณเมทริกซ์สามารถมองได้ว่าเป็นการแทนการแปลงเชิงเส้น (linear transformation) ซึ่งใช้อย่างกว้างขวางในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

บทนิยาม 5.6 การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์

กำหนดเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ ขนาด $m \times n$ และเมทริกซ์ $B = [b_{jk}]$ ขนาด $n \times p$ ผลคูณ AB จะได้เมทริกซ์ $C = [c_{ik}]$ ขนาด $m \times p$ โดยสมาชิกในแถวที่ i คอลัมน์ที่ k คือ

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + a_{i3}b_{3k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$$

หมายเหตุ การคูณ AB กระทำได้ก็ต่อเมื่อจำนวนคอลัมน์ของ A เท่ากับจำนวนแถวของ B (เรียกว่า conformable)

ทฤษฎีบท 5.1 สมบัติของการคูณเมทริกซ์

สำหรับเมทริกซ์ A, B, C ที่ขนาดเหมาะสม และสเกลาร์ c การคูณเมทริกซ์มีสมบัติดังต่อไปนี้

1. $(AB)C = A(BC)$ (Associative Law)
2. $A(B + C) = AB + AC$ (Left Distributive Law)
3. $(A + B)C = AC + BC$ (Right Distributive Law)
4. $AI = IA = A$ (Identity Law, I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์)
5. $c(AB) = (cA)B = A(cB)$ (Scalar Multiplication)
6. $(AB)^T = B^T A^T$ (Transpose of Product)

ทฤษฎีบท 5.2

สำหรับเมทริกซ์ A และ B ที่สามารถคูณกันได้ จะได้ว่า $(AB)^T = B^T A^T$

พิสูจน์

การพิสูจน์สมบัติ $(AB)^T = B^T A^T$ พิจารณาเปรียบเทียบสมาชิกในตำแหน่ง (k, i) เป็นขั้นตอนดังนี้:

1. กำหนดเมทริกซ์ผลคูณ: ให้ $A = [a_{ij}]$ และ $B = [b_{jk}]$ ให้ $C = AB$ เป็นเมทริกซ์ผลคูณ โดยมีสมาชิกตำแหน่ง (i, k) คือ

$$c_{ik} = \sum_j a_{ij}b_{jk}$$

2. หาทransposeของผลคูณ (C^T): จากนิยามTranspose สมาชิกในตำแหน่ง (k, i) ของ C^T คือ

$$(C^T)_{ki} = C_{ik} = \sum_j a_{ij} b_{jk}$$

3. หาผลคูณของTransposeย้อนกลับ ($B^T A^T$): สมาชิกในตำแหน่ง (k, i) ของ $B^T A^T$ คือ

$$(B^T A^T)_{ki} = \sum_j (B^T)_{kj} (A^T)_{ji} = \sum_j b_{jk} a_{ij}$$

4. สรุปผลการสลับที่การคูณ: เนื่องจาก $a_{ij} b_{jk} = b_{jk} a_{ij}$ เป็นสเกลาร์ที่สลับที่การคูณได้ ทำให้ $(C^T)_{ki} = (B^T A^T)_{ki}$ สำหรับทุกตำแหน่ง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า $(AB)^T = B^T A^T$ ■

ตัวอย่างที่ 5.10 จงหาผลคูณ AB เมื่อ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ $A_{2 \times 2} B_{2 \times 2}$ กระทำได้ ($c_{ik} = \sum_j a_{ij} b_{jk}$)

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} (1)(5) + (2)(7) & (1)(6) + (2)(8) \\ (3)(5) + (4)(7) & (3)(6) + (4)(8) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

■

ตัวอย่างที่ 5.11 จงคำนวณผลคูณ AB และ BA เมื่อ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

แล้วสังเกตว่าการคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติสลับที่

วิธีทำ

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = [1(4) + 2(5) + 3(6)] = [32]$$

$$BA = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 10 & 15 \\ 6 & 12 & 18 \end{pmatrix}$$

$\therefore AB \neq BA$ (การคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติสลับที่) ■

ตัวอย่างที่ 5.12 จงหาผลคูณ AB โดยที่ $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ และ $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} (2)(5) + (3)(1) & (2)(2) + (3)(6) \\ (1)(5) + (4)(1) & (1)(2) + (4)(6) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 13 & 22 \\ 9 & 26 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

■

ตัวอย่างที่ 5.13 การคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่ กล่าวคือ $AB \neq BA$ โดยทั่วไป นอกจากนี้ $AB = O$ ไม่ได้หมายความว่า $A = O$ หรือ $B = O$

วิธีทำ ไม่สลับที่: ให้ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} = BA$$

$AB = O$ ไม่บังคับ $A = O$ หรือ $B = O$: ให้ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \quad \text{แต่} \quad A, B \neq O$$



ตัวอย่างที่ 5.14 (สมบัติของการคูณเมทริกซ์) สำหรับเมทริกซ์ A, B, C ที่ขนาดเหมาะสม และสเกลาร์ c :

1. $(AB)C = A(BC)$ (Associative Law)
2. $A(B + C) = AB + AC$ (Left Distributive Law)
3. $(A + B)C = AC + BC$ (Right Distributive Law)
4. $AI = IA = A$ (Identity Law, I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์)
5. $c(AB) = (cA)B = A(cB)$ (Scalar Multiplication)
6. $(AB)^T = B^T A^T$ (Transpose of Product)

วิธีทำ สมบัติทั้งหกพิสูจน์ได้จากนิยาม $[AB]_{ik} = \sum_j a_{ij}b_{jk}$ และสมบัติของผลบวก/ผลคูณจำนวนจริง เช่น การเปลี่ยนหมู่

$$[(AB)C]_{il} = \sum_{j,k} a_{ij}b_{jk}c_{kl} = [A(BC)]_{il}$$

และการแจกแจง $A(B + C) = AB + AC$, เอกลักษณ์ $AI = IA = A$; ส่วน $(AB)^T = B^T A^T$ พิสูจน์ในตัวอย่างถัดไป $\therefore$ ทุกสมบัติเป็นจริง



ตัวอย่างที่ 5.15 พิสูจน์ $(AB)^T = B^T A^T$

วิธีทำ

$$[(AB)^T]_{ki} = [AB]_{ik} = \sum_j a_{ij}b_{jk}$$

$$[B^T A^T]_{ki} = \sum_j [B^T]_{kj} [A^T]_{ji} = \sum_j b_{jk}a_{ij} = \sum_j a_{ij}b_{jk}$$

$\therefore [(AB)^T]_{ki} = [B^T A^T]_{ki}$ ทุก (k, i) จึง $(AB)^T = B^T A^T$



5.2.5 เมทริกซ์สลับเปลี่ยน (Transpose)

เมทริกซ์สลับเปลี่ยนเป็นการดำเนินการพื้นฐานที่สลับโครงสร้างทิศทางของข้อมูล โดยเปลี่ยนแถวของเมทริกซ์ให้กลายเป็นคอลัมน์ และเปลี่ยนคอลัมน์ของเมทริกซ์ให้กลายเป็นแถวตามลำดับ สมบัตินี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์สมบัติเชิงพีชคณิตเชิงเส้นเชิงลึก เช่น การคำนวณหาสมมาตรของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว ตลอดจนการหาตัวผกผันในปริภูมิของเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrix) ดังรายละเอียดตามนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 5.7 เมทริกซ์สลับเปลี่ยน

เมทริกซ์สลับเปลี่ยน ของเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ ขนาด $m \times n$ คือเมทริกซ์

$$A^T = [a_{ji}]_{n \times m}$$

ที่เกิดจากการสลับแถวเป็นคอลัมน์

ตัวอย่างที่ 5.16 จงหา transpose ของเมทริกซ์ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad (\text{ขนาด } 3 \times 2)$$

■

ตัวอย่างที่ 5.17 (สมบัติของ Transpose) สำหรับเมทริกซ์ A, B :

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(cA)^T = cA^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$

วิธีทำ ทุกสมบัติตามนิยาม $[A^T]_{ij} = a_{ji}$

$$[(A^T)^T]_{ij} = [A^T]_{ji} = a_{ij} \Rightarrow (A^T)^T = A$$

$$[(A + B)^T]_{ij} = a_{ji} + b_{ji} = [A^T + B^T]_{ij}$$

$$[(cA)^T]_{ij} = c a_{ji} = [cA^T]_{ij}$$

∴ ทั้งสามเป็นจริง และ $(AB)^T = B^T A^T$ (พิสูจน์แล้วข้างต้น) ■

ทฤษฎีบท 5.3

เมทริกซ์จัตุรัส A เป็นสมมาตร (Symmetric) ก็ต่อเมื่อ $A^T = A$ และเป็นเส้นทแยงมุมเฉียง (Skew-Symmetric) ก็ต่อเมื่อ $A^T = -A$

ทฤษฎีบท 5.4

ทุกเมทริกซ์จัตุรัส A สามารถเขียนได้ในรูปผลบวกของเมทริกซ์สมมาตรและเมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียง ดังนี้

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

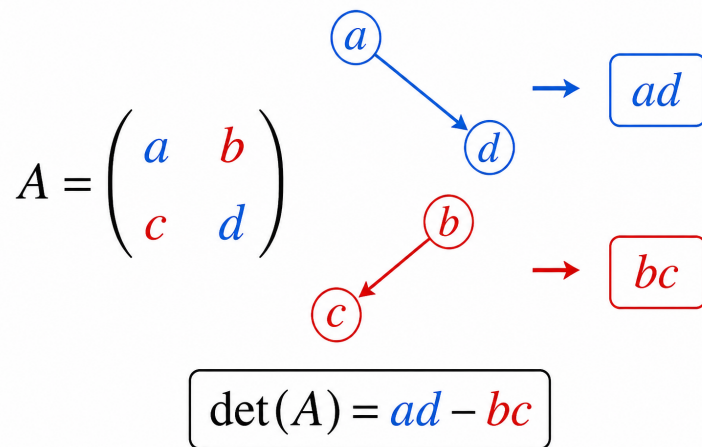
โดยที่ $\frac{1}{2}(A + A^T)$ เป็นเมทริกซ์สมมาตร เนื่องจาก $(\frac{1}{2}(A + A^T))^T = \frac{1}{2}(A + A^T)$ และ $\frac{1}{2}(A - A^T)$ เป็นเมทริกซ์เส้นทแยงมุมเฉียง เนื่องจาก $(\frac{1}{2}(A - A^T))^T = -\frac{1}{2}(A - A^T)$

5.3 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinants)

ดีเทอร์มิแนนต์เป็นคุณลักษณะเฉพาะเชิงตัวเลขที่สำคัญยิ่งของเมทริกซ์จัตุรัส ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนสมบัติการเปลี่ยนขนาดของปริมาตรเมื่อมองเมทริกซ์ในฐานะการแปลงเชิงเส้น ค่าดีเทอร์มิแนนต์ช่วยระบุว่าเมทริกซ์นั้นมีตัวผกผันหรือไม่ และใช้เป็นค่าตัวหารหลักในสูตรการคำนวณต่าง ๆ ของการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาความหมาย บทนิยามเชิงเลขคณิต สมบัติต่าง ๆ รวมถึงวิธีการคำนวณสำหรับเมทริกซ์ขนาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.3.1 นิยามของดีเทอร์มิแนนต์

นิยามเชิงคณิตศาสตร์ของดีเทอร์มิแนนต์เริ่มต้นจากกรณีพื้นฐานขนาดมิติต่ำ ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจเชิงกลไกเกี่ยวกับการถ่วงน้ำหนักและการหักล้างกันของสมาชิกในทแยงมุมหลักและทแยงมุมรอง แผนภาพแสดงทิศทางการคูณตัวเลขทแยงมุมขึ้นลงสำหรับเมทริกซ์ขนาดสองคูณสอง จะเป็นรากฐานสำหรับสูตรการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นในมิติสูง ดังอธิบายและจำลองรายละเอียดในรูปที่ 23



ภาพที่ 23 แผนภาพแสดงดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 2×2

บทนิยาม 5.8 ดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์ ของเมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด $n \times n$ เขียนแทนด้วย $\det(A)$ หรือ $|A|$

บทนิยาม 5.9 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาดเล็ก

ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จัตุรัสนิยามตามขนาดดังต่อไปนี้

1. สำหรับเมทริกซ์ขนาด 1×1 : $\det([a]) = a$
2. สำหรับเมทริกซ์ขนาด 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

โดยที่ a และ d อยู่บนเส้นทแยงมุมหลัก ส่วน b และ c อยู่บนเส้นทแยงมุมรอง ดีเทอร์มิแนนต์ คือผลคูณเส้นทแยงมุมหลักลบผลคูณเส้นทแยงมุมรอง

ตัวอย่างที่ 5.18 จงคำนวณ $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = ad - bc = (1)(4) - (2)(3) = -2$$

■

บทแทรก 5.5 กฎของ Sarrus สำหรับเมทริกซ์ 3×3

สำหรับเมทริกซ์ขนาด 3×3 สามารถคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ได้โดยกฎของ Sarrus ดังนี้

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

โดยเทอมบวก (aei, bfg, cdh) คือผลคูณตามเส้นทแยงมุมหลักและเส้นทแยงมุมขนาน และเทอมลบ (ceg, bdi, afh) คือผลคูณตามเส้นทแยงมุมรองและเส้นทแยงมุมขนาน

ตัวอย่างที่ 5.19 จงคำนวณ $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ โดยใช้กฎของ Sarrus

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \det &= (1)(5)(9) + (2)(6)(7) + (3)(4)(8) - (3)(5)(7) - (2)(4)(9) - (1)(6)(8) \\ &= (45 + 84 + 96) - (105 + 72 + 48) \\ &= 225 - 225 = 0 \end{aligned}$$

■

หมายเหตุ 5.6

กฎของ Sarrus ใช้ได้เฉพาะกับเมทริกซ์ขนาด 3×3 เท่านั้น สำหรับเมทริกซ์ขนาดใหญ่กว่า ต้องใช้วิธีการอื่น เช่น cofactor expansion (กระจายตามแถวหรือคอลัมน์) หรือการลดรูปเมทริกซ์ (row reduction) ก่อนคำนวณดีเทอร์มิแนนต์

5.3.2 การกระจายโคแฟกเตอร์ (Cofactor Expansion)

การขยายร่วมด้วยค่าโคแฟกเตอร์เป็นเทคนิคเชิงวิเคราะห์ระดับสากลในการลดระดับมิติของเมทริกซ์ขนาดใหญ่เพื่อคำนวณหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ โดยทำการแยกเมทริกซ์ย่อย (Minor) ออกจากการตัดแถวและคอลัมน์ที่เลือก แล้วนำมาพิจารณาประกอบการคูณกับเครื่องหมายทิศทางตามดัชนีของตำแหน่งสมาชิก วิธีการนี้สามารถคำนวณกระจายตามแนวของแถวใดแถวหนึ่งหรือคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งได้โดยอิสระ โดยจะให้ค่าดีเทอร์มิแนนต์รวมที่เท่ากันเสมอ ดังขั้นตอนดังต่อไปนี้

บทนิยาม 5.10 Minor, Cofactor และ Cofactor Expansion

กำหนดเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]$ ขนาด $n \times n$

1. Minor ของ a_{ij} คือดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ย่อยที่ได้จากการลบแถว i และคอลัมน์ j เขียนแทนด้วย M_{ij}
2. Cofactor ของ a_{ij} คือ $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

ดีเทอร์มิแนนต์ของ A สามารถคำนวณได้โดยการกระจายตามแถวที่ i :

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij}$$

หรือการกระจายตามคอลัมน์ที่ j :

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}C_{ij}$$

ตัวอย่างที่ 5.20 จงคำนวณ $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ โดยการกระจายตามแถวแรก

วิธีทำ

$$M_{11} = 45 - 48 = -3,$$

$$C_{11} = (-1)^2(-3) = -3$$

$$M_{12} = 36 - 42 = -6,$$

$$C_{12} = (-1)^3(-6) = 6$$

$$M_{13} = 32 - 35 = -3,$$

$$C_{13} = (-1)^4(-3) = -3$$

$$\therefore \det(A) = 1(-3) + 2(6) + 3(-3) = -3 + 12 - 9 = 0$$

■

ตัวอย่างที่ 5.21 คำนวณ $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ โดยการกระจายตามคอลัมน์ที่ 3

วิธีทำ

$$M_{13} = \det \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = -20,$$

$$C_{13} = (-1)^4(-20) = -20$$

$$M_{23} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = 7,$$

$$C_{23} = (-1)^5(7) = -7$$

$$M_{33} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 8,$$

$$C_{33} = (-1)^6(8) = 8$$

$$\therefore \det(A) = 3(-20) + 1(-7) + 0(8) = -67$$

หมายเหตุ 5.7 เคล็ดลับการเลือกแถว/คอลัมน์

ในการคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ ควรเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่มีศูนย์มากที่สุด เพื่อลดจำนวนการคำนวณ ในตัวอย่างข้างต้น การกระจายตามคอลัมน์ที่ 3 มีสมาชิก $a_{33} = 0$ ทำให้มีเพียง 2 cofactor ที่ต้องคำนวณ การหลีกเลี่ยงการคำนวณ C_{33} เป็นไปได้ทันทีเพราะพจน์ $a_{33}C_{33} = 0$ อยู่แล้ว

5.3.3 สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์มีสมบัติทางพีชคณิตที่สำคัญหลายประการ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการคำนวณได้อย่างมาก โดยไม่จำเป็นต้องใช้การกระจายโคแฟกเตอร์ที่มีความซับซ้อนระดับ $O(n!)$ ในทุกกรณี นอกจากนี้ สมบัติเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์การมีอยู่ของเมทริกซ์ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิงเส้น และการพิสูจน์ทฤษฎีบทในพีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง

ทฤษฎีบท 5.8 สมบัติพื้นฐานของดีเทอร์มิแนนต์

กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด $n \times n$ ดีเทอร์มิแนนต์มีสมบัติสำคัญดังต่อไปนี้:

1. $\det(I) = 1$ โดยที่ I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์
2. ถ้าเมทริกซ์ A มีแถวหรือคอลัมน์ใดเป็นศูนย์ทั้งหมด จะได้ $\det(A) = 0$
3. ถ้า สลับ แถว สอง แถว (หรือ สลับ คอลัมน์ สอง คอลัมน์) ค่า ดี เทอร์ มิ แนนต์ จะ เปลี่ยน เป็น เครื่องหมายตรงข้าม
4. ถ้าคูณแถวใดแถวหนึ่ง (หรือคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง) ด้วยสเกลาร์ c ค่าดีเทอร์มิแนนต์ใหม่จะเท่ากับ $c \det(A)$
5. ถ้าคูณเมทริกซ์ทั้งเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์ c จะได้ $\det(cA) = c^n \det(A)$ สำหรับเมทริกซ์ขนาด $n \times n$
6. ถ้าแถวหนึ่งเป็นผลรวมของสองพจน์ สามารถแยกดีเทอร์มิแนนต์ออกเป็นผลบวกของสองดีเทอร์มิแนนต์ได้
7. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ (สมบัติการคูณดีเทอร์มิแนนต์)
8. $\det(A^T) = \det(A)$ (ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์สลับเปลี่ยน)
9. สำหรับ เม ทริกซ์ สามเหลี่ยม (Upper/Lower Triangular Matrix) หรือ เม ทริกซ์ เฉียง ค่า $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}$ (ผลคูณของสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลัก)

พิสูจน์

พิสูจน์สำหรับเมทริกซ์ 2×2 ให้ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ และ $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$

การคูณเมทริกซ์ได้ $AB = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$

จากนิยามดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 2×2 :

$$\det(AB) = (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg) \quad (5.1)$$

กระจายพจน์ทั้งสองชุดให้ครบ

$$(ae + bg)(cf + dh) = aecf + aedh + bgcf + bgdh \quad (5.2)$$

$$(af + bh)(ce + dg) = afce + afdg + bhce + bhdg \quad (5.3)$$

ดังนั้น

$$\det(AB) = aecf + aedh + bgcf + bgdh - afce - afdg - bhce - bhdg \quad (5.4)$$

โดยสมบัติการสลับที่ของการคูณในจำนวนจริง $aecf = afce$ และ $bgdh = bhdg$ ดังนั้นพจน์

$$aecf - afce = 0, \quad bgdh - bhdg = 0$$

เหลือพจน์ที่ไม่ตัดกัน 4 พจน์ ได้แก่

$$\det(AB) = aedh - afdg - bhce + bgcf \quad (5.5)$$

$$= adeh - adfg - bceh + bcfg \quad (5.6)$$

$$= ad(eh - fg) - bc(eh - fg) \quad (5.7)$$

$$= (ad - bc)(eh - fg) \quad (5.8)$$

$$= \det(A) \det(B) \quad (5.9)$$

สำหรับกรณีทั่วไป $n \times n$ การพิสูจน์ใช้หลักการของ cofactor expansion และ mathematical induction ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมบัติการคูณของดีเทอร์มิแนนต์เป็นจริงสำหรับทุกขนาดของเมทริกซ์จัตุรัส ■

ตัวอย่างที่ 5.22

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 2 \times 3 \times 5 = 30$$

วิธีทำ เมทริกซ์ทแยงมุม/สามเหลี่ยม $\Rightarrow \det =$ ผลคูณสมาชิกทแยงมุมหลัก

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

■

ตัวอย่างที่ 5.23 พิสูจน์ $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ สำหรับเมทริกซ์ 2×2

วิธีทำ ให้ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \Rightarrow AB = \begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \det(AB) &= (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg) \\ &= aedh + bgcf - afdg - bhce \quad (aecf, bgdh \text{ ตัดกัน}) \\ &= ad(eh - fg) - bc(eh - fg) \\ &= (ad - bc)(eh - fg) = \det(A) \det(B) \end{aligned}$$

■

ตัวอย่างที่ 5.24 (ตัวอย่างค้านสำหรับสมบัติการบวกดีเทอร์มิแนนต์) จง แสดง ตัวอย่าง ค้าน (counter-example) เพื่อพิสูจน์ว่า $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$ โดยทั่วไป

วิธีทำ เลือก $A = B = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ จะได้ว่า

$$A + B = 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A + B) = \det(2I_2) = (2)(2) - (0)(0) = 4$$

$$\det(A) + \det(B) = \det(I_2) + \det(I_2) = 1 + 1 = 2$$

เนื่องจาก $\det(A + B) = 4 \neq 2 = \det(A) + \det(B)$

ดังนั้น $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$ โดยทั่วไป (สมบัติการบวกดีเทอร์มิแนนต์ไม่เป็นไปตามกฎการแจกแจง) ■

บทแทรก 5.9 เงื่อนไขการมีตัวผกผัน

เมทริกซ์จัตุรัส A จะมีตัวผกผันก็ต่อเมื่อ $\det(A) \neq 0$ ในกรณีนี้เรียก A ว่า nonsingular หรือ invertible หากแต่ $\det(A) = 0$ จะเรียก A ว่า singular หรือ noninvertible

5.4 ตัวผกผันของเมทริกซ์ (Matrix Inverse)

ตัวผกผันของเมทริกซ์หรืออินเวอร์สการคูณเป็นแนวคิดคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวผกผันของจำนวนจริงที่เมื่อนำไปคูณกับจำนวนเดิมแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่ง สำหรับเมทริกซ์จัตุรัสใด ๆ ตัวผกผันการคูณจะมีสมบัติที่เมื่อนำไปคูณกับเมทริกซ์เดิมแล้วจะได้เมทริกซ์เอกลักษณ์เป็นผลลัพธ์ การหาตัวผกผันมีความสำคัญในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคำนวณทางวิศวกรรม เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักในการประมวลผลคำตอบของสมการเมทริกซ์และแก้ปัญหาโครงข่ายสัญญาณประเภทต่างๆ ดังบทนิยามและขั้นตอนการคำนวณต่อไปนี้

บทนิยาม 5.11 ตัวผกผันของเมทริกซ์

กำหนดเมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด $n \times n$ ถ้ามีเมทริกซ์ B ที่ทำให้

$$AB = BA = I_n$$

แล้วจะเรียก B ว่า ตัวผกผัน ของ A เขียนแทนด้วย A^{-1} และเรียก A ว่าเป็นเมทริกซ์ที่มีตัวผกผัน แต่ถ้าไม่มีเมทริกซ์ B ดังกล่าว จะเรียก A ว่าเป็นเมทริกซ์ไม่มีตัวผกผัน

บทแทรก 5.10 สูตรตัวผกผันของเมทริกซ์ 2×2

สำหรับเมทริกซ์ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ที่มี $ad - bc \neq 0$ ตัวผกผันมีสูตรปิดดังต่อไปนี้

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

หมายเหตุ 5.11 ขั้นตอนการใช้สูตร

1. คำนวณ $\det(A) = ad - bc$ ก่อนเสมอ และตรวจสอบว่า $\det(A) \neq 0$ ถ้า $\det(A) = 0$ แล้วเมทริกซ์ไม่มีตัวผกผัน
2. สลับตำแหน่ง a กับ d (สมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลักสลับกัน)
3. เปลี่ยนเครื่องหมาย b และ c (เป็น $-b$ และ $-c$)
4. คูณด้วย $\frac{1}{\det(A)}$

ตัวอย่างที่ 5.25 จงหาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

$$\det(A) = (1)(4) - (2)(3) = -2 \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ตรวจสอบ:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

■

ตัวอย่างที่ 5.26 จงหาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

$$\det(A) = (3)(3) - (2)(5) = -1 \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

ตรวจสอบ:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$



ตัวอย่างที่ 5.27 หาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

$$\det(A) = 2(1 - 0) - 1(0 - 1) + 1(0 - 1) = 2$$

$$C_{11}, C_{12}, C_{13} = 1, 1, -1$$

$$C_{21}, C_{22}, C_{23} = -1, 1, 1$$

$$C_{31}, C_{32}, C_{33} = 0, -2, 2$$

$$\text{adj}(A) = [C_{ij}]^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -1 & 1 \end{pmatrix}$$



ตัวอย่างที่ 5.28 (สมบัติของตัวผกผัน) สำหรับเมทริกซ์ invertible A, B สรุปสมบัติที่สำคัญได้ดังนี้

วิธีทำ

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad (\text{จาก } (AB)(B^{-1}A^{-1}) = I)$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad (\text{จาก } \det(A) \det(A^{-1}) = \det(I) = 1)$$



ตัวอย่างที่ 5.29 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ไม่ใช่ $A^{-1}B^{-1}$ ต้องระวังลำดับการคูณ!

วิธีทำ

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = I$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = I$$

$\therefore (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (ลำดับสลับกัน ไม่ใช่ $A^{-1}B^{-1}$) ■

ทฤษฎีบท 5.12

สำหรับเมทริกซ์ invertible A และ B ตัวผกผันมีสมบัติดังต่อไปนี้

1. $(A^{-1})^{-1} = A$ (ตัวผกผันของตัวผกผันคือตัวมันเอง)
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (ตัวผกผันของผลคูณเท่ากับผลคูณของตัวผกผันในลำดับกลับกัน)
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (ตัวผกผันของ transpose เท่ากับ transpose ของตัวผกผัน)
4. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ (ดีเทอร์มิแนนต์ของตัวผกผันเท่ากับส่วนกลับของดีเทอร์มิแนนต์)

ทฤษฎีบท 5.13

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ สำหรับเมทริกซ์ invertible A และ B

บทแทรก 5.14

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ไม่ใช่ $A^{-1}B^{-1}$ ต้องระวังลำดับการคูณเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่

บทสรุป 5.15 ข้อควรระวังในการใช้ตัวผกผัน: สำหรับเมทริกซ์ $n \times n$ invertible ทั้งหมด จะได้ว่า $(A^{-1})^{-1} = A$ และ $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

5.5 ระบบสมการเชิงเส้น (Systems of Linear Equations)

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นพร้อมกันหลายตัวแปรเป็นปัญหาพื้นฐานในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางฟิสิกส์ วิศวกรรม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ การนำระบบสมการมาจัดให้อยู่ในรูปของสมการเมทริกซ์ช่วยให้เราสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบททางพีชคณิตเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขในการคำนวณหาคำ

ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาขอบเขตวิธีการแก้ระบบสมการผ่านตัวผกผันเมทริกซ์ กฎของคราเมอร์ และการกำจัดแบบเกาส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.5.1 การเขียนระบบสมการในรูปเมทริกซ์

การแปลง ความสัมพันธ์เชิงสมการ ที่แยกเป็นหลายสมการทางตรรกศาสตร์ให้อยู่ในรูปของประพจน์เมทริกซ์เดียว ช่วยเพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์ การแปลงนี้จัดกลุ่มตัวแปรสัมประสิทธิ์ และผลเฉลยออกเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ เวกเตอร์ตัวแปร และเวกเตอร์คงที่ตามลำดับ ทำให้กระบวนการแปลงค่าและประมวลผลเชิงเส้นทำได้อย่างสอดคล้องรัดกุม ดังตัวอย่างการนำเสนอต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.30 ระบบสมการเชิงเส้น n ตัวแปร m สมการ สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

วิธีทำ เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A , เวกเตอร์ตัวแปร x , เวกเตอร์ค่าคงตัว b

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \Rightarrow Ax = b$$

■

ตัวอย่างที่ 5.31 ระบบสมการ ดังนี้

$$x + 2y + 3z = 14$$

$$2x + 3y + z = 10$$

$$3x + y + 2z = 14$$

เขียนในรูปเมทริกซ์ได้เป็น

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 10 \\ 14 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 14 \\ 10 \\ 14 \end{pmatrix}}_b$$

$$\therefore Ax = b$$

■

5.5.2 การแก้ระบบสมการโดยใช้ตัวผกผันเมทริกซ์

วิธีการแรกในการหารายชื่อตัวแปรผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นคือการใช้สมบัติความสัมพันธ์ของตัวผกผันเมทริกซ์เชิงคูณ โดยหากกำหนดให้ระบบสมการเขียนอยู่ในรูปสมการเมทริกซ์ $Ax = b$ และพบว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A มีคุณสมบัติการมีตัวผกผัน ($\det(A) \neq 0$) เราจะสามารถย้ายข้างคำนวณโดยคูณเมทริกซ์ผกผันเข้ากับเวกเตอร์ค่าคงตัวเพื่อหาผลเฉลยได้ทันที ดังรายละเอียดทฤษฎีบทและตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.32 ถ้า A มีตัวผกผัน ($Ax = b$) แล้ว $x = A^{-1}b$

วิธีทำ

$$Ax = b$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

$$Ix = x = A^{-1}b$$

■

ตัวอย่างที่ 5.33 แก้ระบบสมการโดยใช้ตัวผกผัน:

$$x + 2y = 5$$

$$3x + 4y = 11$$

วิธีทำ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$, $\det(A) = -2 \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\therefore x = 1, y = 2$ ■

5.5.3 การแก้ระบบสมการโดยใช้กฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule)

กฎของคราเมอร์เป็นกระบวนการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยพึ่งพาการคำนวณอัตราส่วนค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ย่อยที่ถูกแทนที่ด้วยเวกเตอร์คำตอบ วิธีการนี้ช่วยให้สามารถระบุค่าของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งได้โดยตรงโดยไม่ต้องคำนวณหาค่าตัวแปรตัวอื่นพร้อมกัน เหมาะสำหรับระบบสมการขนาดเล็กที่มีดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ไม่เป็นศูนย์ ดังทฤษฎีบทการแปลงคณิตศาสตร์ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.34 (กฎของคราเมอร์) สำหรับระบบสมการเชิงเส้น $Ax = b$ โดยที่ A ขนาด $n \times n$ และ $\det(A) \neq 0$ คำตอบคือ

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

โดยที่ A_i คือเมทริกซ์ที่ได้จากการแทนคอลัมน์ที่ i ของ A ด้วยเวกเตอร์ b

วิธีทำ

$$\det(A) \neq 0; \quad A_i = (A \text{ แทนคอลัมน์ } i \text{ ด้วย } b); \quad x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$
■

ตัวอย่างที่ 5.35 แก้ระบบโดยใช้กฎของคราเมอร์

$$x + 2y = 5$$

$$3x + 4y = 11$$

วิธีทำ

$$\det(A) = 1(4) - 2(3) = -2$$

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{\det\left(\begin{smallmatrix} 5 & 2 \\ 11 & 4 \end{smallmatrix}\right)}{-2} = \frac{20 - 22}{-2} = 1$$

$$y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{\det\left(\begin{smallmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 11 \end{smallmatrix}\right)}{-2} = \frac{11 - 15}{-2} = 2$$

$$\therefore x = 1, y = 2$$

■

ตัวอย่างที่ 5.36 กฎของคราเมอร์มีประสิทธิภาพในการแสดงทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ หากคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ด้วย cofactor expansion แบบตรงไปตรงมา ความซับซ้อนอาจสูงถึงระดับ $O(n!)$ สำหรับระบบขนาดใหญ่ วิธี Gaussian elimination ซึ่งคำนวณได้ระดับ $O(n^3)$ จึงเหมาะกับการคำนวณจริงมากกว่า

วิธีทำ กฎของคราเมอร์เหมาะกับการพิสูจน์ทฤษฎี (ให้สูตรตรง) แต่ต้องคำนวณ $\det(A)$ และ $\det(A_i)$ ทุกตัวแปร ซึ่งด้วย cofactor expansion มีความซับซ้อน $O(n!)$; ส่วน Gaussian elimination มีเพียง $O(n^3)$ $\therefore$ ในทางปฏิบัติใช้ Gaussian elimination

■

5.5.4 การแก้ระบบสมการโดยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian Elimination)

ขั้นตอนการกำจัดแบบเกาส์เป็นขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับคำนวณระบบสมการขนาดใหญ่ที่การหาดีเทอร์มิแนนต์หรือตัวผกผันทำได้ยาก กระบวนการนี้จะทำการรวบรวมเมทริกซ์สัมประสิทธิ์และเวกเตอร์ผลลัพธ์เข้าเป็นเมทริกซ์แต่งเต็มผสานเดียวกัน จากนั้นใช้การดำเนินการตามแถวพื้นฐานเพื่อจัดรูปให้เป็นเมทริกซ์แบบขั้นบันไดตามแถว (Row Echelon Form) ก่อนดำเนินการแทนค่าแบบย้อนกลับเพื่อระบุค่าของตัวแปรทุกตัว ดังขั้นตอนการดำเนินการต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.37 Augmented Matrix ของระบบ $Ax = b$ คือ $[A|b]$ ขนาด $n \times (n + 1)$

วิธีทำ การดำเนินการตามแถวที่ไม่เปลี่ยนคำตอบของระบบ:

$$R_i \leftrightarrow R_j, \quad cR_i \ (c \neq 0), \quad R_i \leftarrow R_i + cR_j \ (i \neq j)$$

■

ตัวอย่างที่ 5.38 แก่ระบบสมการโดยวิธี Gaussian elimination:

$$\begin{aligned}x + 2y + z &= 9 \\2x + 5y + 3z &= 23 \\x + 3z &= 7\end{aligned}$$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}[A|b] &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 2 & 5 & 3 & 23 \\ 1 & 0 & 3 & 7 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{R_2-2R_1, R_3-R_1} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{R_3+2R_2} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \end{array} \right)\end{aligned}$$

แทนกลับ: $4z = 8 \Rightarrow z = 2$; $y + z = 5 \Rightarrow y = 3$; $x + 2y + z = 9 \Rightarrow x = 1 \therefore x = 1, y = 3, z = 2$ ■

ตัวอย่างที่ 5.39 ระบบสมการ $Ax = b$ มีคำตอบเดียวก็ต่อเมื่อ $\det(A) \neq 0$ (เมทริกซ์ A invertible) และไม่มีคำตอบหรือมีคำตอบไม่จำกัดก็ต่อเมื่อ $\det(A) = 0$ (เมทริกซ์ A singular)

วิธีทำ

$$\det(A) \neq 0 \Rightarrow A \text{ invertible} \Rightarrow \text{มีคำตอบเดียว}$$

$$\det(A) = 0 \Rightarrow A \text{ singular} \Rightarrow \text{ไม่มีคำตอบ หรือมีคำตอบไม่จำกัด}$$

(ตรวจว่า b อยู่ใน column space ของ A หรือไม่) ■

ตัวอย่างที่ 5.40 ถ้า $\det(A) = 0$ จะพิจารณาได้ว่า ถ้า b อยู่ใน column space ของ A จะมีคำตอบไม่จำกัด แต่ถ้า b ไม่อยู่ใน column space ของ A จะไม่มีคำตอบ

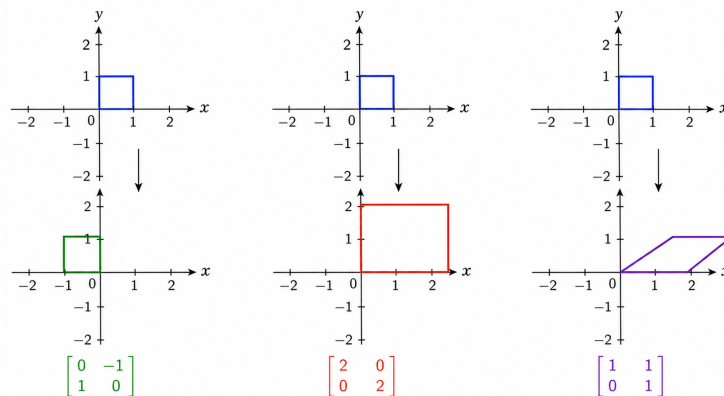
วิธีทำ เมื่อ $\det(A) = 0$: ถ้า b อยู่ใน column space ของ $A \Rightarrow$ มีคำตอบไม่จำกัด; ถ้าไม่อยู่ $\Rightarrow$ ไม่มีคำตอบ

5.6 การประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์มีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมสมัยหลายด้าน งานประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ตั้งแต่โครงข่ายประสาทเทียมในปัญญาประดิษฐ์ การคำนวณแสงเงาในกราฟิกส์สามมิติ ไปจนถึงโครงสร้างการเชื่อมโยงของเครื่องมือค้นหาบนเว็บ ล้วนอาศัยการดำเนินการของเมทริกซ์ ตัวอย่างเช่น โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (deep neural networks) ใช้การคูณเมทริกซ์ของน้ำหนัก (weight matrices) เป็นหัวใจของการคำนวณ ดังที่ปรากฏในงานวิจัยการรู้จำและระบุตำแหน่งภาษามือไทย ด้วยการเรียนรู้เชิงลึกแบบ YOLO Nakjai, Maneerat, & Katanyukul, 2019 และการรู้จำท่ามือสำหรับการสะกดด้วยนิ้วมือ Nakjai & Katanyukul, 2019 ดังรายละเอียดการศึกษาที่จะแสดงในหัวข้อย่อยถัดไป

5.6.1 การแปลงในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)

การสร้างแบบจำลองวัตถุและการคำนวณแสดงผลภาพสามมิติบนจอภาพสองมิติของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อาศัยเทคนิคพีชคณิตเชิงเส้นในการเปลี่ยนพิกัดตำแหน่งของจุดต่าง ๆ การดำเนินการแปลงพิกัดพื้นฐาน ได้แก่ การย่อขยายขนาดภาพ การเลื่อนย้ายพิกัด และการหมุนรอบแกนพิกัด จะถูกเข้ารหัสไว้ในรูปของเมทริกซ์แปลงค่าและระบบพิกัดเอกพันธ์ (Homogeneous Coordinates) เพื่อให้วงฮาร์ดแวร์ประมวลผลกราฟิก (GPU) ทำงานได้อย่างขนานรวดเร็ว ดังแผนภาพแบบจำลองในรูปที่ 24



ภาพที่ 24 แผนภาพแสดงการหมุน การขยาย และการเลื่อนด้วยเมทริกซ์

เมทริกซ์ใช้ในการแปลงภาพกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแปลงหลักๆ ประกอบด้วยการเลื่อน (translation) การขยายหรือหด (scaling) และการหมุน (rotation) ซึ่งสามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้โดยใช้ homogeneous coordinates ซึ่งเป็นเทคนิคที่เพิ่มมิติให้กับจุดเพื่อให้การแปลงทุกรูปแบบสามารถเขียนในรูปการคูณเมทริกซ์ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว หลักการนี้ถูกนำไปใช้ในโปรแกรมกราฟิกทุกประเภทตั้งแต่การวาดรูปง่ายๆ ไปจนถึงเกม 3 มิติขั้นสูง

ตัวอย่างที่ 5.41 (การแปลง 2 มิติ) การแปลงจุด (x, y) ในระบบ 2 มิติ สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

โดยใช้ homogeneous coordinates

วิธีทำ

$$\text{เลื่อน: } T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{ขยาย: } S = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{หมุน: } R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

การแปลงผสม: $P' = T \cdot R \cdot S \cdot P$ ■

ตัวอย่างที่ 5.42 หมุนจุด $(1, 0)$ รอบจุดกำเนิด 90° โดยใช้เมทริกซ์การหมุน $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

$$P' = RP = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

∴ จุดใหม่คือ $(0, 1)$ ■

5.6.2 การเข้ารหัส Hill Cipher

Hill Cipher เป็นระบบเข้ารหัสแบบบล็อกที่พัฒนาโดย Lester Hill ในปี ค.ศ. 1929 โดยใช้ความรู้เรื่องเมทริกซ์เป็นพื้นฐาน ข้อความธรรมดาถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ตัวเลข แล้วคูณด้วยเมทริกซ์กุญแจ K ผลลัพธ์คือข้อความเข้ารหัส ความแข็งแกร่งของ Hill Cipher อยู่ที่การกระจายตัวอักษรแต่ละตัวไปยังหลาย

ตำแหน่งในข้อความเข้ารหัส ทำให้การวิเคราะห์ความถี่ตัวอักษร (frequency analysis) ไม่สามารถถอดรหัสได้โดยตรง

ตัวอย่างที่ 5.43 กำหนดเมทริกซ์กุญแจ $K = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ เข้ารหัสข้อความ “HI”

วิธีทำ กำหนด $A=0, \dots, Z=25$ จึงได้ $H=7, I=8$

$$P = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$C = KP = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 \\ 15 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 11 \\ 15 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

$11 = L, 15 = P \therefore \text{“HI”} \rightarrow \text{“LP”}$ ■

หมายเหตุ: การถอดรหัสต้องใช้ K^{-1} ซึ่งมีอยู่ก็ต่อเมื่อ $\det(K) \neq 0 \pmod{26}$ นั่นคือ $\gcd(\det(K), 26) = 1$ ในกรณีนี้ $\det(K) = 3(1) - 2(1) = 1$ และ $\gcd(1, 26) = 1$ ดังนั้นตัวผกผันมีอยู่

ตัวอย่างที่ 5.44 ถอดรหัส “LP” กลับเป็น “HI” โดยใช้เมทริกซ์กุญแจ $K = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

วิธีทำ

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26} \quad (\det K = 1)$$

$$P = K^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -19 \\ 34 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

$7 = H, 8 = I \therefore$ ได้ข้อความเดิม “HI” ■

5.6.3 เมทริกซ์ประชิดในทฤษฎีกราฟ

เมทริกซ์ประชิดเป็นเครื่องมือสำคัญในการแทนกราฟในรูปแบบเมทริกซ์ ทำให้สามารถใช้คุณสมบัติทางพีชคณิตในการวิเคราะห์กราฟได้

ตัวอย่างที่ 5.45 Adjacency Matrix ของกราฟ G ที่มี n โหนด คือเมทริกซ์ A ขนาด $n \times n$ โดยที่ $a_{ij} = 1$ ถ้ามีเส้นเชื่อมระหว่างโหนด i และ j และ $a_{ij} = 0$ ในกรณีอื่น โดยสมบัติที่สำคัญคือ $(A^k)_{ij}$ บอกจำนวนเส้นทางความยาว k จากโหนด i ไปยังโหนด j และผลรวมของแถวที่ i เท่ากับ degree ของโหนด i

วิธีทำ สร้าง $A_{n \times n}$ โดย $a_{ij} = 1$ ถ้ามีเส้นเชื่อม $i-j$ มิฉะนั้น 0; สมบัติ: $(A^k)_{ij} =$ จำนวนเส้นทางยาว k จาก i ไป j , และผลรวมแถว $i = \text{degree}$ ของโหนด i ■

ตัวอย่างที่ 5.46 พิจารณากราฟรูปสามเหลี่ยม (3 โหนด เชื่อมกันทุกคู่) เมทริกซ์ประชิด (adjacency matrix) A และกำลังสองของมันคือ

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

สมาชิก $(A^2)_{ij}$ บอกจำนวนเส้นทาง 2 ขั้นจากโหนด i ไปโหนด j เช่น $(A^2)_{12} = 1$ หมายความว่า มี 1 เส้นทาง 2 ขั้นจากโหนด 1 ไปโหนด 2 (คือ $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$)

วิธีทำ

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$(A^2)_{12} = 1$: มี 1 เส้นทาง 2 ขั้น $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$; แนวทาง = 2 (แต่ละโหนดมี 2 เส้นทางกลับตัวเองผ่านโหนดอื่น) ■

5.6.4 เมทริกซ์ในการเรียนรู้ของเครื่อง

ในการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ข้อมูลและพารามิเตอร์ของโมเดลมักถูกจัดเก็บในรูปแบบเมทริกซ์ ทำให้การคำนวณจำนวนมากสามารถสรุปลงเหลือเพียงการคูณเมทริกซ์ไม่กี่ครั้ง ในที่นี้ยกตัวอย่างพื้นฐานสองแบบ คือ การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) และโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)

ตัวอย่างที่ 5.47 (การถดถอยเชิงเส้น) โมเดล Linear Regression เขียนในรูปเมทริกซ์เป็น $y = X\beta$ โดย X คือเมทริกซ์ข้อมูล (design matrix) และ β คือเวกเตอร์สัมประสิทธิ์ ค่าที่เหมาะสมที่สุดหาได้จาก normal equation $\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$ จงหา β สำหรับข้อมูล

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

$$X^T X = \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 12 & 56 \end{pmatrix}, \quad \det = 24 \neq 0$$

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 56 & -12 \\ -12 & 3 \end{pmatrix}, \quad X^T y = \begin{pmatrix} 15 \\ 68 \end{pmatrix}$$

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore y = 1 + x$$

■

ตัวอย่างที่ 5.48 (โครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งชั้น) โครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งชั้น (single-layer neural network) คำนวณผลลัพธ์จาก $\mathbf{z} = \mathbf{x}W + \mathbf{b}$ แล้วส่งผ่านฟังก์ชันกระตุ้น (activation function) ReLU $f(z) = \max(0, z)$ จงหาผลลัพธ์ของชั้นนี้เมื่อ

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$$

วิธีทำ

$$\mathbf{z} = \mathbf{x}W + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.95 & 0.55 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.5 & 0.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.45 & 0.65 \end{pmatrix}$$

$$f(\mathbf{z}) = \text{ReLU}(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} 0.45 & 0.65 \end{pmatrix}$$

■

สรุปบทเรียน

บทนี้ศึกษาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มจากเมทริกซ์ซึ่งเป็นการจัดเรียงข้อมูลในรูปตารางสองมิติและมีหลายประเภท เช่น เมทริกซ์จัตุรัส เส้นทแยงมุม สมมาตร และสามเหลี่ยม ต่อด้วยการดำเนินการระหว่างเมทริกซ์ ได้แก่ การบวก ลบ คูณ ด้วยสเกลาร์ คูณเมทริกซ์ และการสลับเปลี่ยน (transpose) โดยการคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่ ดีเทอร์มิแนนต์เป็นค่าจำเพาะของเมทริกซ์จัตุรัสที่คำนวณได้ด้วยการกระจายโคแฟกเตอร์ (cofactor expansion) หรือกฎของ Sarrus สำหรับเมทริกซ์ 3×3 และมีสมบัติสำคัญคือ $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ ตัวผกผัน A^{-1} ทำให้ $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ และมีได้ก็ต่อเมื่อ $\det(A) \neq 0$ ระบบสมการเชิงเส้นแก้ได้ด้วยตัวผกผันเมทริกซ์ ($x = A^{-1}b$) กฎของคราเมอร์ หรือการกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian elimination) และนำไปประยุกต์ในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเข้ารหัส การเรียนรู้ของเครื่อง และทฤษฎีกราฟ

เมทริกซ์เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ขั้นสูง เช่น พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis) Strang, 2023

แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1: พื้นฐานเมทริกซ์

แบบฝึกหัด 5.1 จงระบุขนาดของเมทริกซ์ต่อไปนี้

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

3. $C = \begin{pmatrix} 3 \end{pmatrix}$

แบบฝึกหัด 5.2 จงระบุว่าเมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ชนิดใด (จัตุรัส, สมมาตร, สามเหลี่ยมบน, สามเหลี่ยมล่าง, เส้นทแยงมุม, เอกลักษณ์, ศูนย์)

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

ส่วนที่ 2: การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์

แบบฝึกหัด 5.3 กำหนด $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ และ $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ จงหา

1. $A + B$

2. $A - B$

3. $3A$

4. $A \cdot B$

5. $B \cdot A$

แบบฝึกหัด 5.4 จงหา transpose ของเมทริกซ์ต่อไปนี้

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$

ส่วนที่ 3: ดีเทอร์มิแนนต์

แบบฝึกหัด 5.5 จงคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ต่อไปนี้โดยใช้วิธี cofactor expansion:

1. $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

2. $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$

แบบฝึกหัด 5.6 จงคำนวณดีเทอร์มิแนนต์โดยใช้กฎของ Sarrus:

1. $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

ส่วนที่ 4: ตัวผกผันของเมทริกซ์

แบบฝึกหัด 5.7 จงหาตัวผกผันของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ถ้ามี)

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

2. $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

3. $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

แบบฝึกหัด 5.8 จงตรวจสอบว่า $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$ สำหรับข้อ 1(a)

ส่วนที่ 5: การแก้ระบบสมการเชิงเส้น

แบบฝึกหัด 5.9 จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้โดยใช้ตัวผกผันเมทริกซ์

1. $x + 2y = 5, 3x + 4y = 6$

2. $2x + y = 3, x - y = 1$

แบบฝึกหัด 5.10 จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้โดยใช้กฎของคราเมอร์

1. $x + y = 2, 2x + 3y = 5$

เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยอย่างย่อสำหรับแบบฝึกหัดในแต่ละส่วน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ตรวจคำตอบของตนเอง

ส่วนที่ 1: พื้นฐานเมทริกซ์

ขนาด

$$5.1.1 \quad 2 \times 3$$

$$5.1.2 \quad 3 \times 2$$

$$5.1.3 \quad 1 \times 1$$

ประเภท

$$5.2.1 \quad \text{จตุรัส เส้นทแยงมุม (และเป็นสมมาตร สามเหลี่ยมบน สามเหลี่ยมล่างพร้อมกัน)}$$

$$5.2.2 \quad \text{จตุรัส สมมาตร}$$

$$5.2.3 \quad \text{จตุรัส สามเหลี่ยมบน}$$

ส่วนที่ 2: การดำเนินการระหว่างเมทริกซ์

การดำเนินการ

$$5.3.1 \quad A + B = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

$$5.3.2 \quad A - B = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$$

$$5.3.3 \quad 3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

$$5.3.4 \quad AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

$$5.3.5 \quad BA = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} \text{ (ยืนยันว่า } AB \neq BA \text{)}$$

เมทริกซ์สลับเปลี่ยน

$$5.4.1 \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$5.4.2 \quad B^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

ส่วนที่ 3: ดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์

$$5.5.1 \quad \det = (1)(4) - (2)(3) = -2$$

$$5.5.2 \quad \text{กระจายตามแถวที่ 1: } 1 \cdot (1 - 24) - 0 + 2 \cdot (18 - 5) = -23 + 26 = 3$$

$$\text{Sarrus: } aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh = 45 + 84 + 96 - 105 - 72 - 48 = 0$$

ส่วนที่ 4: ตัวผกผันของเมทริกซ์

การหาตัวผกผัน

$$5.7.1 \quad \det(A) = -2 \neq 0, A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$5.7.2 \quad \det(B) = 0 \text{ จึงไม่มีตัวผกผัน}$$

$$5.7.3 \quad I^{-1} = I$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \text{ และตรวจ } A^{-1} \cdot A = I \text{ เช่นกัน}$$

ส่วนที่ 5: การแก้ระบบสมการเชิงเส้น

การแก้ระบบสมการด้วยตัวผกผัน

$$5.9.1 \quad A^{-1}b = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix} \text{ ดังนั้น } x = -4, y = \frac{9}{2}$$

$$5.9.2 \quad \det(A) = -3, A^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \text{ ดังนั้น } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}b =$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{กฎคราเมอร์ } \det A = 1, \det A_x = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 1, \det A_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \text{ ดังนั้น } x = 1, y = 1$$

คำถามท้ายบทที่ 5

1. จงระบุขนาดของเมทริกซ์ต่อไปนี้ และระบุจำนวนสมาชิกทั้งหมด

$$1.1. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$1.2. B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1.3. C = \begin{pmatrix} 3 \end{pmatrix}$$

2. จงบอกประเภทของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (จัตุรัส, สมมาตร, สามเหลี่ยมบน, สามเหลี่ยมล่าง, เส้นทแยงมุม, เอกลักษณะ, ศูนย์)

$$2.1. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2.2. B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.3. C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. กำหนด $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ และ $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ จงหา $A + B$, $A - B$, $3A$, $A \cdot B$, และ $B \cdot A$

4. จงพิสูจน์ว่า $(AB)^T = B^T A^T$ สำหรับเมทริกซ์ A และ B ขนาด 2×2

5. จงคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ต่อไปนี้โดยวิธี cofactor expansion:

$$5.1. \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$5.2. \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

6. จงหาตัวผกผันของ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (ถ้ามี) และตรวจสอบ $A \cdot A^{-1} = I$

7. จงแก้ระบบสมการ $x + 2y = 5$, $3x + 4y = 11$ โดยใช้ตัวผกผันเมทริกซ์

8. จงอธิบายการประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พร้อมยกตัวอย่างการแปลงเมทริกซ์

ใบงานที่ 5

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrices & Determinants)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามและประเภทของเมทริกซ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการบวก ลบ คูณเมทริกซ์ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณดีเทอร์มิแนนต์และหาตัวผกผันได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

คำชี้แจง

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของเมทริกซ์ พร้อมยกตัวอย่างเมทริกซ์ขนาด 3×2

.....

2. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเมทริกซ์ประเภทต่างๆ ที่กล่าวในบทเรียน

.....

3. ให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการคูณเมทริกซ์ $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$ พร้อมยกตัวอย่าง

.....

4. ให้ผู้เรียนสรุปสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ที่สำคัญ

.....

5. ให้ผู้เรียนอธิบายเงื่อนไขที่เมทริกซ์จะมีตัวผกผัน พร้อมยกตัวอย่าง

.....

6. ให้ผู้เรียนอธิบายการประยุกต์ใช้เมทริกซ์ในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

.....
.....
.....

เอกสารอ้างอิง

- Anton, H., Rorres, C., & Kaul, A. (2019). *Elementary linear algebra: Applications version*. 12th ed. John Wiley & Sons.
- Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2021). *Linear algebra and its applications*. 6th ed. Pearson.
- Nakjai, P., & Katanyukul, T. (2019). *Hand sign recognition for Thai finger spelling: An application of convolution neural network*. Journal of Signal Processing Systems, 91(2), 131–146.
- Nakjai, P., Maneerat, P., & Katanyukul, T. (2019). Thai finger spelling localization and classification under complex background using a YOLO-based deep learning. In *Proceedings of the 11th international conference on computer modeling and simulation (iccms)*.
- Strang, G. (2023). *Introduction to linear algebra*. 6th ed. Wellesley-Cambridge Press.

แผนการสอนประจำบทที่ 6

รหัสวิชา	4091606
ชื่อวิชา	คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต	3 (3-0-6)
บทที่	6
ชื่อบท	พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)
จำนวนชั่วโมง	9 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อนักศึกษาเรียนบทนี้จบแล้ว นักศึกษาจะสามารถ

1. อธิบายสัจพจน์และกฎของพีชคณิตบูลีนได้
2. ลดรูปสมการบูลีนโดยใช้กฎพีชคณิตบูลีนได้
3. สร้างและวิเคราะห์วงจรประตูตรรกะจากนิพจน์บูลีนได้
4. ใช้แผนที่การโนในการลดรูปฟังก์ชันบูลีนได้
5. เชื่อมโยงพีชคณิตบูลีนกับการออกแบบวงจรดิจิทัลและการเขียนโปรแกรมได้

หัวข้อที่สอน

1. สัจพจน์และกฎของพีชคณิตบูลีน
2. การลดรูปนิพจน์บูลีน
3. วงจรประตูตรรกะ
4. แผนที่การโน
5. การประยุกต์ใช้พีชคณิตบูลีนในวงจรดิจิทัล

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน
2. ซอฟต์แวร์จำลองวงจรลอจิก
3. แบบฝึกหัดท้ายบท

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) เป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับค่าตรรกะ (logical values) และการดำเนินการทางตรรกะ (logical operations) พีชคณิตบูลีนถูกพัฒนาขึ้นโดย George Boole (1815–1864) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1854 ผ่านงานวิจัยเรื่อง “An Investigation of the Laws of Thought” ซึ่งวางรากฐานของตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการคำนวณและการออกแบบระบบดิจิทัล Boole, 1854

พีชคณิตบูลีนมีความสำคัญอย่างยิ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของวงจรดิจิทัล (การออกแบบ logic gates) ตรรกศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม (เงื่อนไข if-else, loops) ฐานข้อมูล (boolean queries ใน SQL) และทฤษฎีการคำนวณ (boolean circuits) การเข้าใจหลักการของพีชคณิตบูลีนอย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเชื่อมโยงระหว่างพีชคณิตบูลีนกับทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ ค่า 0 (False) สอดคล้องกับเซตว่าง ($\emptyset$) และประพจน์เท็จ ($\perp$) ส่วนค่า 1 (True) สอดคล้องกับเอกภพสัมพัทธ์ (U) และประพจน์จริง (T) การดำเนินการ OR (+) มีความสัมพันธ์กับ union ($\cup$) และ OR ($\vee$) การดำเนินการ AND ($\cdot$) มีความสัมพันธ์กับ intersection ($\cap$) และ AND ($\wedge$) และการดำเนินการ NOT ($\bar{x}$) มีความสัมพันธ์กับ complement (A^c) และ NOT ($\neg$) ดังแสดงในตารางที่ 25

ในบริบทของทฤษฎีเซต การดำเนินการบูลีนตีความในเชิงเซตได้ เมื่อพิจารณาเอกภพสัมพัทธ์ U และเซตย่อยใดๆ $A \subseteq U$ การดำเนินการ OR ของสองเซต $A \cup B$ หมายถึงเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B หรือทั้งสองเซต การดำเนินการ AND ของสองเซต $A \cap B$ หมายถึงเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งใน A และ B และการดำเนินการ NOT หรือ complement $A^c = U - A$ หมายถึงเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่อยู่ใน A ความสอดคล้องนี้แสดงว่าพีชคณิตบูลีนเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต และวงจรดิจิทัลเข้าด้วยกัน

ความสำคัญของพีชคณิตบูลีนในยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นรากฐานของการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประตูตรรกะ (logic gates) ที่เป็นหน่วยประมวลผลพื้นฐานที่สุด ไปจนถึงการดำเนินการบูลีนในภาษาโปรแกรมทุกภาษา การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล (SQL queries) ใช้หลักการบูลีนในการกรองข้อมูลด้วยเงื่อนไข AND, OR และ NOT การเข้ารหัสข้อมูลและการสื่อสารดิจิทัลล้วนอาศัยพีชคณิตบูลีนในการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด แม้แต่ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องก็ยังใช้หลักการบูลีนในการตัดสินใจและการประมวลผลข้อมูล

6.1 นิยามพื้นฐานของพีชคณิตบูลีน

6.1.1 นิยามของ Boolean Algebra

พีชคณิตบูลีนเป็นโครงสร้างเชิงพีชคณิตที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายการให้เหตุผลเชิงตรรกะและการทำงานของวงจรดิจิทัล โดยกำหนดค่าพื้นฐานเพียงสองค่าและการดำเนินการไม่กี่อย่าง พร้อมกฎพื้นฐาน (axioms) ที่การดำเนินการเหล่านั้นต้องเป็นไปตาม

ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเซต และตรรกศาสตร์

Boolean Algebra	Set Theory	Propositional Logic
0 (False)	$\emptyset$ (Empty Set)	$\perp$ (False)
1 (True)	U (Universal Set)	$\top$ (True)
OR (+)	Union ($\cup$)	OR ($\vee$)
AND ($\cdot$)	Intersection ($\cap$)	AND ($\wedge$)
NOT ($\bar{x}$)	Complement (A^c)	NOT ($\neg$)

บทนิยาม 6.1 พีชคณิตบูลีน

พีชคณิตบูลีน คือ โครงสร้างเชิงพีชคณิต $(B, +, \cdot, ', 0, 1)$ โดยที่ B เป็นเซตที่มีสองสมาชิกคือ $\{0, 1\}$ พร้อมการดำเนินการทวิภาค $+$ และ $\cdot$ และการดำเนินการเอกภาพ $'$ โดยสอดคล้องกับสัจพจน์ต่อไปนี้

- Closure สำหรับทุก $a, b \in B$:
 - $a + b \in B$
 - $a \cdot b \in B$
- Identity Elements
 - $a + 0 = a$ (0 เป็น identity ของ OR)
 - $a \cdot 1 = a$ (1 เป็น identity ของ AND)
- Commutative Laws
 - $a + b = b + a$
 - $a \cdot b = b \cdot a$
- Associative Laws
 - $(a + b) + c = a + (b + c)$
 - $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- Distributive Laws
 - $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
 - $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$
- Complement Laws
 - $a + a' = 1$
 - $a \cdot a' = 0$

6.1.2 ค่าคงตัวบูลีน

รากฐานของพีชคณิตบูลีนคือค่าคงตัวสองค่าที่ใช้แทนสถานะทางตรรกะ ได้แก่ เท็จและจริง หรือในทางวงจรถิทัศน์คือระดับแรงดันต่ำและสูง

บทนิยาม 6.2 ค่าคงตัวบูลีน

ในพีชคณิตบูลีน มีค่าคงตัวสองค่า ดังนี้

1. 0 แทนค่าความจริงเท็จ หรือแรงดันระดับต่ำ
2. 1 แทนค่าความจริงจริง หรือแรงดันระดับสูง

ตัวอย่างที่ 6.1 ถ้า 0 แทนค่าความจริงว่างเปล่าหรือเท็จ และ 1 แทนค่าความจริงว่าถูกต้องหรือจริง จงอธิบายความหมายของ 0 และ 1 ในบริบทต่างๆ

วิธีทำ วงจรดิจิทัล 0 = 0V (off), 1 = 5V (on); ตรรกศาสตร์ 0 = เท็จ, 1 = จริง ■

6.2 การดำเนินการทางบูลีน (Boolean Operations)

การดำเนินการทางบูลีนเป็นหัวใจของพีชคณิตบูลีน การดำเนินการทั้งสามได้แก่ OR, AND และ NOT สามารถนิยามได้ทั้งในเชิงคณิตศาสตร์และในเชิงวงจรดิจิทัล ในเชิงคณิตศาสตร์ OR และ AND เป็น binary operations ที่รับค่าสองค่าบูลีนและให้ผลลัพธ์เป็นค่าบูลีน ส่วน NOT เป็น unary operation ที่รับค่าบูลีนหนึ่งค่าและให้ผลลัพธ์ตรงข้าม ในเชิงวงจรดิจิทัล การดำเนินการเหล่านี้ถูกแทนด้วย logic gates ได้แก่ OR gate, AND gate และ NOT gate (inverter) ตามลำดับ การดำเนินการทั้งสามนี้เป็นรากฐานของการออกแบบและวิเคราะห์วงจรดิจิทัล

ในการศึกษาพีชคณิตบูลีน เราจะใช้ truth table เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการสำหรับทุกการณืของค่าอินพุต สำหรับตัวแปร n ตัวจะมี 2^n แถวใน truth table ดังนั้นสำหรับ 2 ตัวแปรจะมี 4 แถว และสำหรับ 3 ตัวแปรจะมี 8 แถว ความสามารถในการอ่านและเขียน truth table อย่างคล่องแคล่วจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกผู้ศึกษาเกี่ยวกับวงจรดิจิทัล

6.2.1 การดำเนินการ OR (Disjunction)

การดำเนินการพื้นฐานอย่างแรกในพีชคณิตบูลีนคือ OR ซึ่งสอดคล้องกับการเชื่อม “หรือ” ในตรรกศาสตร์

บทนิยาม 6.3 การดำเนินการ OR

การดำเนินการ OR ของ a และ b เขียนแทนด้วย $a + b$ หรือ $a \vee b$ ให้ผลลัพธ์เป็น 1 ถ้าอย่างน้อยหนึ่งใน a หรือ b เป็น 1 และให้ผลลัพธ์เป็น 0 ก็ต่อเมื่อ $a = b = 0$

ตารางค่าความจริงของ OR เป็นดังนี้

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ตัวอย่างที่ 6.2 Truth table ของการดำเนินการ OR

วิธีทำ

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

■

ทฤษฎีบท 6.1 Properties ของ OR

สำหรับทุก $a, b, c \in \{0, 1\}$ โดยที่ a, b, c แทนค่าบูลีนใดๆ ดังนี้

1. $a + a = a$ (Idempotent Law)
2. $a + 0 = a$ (Identity Law)
3. $a + 1 = 1$ (Domination Law)
4. $a + a' = 1$ (Complement Law)
5. $a + b = b + a$ (Commutative Law)
6. $(a + b) + c = a + (b + c)$ (Associative Law)

6.2.2 การดำเนินการ AND (Conjunction)

ทฤษฎีบท 6.2

การดำเนินการ AND ของ a และ b เขียนแทนด้วย $a \cdot b$ หรือ ab หรือ $a \wedge b$ ให้ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อ $a = b = 1$ และให้ผลลัพธ์เป็น 0 ถ้าอย่างน้อยหนึ่งใน a หรือ b เป็น 0

Truth Table ของ AND:

a	b	$a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ตัวอย่างที่ 6.3 Truth table ของการดำเนินการ AND

วิธีทำ

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

■

ทฤษฎีบท 6.3 Properties ของ AND

สำหรับทุก $a, b, c \in \{0, 1\}$ โดยที่ a, b, c แทนค่าบูลีนใดๆ ดังนี้

1. $a \cdot a = a$ (Idempotent Law)
2. $a \cdot 0 = 0$ (Domination Law)
3. $a \cdot 1 = a$ (Identity Law)
4. $a \cdot a' = 0$ (Complement Law)
5. $a \cdot b = b \cdot a$ (Commutative Law)
6. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (Associative Law)

6.2.3 การดำเนินการ NOT (Negation)

การดำเนินการ NOT เป็นการกลับค่าบูลีนจากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่ง สอดคล้องกับการปฏิเสธ “ไม่” ในตรรกศาสตร์

บทนิยาม 6.4 การดำเนินการ NOT

การดำเนินการ NOT ของ a เขียนแทนด้วย a' หรือ $\bar{a}$ หรือ $\neg a$ ให้ผลลัพธ์ตรงข้ามกับ a นั่นคือ ถ้า $a = 0$ แล้ว $a' = 1$ และถ้า $a = 1$ แล้ว $a' = 0$

ตารางค่าความจริงของ NOT เป็นดังนี้

a	a'
0	1
1	0

ตัวอย่างที่ 6.4 Truth table ของการดำเนินการ NOT

วิธีทำ

$$\begin{array}{ll} 0' = 1 & 1' = 0 \\ (0')' = 0 & (1')' = 1 \end{array}$$

■

ทฤษฎีบท 6.4 Properties ของ NOT

สำหรับทุก $a \in \{0, 1\}$ โดยที่ a แทนค่าบูลีนใดๆ ดังนี้

1. $a + a' = 1$ (Complement Law ข้อ 1)
2. $a \cdot a' = 0$ (Complement Law ข้อ 2)
3. $(a')' = a$ (Double Negation)
4. $0' = 1$ และ $1' = 0$

หมายเหตุ 6.5

อย่าสับสนระหว่างการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วไปกับพีชคณิตบูลีน ดังนี้

1. ในพีชคณิตบูลีน $1 + 1 = 1$ (ไม่ใช่ 2)
2. ในพีชคณิตบูลีน $1 \cdot 1 = 1$ (เหมือนการคูณปกติ)
3. ในพีชคณิตบูลีน $1 + 0 = 1$ (เหมือนการบวกปกติ)

สัญลักษณ์ $+$ และ $\cdot$ ในบริบทของ Boolean Algebra มีความหมายแตกต่างจากใน ordinary algebra

6.2.4 การดำเนินการ XOR (Exclusive OR)

การดำเนินการ XOR หรือ Exclusive OR เป็นการดำเนินการที่สำคัญมากในวงจรดิจิทัลและการเข้ารหัส ต่างจาก OR ตรงที่ XOR ให้ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อค่าอินพุตสองค่าแตกต่างกัน (หนึ่งเป็น 0 และอีกหนึ่งเป็น 1) คุณสมบัตินี้ทำให้ XOR เหมาะสำหรับการคำนวณ parity bit ในระบบตรวจจับข้อผิดพลาด และการเข้ารหัสแบบ symmetric encryption

บทนิยาม 6.5 การดำเนินการ XOR

การดำเนินการ XOR ของ a และ b เขียนแทนด้วย $a \oplus b$ ให้ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อ a และ b มีค่าต่างกัน และให้ผลลัพธ์เป็น 0 เมื่อ a และ b มีค่าเท่ากัน นั่นคือ

$$a \oplus b = a'b + ab' = (a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$$

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ทฤษฎีบท 6.6 คุณสมบัติของ XOR

สำหรับทุก $a, b, c \in \{0, 1\}$ โดยที่ a, b, c แทนค่าบูลีนใดๆ ดังนี้

1. $a \oplus 0 = a$ (Identity)
2. $a \oplus 1 = a'$ (Complement)
3. $a \oplus a = 0$ (Idempotent / Self-inverse)
4. $a \oplus a' = 1$
5. $a \oplus b = b \oplus a$ (Commutative)
6. $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$ (Associative)
7. $a \cdot (b \oplus c) = a \cdot b \oplus a \cdot c$ (Distributive over AND)
8. $(a \oplus b)' = a \oplus b' = a' \oplus b = a \oplus b \oplus 1$ (เท่ากับ XNOR)

ตัวอย่างที่ 6.5 คำนวณ $1 \oplus 0 \oplus 1$:

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 1 \oplus 0 \oplus 1 &= (1 \oplus 0) \oplus 1 \\
 &= 1 \oplus 1 \quad (\text{จาก } 1 \oplus 0 = 1) \\
 &= 0 \quad (\text{จาก } a \oplus a = 0)
 \end{aligned}$$



ตัวอย่างที่ 6.6 พิสูจน์ $a \oplus b = a \cdot b' + a' \cdot b$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ สร้าง truth table เปรียบเทียบทั้งสองข้าง

a	b	a'	b'	$a \cdot b'$	$a' \cdot b$	$a \cdot b' + a' \cdot b$
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0

คอลัมน์ $a \cdot b' + a' \cdot b$ ตรงกับ $a \oplus b$ ทุกแถว $\therefore a \oplus b = a \cdot b' + a' \cdot b$ ■

6.3 กฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean Identities)

กฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean identities) เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นจริงสำหรับทุกค่าของตัวแปรบูลีน กฎเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้โดยการตรวจสอบทุกกรณีของค่าตัวแปรผ่าน truth table หรือโดยการใช้กฎอื่นที่ได้พิสูจน์แล้ว กฎเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดรูปนิพจน์บูลีน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบวงจรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การลดรูปนิพจน์บูลีนที่ซับซ้อนให้เป็นรูปแบบที่ง่ายกว่าจะช่วยลดจำนวน logic gates ที่ต้องใช้ ทำให้วงจรมีขนาดเล็กลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น และทำงานได้เร็วขึ้น

กฎพื้นฐานของพีชคณิตบูลีนประกอบด้วยหลายกลุ่ม ได้แก่ กฎเอกลักษณ์ (Identity laws) กฎปกครอง (Domination laws) กฎเอกลักษณ์ (Idempotent laws) กฎเติมเต็ม (Complement laws) กฎสลับที่ (Commutative laws) กฎเชื่อมโยง (Associative laws) กฎแจกแจง (Distributive laws) และกฎดูดกลืน (Absorption laws) ในบทนี้เราจะศึกษากฎเหล่านี้พร้อมทั้งพิสูจน์และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้

6.3.1 Distributive Laws

ทฤษฎีบท 6.7 Distributive Laws

สำหรับทุก $a, b, c \in \{0, 1\}$ โดยที่ a, b, c แทนค่าบูลีนใดๆ ดังนี้

- $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ (AND กระจายเหนือ OR)
- $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ (OR กระจายเหนือ AND)

พิสูจน์

พิสูจน์ข้อ 1: $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ โดยใช้ truth table:

a	b	c	$b + c$	$a \cdot (b + c)$	$a \cdot b$	$a \cdot c$	$(a \cdot b) + (a \cdot c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

เนื่องจากคอลัมน์ $a \cdot (b + c)$ และ $(a \cdot b) + (a \cdot c)$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
 พิสูจน์ข้อ 2: $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ โดยใช้ truth table:

a	b	c	$b \cdot c$	$a + (b \cdot c)$	$a + b$	$a + c$	$(a + b) \cdot (a + c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

เนื่องจากคอลัมน์ $a + (b \cdot c)$ และ $(a + b) \cdot (a + c)$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ ■

ตัวอย่างที่ 6.7 พิสูจน์ $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ สร้าง truth table เปรียบเทียบทั้งสองข้าง

a	b	c	$b + c$	$a \cdot (b + c)$	$a \cdot b$	$a \cdot c$	$(a \cdot b) + (a \cdot c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

คอลัมน์ $a \cdot (b + c)$ และ $(a \cdot b) + (a \cdot c)$ เท่ากันทุกแถว $\therefore a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ ■

ตัวอย่างที่ 6.8 พิสูจน์ $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ สร้าง truth table เปรียบเทียบทั้งสองข้าง

a	b	c	$b \cdot c$	$a + (b \cdot c)$	$a + b$	$a + c$	$(a + b) \cdot (a + c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

คอลัมน์ $a + (b \cdot c)$ และ $(a + b) \cdot (a + c)$ เท่ากันทุกแถว $\therefore a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ ■

6.3.2 Absorption Laws

การดูดกลืน (Absorption) เป็นคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการ OR และ AND มีความสัมพันธ์กัน คุณสมบัตินี้บอกเราว่าเมื่อนำผลลัพธ์ของการดำเนินการหนึ่งไปดำเนินการกับอีกตัวแปรหนึ่งผลลัพธ์จะ “ถูกดูดกลืน” กลับมาเป็นตัวแปรเดิม เช่นเดียวกับการนำน้ำไปเติมลงในแก้วที่มีน้ำอยู่แล้ว น้ำใหม่

จะผสามเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเดิม คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากในการทำให้นิพจน์บูลีนง่ายขึ้น เพราะช่วยตัดพจน์ที่ซ้ำซ้อนออกไปได้

ทฤษฎีบท 6.8 Absorption Laws

สำหรับทุก $a, b \in \{0, 1\}$ โดยที่ a และ b แทนค่าบูลีนใดๆ ดังนี้

$$1. a + (a \cdot b) = a$$

(Absorption Law ข้อ 1)

$$2. a \cdot (a + b) = a$$

(Absorption Law ข้อ 2)

ตัวอย่างที่ 6.9 พิสูจน์ $a + (a \cdot b) = a$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ สร้าง truth table เปรียบเทียบทั้งสองข้าง

a	b	$a \cdot b$	$a + (a \cdot b)$	a
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

คอลัมน์ $a + (a \cdot b)$ ตรงกับ a ทุกแถว $\therefore a + (a \cdot b) = a$ ■

ตัวอย่างที่ 6.10 พิสูจน์ $a \cdot (a + b) = a$ โดยใช้ truth table

วิธีทำ สร้าง truth table เปรียบเทียบทั้งสองข้าง

a	b	$a + b$	$a \cdot (a + b)$	a
0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

คอลัมน์ $a \cdot (a + b)$ ตรงกับ a ทุกแถว $\therefore a \cdot (a + b) = a$ ■

6.4 กฎของ De Morgan (De Morgan's Laws)

กฎของ De Morgan ตั้งชื่อตาม Augustus De Morgan (1806–1871) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เช่นเดียวกับในทฤษฎีเซต กฎของ De Morgan เป็นหนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดของพีชคณิตบูลีน เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการหา complement ของนิพจน์บูลีนที่ซับซ้อน หลักการพื้นฐานของกฎของ De Morgan คือ complement ของผลลัพธ์จะเท่ากับผลลัพธ์ของ complements แต่ต้องสลับเครื่องหมายการดำเนินการด้วย

ทฤษฎีบท 6.9 De Morgan's Laws สำหรับพีชคณิตบูลีน

สำหรับทุก $a, b \in \{0, 1\}$ โดยที่ a และ b แทนค่าบูลีนใดๆ ดังนี้

1. $(a + b)' = a' \cdot b'$ (Complement ของ OR = AND ของ Complements)
2. $(a \cdot b)' = a' + b'$ (Complement ของ AND = OR ของ Complements)

พิสูจน์

พิสูจน์โดยใช้ truth table พิจารณาทุกกรณีของ a และ b :

สำหรับข้อ 1: $(a + b)' = a' \cdot b'$

a	b	$a + b$	$(a + b)'$	a'	b'	$a' \cdot b'$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

เนื่องจากคอลัมน์ $(a + b)'$ และ $a' \cdot b'$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $(a + b)' = a' \cdot b'$

สำหรับข้อ 2: $(a \cdot b)' = a' + b'$

a	b	$a \cdot b$	$(a \cdot b)'$	a'	b'	$a' + b'$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

เนื่องจากคอลัมน์ $(a \cdot b)'$ และ $a' + b'$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $(a \cdot b)' = a' + b'$ ■

หมายเหตุ 6.10

สังเกตความสอดคล้องกับ De Morgan's Laws ในตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต ดังนี้

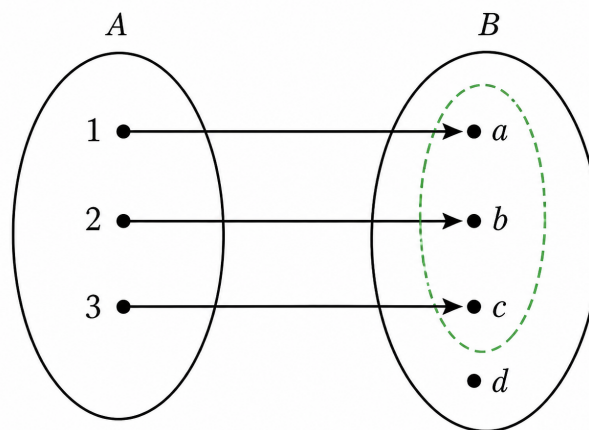
$$1. \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q \text{ สอดคล้องกับ } (a + b)' = a' \cdot b'$$

$$2. \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \text{ สอดคล้องกับ } (a \cdot b)' = a' + b'$$

นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต และพีชคณิตบูลีน

6.5 นิพจน์บูลีนและฟังก์ชันบูลีน (Boolean Expressions and Functions)

นิพจน์บูลีนและฟังก์ชันบูลีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอและวิเคราะห์ปัญหาทางตรรกะในระบบคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันบูลีนเป็นการแมปจากโดเมนค่าบูลีน n ตัวแปร $B^n = \{0, 1\}^n$ ไปยังเรนจ์ $\{0, 1\}$ การนำเสนอความสัมพันธ์ของการแมปฟังก์ชันนี้สามารถอธิบายด้วยตารางค่าความจริง แผนภาพวงจรถติศาสตร์ หรือการส่งค่าดังแสดงในรูปที่ 25



ภาพที่ 25 การแมปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) และแบบทั่วถึง (Onto) ของฟังก์ชัน

นิพจน์บูลีนสร้างจากตัวแปรบูลีน ค่าคงตัว 0 และ 1 และการดำเนินการ OR, AND และ NOT โดยใช้วงเล็บเพื่อกำหนดลำดับการดำเนินการ ฟังก์ชันบูลีนสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ ได้แก่ truth table, นิพจน์บูลีน, และแผนที่คาร์นอ (Karnaugh map)

ในการออกแบบวงจรถติศาสตร์ ฟังก์ชันบูลีนเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบ วิศวกรจะนำข้อกำหนดของปัญหาเขียนเป็นฟังก์ชันบูลีน จากนั้นจึงลดรูปฟังก์ชันให้เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดก่อนที่จะแปลงเป็นวงจร การลดรูปที่ดีสามารถลดจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ได้อย่างมาก ทำให้วงจรมีความซับซ้อนน้อยลงและประหยัดต้นทุนการผลิต

6.5.1 นิยามของนิพจน์บูลีน

ในทางคณิตศาสตร์ นิพจน์ (expression) คือการรวมกันของตัวแปร ค่าคงตัว และการดำเนินการ เช่นเดียวกัน นิพจน์บูลีนก็คือการรวมกันของตัวแปรบูลีน ค่าคงตัว 0 และ 1 และการดำเนินการ OR, AND,

NOT โดยใช้วงเล็บเพื่อกำหนดลำดับการดำเนินการ การเข้าใจโครงสร้างของนิพจน์บูลีนเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล

บทนิยาม 6.6 นิพจน์บูลีน

นิพจน์บูลีน คือการรวมกันขององค์ประกอบต่อไปนี้

1. ตัวแปรบูลีน เช่น x, y, z
2. ค่าคงตัวบูลีน 0 และ 1
3. การดำเนินการบูลีน ($+$, $\cdot$, $'$)
4. วงเล็บ (และ) เพื่อกำหนดลำดับการดำเนินการ

ตัวอย่างที่ 6.11 นิพจน์บูลีนที่ถูกต้อง ดังนี้

1. $x + y$
2. $x \cdot y'$
3. $(x + y) \cdot z$
4. $x' + y \cdot z$
5. $(a + b) \cdot (a' + c) + (a \cdot b \cdot c)'$

วิธีทำ ทุกนิพจน์สร้างจากตัวแปรบูลีนกับตัวดำเนินการ $+$, $\cdot$, $'$ ตามกฎการสร้างนิพจน์ (ลำดับความสำคัญ: $'$ ก่อน $\cdot$ ก่อน $+$; วงเล็บกำหนดลำดับได้) $\therefore$ ทั้งห้าเป็นนิพจน์บูลีนที่ถูกต้อง ■

6.5.2 ฟังก์ชันบูลีน

เมื่อนำตัวแปรบูลีนและการดำเนินการมาประกอบกัน เราสามารถสร้างฟังก์ชันที่รับอินพุตเป็นค่าบูลีนและให้ผลลัพธ์เป็นค่าบูลีนได้

บทนิยาม 6.7 ฟังก์ชันบูลีน

ฟังก์ชันบูลีน $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ คือ ฟังก์ชันที่รับค่าบูลีน n ตัวแปรและให้ผลลัพธ์เป็นค่าบูลีน

ฟังก์ชันบูลีนสามารถแทนด้วยตารางค่าความจริง (truth table) ที่แสดงผลลัพธ์สำหรับทุกชุดค่าอินพุตที่เป็นไปได้

ตัวอย่างที่ 6.12 ฟังก์ชันบูลีน $f(x, y) = x \cdot y + x' \cdot y'$

วิธีทำ สร้าง truth table ของฟังก์ชัน

x	y	x'	y'	$x \cdot y$	$x \cdot y + x' \cdot y'$
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1

$f = 1$ เมื่อ $x = y$ และ $f = 0$ เมื่อ $x \neq y \therefore f$ คือฟังก์ชัน **XNOR** ■

ตัวอย่างที่ 6.13 ฟังก์ชันบูลีน $f(x, y, z) = (x + y') \cdot z + x \cdot y$

วิธีทำ สร้าง truth table ของฟังก์ชัน

x	y	z	y'	$x + y'$	$(x + y') \cdot z$	$x \cdot y$	f
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1

■

6.6 รูปแบบปกติ (Canonical Forms)

รูปแบบปกติ (Canonical Forms) เป็นวิธีมาตรฐานในการเขียนฟังก์ชันบูลีนให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ ฟังก์ชันบูลีนใดๆ สามารถเขียนได้สองแบบหลัก คือ Sum of Products (SOP) ซึ่งเป็นผลบวกของผลคูณ และ Product of Sums (POS) ซึ่งเป็นผลคูณของผลบวก การเขียนฟังก์ชันในรูปแบบปกติทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบฟังก์ชันสองฟังก์ชัน และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการลดรูปโดยใช้ Karnaugh Map

6.6.1 Minterms และ Maxterms

เพื่อให้สามารถเขียนฟังก์ชันบูลีนในรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจน เราต้องเข้าใจแนวคิดของ Minterm และ Maxterm ก่อน Minterm คือ term ที่เกิดจากการ AND ตัวแปรทุกตัว โดยแต่ละตัวแปรจะปรากฏเพียงครั้งเดียวในรูปแบบปกติ (ถ้าตัวแปรมีค่า 1 ใช้ตัวแปรเดียว ถ้ามีค่า 0 ใช้ complement) ในทางตรงข้าม Maxterm คือ term ที่เกิดจากการ OR ตัวแปรทุกตัว โดยใช้กฎเกณฑ์เดียวกันแต่กลับกัน การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง Minterm และ Maxterm จะช่วยให้สามารถแปลงฟังก์ชันบูลีนระหว่างรูปแบบ SOP และ POS ได้อย่างง่ายดาย

บทนิยาม 6.8 มินเทอม

มินเทอม ของตัวแปร n ตัวคือ AND term ที่มีตัวแปรทุกตัวปรากฏเพียงครั้งเดียวในรูปแบบปกติ (ถ้าตัวแปรเป็น 1 ใช้ตัวแปรเดียว ถ้าตัวแปรเป็น 0 ใช้ complement)

สำหรับ 2 ตัวแปร x, y :

1. $m_0 = x' \cdot y'$ (ทั้ง $x = 0, y = 0$)
2. $m_1 = x' \cdot y$ (ทั้ง $x = 0, y = 1$)
3. $m_2 = x \cdot y'$ (ทั้ง $x = 1, y = 0$)
4. $m_3 = x \cdot y$ (ทั้ง $x = 1, y = 1$)

บทนิยาม 6.9 แมกซ์เทอม

แมกซ์เทอม ของตัวแปร n ตัวคือ OR term ที่มีตัวแปรทุกตัวปรากฏเพียงครั้งเดียวในรูปแบบปกติ (ถ้าตัวแปรเป็น 0 ใช้ตัวแปรเดียว ถ้าตัวแปรเป็น 1 ใช้ complement)

สำหรับ 2 ตัวแปร x, y :

1. $M_0 = x + y$ (ทั้ง $x = 0, y = 0$)
2. $M_1 = x + y'$ (ทั้ง $x = 0, y = 1$)
3. $M_2 = x' + y$ (ทั้ง $x = 1, y = 0$)
4. $M_3 = x' + y'$ (ทั้ง $x = 1, y = 1$)

ทฤษฎีบท 6.11

ความสัมพันธ์ระหว่าง Minterm และ Maxterm โดยที่ m_i และ M_i แทน minterm และ maxterm ลำดับที่ i :

1. $m_i = M'_i$
2. $M_i = m'_i$
3. $\sum$ (sigma) ใช้แทน sum ของ minterms
4. $\prod$ (pi) ใช้แทน product ของ maxterms

6.6.2 Sum of Products (SOP) — ผลบวกของผลคูณ

หลังจากเข้าใจ Minterm แล้ว ตอนนี้เราสามารถนำ Minterms มาประกอบกันเป็นรูปแบบ Sum of Products (SOP) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานที่สำคัญในการออกแบบวงจรดิจิทัล SOP คือการนำผลคูณ (AND) ของตัวแปรหลายๆ พจน์มาบวก (OR) กัน รูปแบบนี้เรียกอีกอย่างว่า “ผลบวกของผลคูณ” เพราะเราเอาผลคูณหลายๆ อันมาบวกกัน การเขียนฟังก์ชันในรูปแบบ SOP ทำให้ง่ายต่อการแปลงเป็นวงจรที่ใช้ AND gate และ OR gate

บทนิยาม 6.10 รูปแบบผลบวกของผลคูณ (SOP)

รูปแบบผลบวกของผลคูณ (Sum of Products: SOP) คือ รูปแบบของนิพจน์บูลีนที่เขียนเป็น OR ของ AND terms โดยฟังก์ชันบูลีนใดๆ สามารถเขียนเป็น SOP ได้โดยใช้ minterm expansion

ตัวอย่างที่ 6.14 เขียนฟังก์ชัน $f(x, y) = x \cdot y + x'$ ในรูปแบบ canonical SOP

วิธีทำ สร้าง truth table ของฟังก์ชัน

x	y	$x \cdot y$	x'	f
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

แถวที่ $f = 1$ ได้แก่ $(0, 0), (0, 1), (1, 1)$ ตรงกับ $m_0 = x'y'$, $m_1 = x'y$, $m_3 = xy$

$$\therefore f(x, y) = x'y' + x'y + xy = \sum(0, 1, 3)$$

■

ตัวอย่างที่ 6.15 จาก truth table ของ $f(x, y, z)$ ที่ $f = 1$ สำหรับ minterms m_1, m_3, m_5, m_7 :

วิธีทำ

$$m_1 = 001 \Rightarrow x'y'z$$

$$m_3 = 011 \Rightarrow x'yz$$

$$m_5 = 101 \Rightarrow xy'z$$

$$m_7 = 111 \Rightarrow xyz$$

$$\therefore f(x, y, z) = x'y'z + x'yz + xy'z + xyz = \sum(1, 3, 5, 7)$$

■

6.6.3 Product of Sums (POS) — ผลคูณของผลบวก

นอกจาก SOP แล้ว ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญคือ Product of Sums (POS) หรือ “ผลคูณของผลบวก” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ Maxterms มาประกอบกัน รูปแบบ POS คือการนำผลบวก (OR) ของตัวแปรหลายๆ พจน์มาคูณ (AND) กัน รูปแบบนี้มีประโยชน์ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อต้องการวงจรที่ใช้ NOR gate เป็นหลัก หรือเมื่อฟังก์ชันถูกกำหนดในรูปแบบที่ง่ายต่อการเขียนเป็น POS การเข้าใจทั้ง SOP และ POS ทำให้สามารถเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับการออกแบบวงจรได้

บทนิยาม 6.11 รูปแบบผลคูณของผลบวก (POS)

รูปแบบผลคูณของผลบวก (Product of Sums: POS) คือ รูปแบบของนิพจน์บูลีนที่เขียนเป็น AND ของ OR terms โดยฟังก์ชันบูลีนใดๆ สามารถเขียนเป็น POS ได้โดยใช้ maxterm expansion

ตัวอย่างที่ 6.16 เขียนฟังก์ชัน $f(x, y) = (x + y) \cdot (x' + y')$ ในรูปแบบ canonical POS

วิธีทำ สร้าง truth table ของฟังก์ชัน

x	y	$x + y$	$x' + y'$	f
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

แถวที่ $f = 0$ ได้แก่ $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ ตรงกับ $M_0 = x + y, M_1 = x + y', M_2 = x' + y$

$$\therefore f(x, y) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 = \prod(0, 1, 2) = (x + y)(x + y')(x' + y)$$

■

ทฤษฎีบท 6.12

ความสัมพันธ์ระหว่าง SOP และ POS โดยที่ $\sum$ แทนผลบวกของ minterms และ $\prod$ แทนผลคูณของ maxterms: ถ้า $f(x_1, \dots, x_n) = \sum(m_{i_1}, m_{i_2}, \dots)$ แล้ว $f(x_1, \dots, x_n) = \prod(M_{j_1}, M_{j_2}, \dots)$ โดยที่ $\{j_1, j_2, \dots\}$ คือ maxterms ที่ไม่อยู่ใน minterm list

6.7 การลดรูปนิพจน์บูลีน (Boolean Expression Simplification)

การลดรูปนิพจน์บูลีนมีความสำคัญในการออกแบบวงจรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การลดรูปสามารถทำได้หลายวิธี

6.7.1 การใช้ Boolean Identities

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ Boolean Identities ทั้งหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นการนำ Identities เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการลดรูปนิพจน์บูลีน การลดรูปเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเข้าใจใน Identities และการฝึกฝน ในการลดรูป เราจะใช้กฎวิธีต่างๆ เช่น การจัดกลุ่มพจน์ใหม่ การเพิ่มพจน์ที่มีค่าเท่ากับ 0 หรือการใช้ Distributive Law ในทางกลับกัน การลดรูปที่ดีจะช่วยลดจำนวน gate ในวงจรและทำให้วงจรทำงานได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 6.17 ลดรูป $f(x, y, z) = xy + x'y + xy'$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 f &= xy + x'y + xy' \\
 &= y(x + x') + xy' \quad (\text{Distributive ย้อนกลับ}) \\
 &= y \cdot 1 + xy' \quad (\text{Complement: } x + x' = 1) \\
 &= y + xy' \\
 &= (y + x)(y + y') \quad (\text{Distributive}) \\
 &= (y + x) \cdot 1 \quad (\text{Complement}) \\
 &= x + y
 \end{aligned}$$

$\therefore f = x + y$ ■

ตัวอย่างที่ 6.18 ลดรูป $f(a, b, c) = abc + abc' + a'b + ab'c$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 f &= abc + abc' + a'b + ab'c \\
 &= ab(c + c') + a'b + ab'c \quad (\text{Distributive}) \\
 &= ab \cdot 1 + a'b + ab'c \quad (\text{Complement}) \\
 &= ab + a'b + ab'c \\
 &= b(a + a') + ab'c \\
 &= b + ab'c \quad (\text{Complement}) \\
 &= (b + a)(b + b')(b + c) \quad (\text{Distributive}) \\
 &= (b + a) \cdot 1 \cdot (b + c) \quad (\text{Complement}) \\
 &= b + ac \quad (\text{Distributive ย้อนกลับ})
 \end{aligned}$$

$$\therefore f = b + ac$$



ตัวอย่างที่ 6.19 ลดรูป $f(x, y) = (x + y) \cdot (x + y')$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 f &= (x + y) \cdot (x + y') \\
 &= x + y \cdot y' \quad (\text{Distribution: } x + yz = (x + y)(x + z)) \\
 &= x + 0 \quad (\text{Complement: } y \cdot y' = 0) \\
 &= x
 \end{aligned}$$

$$\therefore f = x$$



ตัวอย่างที่ 6.20 ลดรูปนิพจน์บูลีน $f(a, b, c) = (a + b) \cdot (a' + c) + (b + c)$ อย่างละเอียดทีละขั้นตอน

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
f &= (a + b)(a' + c) + (b + c) \\
&= aa' + ba' + ac + bc + b + c \quad (\text{Distributive}) \\
&= ba' + ac + bc + b + c \quad (\text{Complement: } aa' = 0) \\
&= ba' + ac + b(1 + c) + c \\
&= ba' + ac + b + c \quad (\text{Domination: } 1 + c = 1) \\
&= b(a' + 1) + ac + c \\
&= b + c(a + 1) \quad (\text{Domination}) \\
&= b + c \quad (\text{Domination})
\end{aligned}$$

$$\therefore f = b + c$$



a	b	c	$(a + b) \cdot (a' + c)$	$b + c$	f (เดิม)	$b + c$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

เนื่องจากคอลัมน์ f (เดิม) และ $b + c$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้นการลดรูปถูกต้อง
ดังนั้น $f = b + c$ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายกว่านิพจน์เดิมมาก

6.7.2 การใช้ Consensus Theorem

Consensus Theorem เป็นทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความประโยชน์อย่างยิ่งในการลดรูปนิพจน์บูลีน ทฤษฎีนี้กล่าวว่าในนิพจน์ที่ประกอบด้วยพจน์สามพจน์ ถ้าพจน์หนึ่งเป็น consensus (ตัวแปรตัวหนึ่งเป็น complement ของอีกตัวแปรหนึ่งในสองพจน์แรก) แล้ว พจน์ consensus นั้นสามารถตัดออกได้โดยไม่เปลี่ยนค่าของนิพจน์ การตัดพจน์ที่ไม่จำเป็นออกจะช่วยลดความซับซ้อนของวงจรได้อย่างมาก

ทฤษฎีบท 6.13 Consensus Theorem

1. $ab + a'c + bc = ab + a'c$
2. $(a + b)(a' + c)(b + c) = (a + b)(a' + c)$

พิสูจน์

พิสูจน์ข้อ 1: $ab + a'c + bc = ab + a'c$

โดยการเพิ่ม bc เข้าไปใน abc และใช้ Distributive Law:

$$\begin{aligned}
 ab + a'c + bc &= ab + a'c + bc \cdot 1 \\
 &= ab + a'c + bc(a + a') \quad (\text{Complement: } a + a' = 1) \\
 &= ab + a'c + abc + a'bc \\
 &= ab(1 + c) + a'c(1 + b) \\
 &= ab + a'c \quad (\text{Domination: } 1 + c = 1)
 \end{aligned}$$

ดังนั้น $ab + a'c + bc = ab + a'c$ พิสูจน์แล้ว

หรือพิสูจน์โดย truth table:

a	b	c	ab	$a'c$	bc	$ab + a'c + bc$	$ab + a'c$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1

เนื่องจากคอลัมน์ $ab + a'c + bc$ และ $ab + a'c$ มีค่าเท่ากันทุกแถว ดังนั้น $ab + a'c + bc = ab + a'c$ ■

ตัวอย่างที่ 6.21 ลดรูป $f(x, y, z) = xy + x'z + yz$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 f &= xy + x'z + yz \\
 &= xy + x'z \quad (\text{Consensus: } yz \text{ ถูกละทิ้ง})
 \end{aligned}$$

$$\therefore f = xy + x'z$$

■

ตัวอย่างที่ 4: พีชคณิตบูลีนกับ Perceptron ใน Machine Learning

Perceptron คือโมเดลพื้นฐานที่สุดของ Neural Network ซึ่งทำงานโดยใช้หลักการเดียวกับวงจรดิจิทัล กล่าวคือ Perceptron รับ input หลายตัว คูณด้วย weight ของแต่ละ input แล้วรวมกัน (weighted sum) จากนั้นผ่าน activation function ที่ทำหน้าที่เหมือน threshold gate เพื่อตัดสินใจว่า output ควรเป็น 0 หรือ 1

ตัวอย่างที่ 6.22 จงคำนวณ output ของ Perceptron ที่มี 2 inputs x_1, x_2 โดยมี weights $w_1 = 0.5$, $w_2 = 0.5$ และ bias $b = -0.7$ และใช้ step function เป็น activation:

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } z \geq 0 \\ 0 & \text{ถ้า } z < 0 \end{cases}$$

โดยที่ $z = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b$ จงทดสอบกับ input (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)

วิธีทำ คำนวณ $z = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b$ แล้ว $y = f(z)$ ที่ละกรณี

$$(0, 0) : z = 0 + 0 - 0.7 = -0.7 < 0 \quad \Rightarrow y = 0$$

$$(0, 1) : z = 0 + 0.5 - 0.7 = -0.2 < 0 \quad \Rightarrow y = 0$$

$$(1, 0) : z = 0.5 + 0 - 0.7 = -0.2 < 0 \quad \Rightarrow y = 0$$

$$(1, 1) : z = 0.5 + 0.5 - 0.7 = 0.3 \geq 0 \quad \Rightarrow y = 1$$

$\therefore y = x_1 \wedge x_2$ — Perceptron ตัวนี้ทำงานเหมือน AND gate (weight/bias เรียนรู้ได้จากข้อมูลด้วย learning rule $w_i \leftarrow w_i + \eta(t - y)x_i$) ■

6.8 แผนที่คาร์นอ (Karnaugh Map)

แผนที่คาร์นอ หรือ K-map เป็นเครื่องมือในการลดรูปฟังก์ชันบูลีนอย่างเป็นระบบ K-map แสดงค่าของฟังก์ชันในรูปแบบ grid โดยการจัดเรียงเซลล์ทำให้ minterms ที่อยู่ติดกัน (adjacent) อยู่ใกล้กัน หลักการสำคัญของ K-map คือการจัดกลุ่มเซลล์ที่มีค่า 1 ร่วมกันเป็นกลุ่มขนาด 2^n ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$) เพื่อหาตัวแปรที่ไม่เปลี่ยนแปลงในกลุ่ม ซึ่งจะถูกนำมาสร้าง term ที่ง่ายขึ้นในนิพจน์บูลีนที่ลดรูปแล้ว การใช้ K-map สำหรับฟังก์ชัน 2-4 ตัวแปรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในการออกแบบวงจรดิจิทัล

การใช้ K-map มีข้อได้เปรียบเหนือการใช้ Boolean identities โดยตรง กล่าวคือ K-map เป็นวิธีที่เป็นระบบและลดความผิดพลาดในการลดรูป ในขณะที่การใช้ identities ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการเลือกใช้กฎที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สำหรับฟังก์ชันที่มีตัวแปรมากกว่า 4 ตัว วิธี Quine-McCluskey ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นขั้นตอนวิธีแบบอัตโนมัติจะเหมาะสมกว่า

6.8.1 K-map สำหรับ 2 ตัวแปร

ทฤษฎีบท 6.14

K-map สำหรับ 2 ตัวแปร x, y :

	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	m_0 $x'y'$	m_1 $x'y$
$x = 1$	m_2 xy'	m_3 xy

เซลล์ที่อยู่ติดกัน (adjacent cells) หมายถึงเซลล์ที่แชร์ edge ร่วมกัน

ตัวอย่างที่ 6.23 ใช้ K-map ลดรูป $f(x, y) = \sum(1, 2, 3)$

	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	0 m_0	1 m_1
$x = 1$	1 m_2	1 m_3

วิธีทำ

$$\{m_2, m_3\} \text{ (แถว } x = 1) \Rightarrow x$$

$$\{m_1, m_3\} \text{ (คอลัมน์ } y = 1) \Rightarrow y$$

$$\therefore f = x + y$$



ตัวอย่างที่ 6.24 ใช้ K-map ลดรูป $f(x, y) = xy + xy' + x'y'$

	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	1 m_0	0 m_1
$x = 1$	1 m_2	1 m_3

วิธีทำ

$$\{m_0, m_2\} \text{ (คอลัมน์ } y = 0) \Rightarrow y'$$

$$\{m_2, m_3\} \text{ (แถว } x = 1) \Rightarrow x$$

$$\therefore f = x + y'$$

**6.8.2 K-map สำหรับ 3 ตัวแปร****ทฤษฎีบท 6.15**

K-map สำหรับ 3 ตัวแปร x, y, z :

	$yz = 00$ $y'z'$	$yz = 01$ $y'z$	$yz = 11$ yz	$yz = 10$ yz'
$x = 0$	m_0 $x'y'z'$	m_1 $x'y'z$	m_3 $x'yz$	m_2 $x'yz'$
$x = 1$	m_4 $xy'z'$	m_5 $xy'z$	m_7 xyz	m_6 xyz'

หมายเหตุ ลำดับของคอลัมน์ใช้ Gray code เพื่อให้เซลล์ข้างเคียงแตกต่างกันเพียง 1 bit

ตัวอย่างที่ 6.25 ใช้ K-map ลดรูป $f(x, y, z) = \sum(0, 1, 3, 4, 5, 6)$

	$yz = 00$	$yz = 01$	$yz = 11$	$yz = 10$
$x = 0$	1	1	1	0
$x = 1$	1	1	0	1

วิธีทำ

$$\{m_0, m_1, m_4, m_5\} \text{ (บล็อก } 2 \times 2 \text{ ซ้าย)} \Rightarrow y'$$

$$\{m_1, m_3\} \text{ (แถวบน, } z = 1) \Rightarrow x'z$$

$$\{m_4, m_6\} \text{ (แถวล่าง wrap, } z = 0) \Rightarrow xz'$$

$$\therefore f = y' + x'z + xz'$$



6.8.3 K-map สำหรับ 4 ตัวแปร

ทฤษฎีบท 6.16

K-map สำหรับ 4 ตัวแปร w, x, y, z :

	$xy = 00$ $y'z'$	$xy = 01$ $y'z$	$xy = 11$ yz	$xy = 10$ yz'
$wx = 00$	m_0	m_1	m_3	m_2
$wx = 01$	m_4	m_5	m_7	m_6
$wx = 11$	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
$wx = 10$	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

การ wrap สามารถทำได้ทั้งในแนวนอน แนวตั้ง และมุม (เช่น m_0 ติดกับ m_2, m_8, m_{10})

ตัวอย่างที่ 6.26 ใช้ K-map ลดรูป $f(w, x, y, z) = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14)$

	$xy = 00$	$xy = 01$	$xy = 11$	$xy = 10$
$wx = 00$	1	1	1	1
$wx = 01$	1	0	0	1
$wx = 11$	1	0	0	1
$wx = 10$	1	1	0	0

วิธีทำ

$$\{m_0, m_1, m_2, m_3\} \text{ (แถว } wx = 00) \Rightarrow w'x'$$

$$\{m_4, m_6, m_{12}, m_{14}\} \text{ (สองแถวกลาง wrap, } z = 0) \Rightarrow xz'$$

$$\{m_0, m_1, m_8, m_9\} \text{ (แถบบน-ล่าง wrap, } y = 0) \Rightarrow x'y'$$

$$\therefore f = w'x' + xz' + x'y'$$



หมายเหตุ 6.17 ขั้นตอนการใช้ K-map

1. เขียน K-map ตามจำนวนตัวแปร
2. ใส่ 1 ในเซลล์ที่สอดคล้องกับ minterm ที่อยู่ใน function
3. จัดกลุ่ม (group) เซลล์ที่มี 1 ร่วมกันเป็นกลุ่มขนาด 2^n ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

4. กลุ่มควรมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
5. กลุ่มสามารถ overlap ได้และสามารถ wrap around ได้
6. หาตัวแปรที่ไม่เปลี่ยนแปลงในกลุ่ม (คงที่) — ตัวแปรที่เป็น 1 ใช้ตัวแปรเดี่ยว ตัวแปรที่เป็น 0 ใช้ complement
7. OR terms ที่ได้จากแต่ละกลุ่ม

6.9 การประยุกต์ในวงจรดิจิทัล

พีชคณิตบูลีนเป็นรากฐานทางทฤษฎีของการออกแบบวงจรดิจิทัล ทุกการคำนวณในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ล้วนถูกแปลงเป็นการดำเนินการบูลีนบนสัญญาณดิจิทัลสองระดับ (0 และ 1) การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนิพจน์บูลีนและวงจรจริงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรดิจิทัลและผู้ที่ต้องการเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ในระดับต่ำ การออกแบบวงจรดิจิทัลเริ่มจากการระบุข้อกำหนดของปัญหา เขียนเป็นฟังก์ชันบูลีน ลดรูป และแปลงเป็นวงจรที่ประกอบด้วย logic gates

6.9.1 Logic Gates

Logic gates เป็น building blocks ของวงจรดิจิทัล ดังนี้

บทนิยาม 6.12 ประเภทของประตูตรรกะ

ประเภทของประตูตรรกะพื้นฐาน ได้แก่

1. NOT Gate (Inverter) แสดงผล a'
2. AND Gate แสดงผล $a \cdot b$
3. OR Gate แสดงผล $a + b$
4. NAND Gate แสดงผล $(a \cdot b)'$
5. NOR Gate แสดงผล $(a + b)'$
6. XOR Gate แสดงผล $a \oplus b = ab' + a'b$
7. XNOR Gate แสดงผล $(a \oplus b)' = ab + a'b'$

ทฤษฎีบท 6.18 NAND Gate และความสมบูรณ์เชิงฟังก์ชัน (Universal Gate)

NAND Gate เป็นเกตสากล (Universal Gate) เนื่องจากสามารถนำมาต่อเชื่อมเพื่อสร้างเกตตรรกะพื้นฐานอื่นๆ ได้ทั้งหมด โดย NAND Gate ให้ผลลัพธ์การทำงานคือ $Y = (a \cdot b)' = \overline{a \cdot b}$ ค่าผลลัพธ์ของ NAND Gate ในแต่ละกรณีของสัญญาณอินพุต (a, b) มีดังนี้:

- เมื่อ $a = 0, b = 0$ ได้ผลลัพธ์ $(0 \cdot 0)' = 1$
- เมื่อ $a = 0, b = 1$ ได้ผลลัพธ์ $(0 \cdot 1)' = 1$
- เมื่อ $a = 1, b = 0$ ได้ผลลัพธ์ $(1 \cdot 0)' = 1$

- เมื่อ $a = 1, b = 1$ ได้ผลลัพธ์ $(1 \cdot 1)' = 0$

การสร้างเกตตรรกะพื้นฐานจาก NAND Gate เพียงอย่างเดียว:

- การสร้าง NOT Gate จาก NAND: เมื่อป้อนสัญญาณอินพุตเดียวกันทั้งสองช่อง (a, a) จะได้:

$$a' = (a \cdot a)'$$

- การสร้าง AND Gate จาก NAND: นำผลลัพธ์ของ NAND Gate มาผ่าน NOT Gate (NAND ที่ป้อนอินพุตซ้ำ):

$$a \cdot b = ((a \cdot b)')'$$

- การสร้าง OR Gate จาก NAND: ใช้กฎของเดมอร์แกน (De Morgan's Law) ร่วมกับการนิเสธอินพุตแต่ละตัว:

$$a + b = (a' \cdot b')' = ((a \cdot a)' \cdot (b \cdot b'))'$$

ทฤษฎีบท 6.19 NOR Gate และความสมบูรณ์เชิงฟังก์ชัน (Universal Gate)

NOR Gate เป็นเกตสากล (Universal Gate) เช่นเดียวกับ NAND Gate ที่สามารถนำมาประพัตินสร้างเกตตรรกะอื่นๆ ทั้งหมดได้ด้วยตัวมันเอง โดย NOR Gate ให้ผลลัพธ์การทำงานคือ $Y = (a + b)'$ ค่าผลลัพธ์ของ NOR Gate ในแต่ละกรณีของสัญญาณอินพุต (a, b) มีดังนี้:

- เมื่อ $a = 0, b = 0$ ได้ผลลัพธ์ $(0 + 0)' = 1$
- เมื่อ $a = 0, b = 1$ ได้ผลลัพธ์ $(0 + 1)' = 0$
- เมื่อ $a = 1, b = 0$ ได้ผลลัพธ์ $(1 + 0)' = 0$
- เมื่อ $a = 1, b = 1$ ได้ผลลัพธ์ $(1 + 1)' = 0$

การสร้างเกตตรรกะพื้นฐานจาก NOR Gate เพียงอย่างเดียว:

- การสร้าง NOT Gate จาก NOR: เมื่อป้อนสัญญาณอินพุตเดียวกันทั้งสองช่อง (a, a) จะได้:

$$a' = (a + a)'$$

- การสร้าง OR Gate จาก NOR: นำผลลัพธ์ของ NOR Gate มาผ่าน NOT Gate (NOR ที่ป้อนอินพุตซ้ำ):

$$a + b = ((a + b)')'$$

- การสร้าง AND Gate จาก NOR: ใช้กฎของเดมอร์แกน (De Morgan's Law) ร่วมกับการนิเสธอินพุตแต่ละตัว:

$$a \cdot b = (a' + b')' = ((a + a)' + (b + b'))'$$

ตัวอย่างที่ 6.27 วงจรสำหรับ $f(x, y, z) = xy + x'z$:

วิธีทำ

$$\begin{aligned} x &\xrightarrow{\text{NOT}} x' \\ (x, y) &\xrightarrow{\text{AND}} xy, & (x', z) &\xrightarrow{\text{AND}} x'z \\ (xy, x'z) &\xrightarrow{\text{OR}} xy + x'z = f \end{aligned}$$

■

ตัวอย่างที่ 6.28 ลดรูปและวาดวงจรสำหรับ $f(a, b, c) = (a + b) \cdot (a + c)$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} f &= (a + b)(a + c) \\ &= a + bc \quad (\text{Distributive}) \end{aligned}$$

วงจร $(b, c) \xrightarrow{\text{AND}} bc$ แล้ว $(a, bc) \xrightarrow{\text{OR}} a + bc$ ใช้เพียง 1 AND + 1 OR gate (เดิม 2 OR + 1 AND)

■

6.9.2 การออกแบบวงจร Combination

ตัวอย่างที่ 6.29 ออกแบบวงจรที่ตรวจสอบว่าจำนวน 3-bit เป็นเลขคู่ (even)

วิธีทำ ให้บิต z เป็นบิตต่ำสุด (LSB); จำนวนเป็นเลขคู่ ก็ต่อเมื่อ $z = 0$ ได้ minterms m_0, m_2, m_4, m_6

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x'y'z' + x'yz' + xy'z' + xyz' \\ &= z' \quad (\text{ตรวจสอบบิตต่ำสุด}) \end{aligned}$$

■

6.9.3 Two-level Realization

ในการ realization วงจรดิจิทัล รูปแบบ two-level เป็นที่นิยมเนื่องจากให้ความเร็วในการทำงานสูงสุด

ทฤษฎีบท 6.20

Two-level Realization:

1. SOP (Sum of Products) AND gates ระดับแรก แล้ว OR gate ระดับที่สอง
2. POS (Product of Sums) OR gates ระดับแรก แล้ว AND gate ระดับที่สอง

ตัวอย่างที่ 6.30 realization SOP สำหรับ $f(x, y, z) = y' + xy + x'y'z$

วิธีทำ ระดับแรก $(x, y) \xrightarrow{\text{AND}} xy$ และ $(x', y', z) \xrightarrow{\text{AND}} x'y'z$ (ใช้ NOT สร้าง x', y'); ระดับที่สอง $(y', xy, x'y'z) \xrightarrow{\text{OR}} f$ ■

6.9.4 Half Adder และ Full Adder

ตัวอย่างที่ 6.31 ออกแบบ Half Adder

วิธีทำ Half Adder รับ 2 บิต x, y

$$S = x \oplus y = xy' + x'y$$

$$C = x \cdot y$$

ตัวอย่างที่ 6.32 ออกแบบ Full Adder

วิธีทำ Full Adder รับ 3 บิต x, y, z_{in}

$$S = x \oplus y \oplus z_{in}$$

$$C_{out} = xy + xz_{in} + yz_{in}$$



6.9.5 สมมูลของพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra Equivalence)

หมายเหตุ 6.21

ตารางสรุป Boolean Identities:

Basic Operations:

Operation	Symbol	Result = 1 when	Result = 0 when
OR	+	At least one input = 1	All inputs = 0
AND	·	All inputs = 1	At least one input = 0
NOT	'	Input = 0	Input = 1

Laws:

Law	OR Form	AND Form
Identity	$x + 0 = x$	$x \cdot 1 = x$
Domination	$x + 1 = 1$	$x \cdot 0 = 0$
Idempotent	$x + x = x$	$x \cdot x = x$
Inverse	$x + x' = 1$	$x \cdot x' = 0$
Commutative	$x + y = y + x$	$x \cdot y = y \cdot x$
Associative	$(x + y) + z = x + (y + z)$	$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
Distributive	$x + yz = (x + y)(x + z)$	$x(y + z) = xy + xz$
Absorption	$x + xy = x$	$x(x + y) = x$
De Morgan	$(x + y)' = x'y'$	$(xy)' = x' + y'$

6.10 ตัวอย่างในวิทยาการคอมพิวเตอร์

พีชคณิตบูลีนมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในวิทยาการคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการออกแบบวงจรดิจิทัลที่กล่าวมาแล้ว หลักการบูลีนยังปรากฏในภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล และระบบดิจิทัลทุกระดับ การเข้าใจการประยุกต์ใช้เหล่านี้ช่วยให้ผู้ศึกษาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถนำหลักการบูลีนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

6.10.1 Karnaugh Maps สำหรับการออกแบบวงจร

Karnaugh Map (K-map) เป็นเครื่องมือในการลดรูป (simplify) ฟังก์ชันบูลีน ซึ่งมีความสำคัญในการออกแบบวงจรดิจิทัลที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด Roth, Kinney, & John, 2021

ตัวอย่างที่ 6.33 ลดรูปฟังก์ชันบูลีน $F(x, y, z) = \sum(0, 1, 2, 3, 5, 7)$ โดยใช้ K-map
K-map สำหรับ 3 ตัวแปร ดังนี้

	$yz = 00$	$yz = 01$	$yz = 11$	$yz = 10$
$x = 0$	1	1	1	1
$x = 1$	0	1	1	0

วิธีทำ

$$\{m_0, m_1, m_2, m_3\} \text{ (แถว } x = 0) \Rightarrow x'$$

$$\{m_1, m_3, m_5, m_7\} \text{ (สองคอลัมน์ } z = 1) \Rightarrow z$$

$$\therefore F = x' + z$$



6.10.2 Logic Gates และวงจรดิจิทัล

เกตตรรกะ (Logic Gates) เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของวงจรดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบของค่าทางตรรกศาสตร์ (0 และ 1) โดยการทำงานของเกตแต่ละชนิดเป็นไปตามหลักการของพีชคณิตบูลีน การเข้าใจนิพจน์บูลีนของแต่ละเกตช่วยให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบ และลดรูปวงจรดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ Mano & Ciletti, 2018

บทนิยาม 6.13 ประตูตรรกะพื้นฐาน (Basic Logic Gates)

ประตูตรรกะพื้นฐานประเภทต่างๆ สามารถเขียนแทนด้วยนิพจน์บูลีน (Boolean Expression) ได้ดังนี้:

- **NOT Gate (นิเสธ):** ทำหน้าที่กลับค่าสัญญาณทางตรรกะ เขียนแทนด้วย $Y = A'$
- **AND Gate (และการ):** ให้ผลลัพธ์เป็น 1 เมื่อสัญญาณอินพุตทุกตัวเป็น 1 เขียนแทนด้วย $Y = A \cdot B$
- **OR Gate (หรือ):** ให้ผลลัพธ์เป็น 1 เมื่อสัญญาณอินพุตอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็น 1 เขียนแทนด้วย $Y = A + B$
- **XOR Gate (Exclusive OR):** ให้ผลลัพธ์เป็น 1 เมื่อสัญญาณอินพุตมีค่าต่างกัน เขียนแทนด้วย $Y = A \oplus B = A'B + AB'$
- **NAND Gate (Not AND):** เป็นการนิเสธผลลัพธ์ของ AND Gate เขียนแทนด้วย $Y = (AB)'$
- **NOR Gate (Not OR):** เป็นการนิเสธผลลัพธ์ของ OR Gate เขียนแทนด้วย $Y = (A + B)'$

ตัวอย่างที่ 6.34 (การสร้าง AND จาก NAND gates)

$$Y = ((AB)')' = AB$$

นำ output ของ NAND gate มาเข้า NOT gate (ซึ่งก็คือ NAND gate ที่ input ทั้งสองเท่ากัน)

วิธีทำ

NOT จาก NAND $(A \cdot A)' = A'$

AND จาก NAND สองตัว $((AB)')' = AB$



6.10.3 Half Adder และ Full Adder

Adder circuits เป็นพื้นฐานของ arithmetic logic unit (ALU) ใน CPU Wakerly, 2018

ทฤษฎีบท 6.22 Half Adder

Half Adder รับ input 2 bits (A, B) และให้ output:

1. Sum: $S = A \oplus B$
2. Carry: $C = A \cdot B$

ทฤษฎีบท 6.23 Full Adder

Full Adder รับ input 3 bits (A, B, C_{in}) และให้ output:

1. Sum: $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
2. Carry: $C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$

ตัวอย่างที่ 6.35 Full Adder จาก Half Adders:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$$

สามารถสร้างได้จาก 2 Half Adders + 1 OR gate

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \text{HA}_1(A, B) : \quad S_1 &= A \oplus B, & C_1 &= AB \\ \text{HA}_2(S_1, C_{in}) : \quad S &= S_1 \oplus C_{in} = A \oplus B \oplus C_{in}, & C_2 &= C_{in}S_1 \\ \text{OR}(C_1, C_2) : \quad C_{out} &= AB + C_{in}(A \oplus B) \end{aligned}$$



6.10.4 Multiplexer และ Demultiplexer

วงจรเชิงการจัดหมู่ที่ใช้บ่อยในการเลือกและกระจายสัญญาณคือมัลติเพล็กซ์เซอร์และดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ ซึ่งทำหน้าที่ตรงข้ามกัน

บทนิยาม 6.14 ตัวเลือกข้อมูล (Multiplexer)

มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer: MUX) เป็นวงจรที่เลือก 1 จาก n inputs ไปยัง 1 output โดยใช้ select lines

สำหรับ 4-to-1 MUX:

$$Y = I_0 \cdot S'_1 \cdot S'_0 + I_1 \cdot S'_1 \cdot S_0 + I_2 \cdot S_1 \cdot S'_0 + I_3 \cdot S_1 \cdot S_0$$

S_1	S_0	Output
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

บทนิยาม 6.15 ตัวกระจายข้อมูล (Demultiplexer)

ดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ (Demultiplexer: DEMUX) ทำงานตรงข้ามกับ MUX คือรับ 1 input และส่งไปยัง 1 จาก n outputs

6.10.5 FSM Implementation ด้วย Boolean Logic

Finite State Machine (FSM) สามารถ implement ได้โดยใช้ Boolean algebra ในตัวอย่างนี้ใช้ Moore machine ซึ่ง output ขึ้นกับ state ปัจจุบันเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 6.36 พิจารณา Moore FSM ที่ตรวจสอบลำดับบิต “10” โดย output เป็น 1 หลังจากอ่านบิต 0 ที่ต่อจากบิต 1 แล้ว ดังนี้

State	Input=0	Input=1	Output
S0 (initial)	S0	S1	0
S1 (saw 1)	S0	S1	0
S2 (saw 10)	S0	S1	1

กำหนด state encoding: S0=00, S1=01, S2=10

State transitions และ outputs สามารถเขียนเป็น Boolean expressions ได้

ตัวอย่างเช่น input 11010 จะเดินสถานะเป็น $S0 \rightarrow S1 \rightarrow S1 \rightarrow S2 \rightarrow S1 \rightarrow S2$ ดังนั้น output หลังอ่านแต่ละบิตคือ 0, 0, 1, 0, 1 โดยค่า 1 เกิดเมื่อเครื่องเข้าสู่ state S2

วิธีทำ ใช้ state variables Q_1, Q_0 (2 บิตแทน 3 states); เขียน next state และ output เป็นฟังก์ชันบูลีนจาก state table แล้วลดรูปแต่ละ flip-flop input ด้วย K-map/Boolean algebra $\therefore$ ได้ Boolean expressions สำหรับ implement FSM ■

สรุปบทเรียน

บทนี้เริ่มจากนิยามของพีชคณิตบูลีน $(B, +, \cdot, ', 0, 1)$ พร้อมสัจพจน์ แล้วศึกษาการดำเนินการพื้นฐานสามตัว คือ OR (+), AND ($\cdot$) และ NOT ($'$) พร้อมตารางค่าความจริง ตลอดจนกฎพื้นฐานของพีชคณิตบูลีน (Boolean Identities) ได้แก่ กฎเอกลักษณ์ กฎเอกลักษณ์ กฎการครอบงำ กฎคอมพลิเมนต์ กฎการสลับที่ กฎการเปลี่ยนกลุ่ม กฎการแจกแจง และกฎการดูดกลืน รวมทั้งกฎของ De Morgan คือ $(a + b)' = a' \cdot b'$ และ $(a \cdot b)' = a' + b'$ จากนั้นนำเสนอฟังก์ชันบูลีนและนิพจน์บูลีน รูปแบบบัญญัติ (Canonical Forms) ทั้งแบบผลบวกของผลคูณ (SOP) และผลคูณของผลบวก (POS) และการลดรูปฟังก์ชันบูลีนด้วยแผนที่คาร์นอ (Karnaugh Map) ก่อนปิดท้ายด้วยการประยุกต์ในวงจรดิจิทัล เช่น ลอจิกเกต วงจรบวก มัลติเพล็กซ์/ดีมัลติเพล็กซ์ และเครื่องสถานะจำกัด (FSM)

พีชคณิตบูลีนเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาดังต่อไปนี้ โดยเฉพาะ **ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)** ซึ่งใช้ Boolean circuits เป็นพื้นฐาน และ **การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)** ซึ่งใช้หลักการของ Boolean algebra โดยตรง

ความเชื่อมโยงระหว่างพีชคณิตบูลีน ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน Rosen, 2019

แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1: การดำเนินการพื้นฐาน

แบบฝึกหัด 6.1 จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้

1. $1 + 0$
2. $1 \cdot 1$
3. $0'$
4. $1' + 0$
5. $1 \cdot 0 + 1$
6. $(1 + 0) \cdot 1$
7. $(1')'$
8. $1 \cdot 1 + 0 \cdot 1$

แบบฝึกหัด 6.2 เขียน truth table สำหรับ ดังนี้

1. $f(x, y) = x + y'$
2. $f(x, y) = (x + y)'$
3. $f(x, y) = x \cdot y + x' \cdot y'$
4. $f(x, y) = (x \oplus y)'$

แบบฝึกหัด 6.3 พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้จริงหรือเท็จ

1. $1 + 1 = 2$
2. $1 \cdot 1 = 1$
3. $0' = 0$
4. $(1')' = 1$
5. $x + 1 = 1$ สำหรับทุก x
6. $x \cdot 0 = x$ สำหรับทุก x

ส่วนที่ 2: Boolean Identities

แบบฝึกหัด 6.4 พิสูจน์โดยใช้ truth table:

1. $x \cdot (x + y) = x$
2. $x + x'y = x + y$
3. $(x + y)' = x'y'$

แบบฝึกหัด 6.5 ลดรูปนิพจน์ต่อไปนี้โดยใช้ Boolean identities:

1. $x + xy$

2. $x \cdot (x' + y)$
3. $(x + y)(x + y')$
4. $xy + xy'$
5. $(x + y)' + x$
6. $x'y + xy' + xy$

แบบฝึกหัด 6.6 พิสูจน์ Consensus Laws:

1. $(a \cdot b) + (a' \cdot c) + (b \cdot c) = (a \cdot b) + (a' \cdot c)$
2. $(a + b)(a' + c)(b + c) = (a + b)(a' + c)$

ส่วนที่ 3: De Morgan's Laws

แบบฝึกหัด 6.7 พิสูจน์ De Morgan's Laws:

1. $(x + y)' = x'y'$
2. $(xy)' = x' + y'$

แบบฝึกหัด 6.8 ใช้ De Morgan's Laws เพื่อเขียน complement ของ ดังนี้

1. $xy + x'z$
2. $(x + y + z)(x'y'z')'$
3. $(a + b)(c + d)$
4. $a + bc'$

ส่วนที่ 4: ฟังก์ชันบูลีนและ Canonical Forms

แบบฝึกหัด 6.9 เขียน truth table สำหรับ ดังนี้

1. $f(x, y, z) = xy + yz + xz$
2. $f(x, y, z) = (x + y)(y + z)(x + z)$
3. $f(x, y, z) = x \oplus y \oplus z$

แบบฝึกหัด 6.10 เขียนในรูปแบบ canonical SOP ($\sum$ notation) ดังนี้

1. $f(x, y) = x + y'$
2. $f(x, y, z) = xy + x'z$

แบบฝึกหัด 6.11 เขียนในรูปแบบ canonical POS ($\prod$ notation) ดังนี้

1. $f(x, y) = x \cdot y$
2. $f(x, y, z) = (x + y')(x' + z)$

ส่วนที่ 5: Karnaugh Maps

แบบฝึกหัด 6.12 ใช้ K-map ลดรูป ดังนี้

1. $f(x, y) = \sum(1, 2, 3)$
2. $f(x, y) = \sum(0, 1, 2)$
3. $f(x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6)$
4. $f(x, y, z) = \sum(1, 3, 5, 7)$
5. $f(w, x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$

แบบฝึกหัด 6.13 ออกแบบวงจรสำหรับ

1. Half Adder (Sum และ Carry)
2. 2-to-1 Multiplexer: $f = s' \cdot d_0 + s \cdot d_1$
3. วงจรที่ตรวจสอบว่า input 3 bits มีเพียง 2 bits ที่เป็น 1

เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยส่วนที่ 1: มโนทัศน์และสัจพจน์บูลีน

$$6.1.1 \quad 1 + 0 = 1$$

$$6.1.2 \quad 1 \cdot 1 = 1$$

$$6.1.3 \quad 0' = 1$$

$$6.1.4 \quad 1' + 0 = 0 + 0 = 0$$

$$6.1.5 \quad 1 \cdot 0 + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$6.1.6 \quad (1 + 0) \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$6.1.7 \quad (1')' = 1$$

$$6.1.8 \quad 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1 + 0 = 1$$

$$6.2.1 \quad f(x, y) = x + y' \text{ (มีค่า 1 เมื่อ } (x, y) \in \{(0, 0), (1, 0), (1, 1)\})}$$

$$6.2.2 \quad f(x, y) = (x + y)' \text{ (มีค่า 1 เมื่อ } (x, y) = (0, 0) \text{ เท่านั้น)}$$

$$6.3.1 \quad \text{เท็จ (ใน Boolean Algebra: } 1 + 1 = 1)$$

$$6.3.2 \quad \text{จริง (} 1 \cdot 0 = 0)$$

$$6.3.3 \quad \text{เท็จ (} 0' = 1)$$

$$6.3.4 \quad \text{จริง (} x + x' = 1)$$

$$6.3.5 \quad \text{จริง (} x \cdot x' = 0)$$

$$6.3.6 \quad \text{เท็จ (} x \cdot 0 = 0)$$

เฉลยส่วนที่ 2: กฎและทฤษฎีบทพีชคณิตบูลีน

$$6.4.1 \quad x + x \cdot y = x(1 + y) = x \cdot 1 = x \text{ (Absorption Law)}$$

$$6.4.2 \quad x(x' + y) = x \cdot x' + x \cdot y = 0 + xy = xy$$

$$6.4.3 \quad (x + y)(x + y') = x + y \cdot y' = x + 0 = x$$

$$6.4.4 \quad xy + xy' = x(y + y') = x \cdot 1 = x$$

$$6.5.1 \quad (x \cdot y)' = x' + y' \text{ (De Morgan's Law 1: สร้าง Truth Table เปรียบเทียบผลลัพธ์ตรงกันทุกกรณี)}$$

$$6.5.2 \quad (x + y)' = x' \cdot y' \text{ (De Morgan's Law 2: สร้าง Truth Table เปรียบเทียบผลลัพธ์ตรงกันทุกกรณี)}$$

$$6.5.3 \quad (x + y)(x + z) = x + xz + yx + yz = x(1 + z + y) + yz = x \cdot 1 + yz = x + yz$$

$$6.6.1 \quad \text{Dual ของ } x + 0 = x \text{ คือ } x \cdot 1 = x$$

$$6.6.2 \quad \text{Dual ของ } x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \text{ คือ } x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$

เฉลยส่วนที่ 3: การลดรูปนิพจน์บูลีน

$$6.7.1 \quad xy + x'z + yz = xy + x'z \text{ (Consensus Theorem)}$$

$$6.7.2 \quad (x + y)(x' + z)(y + z) = (x + y)(x' + z) \text{ (Consensus Theorem Dual)}$$

$$6.7.3 \quad xyz + xyz' + x'y = xy(z + z') + x'y = xy + x'y = (x + x')y = y$$

$$6.7.4 \quad (x + y + z)(x + y + z') = (x + y) + z \cdot z' = x + y + 0 = x + y$$

$$6.8.1 \quad f(x, y, z) = xy + yz + xz \implies \sum m(3, 5, 6, 7) \text{ (มีค่า 1 เมื่อมีบิต 1 อย่างน้อย 2 ตัว)}$$

$$6.8.2 \quad f(x, y, z) = (x + y)(y + z)(x + z) \implies \sum m(3, 5, 6, 7) \text{ (ตรงกับข้อ 1)}$$

$$6.8.3 \quad f(x, y, z) = x \oplus y \oplus z \implies \sum m(1, 2, 4, 7) \text{ (มีค่า 1 เมื่อมีบิต 1 เป็นจำนวนคี่)}$$

$$6.9.1 \quad f(x, y) = x + y' = x(y + y') + y'(x + x') = xy + xy' + x'y' = \sum m(0, 2, 3)$$

$$6.9.2 \quad f(x, y, z) = xy + x'z = xy(z + z') + x'z(y + y') = xyz + xyz' + x'y z + x'y' z = \sum m(1, 3, 6, 7)$$

เฉลยส่วนที่ 4: ฟังก์ชันบูลีนและการแทนมาตรฐาน

$$6.10.1 \quad f(x, y) = x \cdot y = \prod M(0, 1, 2) = (x + y)(x + y')(x' + y)$$

$$6.10.2 \quad f(x, y, z) = (x + y')(x' + z) = \prod M(1, 4, 5)$$

เฉลยส่วนที่ 5: Karnaugh Maps และวงจรตรรกะ

$$6.11.1 \quad f(x, y) = \sum(1, 2, 3) = x + y$$

$$6.11.2 \quad f(x, y) = \sum(0, 1, 2) = x' + y'$$

$$6.11.3 \quad f(x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6) = z'$$

$$6.11.4 \quad f(x, y, z) = \sum(1, 3, 5, 7) = z$$

$$6.11.5 \quad f(w, x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) = z'$$

$$6.12.1 \quad \text{Half Adder: Sum} = x \oplus y = xy' + x'y, \text{ Carry} = x \cdot y$$

$$6.12.2 \quad \text{2-to-1 Multiplexer: } f = s' \cdot d_0 + s \cdot d_1$$

$$6.12.3 \quad \text{วงจรตรวจ 2 bits เป็น 1 จาก 3 bits: } f(x, y, z) = xyz' + xy'z + x'yz = \sum m(3, 5, 6)$$

คำถามท้ายบทที่ 6

1. จงอธิบายความหมายของพีชคณิตบูลีนและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. จงเขียน truth table ของการดำเนินการ OR, AND และ NOT
3. จงพิสูจน์ De Morgan's Laws โดยใช้ truth table
4. จงลดรูปนิพจน์บูลีนต่อไปนี้ $f(x, y, z) = xy + x'y + xyz'$
5. จงเขียนฟังก์ชันบูลีน $f(x, y) = x + y'$ ในรูปแบบ canonical SOP และ POS
6. จงใช้ K-map ลดรูปฟังก์ชัน $f(w, x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$
7. จงออกแบบวงจรสำหรับ Half Adder และ Full Adder
8. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเซต และตรรกศาสตร์

ใบงานที่ 6 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของพีชคณิตบูลีนได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการทางบูลีน (AND, OR, NOT) และอธิบายความหมายของผลลัพธ์ได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพิสูจน์และประยุกต์ใช้กฎของ De Morgan ได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถลดรูปนิพจน์บูลีนโดยใช้กฎและทฤษฎีบทต่างๆ ได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้แผนที่คาร์โนในการลดรูปฟังก์ชันบูลีนได้

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาเรื่องพีชคณิตบูลีนและตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง Boolean Algebra, Set Theory และ Propositional Logic พร้อมยกตัวอย่าง

.....

2. จงเขียน truth table สำหรับการดำเนินการ AND, OR, NOT และ XOR

.....

3. จงพิสูจน์ $(a + b)' = a' \cdot b'$ โดยใช้ truth table

.....

4. จงลดรูปนิพจน์ $f(x, y) = (x + y)(x + y')$ และอธิบายขั้นตอนการลดรูป

.....

5. จงใช้ K-map ลดรูปฟังก์ชัน $f(x, y, z) = \sum(0, 1, 3, 5, 7)$

.....

.....
.....

6. จงออกแบบวงจรสำหรับ Full Adder พร้อมเขียน Boolean expressions

.....
.....
.....

เอกสารอ้างอิง

- Boole, G. (1854). *An investigation of the laws of thought*. London: Walton and Maberly.
- Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2018). *Digital design: With an introduction to the verilog hdl, vhdl, and systemverilog*. 6th ed. Pearson.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.
- Roth, C. H., Kinney, L. L., & John, E. B. (2021). *Fundamentals of logic design*. 7th ed. Cengage Learning.
- Wakerly, J. F. (2018). *Digital design: Principles and practices*. 5th ed. Pearson.

บรรณานุกรม

- Anton, H., Rorres, C., & Kaul, A. (2019). *Elementary linear algebra: Applications version*. 12th ed. John Wiley & Sons.
- Aristotle. (1938). *The organon*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Boole, G. (1854). *An investigation of the laws of thought*. London: Walton and Maberly.
- Codd, E. F. (1970). *A relational model of data for large shared data banks*. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- Copi, I. M., Cohen, C., & McMahon, K. (2014). *Introduction to logic*. 14th ed. Routledge.
- Enderton, H. B. (1977). *Elements of set theory*. Academic Press.
- Enderton, H. B. (2001). *A mathematical introduction to logic*. 2nd ed. Academic Press.
- Epp, S. S. (2019). *Discrete mathematics with applications*. 5th ed. Cengage Learning.
- Frege, G. (1879). *Begriffsschrift: Eine der arithmetischen nachgebildete formelsprache des reinen denkens*. Halle: Louis Nebert.
- Gersting, J. L. (2014). *Mathematical structures for computer science*. 7th ed. W. H. Freeman.
- Grimaldi, R. P. (2004). *Discrete and combinatorial mathematics: An applied introduction*. 5th ed. Pearson Education.
- Halmos, P. R. (1974). *Naive set theory*. Springer-Verlag.
- Hurley, P. J., & Watson, L. (2024). *A concise introduction to logic*. 14th ed. Cengage Learning.
- Johnsonbaugh, R. (2016). *Discrete mathematics*. 8th ed. Pearson.
- Katanyukul, T., & Nakjai, P. (2022). *Recognition awareness: Adding awareness to pattern recognition using latent cognizance*. Heliyon, 8(4), e09240.
- Kolman, B., Busby, R. C., & Ross, S. C. (2008). *Discrete mathematical structures*. 6th ed. Pearson.
- Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2021). *Linear algebra and its applications*. 6th ed. Pearson.
- Lipschutz, S. (1998). *Schaum's outline of theory and problems of set theory and related topics*. 2nd ed. McGraw-Hill.
- Lipschutz, S., & Lipson, M. (2009). *Schaum's outline of discrete mathematics*. 3rd ed. McGraw-Hill.
- Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2018). *Digital design: With an introduction to the verilog hdl, vhdl, and systemverilog*. 6th ed. Pearson.
- Mendelson, E. (2015). *Introduction to mathematical logic*. 6th ed. CRC Press.

- Nakjai, P., & Katanyukul, T. (2018). Automatic hand sign recognition: Identify unusuality through latent cognizance. In *Artificial neural networks in pattern recognition (annpr 2018)*.
- Nakjai, P., & Katanyukul, T. (2019). *Hand sign recognition for Thai finger spelling: An application of convolution neural network*. Journal of Signal Processing Systems, 91(2), 131–146.
- Nakjai, P., Maneerat, P., & Katanyukul, T. (2019). Thai finger spelling localization and classification under complex background using a YOLO-based deep learning. In *Proceedings of the 11th international conference on computer modeling and simulation (iccms)*.
- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer organization and design risc-v edition: The hardware/software interface*. 2nd ed. Morgan Kaufmann.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications*. 8th ed. McGraw-Hill Education.
- Roth, C. H., Kinney, L. L., & John, E. B. (2021). *Fundamentals of logic design*. 7th ed. Cengage Learning.
- Strang, G. (2023). *Introduction to linear algebra*. 6th ed. Wellesley-Cambridge Press.
- Tremblay, J.-P., & Manohar, R. (1975). *Discrete mathematical structures with applications to computer science*. McGraw-Hill.
- Velleman, D. J. (2019). *How to prove it: A structured approach*. 3rd ed. Cambridge University Press.
- Wakerly, J. F. (2018). *Digital design: Principles and practices*. 5th ed. Pearson.
- Whitehead, A. N., & Russell, B. (1910). *Principia mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press.
- คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. (2553). *คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.
- คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. (2556). *คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.
- อุ๋นใจ ลิ้มตระกูล. (2538). *คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.